

정책연구 2020-14

신한류의 혁신원천 분석

- K-뷰티를 중심으로 -

An Analysis on the Source of Innovation for the New
Korean Wave : Focusing on K-beauty

정일영 · 이광호 · 이예원 · 진설아

내 부 저 자

연구책임자 정일영 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이예원 | 과학기술정책연구원 연구원
진설아 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

이유현 | 한남대학교 교수

정책연구 2020-14

신한류의 혁신원천 분석: K-뷰티를 중심으로

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-690-8 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제2장 K-뷰티의 이해와 이론적 틀	4
---------------------------	---

제1절 화장품 산업의 이해	4
1. 화장품 산업의 특성	4
2. 글로벌 화장품 산업 현황	6
3. 국내 화장품 산업 현황	10
제2절 화장품 산업 분석을 위한 이론적 분석틀	17
1. 화장품 산업 관련 기존문헌 고찰	17
2. 혁신 이론 고찰과 분석의 틀	25

제3장 K-뷰티 산업의 혁신시스템 분석	35
-----------------------------	----

제1절 K-뷰티 1세대 : 형성기(~'00년)	35
1. 지식과 기술 : 경쟁과 축적의 시작	35
2. 행위자와 네트워크 : 생태계의 시작	38
3. 제도 변화 : 수입자유화와 시장질서 강화	40
4. 시장 수요 : 합리적 소비태도	43
제2절 K-뷰티 2세대 : 도약기('00~'10)	47
1. 지식과 기술 : 기능성의 발현	47
2. 행위자와 네트워크 : 양강구도와 OEM 약진	51
3. 제도 변화 : 생산자 책임과 소비자 안전 강화	55
4. 시장수요 : 저가제품을 통한 화장품 시장 확장	58
제3절 K-뷰티 3세대 : 고도화기('10-현재)	62

1. 지식과 기술 : 고기능성과 융합기술	62
2. 행위자와 네트워크 : 협력 형태의 진화	66
3. 제도 변화 : 산업진흥을 위한 발전계획	71
4. 시장 수요 : 경제의 확장	78

제4장 K-뷰티 산업의 특허 분석 83

제1절 특허분석의 개요	83
제2절 화장품산업 특허트렌드 분석	86
제3절 K-뷰티 산업 네트워크 분석	89
1. 산업 혁신성 분석	90
2. 행위자별 네트워크 연계 특성 분석	91
3. 소결	104

제5장 해외사례: 프랑스 106

제1절 프랑스 화장품과 산업	106
1. 화장품과 화장품 산업	106
2. 프랑스 화장품 산업의 현황	108
3. 프랑스 화장품 산업의 특징	109
4. 프랑스 화장품 산업 관련 지식과 인력	112
제2절 주요 행위자와 네트워크	118
1. 주요 행위자	118
2. 네트워크	122
제3절 화장품 규제와 제도	129
제4절 소결	133
1. 글로벌 대기업 주도의 다양성과 포용의 혁신 생태계	133
2. 현장 중심의 양질의 인적자본과 산학연계를 위한 화장품 클러스터	133
3. “Made in France”의 가치를 제고하기 위한 강력한 규제체계	134

제6장 K-뷰티의 혁신원천 분석 135

제1절 K-뷰티 산업의 혁신성 136

1. K-뷰티의 성장요인 136

2. K-뷰티 산업의 혁신원천 138

제2절 K-뷰티 산업의 혁신원천 형성과 전환 144

제3절 K-뷰티 산업의 지속가능성 147

1. 혁신원천의 전환을 담당한 OEM/ODM 기업의 중국 진출 148

2. 유·무형 혁신원천에 따른 지속가능성의 가능성과 위협요인 149

제7장 결론 및 정책제언 154

제1절 주요 연구결과 154

제2절 정책제언 158

1. 혁신원천 생산기제의 다원화 158

2. 혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대 163

3. 강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화 166

4. 소결 167

참고문헌 169

Summary 179

Contents 183

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구 질문	2
〈표 2-1〉 화장품 산업 구조	5
〈표 2-2〉 권역별 화장품 시장 규모	7
〈표 2-3〉 국가별 화장품 시장 규모(상위 10개국)	9
〈표 2-4〉 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출현황(2018)	10
〈표 2-5〉 2012~2019년 국내 화장품 생산실적	11
〈표 2-6〉 국내 화장품 시장 규모	12
〈표 2-7〉 국내 화장품 주요 수출국 상위 20개국 현황	13
〈표 3-1〉 1990년대 국내 화장품 기업의 원료 R&D 현황	36
〈표 3-2〉 아모레퍼시픽의 레티놀 특허	37
〈표 3-3〉 제약기업의 화장품 분야 참여	37
〈표 3-4〉 화장품 산업 제조업체 수	38
〈표 3-5〉 화장품산업 관련 연구인력 현황('04~'07년)	49
〈표 3-6〉 화장품산업 연구인력 학위별 현황('04~'07년)	50
〈표 3-7〉 화장품산업 연구원 전공별 현황('04~'07년)	50
〈표 3-8〉 화장품 특성화 학과	51
〈표 3-9〉 화장품 업체수 및 생산 현황	52
〈표 3-10〉 매출상위 10개 화장품 기업의 연구개발비 현황	53
〈표 3-11〉 화장품제조 및 수입업체 수(1997~2003)	56
〈표 3-12〉 연도별 화장품 생산 및 수출입 실적(1997~2003)	56
〈표 3-13〉 상위 5개 책임판매업체 생산 실적	66
〈표 3-14〉 상위 10개 품목 생산 실적	66
〈표 3-15〉 화장품 업체 및 생산 현황	67
〈표 3-16〉 화장품 책임판매업체 현황	67
〈표 3-17〉 경기도 오산 산업단지 내 화장품 관련기업	68
〈표 3-18〉 나고야의정서 주요 내용	74

〈표 4-1〉 특허검색 DB 및 검색 범위	83
〈표 4-2〉 분석대상 최종 검색식	84
〈표 4-3〉 화장품 기술분류별 유효특허 선별결과	85
〈표 4-4〉 산업 분야별 특허 등록률 현황 비교	91
〈표 4-5〉 혁신 주체 간 공동발명을 수행한 발명자수 및 비중	94
〈표 4-6〉 혁신 주체별 주요 중심성 지표 비교	95
〈표 4-7〉 중심도 차이에 따른 화장품 산업 발명자 특성 비교	96
〈표 4-8〉 화장품 산업 주요 주체별 중심성 지표 간 상관관계	98
〈표 4-9〉 화장품 산업의 시기별 주요 발명자	98
〈표 4-10〉 기능별 공동발명자 수 및 공동발명자 비중	102
〈표 4-11〉 혁신 주체별 주요 중심성 지표 비교	103
〈표 5-1〉 프랑스 보건법전의 화장품 정의	106
〈표 5-2〉 프랑스 화장품 산업 수출입 동향	108
〈표 5-3〉 로레알(L'Oreal) M&A 현황	111
〈표 5-4〉 프랑스 화장품 전공 후 관련 직업	113
〈표 5-5〉 ISIPCA 교육과정	115
〈표 5-6〉 프랑스 향장 산업의 주요 현안(2020.10.25. 에따 제네로 주요의제) ..	124
〈표 5-7〉 n.1223/2009 핵심 내용	130
〈표 5-8〉 화장품 제조자의 책임 범위	131
〈표 6-1〉 심층인터뷰 대상자	135
〈표 6-2〉 심층인터뷰 주요 질문	135
〈표 6-3〉 화장품 기술 트리	142
〈표 6-4〉 주요 화장품 기업 매출액 대비 R&D 투자 비중(%)	146
〈표 6-5〉 국내 주요 OEM/ODM 기업 협력관계 비교	146
〈표 6-6〉 K-뷰티 SWOT 분석	147
〈표 6-7〉 국내 한방화장품 브랜드	150
〈표 6-8〉 CITES 주요 규정과 세부 내용	151
〈표 6-9〉 K-뷰티 SWOT 분석과 지속가능성	153
〈표 7-1〉 혁신원천 관점의 K-뷰티 지속가능성을 위한 정책 제언	157

〈표 7-2〉 주요 R&D 분야별 투자현황(19~20년)	160
〈표 7-3〉 복지부 R&D 중 연도별 글로벌코스메틱연구개발사업단 과제지원 예산 비율	160
〈표 7-4〉 2019년 화장품 제조·책임판매 업체 현황	161
〈표 7-5〉 기술이전 이후 기술사업화 성과의 관리 현황	162
〈표 7-6〉 기술이전 계약 이후 이전 기술의 활용·사업화 현황 관리 빈도	162

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	2
[그림 2-1] 화장품과 의약품의 차이	4
[그림 2-2] 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율	6
[그림 2-3] 권역별 화장품 시장 점유율(2017년)과 전망(2022년)	7
[그림 2-4] 2017년 권역별 화장품 품목 시장점유율	8
[그림 2-5] 1999~2017년 동안의 화장품산업 생산실적	11
[그림 2-6] 국내 생산실적 상위 화장품 유형별 비중(%) 추이	12
[그림 2-7] 연도별 국내 화장품 수출액과 전년대비 증가율	14
[그림 2-8] 국내 화장품의 중국 수출규모와 증감률	15
[그림 2-9] 산업혁신시스템 구성요소	27
[그림 2-10] 자원기반 관점의 기술혁신활동	29
[그림 2-11] 선도 사용자를 통한 혁신	30
[그림 2-12] 피터 드러커의 7가지 혁신 원천	32
[그림 2-13] 혁신원천과 혁신의 프로세스	34
[그림 3-1] 1세대 화장품산업 기업 간 혁신네트워크	39
[그림 3-2] 90년대 종합화장품 전문점의 모습	44
[그림 3-3] 90년대 마몽드 화장품 광고의 일부	46
[그림 3-4] 2000년대 한방 화장품 시장규모	48
[그림 3-5] 2세대 화장품산업 기업 간 혁신네트워크	55
[그림 3-6] 화장품법 상의 주요 규제체계	57
[그림 3-7] 2000년대 브랜드숍의 진화	59
[그림 3-8] 2000년대 국내 화장품 시장 규모와 성장률	60
[그림 3-9] 2000년대 국내 화장품의 백화점(좌)과 브랜드숍(우) 채널 성장 추이 · 60	
[그림 3-10] 아모레퍼시픽의 마스크팩 3D 프린터(왼)와 맞춤 세럼 제조 디바이스	63
[그림 3-11] 화장품산업 기업체 연구개발 투자 추이	64

[그림 3-12] 화장품산업 기업체 매출액 대비 연구개발비	65
[그림 3-13] 화장품산업 기업체 연구원의 학위 및 전공별 분포(2015)	65
[그림 3-14] 3세대 화장품산업 기업 간 혁신네트워크	70
[그림 3-15] 맞춤형 화장품 제조 프로세스	75
[그림 3-16] 시기별 화장품산업 관련 제도 변천사	77
[그림 3-17] 2010년대 국내 화장품 판매점 시장 규모 변화	78
[그림 3-18] 화장품의 온라인 쇼핑 매체별 거래액 추이(2017~2019)	80
[그림 4-1] 화장품 산업 분야의 국내 연도별 특허 출원 건수	86
[그림 4-2] 화장품 산업 특허 다출원자	87
[그림 4-3] 화장품 산업 기능별 다출원자	88
[그림 4-4] 산업 분야별 특허 출원 성장률 비교	90
[그림 4-5] 화장품 산업 전체 발명자 네트워크	92
[그림 4-6] 화장품 산업 혁신 주체별 발명자 네트워크	93
[그림 4-7] 화장품 전체 기능별 발명자 네트워크	100
[그림 4-8] 화장품 각 기능별 발명자 네트워크	101
[그림 5-1] 세계 주요국가의 화장품과 의약품 분류체계	107
[그림 5-2] 프랑스 화장품 산업 내 일자리 수	117
[그림 5-3] 에따 제네로의 주관기관과 파트너 기업	123
[그림 5-4] 프랑스 코스메틱 밸리(Cosmetic Valley)	125
[그림 5-5] 코스메틱 밸리의 스타트업 기업 지원 프로그램	127
[그림 5-6] 테랄리아-파스(PASS)	128
[그림 5-7] 화장품 포털 CPNP 접속 튜토리얼	130
[그림 6-1] 단순화한 화장품 출시 과정	138
[그림 6-2] 화장품 대분류 기술별 기술수준	141
[그림 6-3] 화장품 산업의 혁신원천과 전환 기제	144
[그림 6-4] 국내 화장품 분야 OEM/ODM 기업	145
[그림 7-1] 글로벌코스메틱연구개발사업단 R&D 지원분야	159

| 요약 |

1. 서론

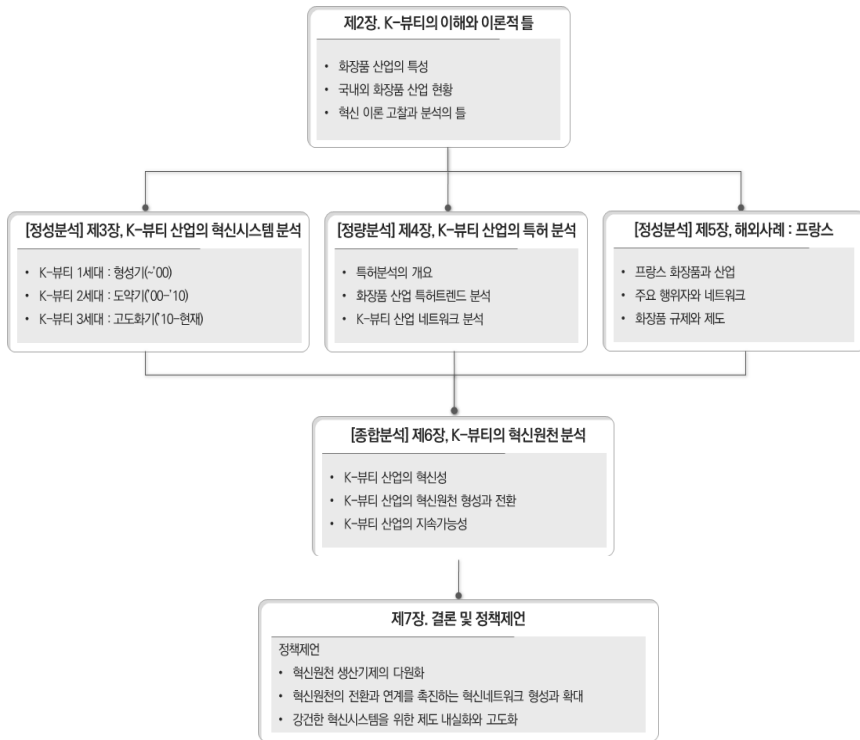
- 화장품 산업은 아름다움을 추구하는 인간의 근본적인 욕구에 바탕하고 있는 산업으로 필수 소비재 성격이 강하고 경기변동에 대한 민감도가 낮으며 신흥국의 소득증가 및 고령화 추세에 따라 세계적으로 지속적인 고성장이 전망
- 본 연구는 국가 경제의 신성장 동력으로 주목받고 있는 화장품 산업에 대해 혁신 관점으로 지금까지의 성공을 이끌어온 혁신원천이 무엇인지 분석하고자 함
- 연구 질문은 ① 한국 화장품 산업의 혁신원천, ② 혁신원천의 지속가능성 및 ③ 한국 화장품 산업 혁신원천의 생성과 전환을 저해하는 요소 파악 등으로 구성됨

〈표 1〉 연구 질문

구분	세부내용
한국 화장품 산업의 혁신원천은 무엇인가?	혁신원천은 누구에 의해 생성되고 생성되는 계기는 무엇인가?
	산업 성장 stage별로 혁신원천의 생성 및 혁신자원으로의 전환에서 어떤 변화가 있고, 한국기업은 이를 어떻게 달성하였는가?
	기업(생산, 유통, 판매 등)은 혁신원천을 내/외부적으로 어떻게 조달하는가?
혁신원천은 지속가능한가?	혁신원천이 지속가능하다면 더 강화할 방안은 무엇인가?
	혁신원천이 지속가능하지 못하다면 보완 및 대책은 무엇인가?
한국 화장품 산업에서 혁신원천의 생성과 전환을 저해하는 요소가 있는가?	

- 연구의 구성은 제2장에서 K-뷰티의 이해와 이론적 틀을 제시하고 혁신원천을 파악하기 위해 제3장 혁신시스템 분석, 제4장 특허분석 및 제5장 해외사례를 분석하여 이를 기반으로 제6장에서 혁신원천을 제시하고 제7장에서 결론 및 정책 방안을 제언함

[그림 1] 연구의 구성



2. K-뷰티의 이해와 이론적 틀

□ 화장품 산업의 이해

- 화장품은 “인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품”
- (특성) 화장품 산업은 기본적으로 아름다움을 추구하는 인간의 근본적인 욕구에 바탕하고 있는 산업으로 신흥국의 소득증가 및 고령화 추세에 따라 고성장 전망

- (구성) 화장품 산업은 다양한 과학적 이론과 기술을 기반으로 원료를 제공하는 후방산업과 판매 및 서비스를 제공하는 전방산업으로 구성되며 다양한 산업과 연계되어 고용유발 계수가 높음

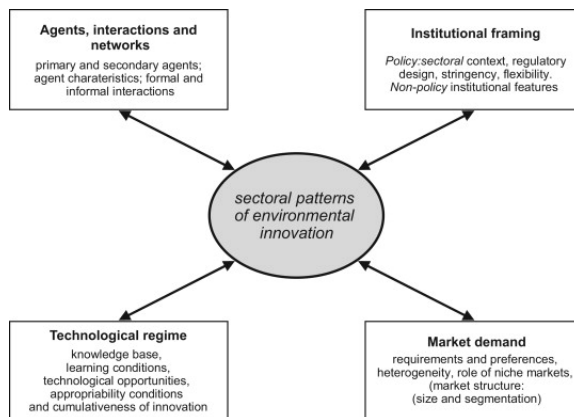
□ 화장품 산업 분석을 위한 선행 연구

- 국내의 화장품 산업 연구는 거시적인 산업 구조나 성장을 산업 시스템 안에서 분석하는 연구보다 주로 소비자구매행태, 선호브랜드 등 마케팅 전략 활용을 위한 연구 등에 치중
- (연구의 필요성) 화장품 산업 발전의 이해를 위해서는 산업 내 혁신 활동과 이러한 활동을 수행하는 혁신 주체와 관계성에 대한 논의가 필요하고 화장품 산업의 발전을 저해할 수 있는 요소를 규명하는 연구가 필요
- (성장요인 선행연구) 제품의 독창성과 품질, 기술적 차별성(박성노·정중재·김용정, 2015; 정도운·엄기용, 2019), 엄격한 품질관리와 제품전략, 연구개발능력 (김귀옥·배정환, 2008), 일부 원재료의 국산화를 통한 원천생산기술력(임기호, 2017), 마케팅 능력(서성한·조서환, 2000) 등
- (혁신성 선행연구) 화장품 신소재, 신물질 연구 개발과 피부 노화 방지(한충민, 1999), 고기능성, 고급화를 추구하면서 화장품 제조가격 인하, 화장품 용기 제조 고급화에 따른 용기개발, 설계, 디자인에 대한 연구가 함께 증가, 브랜드숍 출현 (윤희선·김홍배, 2009), 맞춤형 화장품에 따른 혁신 사례 연구, 화장품 브랜드화 전략 연구 등
- (행위자 선행연구) 시기별 유통경로 변화와 경쟁구도 조망(이종태·김상덕·송영욱, 2009), 화장품 산업의 경쟁력 강화 프로세스를 지역에 축적되는 '관계적 자산'으로 설명(이경진, 2013), 국내 화장품산업 밸류체인 내 행위자 유형 분류(윤한술, 2017), 행위자 현황 및 특성 비교, 화장품 산업 발전경로 내 행위자 변화(정선주, 2019) 등

□ 화장품 산업 분석을 위한 이론 고찰

- (산업혁신시스템) K-뷰티의 혁신원천을 분석하기 위해 산업혁신시스템(SIS) 이론을 분석의 틀로 사용하고자 함
 - 산업혁신시스템의 핵심적 내용은 혁신의 양상은 산업 간 매우 상이하게 나타나며 한 국가 내에서 다른 산업 간 혁신의 주체, 원천, 제도, 정책 등을 비교할 때도 큰 차이를 보이게 됨(Malerba, 2004)
 - 산업혁신시스템의 기본 구성요소는 지식과 기술, 행위자, 제도 및 시장수요 등으로 구분되며 본 연구의 이론적 틀로 사용하고자 함

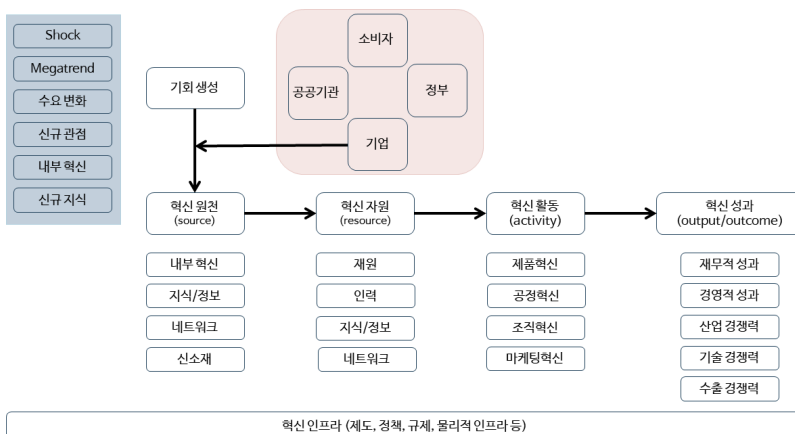
[그림 2] 산업혁신시스템 구성요소



- (혁신원천) 혁신원천(source of innovation)이란 용어는 학술적으로 엄밀히 정의되어 있지 않음
 - 슈페터(Joseph A. Schumpeter)도 경제체제의 전환에 있어 창조적 파괴가 중요하고 그 원천을 기업과 기업가정신에서 찾았지만 혁신원천을 정의하지 않음
 - 다수의 기술혁신연구에서는 기술혁신을 유발하는 원천을 다양한 자원과 혁신주체의 내적동기(motivation) 및 외부 환경적 요인 등에서 밝히고 있으나 혁신원천 자체에 대한 학술적 정의나 논의 많지 않음

- 혁신을 프로세스 관점에서 구분해보면 아래 혁신원천, 혁신자원, 혁신활동, 혁신성과 및 혁신인프라 등으로 나눌 수 있으며 혁신원천과 혁신자원은 구분 필요
 - 혁신자원은 혁신활동에 직접적으로 투입이 가능한 자원(resource)을 의미하는 반면, 혁신의 원천(source)은 이보다 근본적이고 직·간접적으로 영향을 주는 아이디어, 정보, 지식, 네트워크 등을 의미
- (분석의 초점) 혁신원천이 다양한 혁신주체로부터 어떠한 기회에 의해 생성되고 어떠한 상호작용과 제도에 의해 혁신자원으로 전환되며, 이후 혁신활동과 혁신성과에 이르기까지 어떤 영향을 미치는지가 분석의 관점임
- (혁신원천의 조작적 정의) 산업 내 다양한 혁신주체에 의해 생성되고 산업 내·외부 환경변화와 기회에 의해 혁신자원으로 전환될 수 있는 보다 근원적인 지식, 정보, 네트워크 등
- 본 연구에서 제시한 혁신원천에 대한 조작적 정의는 한국 화장품 기업들에 있어 혁신자원은 무엇이고 어떠한 기회가 주어졌으며 이를 혁신자원으로 전환하여 혁신성과까지 이어졌는지를 맥락적(contextual)으로 설명하는데 활용

[그림 3] 혁신원천과 혁신의 프로세스

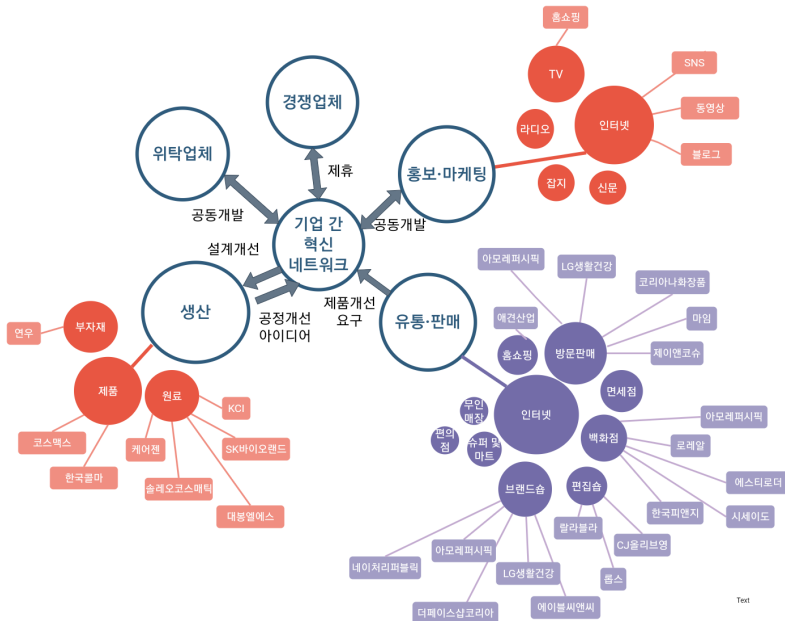


- (시장수요) 저가제품 출사를 통해 화장품 시장이 확장되었으며 오프라인 원브랜드숍, 온라인 채널 및 홈쇼핑 등 유통채널이 다양화됨

□ K-뷰티 3세대 : 고도화기('10-현재)

- (기술) 근본적인 피부노화 메커니즘을 밝혀내고 유효성분의 전달 및 지속성 향상 등 고기능성 기술에 집중하면서 의료 및 ICT 기술과의 융합이 가속화됨
- (행위자) 중앙 및 지방정부 역할이 증가하면서 연구개발 지원과 산업단지 준공이 이루어졌고 온라인 시장이 확대되면서 화장품 판매업자와 중소 화장품 제조업자들의 협력 관계가 공고해짐

[그림 6] 3세대 화장품산업 기업 간 혁신네트워크



- (제도) 정부에서 화장품 산업 진흥을 위한 발전계획 수립이 시작
 - (주요 계획) ‘화장품산업 중장기 발전계획(2013년)’, ‘화장품산업종합발전계획(2017년)’, ‘K-뷰티 미래 화장품산업 육성방안(2019년)’
- (시장수요) 소비자의 소비 패턴 다변화와 유행주기가 짧아지면서 다양한 상품군을 구비한 온라인 채널이 선호되고 온라인 매출도 급상승 중
 - 유통채널은 기존의 원브랜드숍에서 헬스&뷰티스토어로 변화되었으나 이러한 오프라인 변화도 온라인으로 빠르게 대체

4. K-뷰티 산업의 특허 분석

□ 특허분석의 개요

- 화장품 산업 동향을 파악하기 위해 화장품 기술을 개발하는 주체들의 연구개발 활동과 성과를 보여주는 산업지표 중 하나인 특허 분석을 실시
- 특허 출원 동향을 통해 화장품 산업의 혁신 성과를 살펴보고, 발명자 네트워크 분석을 통해 화장품 산업에 참여하고 있는 주체들의 혁신 활동을 바탕으로 혁신 원천이 어떤 주체를 통해 어디에서 발굴되어 발전하는지 탐색
- 화장품 산업의 분석 구간은 1년 6개월 미공개구간을 제외하고 출원일 기준으로 1979년 1월부터 2020년 5월까지 검토

〈표 2〉 특허검색 DB 및 검색 범위

변수	국가	검색 DB	분석구간	검색범위
공개등록특허 (공개등록일 기준)	한국	Wintellips	1979년 ~ 현재(2020.5)	특허공개 및 등록 전체문서

- 분석대상기술은 화장품 산업의 주요 기술혁신 분야인 기능성 분야(미백, 주름개선, 자외선 차단, 아토피 개선, 마스크팩)로 구성

<표 3> 분석대상 최종 검색식

기술 분류	특허검색식	분석 대상건
미백 (A)	항산화 활성, 미백 화장품 조성물, 피부 외용제, 항산화 효과, 약학적 조성물, 미백 화장품 효과, 피부 미백 효과, 미백을 화장료 조성물, 유효 성분, 멜라닌 생성, 피부 미백용 조성물, 주름 개선, 멜라닌 합성, 피부 재생, 항염증 효과, 피부 외용제 조성물, 피부 탄력 증진, 약학적 조성물, 피부 노화 방지, 피부 미백 효과, 피부 탄력 증진, 미백 효과, 피부 탄	

- 유효 특허는 아토피개선 7,305건, 주름개선 7,148건, 미백 4,631건, 자외선차단 3,494건, 마스크팩 2,355건 순으로 집계되었고 총 24,933건이 도출

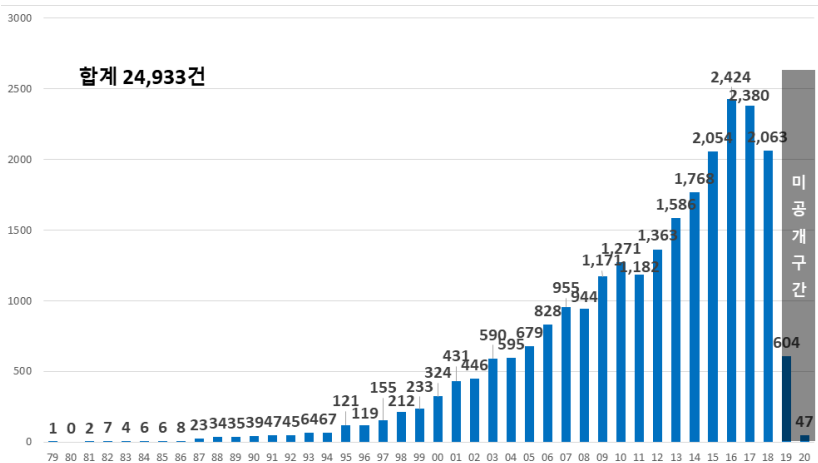
<표 4> 화장품 기술분류별 유효특허 선별결과

분류	화장품 기술분류별 유효데이터 건수					
	미백	주름개선	자외선차단	아토피개선	마스크팩	합계
유효 데이터	4,631	7,148	3,494	7,305	2,355	24,933

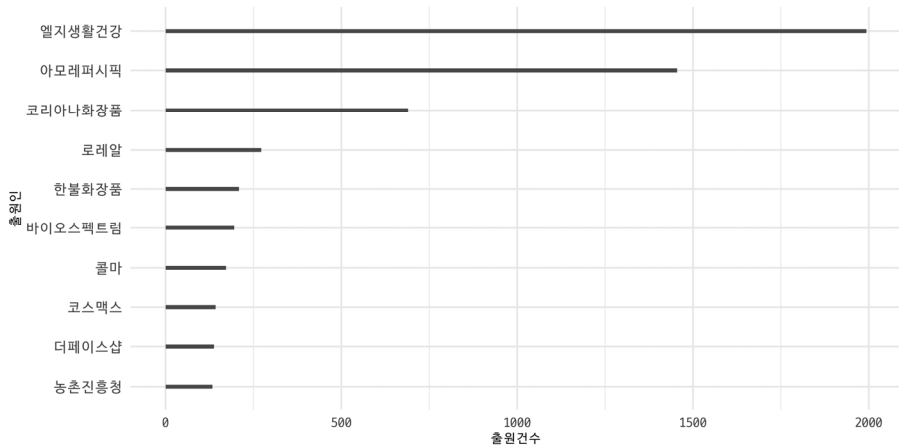
□ 화장품산업 특허트렌드 분석

- 90년대 중반부터 특허 출원량이 약 2배 규모로 증가하면서 상승세 지속되고 있고 화장품 산업 분야의 출원건수 상위 10개 출원인을 살펴보면 브랜드 기업이 특허 출원에 적극적인 활동을 보이면서 기업 규모별 특허 성과에 격차를 보임

[그림 7] 화장품 산업 분야의 국내 연도별 특허 출원 건수



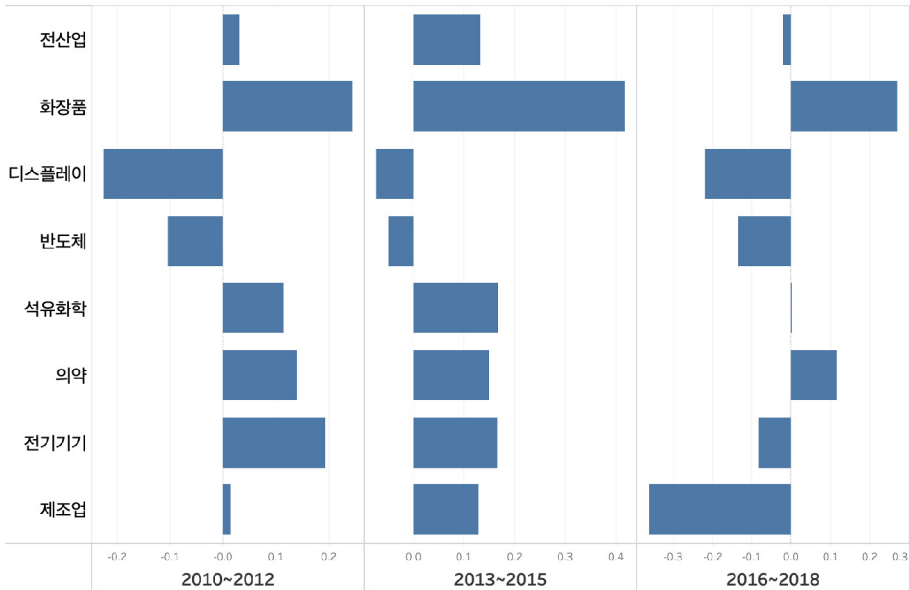
[그림 8] 화장품 산업 특허 다출원자



□ K-뷰티 산업 네트워크 분석

- 산업혁신에 기여하는 주체 간의 관계와 특성을 비교하기 위해 주체 유형은 기업, 대학, 정부, 개인, 연구기관 등으로 구분하고 혁신원천을 분석하기 위해서는 발명자 네트워크를 분석함
- (혁신성) 화장품 산업의 혁신 특성을 비교하기 위해 2010년부터 2018년까지 산업별 특허출원 성장률을 비교분석한 결과 화장품 산업은 타 산업 대비 특허출원을 통해 기술을 점유하고자 하는 경향이 매우 강함
 - 화장품 산업이 기술 개발을 중심으로 발전하는 과학기술 기반 산업적 특성을 갖고 있고 상대적으로 혁신성이 높음
- 화장품 산업의 특허 등록률은 출원율에 비해 다른 산업보다 낮은 것으로 나타나면서 혁신 주체들이 주로 기술의 질보다 양에 치중하는 특허 전략을 갖고 있고 기술 장벽은 높지 않은 것으로 유추

[그림 9] 산업 분야별 특허 출원 성장률 비교



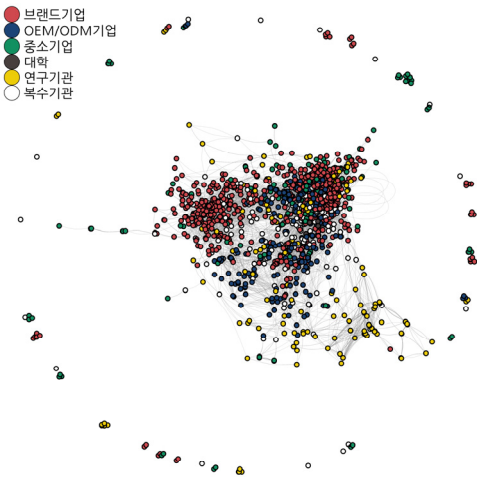
<표 5> 산업 분야별 특허 등록률 현황 비교

구분	출원율	등록률
전산업	45.4	54.6
화장품	52.7	47.3
디스플레이	50.6	49.4
반도체	45.4	54.6
석유화학	40.3	59.7
의약	48.0	52.0
전기기기	33.0	67.0
제조업	44.8	55.2

□ 행위자별 네트워크 연계 특성 분석

- 화장품 산업의 주요 주체들의 특성을 비교하기 위해 기업, 대학, 연구기관의 특허 출원에 기여한 발명자 네트워크를 분석
- (분석대상) 주요 주체를 브랜드 기업, OEM/ODM 기업, 중소기업, 대학, 연구기관 등 5개 그룹으로 구분하고 다출원 순위에 따라 주체별로 3개 기관 선정

[그림 10] 화장품 산업 혁신 주체별 발명자 네트워크



- 15개 기관의 특허출원에 기여한 총 발명자 수는 2,146명으로 공동발명 수는 14,574건이고 브랜드 기업과 OEM/ODM 기업의 네트워크 규모가 크고 밀집된 반면 중소기업은 중심에서 분리된 경향이 있음
- 브랜드 기업의 네트워크 규모가 가장 크고 발명자 간 연계가 높았고, 연구기관은 네트워크 규모에 비해 공동 발명이 활발

<표 6> 혁신 주체 간 공동발명을 수행한 발명자수 및 비중

구분	브랜드기업	OEM/ODM	중소기업	연구기관	대학
브랜드기업		88 (21.20%)	55 (13.75%)	29 (1.84%)	9 (0.05%)
OEM/ODM	88 (7.58%)		24 (6.00%)	18 (1.14%)	3 (0.02%)
중소기업	55 (4.74%)	24 (5.78%)		22 (1.40%)	0 (0.00%)
연구기관	29 (2.5%)	18 (4.34%)	22 (5.50%)		2 (0.01%)
대학	9 (0.78%)	3 (0.72%)	0 (0.00%)	2 (0.13%)	
합계	181 (15.59%)	133 (32.05%)	101 (25.25%)	71 (4.5%)	14 (0.08%)

- (중심성 지표) 모든 혁신 주체들은 고유벡터 중심성은 상대적으로 높는데 특히 중소기업의 고유벡터 중심성이 가장 높고 브랜드기업은 고유벡터 중심성은 높지만 근접중심성과 매개중심성이 매우 낮음

〈표 7〉 혁신 주체별 주요 중심성 지표 비교

구분	차수 중심성	근접 중심성	매개 중심성	고유벡터 중심성
브랜드	0.1109602	0.002052913	0.04889051	0.9495347
OEM/ODM	0.1091003	0.01199618	0.07860291	0.965976
중소기업	0.05173275	0.001767408	0.02167356	0.9782364
대학	0.1134198	0.9353237	0.009085619	0.9774271
연구기관	0.08470573	0.002174041	0.0503223	0.9683133

- (소결) 화장품 산업은 소비자 니즈와 트렌드를 팔로우하기 위한 관련 기술발전이 빠르고, 분야 간 융합을 통해 새로운 가치를 창출하는 고부가가치 산업이기 때문에 혁신역량을 높이기 위해서는 혁신 주체 간 연계의 강화가 필요

5. 해외사례: 프랑스

□ 프랑스 화장품과 산업

- 화장품 산업은 프랑스가 국제적으로 산업적 우위를 점하고 있는 분야 중 하나로 지금도 프랑스적이면서도 글로벌하다는 아이러니한 특성을 지님
- 프랑스 화장품은 기본적으로 화장품과 관련된 국내법의 적용을 받지만, 화장품을 구성하고 있는 재료들의 경우에는 EU REACH의 적용대상
- 프랑스 및 EU 화장품의 경우 의약품과 화장품의 이원적 규제시스템을 가지고 있으며, 프랑스 역시 화장품과 의약품, 단 2개의 분류체계를 가지고 있음
- 프랑스 화장품의 산업경쟁력 수준은 전 세계 최고수준으로 2019년도 프랑스 관세청(douanne) 자료에 의하면 프랑스 화장품 산업은 한해 약 17.81억 유로의 수출액을 달성하였으며, 프랑스의 주요 수출품목 중에서도 2위를 기록

- 프랑스의 화장품 기업은 55,000명 이상의 일자리를 창출하고 있으며, 프랑스 내 위치한 75개의 데파르트망(도) 전역에서 화장품 산업 종사자가 고루 분포
- 프랑스 화장품 산업은 제품 제조, 연구, 포장, 물류, 교육 등을 밸류체인으로 연결하여 산업적 기반이 강하고 고용창출에도 중요한 역할을 함
- 프랑스의 대형 화장품 기업들을 매출액의 많은 부분을 연구개발비로 재투자하며 화장품 산업은 제품 수명 주기가 짧고 혁신이 중요하기 때문에 대형 제조업체로 집중화되고 주도하는 경향이 있음

□ 프랑스 화장품 산업 관련 지식과 인력

- 프랑스의 화장품학은 응용과학으로 프랑스의 학제는 응용학문인 화장품학(cosmetologie)으로도 교육과정이 존재하나 기초학문인 생물학, 화학, 생리학 과도 밀접한 관련이 있으며, 화장품학은 이들 세 학문 분야의 요소를 절충
- 프랑스에서의 화장품학과 관련된 교육과정은 교육을 받는 학생이 어떠한 진로를 선택하고, 직업을 가지게 될 것인지와 연관 지어 세부적인 커리큘럼이 구성되며 교육과정 이수 후 연계되는 직업군을 고려하여 설계

〈표 8〉 프랑스 화장품 전공 후 관련 직업

구분	관리자 및 엔지니어 (Cadre et ingénieurs)		전문 기술인 (Techniciens)	
	직업군	유관 교육과정	직업군	유관 교육과정
R&D	임상시험 전문요원(ARC) 연구관리자 제품책임자 조향사 생물학 연구원 화학 연구원	학사 화학 석사 응용화학 약학 보건화학 화학 원리	-제형 기술자 -분석 개발 기술자 -생약 개발 기술자 -생물 연구 기술자	기술학사(DUT) 화학 전문학사(licence pro) -화학 -제형 관리
제조 및 생산, 품질관리	-제조 책임자 -생산 책임자 -화학 공정 책임자	석사 생산관리, 품질 관리 생산 기술	-품질관리 기술인	기술학사(DUT) -화학공학 -제품공학 전문학사(licence pro) -관리 시스템 경영 -화학 공학, 약학, 농산물 자원공학
판매, 마케팅, 포장, 감각 분석	-감각분석가	석사 -인지과학	-제품포장 기술인 -의약화장품 상담가	기술학사(DUT) -포장 기술 전문학사(licence pro) -의약화장품학

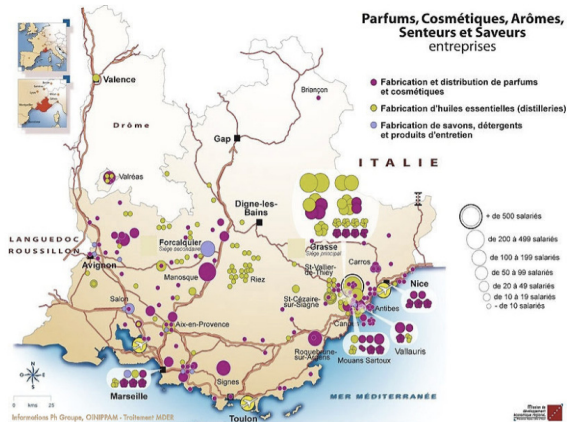
○ 고급 인력 양성을 위한 그랑제꼴(grand ecole) 교육을 운영

- (ISIPCA) 국제적으로 명성있는 조향 및 화장품 학교로 운영중인 교육 과정은 향수, 화장품, 식용향료 분야의 전문학사, 일반 석사, 전문석사, 산업 매니지먼트 등 약 10개의 과정이며 ISIPCA의 독특한 교육시스템은 철저한 산업연계형
- (Ecole de Parfum) 화장품 대기업과 프랑스내 화장품협회가 적극적으로 참여 하여 설립을 주도하였으며 실무에 적합한 인재양성을 위한 교육을 수행
- (ESCOM) 1957년에 설립된 화학분야의 과학자를 양성하는 그랑제꼴

□ 프랑스 화장품 산업 주요 행위자와 네트워크

- 프랑스 보건부(Ministère de la Santé) 산하의 보건총국(Direction Générale de la Santé)에서는 프랑스내 화장품과 관련된 보건안전의 총괄책임
- 유럽위원회(Commission Européenne)는 화장품 산업을 담당하는 두 개의 위원
즉, ①소비자 안전을 위한 과학위원회(CSSC, Comité scientifique pour la
sécurité des consommateurs)와 ②화장품 상시위원회(COMCOS, Comité
permanent pour les produit cosmétiques) 운영
- 프랑스 화장품 산업을 이끌고 있는 대표적인 고급 화장품(Grand marque) 기업은
로레알 그룹과 LVMH 등이 있음
- 프랑스 화장품 산업의 기업계 이익을 보호하고 의견을 전달하는 소통채널로 '단일
화장품연합체(FEBEA, Fédération des Entreprises de la Beauté)'와 '단일 미
용과 향수 연합단체(CNEP, Confédération nationale de l'Esthétique et
Parfumerie)' 등이 있음
- FEBEA와 CNEP 등의 연합체가 정기적인 네트워크를 구성하고 있고 에따-제네로의
의회제도에서 프랑스 향장 산업의 주요 현안에 대해서 논의하기도 함
- 물리적 네트워크로는 코스메틱 밸리와 테랄리아-파스(PASS) 등이 있음
 - (코스메틱 밸리) 본 클러스터의 특징은 기업, 연구센터, 교육기관 등의 집합체로
구성되며 다양한 R&D 프로젝트와 스타트업 기업 지원 프로그램을 수행함으로써
프랑스의 화장품 및 향수 산업을 발전시키는 것을 목적
 - (테랄리아-파스, Pole TerrarilaPASS) 향료, 향수, 화장품 및 감미료 분야에
특화된 클러스터로 향수 관련 산업 발전에 적합한 환경을 보유

[그림 11] 테랄리아-파스(PASS)



□ 프랑스 화장품 규제와 제도

- 화장품 산업은 제품의 안전성을 기본으로 하는 산업이기 때문에, 이를 위한 규제 변화는 혁신을 저해하는 요소가 아닌 혁신을 위한 안전장치라는 것을 이해하고 규제와 제도가 변화
- 유럽차원에서의 화장품에 대한 규제는 최초의 유럽연합 지침인 Directive 76/768/CE의 내용과 새로운 규정인 2009년 9월 30일에 규정된 n.1223/2009 지침에 따름

<표 9> n.1223/2009 핵심 내용

- 화장품의 시장 진입 전 강화된 안전 요건
- 책임있는 자에 대한 개념 정의
- 유럽연합국가의 화장품 시장에 판매되는 모든 제품들의 집중화된 제품 고지
- 심각한 이상 반응이 있는 경우 의무적 신고
- 나노 물질의 이용에 관한 규제
- 청구(allegation)에 관한 공통 규정의 소개(EU regulation n.655/2013): 진실성, 규정과의 합치, 입증 가능한 물질의 존재, 신뢰성, 공정함

- 화장품은 의약품에 비해 위험성이 작기 때문에 다양한 혁신을 시도할 수 있지만 화장품도 안전성을 담보하지 않고 시장에 공급될 수는 없음
- 프랑스의 의약품안전보건국(ANSM)에 따르면, 제조업체는 해당 제품이 입법 및 규제 요구사항을 충족하고 건강에 해를 끼치지 않도록 하는 책임이 있기 때문에 유럽 시장에 출시되는 화장품은 강력한 규정을 준수해야 함
 - (최신 규제 동향) 친환경성의 강화로 생물다양성 법124조에 따라 스크럽 제품에 사용되는 미세고형 플라스틱의 사용이 금지 등

□ 프랑스 화장품 산업의 시사점

- (다양성과 포용의 혁신 생태계) 글로벌 화장품 대기업과 지역 기반의 노하우를 가진 소규모 화장품 기업 간의 네트워크를 통한 다양성을 지향한다는 점에서 프랑스 화장품 생태계는 지속가능한 구조
- (현장 중심의 양질의 인적자본) 화장품 산업 생태계의 역동성은 양질의 노동력이 주요 혁신원천이며 이를 위해 다양하고 우수한 교육 프로그램 존재
- (산학연계 클러스터) 실무연계형 교육이 가능한 것은 코스메틱 벨리와 같은 화장품 산업클러스터에서 산학 연계를 강하게 장려하고 있기 때문
- (강력한 규제체계) 프랑스 화장품 브랜드가 현재까지 세계 최고의 자리를 지속가능하게 만든 원동력은 연구개발 과정에서의 화장품에 대한 안정성과 강력한 소비자 보호를 위한 규제 프레임
 - 강력한 규제는 일시적으로 산업계에 부담이 될 수 있으나 장기적으로는 프랑스 화장품의 신뢰도를 제고하고 브랜드 이미지의 개선효과가 있기 때문에 화장품 산업의 규제체계를 공고하게 만드는 것이 성장의 혁신원천으로 작용

6. K-뷰티의 혁신원천 분석

- 혁신원천의 분석을 위해 산업계, 학계, 정부 기관 등의 전문가에게 화장품 산업의 성장요인, 혁신원천, 기술 혁신의 방향, 인력관리, 산업 생태계의 강점과 약점 및 지속가능성 등에 대해 인터뷰 진행

<표 10> 심층인터뷰 대상자

구분	소속		직위	경력
전문가 A	산업계	글로벌 기업	연구소장(CTO)	15년 이상
전문가 B	산업계	국내 ODM 기업	연구소장(CTO)	30년 이상
전문가 C	산업계	국내 브랜드 기업	부사장	15년 이상
전문가 D	학계, 정부기관		교수, 책임자	20년 이상
전문가 E	정부기관		국장	15년 이상
전문가 F	정부기관		팀장	10년 이상
전문가 G	산업계	국내 스타트업	대표	30년 이상
전문가 H	산업계	국내 브랜드 기업	대표	25년 이상
전문가 I	산업계	국내 화장품 원료기업	대표	20년 이상
전문가 J	산업계	국내 브랜드 기업	전무, 연구원장(CTO)	25년 이상

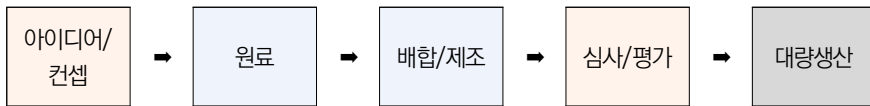
<표 11> 심층인터뷰 주요 질문

구분	주요 질문 문항
산업의 혁신성	한국 화장품 산업의 주요 성장 요인
	국내 화장품 산업의 혁신원천
	국내외 화장품 기술혁신의 방향
혁신원천 형성과 전환	국내 화장품 기업의 혁신원천의 형성과정
	혁신원천이 혁신자원과 혁신활동으로 전환되는 주요 기제
산업의 지속가능성	산업 생태계의 주요 강점과 약점
	규제 및 제도적 이슈
	생태계 발전 전략 및 정책적 지원이 필요한 분야
기타	교육 및 인적자본
	대학과 공공부문(출연연구소) 등의 역할

□ K-뷰티 산업의 혁신원천

- 전문가와 연구진의 다양한 의견을 종합해서 혁신원천에 대한 이해를 돕고자 단순화한 화장품 출시과정을 아래의 그림과 같이 작성

[그림 12] 단순화한 화장품 출시 과정

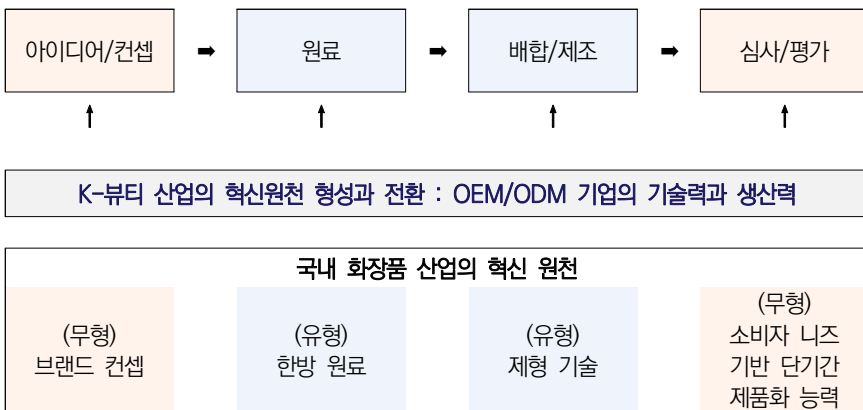


- 화장품의 기술은 제품의 생산과 직접적으로 연결되는 유형의 기술과 아이디어를 기반으로 브랜드 컨셉을 수립하는 무형의 기술로 구분 가능한데 혁신원천을 유형과 무형의 기술로 구분해서 도출하고자 함
- (혁신원천 1. 무형, 브랜드 컨셉) 기존 제품과의 차별화 전략을 위한 브랜드 포지션 변경과 기존의 발상을 넘어서면서 소비자 욕구를 만족시키는 제품을 위한 브랜드 컨셉 수립은 국내 기업이 탁월
 - LG 생활건강의 후는 한방에서 궁중화장품으로 컨셉을 변경하였고 AHC는 눈가에 바르는 아이크림을 모든 얼굴에 바르는 아이크림으로 발상의 전환 제품 출시
- (혁신원천 2. 유형, 한방 원료) 국내 및 중화권 여성들의 피부에 적합한 한방, 생약성분의 신소재를 개발하여 제품화하는 연구개발로 시장을 견인하는 설화수, 후, 동인비, 다나한 등의 제품 출시
- (혁신원천 3. 유형, 제형 기술) 화장품 유형의 기술은 소재, 제형, 평가 및 용기용품 기술로 구분되며 4가지 중 국내에서 제형기술의 기술력이 가장 높은데 이는 단기간에 차별화된 제품을 생산할 때 유리하기 때문
- (혁신원천 4. 무형, 소비자 니즈 기반으로 단기간에 제품화하는 능력) 제품에 대한 소비자의 니즈와 통점(pain point)을 파악하고 단기간에 제품화하는 능력 또는 문화는 국내 화장품 산업에서만 볼 수 있는 특징

□ K-뷰티 산업의 혁신원천 형성과 전환

- 혁신원천이 혁신자원으로 전환하는데 가장 핵심적인 주체이자 요인은 OEM/ODM 기업의 기술력과 생산력
- OEM/ODM 기업을 통해 무형의 기술이 유형의 기술과 만나고 단시간에 시장에 출시될 수 있는 최적화된 시스템을 구축하면서 K-뷰티는 급성장
 - ODM 기업의 핵심은 R&D를 통한 기술력으로 해외 및 국내 대기업의 R&D 수준은 매출액 대비 1~2%이나 한국콜마와 코스맥스는 약 5% 수준
 - 기술력을 통해 국내에서 중소, 중견 및 대기업 등을 모두 포함해서 아이디어 수준으로만 제품 컨셉을 제시하면 바로 제품화할 수 있는 기술력 보유
 - ODM 기업들은 화장품 기업과의 협력관계를 강화하고 기술력, 제품생산력, 제품차별화 및 품질관리 능력 등으로 국내외 네트워크를 확장하면서 다수의 국내 화장품 기업도 각 기업이 가진 혁신원천을 보다 쉽게 혁신자원으로 전환

[그림 13] 화장품 산업의 혁신원천과 전환 기제



□ K-뷰티 산업의 지속가능성

- 산업의 지속가능성을 다각도로 고려하기 위해 본 연구에서 검토된 문헌, 특허분석 및 전문가 심층인터뷰를 기반 SWOT 분석을 실시하고 SWOT 결과를 혁신원천과 전환기제의 측면에서 K-뷰티의 지속가능성 판단

<표 12> K-뷰티 SWOT 분석

Strength	Weakness
▪ 세계 최초 제품 개발(쿠션, BB크림, 마스크팩 등) ▪ 후와 설화수 등의 한방/공중 화장품 개발 ▪ 전략적인 브랜드 컨셉 수립 ▪ 소비자 니즈에 맞는 빠른 제품 출시 ▪ OEM/ODM 기업으로 강력한 생산기반 보유 ▪ 스타일난다, 닥터자르트 등 성공적인 M&A ▪ 1인 기업 및 온라인 기업 증가	▪ 한방 원료/소재 이외에 다른 대안이 부재 ▪ 원료 수입률이 지나치게 높음 ▪ 브랜드기업(아이디어/컨셉)과 OEM/ODM기업(제조/생산)이 커플링 되어 있는 생태계 시스템 ▪ 낮은 기술적 진입장벽으로 인해 과도한 기업 진입
Opportunity	Threat
▪ 중국 관광객의 급증 ▪ 온라인 유통채널 확대 ▪ 정부의 적극적인 정책지원 및 제도정비 ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키지 등의 '클린뷰티'	▪ 유사 제품의 양산 ▪ 중국과의 사드 갈등 등 외적 요인 ▪ 타이공을 통한 부실한 성장과 유통채널 관리 부족 ▪ 중국 로컬브랜드의 증가 ▪ 중국 시장에서 일본 화장품 점유율 상승 ▪ 코로나19 확산으로 인한 화장품 수요 감소 ▪ 유럽 REACH 등 국제규제 및 인증 강화 ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키지 등의 '클린뷰티'

- (전환 기제의 이전) OEM/ODM 기업과 브랜드 기업의 커플링은 혁신원천이 혁신 자원으로 전환되는 최적화된 시스템이었으나 전환의 핵심기제인 OEM/ODM 기업인 한국콜마와 코스맥스가 2004년부터 중국에 공장을 설립 및 증설
- 코스맥스는 상하이와 광저우에 법인을 설립하였고 약 6억개 생산능력을 갖추고 있으며 한국콜마는 중국 북경과 무석에 공장을 설립하여 연간 5억개 생산 가능
 - 한국콜마와 코스맥스 중국 법인을 통한 현지 제품 의뢰수주건은 중국 현지 제조 물량 90%에 달하면서 중국 브랜드 제품의 품질이 국내와 유사
 - 국내 혁신원천의 전환을 담당한 기제가 중국으로 이전하여 중국의 혁신역량을 높이게 되는 계기가 되면서 K-뷰티의 지속가능성 담보가 어려운 상황

- (한방원료 한계) 글로벌 시장에서 쉽게 이해할 수 있는 원료와 소재의 사용은 브랜드 컨셉을 구축하기 쉽지만 한방 원료는 글로벌 시장에서 생소하기 때문에 이제 국내에서도 한방 원료 이후의 대표적인 원료의 개발이 필요
- (소재 발굴 어려움) '나고야 의정서'와 '멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약'으로 인해 원료 개발 및 수급이 쉽지 않은 상황
- (니즈기반 단기간 제품 출시) 소비자의 정확한 니즈파악으로 단기간에 제품화하여 시장에 출시하는 경우 기술적 장벽이 높지 않고 타사에서 쉽게 유사제품 출시가 가능하기 때문에 단기적으로 성공할 수는 있지만 장기적으로는 한계
- (시장의 테스트베드) 높은 안전성 기준에 의하여 제품을 출시하기 보다는 시장에서 빠르게 피드백 받는 형태의 제품 출시는 해외시장 특히, 유럽시장 진출에 한계
- K-뷰티 산업의 SWOT 분석을 기반으로 혁신원천과 전환을 지속가능성 측면에서 분석해보면 국내 강점보다는 약점과 위협요인의 가능성이 높아지고 있는 상황으로 K-뷰티 산업의 지속가능성을 위해 다양한 정책대안이 필요한 시점

〈표 13〉 K-뷰티 SWOT 분석과 지속가능성

강점(Strength)	약점(Weakness)
▪ 세계 최초 제품 개발(쿠션, BB크림, 마스크팩 등) ▪ 후와 설화수 등의 한방/궁중 화장품 개발 ▪ 전략적인 브랜드 컨셉 수립 ▪ 소비자 니즈에 맞는 빠른 제품 출시 ▪ OEM/ODM 기업으로 강력한 생산기반 보유 ▪ 스타일난다, 닥터자르트 등 성공적인 M&A ▪ 1인 기업 및 온라인 기업 증가 ↑	▪ 한방 원료/소재 이외에 다른 대안이 부재 ↑ ▪ 원료 수입률이 지나치게 높음 ↑ ▪ 브랜드기업(아이디어/컨셉)과 OEM/ODM기업(제조/생산)이 커플링 되어 있는 생태계 시스템 ▪ 낮은 기술적 진입장벽으로 인해 과도한 기업 진입
기회(Opportunity)	위협(Threat)
▪ 중국 관광객의 급증 ▪ 온라인 유통채널 확대 ▪ 정부의 적극적인 정책지원 및 제도정비 ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키지 등의 '클린뷰티'	▪ 유사 제품의 양산 ↑ ▪ 중국과의 사드 갈등 등 외적 요인 ▪ 타이공을 통한 부실한 성장과 유통채널 관리 부족 ▪ 중국 로컬브랜드의 증가 ↑ ▪ 중국 시장에서 일본 화장품 점유율 상승 ▪ 코로나19 확산으로 인한 화장품 수요 감소 ▪ 유럽 REACH 등 국제규제 및 인증 강화 ↑ ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키지 등의 '클린뷰티' ↑

7. 결론 및 정책제언

- 본 연구는 한국 화장품 산업의 혁신원천을 밝혀내고 어떠한 작동기제로 전환되는지 혁신시스템 안에서 분석하는 연구
- 분석 결과 화장품 산업은 혁신기술 기반의 고부가가치 산업으로 전환되고 있고 그 변화 가운데 국내 혁신원천의 지속가능성은 담보되지 않은 상황
- K-뷰티의 성장이 지속되기 위해서는 ① 혁신원천 생산기제의 다원화, ② 혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대 및 ③ 강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화가 필요

<표 14> 혁신원천 관점의 K-뷰티 지속가능성을 위한 정책 제언

혁신원천	전환기제	정책제언	세부내용
브랜드 컨셉	OEM/ ODM 기업	혁신원천 생산기제의 다원화	원료 및 기초소재 연구 활성화 기술력 기반 혁신기업 육성을 위한 R&D와 공 공분야 기술연계
한방원료		혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대	네트워크 확장을 위한 다원화된 클러스터 형성 효과적인 혁신네트워크를 위해 다양한 협의체 활동 지원
제형기술		강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화	시장 수요에 기반하지 않은 신규 제도 도입은 충분한 검토 필요
니즈기반 단기간 제품화			산업 전략에 부합하는 우수인력 양성 방안 필요

□ 혁신원천 생산기제의 다원화

- 위기에 대응하기 위해서는 혁신원천을 다양화 할 수 있는 원료와 소재 발굴 필요
원료의 개발이나 기초소재 연구는 장시간이 소요
- 국내 화장품 산업 원료의 수입의존도가 약 70% 이상이고 해외에서 공급하는 전략을 유지하기에는 제도적으로 어려움

- 소재개발에 있어서도 독일이나 일본이 강점을 가진 분야 이외에 다양한 아이디어 기반으로 니치 시장을 공략할 수 있는 원료와 소재 개발 연구가 활성화
- 혁신원천 전환의 핵심 행위자이자 대다수 기업의 R&D 및 생산을 담당한 OEM/ODM 기업으로 일원화된 시스템을 다원화하기 위해 혁신기업 육성과 공공 분야와의 기술 연계가 필요
- 중소/스타트업이 기술적 부채를 벗어나도록 R&D 투자를 통해 원천기술을 보유하거나 미래기술 탐색 필요
- 혁신기업이 자체연구소를 보유하지 않으면서 기술력을 갖추기 위해서는 대학이나 정부출연연구소와의 기술이전과 사업화가 활발히 일어나야 하기 때문에 기술이전 비용, 지속적인 기술사업화 서비스 지원 필요

□ 혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대

- K-뷰티 산업의 혁신원천은 오픈 이노베이션 등의 외부이기 보다는 내부혁신 위주로 이루어져있고, 주제간 지식 연계도 폐쇄적
- 혁신시스템 발전 및 혁신원천이 다양하게 생성되려면 연계성 높은 혁신네트워크 형성 및 확대 필요
- (K-뷰티 클러스터) 물리적 클러스터를 구축하고자 한다면 주요 목적*에 따라 접근하여 구축

* (예시) 민간 주도의 자생적 생태계 추구?, 원료와 생산공정의 최적화된 입지 추구?

- (다원화된 클러스터) 화장품 산업은 동종업계의 클러스터를 통한 협업효과도 중요하지만 타산업과 실수요자와의 상호작용을 통한 아이디어/컨셉의 창발효과도 중요하기 때문에 도시형 혁신공간(innovation district)* 등의 클러스터도 고려 가능

* 기술인프라가 우수한 지역에 혁신을 선도하는 기업과 기관이 스타트업, 인큐베이터 및 액셀러레이터 등과 연계되어 집적한 고밀도 공간

- (협업체 지원) 산업내 다양한 의견을 조율하고 소통할 수 있는 협업체 구성 및 활동이 필요하며 이를 위해서 정부 지원도 바람직
- (출구 전략) 중소 스타트업의 규모 확장을 위해 ‘성장사다리’펀드와 같은 정책 자금도 고려할 수 있으며 대기업에서도 적극적으로 스타트업의 육성과 M&A를 모색해 보는 것도 혁신네트워크의 확장을 위한 하나의 방안

□ 강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화

○ 시장 수요보다 앞선 제도 도입은 충분한 검토 필요

- 국내의 맞춤형 화장품 관련 정책은 2020년 3월부터 신설되었고 이후 화장품 원료를 혼합, 소분 및 품질 관리를 담당하는 ‘조제관리사’ 제도 도입
- 산업과 시장의 성장보다 뒤쳐진 제도의 개정이나 규제 혁신은 산업의 발전을 저해하지만 산업에서 충분한 요구나 니즈가 없음에도 불구하고 정부에서 중요하다고 판단되어 수립된 제도는 오히려 산업과 시장에 부담

○ 산업 전략에 부합하는 우수인력 양성 방안 필요

- 화장품 산업 전략은 세계 3대 화장품 수출 국가로 도약하기 위해 기능성, 맞춤형, 고급화를 추구하고 있으나 우리의 인력양성은 해당 전략에 부합되지 않는 저임금 노동자들의 고용창출 방안으로 구성
- 서비스 제공단계 보다는 기계, 유전공학, 독성학, 경영학 등 다양한 분야의 인재들이 융합연구를 통해 혁신원천을 창발할 수 있도록 고급인력의 양성 필요

| 제1장 | 서론

화장품 산업은 아름다움을 추구하는 인간의 근본적인 욕구에 바탕하고 있는 산업이다. 필수 소비재 성격이 강하고 경기변동에 대한 민감도가 낮으며 신흥국의 소득증가 및 고령화 추세에 따라 세계적으로 지속적인 고성장이 전망되는 유망산업이다. 이와 함께, 화장품은 정밀화학의 한 분야로 기술집약적 산업이며 제품의 주기가 짧아 다품종 소량생산 체제를 갖추고 있고 비교적 소규모 자본으로도 시장 진입이 용이하다는 특징을 가지고 있다. 2018년의 국내 화장품 시장규모는 생산액 140억 달러(약 15조), 수출 62억 달러를 기록하였다.

한국 화장품 산업의 급성장은 세계 최초 혁신적인 제품개발, OEM 기업의 성장 및 핵심 제품의 글로벌 브랜드 도약이 이끌어 냈다. 국내에서 최초로 개발된 마스크팩, 보정용 BB크림, 에어쿠션과 같은 혁신적인 제품은 고품질인 동시에 소비자의 니즈를 정확히 만족시키는 제품이었다. 또한 글로벌 수준의 경쟁력을 갖춘 국내 1,2위 OEM(Original Equipment Design Manufacturing)/ODM(Original Design Manufacturing) 기업인 한국콜마와 코스맥스는 뛰어난 기술력과 빠른 실행력으로 단기간에 혁신적인 제품을 생산함으로써 한국 화장품 산업 생태계를 탄탄하게 만들어 주었다. 마지막으로 LG생활건강의 후와 아모레퍼시픽의 설화수는 글로벌 브랜드로 도약하며 국내 수출의 60% 이상을 차지하고 있다. 화장품 산업 성장의 외부적인 영향으로는 2000년대 후반부터 중국과 동남아시아 전역에서 확산되고 있는 K-드라마와 K-팝의 신한류 영향도 상당히 크다.

이러한 국내 화장품 산업은 중국에 대한 수출의존도가 높고 중국의 매스시장이 점차 확장됨에 따라 성장 동력을 잃거나 위기에 빠질 수도 있다. 본 연구는 수출규모 세계 4위이자 국가 경제의 신성장 동력으로 주목받고 있는 화장품 산업에 대해 혁신 관점으로 지금까지의 성공을 이끌어온 혁신원천이 무엇인지 분석하고자 한다.

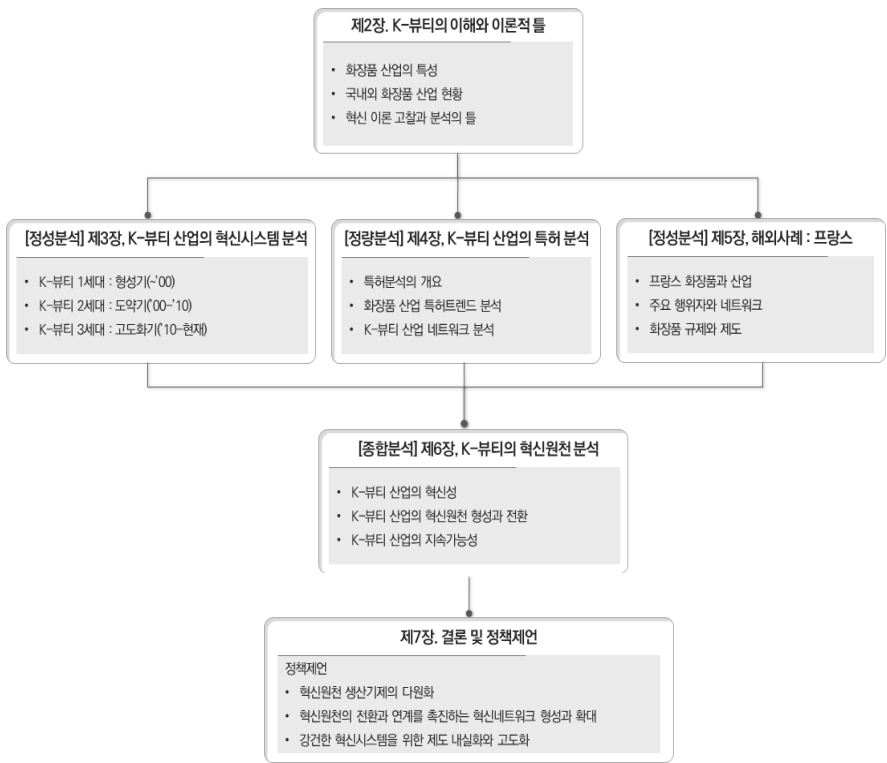
본 연구의 주요 질문은 약 3가지로 ① 한국 화장품 산업의 혁신원천 확인, ② 한국 화장품 산업 혁신원천의 지속가능성 및 ③ 한국 화장품 산업에서 혁신원천의 생성과 전환을 저해하는 요소로 정리될 수 있다.

<표 1-1> 연구 질문

구분	세부내용
한국 화장품 산업의 혁신원천은 무엇인가?	혁신원천은 누구에 의해 생성되고 생성되는 계기는 무엇인가?
	산업 성장 stage별로 혁신원천의 생성 및 혁신자원으로의 전환에서 어떤 변화가 있고, 한국기업은 이를 어떻게 달성하였는가?
	기업(생산, 유통, 판매 등)은 혁신원천을 내/외부적으로 어떻게 조달하는가?
혁신원천은 지속가능한가?	혁신원천이 지속가능하다면 더 강화할 방안은 무엇인가?
	혁신원천이 지속가능하지 못하다면 보완 및 대책은 무엇인가?
한국 화장품 산업에서 혁신원천의 생성과 전환을 저해하는 요소가 있는가?	

자료: 연구진 작성

[그림 1-1] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

화장품 산업은 매년 수백 가지의 신제품이 생겨나고 수백 가지의 기존 제품이 생산을 중단한다. 화장품은 타 산업에 비해 시장 진입 장벽, 평균 제품 개발 시간 및 제품의 평균 수명이 짧기 때문에 기업이 시장 내에서 도태되지 않기 위해서는 지속적으로 혁신 활동에 임해야 한다. 따라서 화장품 산업의 혁신원천과 혁신특성을 파악하는 연구는 무엇보다도 중요하다고 판단되며 이를 통해 화장품 산업의 지속가능성과 경쟁력을 강화시킬 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구에서는 화장품 산업의 혁신원천과 혁신시스템을 심층적으로 분석하기 위해 제2장에서는 K-뷰티의 이해와 이론적 틀을 제시한다. 제3장에서는 K-뷰티를 3세대로 구분하고 산업혁신시스템의 주요 구성요소 관점에서 시기별로 어떻게 발전되어 왔는지를 조망한다. 제4장에서는 특허출원 동향과 발명자 네트워크를 통해 혁신원천이 어떤 주체에 의해서 형성되고 발전되는지 분석한다. 제5장에서는 화장품 산업의 강국인 프랑스 해외사례를 분석함으로써 시사점을 제시한다. 제6장에서는 특허, 혁신시스템 및 해외사례의 분석결과와 산업계 심층인터뷰를 통해 혁신원천, 전환기제 및 지속가능성을 판단한다. 제7장에서는 혁신원천 관점의 K-뷰티 지속가능성을 위해 3가지 관점의 6가지 정책제언을 제시하고자 한다.

| 제2장 | K-뷰티의 이해와 이론적 틀

제1절 화장품 산업의 이해

화장품법 제2조에 따른 화장품의 정의는 “인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말한다. 다만 [약사법] 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품은 제외한다”이다. 아래 그림과 같이 인체에 유효한 영향을 미치는 정도는 의약품 > 의약외품 > 기능성화장품 > 화장품 순이다.

[그림 2-1] 화장품과 의약품의 차이



자료: 한국무역보험공사 산업정책조사팀(2018), p. 1.

1. 화장품 산업의 특성¹⁾

화장품 산업은 기본적으로 아름다움을 추구하는 인간의 근본적인 욕구에 바탕하고 있는 산업이다. 과거에는 사치재의 특성이 강했으나 최근에는 일상적으로 사용하는 필수 소비재의 성격이 강해지면서 개인 소득이 높아질수록 시장 규모가 커지는 동시에 경기변동에 대한 민감도가 낮은 산업이다. 유행의 변화에 민감하게 영향을 받는 특성이 있어 최근 웰빙, 메트로섹슈얼 등의 트렌드에 맞추어 소비계층이 더욱 확장되

1) 이재우·이미혜(2017), pp. 15~16; KISLINE(2020), p. 8을 바탕으로 정리

고 세분화되고 있다. 향후 신흥국의 소득증가 및 고령화 추세에 따라 세계적으로 지속적인 고성장이 전망되는 유망산업이다.

화장품 산업은 다양한 과학적 이론과 기술을 기반으로 원료를 제공하는 후방산업과 판매 및 서비스를 제공하는 전방산업으로 구성되어 있다. 화장품은 화학, 생물학, 생리학, 약학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적 성격이 강하다. 최근에는 나노기술(NT), 정보통신기술(IT)과의 융합도 활발히 이루어지고 있다.

또한 화장품은 제조업인 동시에 이미지 산업으로 브랜드파워 관리가 중요한 산업이다. 동일 품질의 제품이라도 브랜드 이미지가 좋은 제품을 선호하기 때문에 다른 제조업에 비해 판매관리비 비중이 높다.²⁾ 이와 같이 다양한 산업이 연계되어 있어 부가가치 유발효과와 고용유발 계수³⁾도 높은 산업이다.

〈표 2-1〉 화장품 산업 구조

후방산업	화장품 분야	전방산업
기능성 식품, 생명공학 관련 산업(줄기세포, 미생물 배양 등), 유무기 소재(나노) 관련 산업, 농수축산업, 유기농업, 영농조합법인	화장품 원료 제조업 화장품 소재 제조업 천연물 제조업	전문유통서비스(채널), 미용서비스 산업, 의료서비스 산업

자료: KOTRA(2018), p. 4.

화장품은 제품의 주기가 짧아 다품종 소량생산 체제를 갖추고 있으며 비교적 소규모 자본으로도 시장 진입이 용이하다. 화장품 산업은 OEM/ODM⁴⁾ 기업을 통한 생산이 가능하여 제품기획력, 자본, 판매채널 등 네트워크가 있으면 시장 진입이 가능하기 때문에 중소기업 참여도가 높다. LG경제연구원(2017)에 의하면 글로벌 화장품 상위

2) 국내 제조업의 매출액 대비 판매관리비 비중 평균은 12%, 국내 화장품 산업은 20~40% 수준(보건복지부, 2017.12)

3) 우리나라 산업의 고용유발계수(10억 원 생산에 필요한 취업자 수): 화장품 산업 7명 vs 제조업 6.14명(보건복지부, 2017.12)

4) OEM(Original Equipment Manufacturing): 생산자가 주문자로부터 설계도를 받아 제품을 위탁생산
ODM(Original Development Manufacturing): 생산자가 주문자로부터 제품의 생산 위탁을 받아 제품을 자체 개발하여 생산(네이버 지식백과, <https://bit.ly/2Zxtqfv>(2020.5.22.))

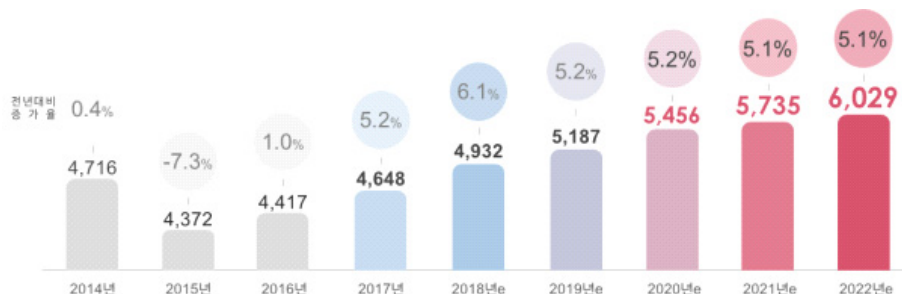
10개 기업의 비중은 2010년 40%에서 2015년 32%로 하락하였는데, 이 또한 화장품 분야의 스타트업 증가에서 비롯된 것으로 분석되었다.

또한 화장품은 지역별로 기후, 피부타입, 피부색, 화장습관, 트렌드 등이 상이하여 다수 국가에서 내수 중심 산업으로 발달하였으나, 선도기업들이 지역별 소비자에 대한 이해를 높이고 국제 무역이 활성화됨에 따라 수출산업으로 전환이 이루어지고 있는 산업이다.

2. 글로벌 화장품 산업 현황

세계 화장품산업은 2017년 전년 대비 5.2%의 성장세를 기록하며 이후에도 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있다. 2016년까지 유럽의 재정위기, 신흥국 통화 평가 절하 등으로 저성장 국면을 경험했지만 2017년부터 새로운 소비 트렌드와 신흥시장에서의 매출 확대 등으로 급격히 반등하는 모습을 보이고 있다. 앞으로도 아시아, 중동 지역의 중산층 확대로 소비계층이 크게 성장하고 있으며 미국 및 유럽시장은 최근 사회적 트렌드에 맞춰 고령층, 남성 등으로 소비계층이 확장되면서 향후의 성장가능성 또한 높게 전망되고 있다(KOTRA, 2018).

[그림 2-2] 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율



주: 2018년 이후 연도의 시장 규모는 Euromonitor에서 추정된 값임

자료: Euromonitor(2019); KOTRA(2018), p. 5에서 재인용

Euromonitor의 자료를 통해 2017년의 권역별 시장규모 및 시장 점유율을 비교해 보면 아시아/태평양(약 1,363억 달러), 북미(약 1,352억 달러), 유럽(1,016억 달러)

및 중동 및 아프리카(약 187억 달러) 순으로 나타났다. 2013년부터 2017년까지 5년간 연평균증가율(CAGR)은 아시아/태평양 지역과 중동/아프리카 지역이 북미, 유럽 지역에 비해 높은 모습을 보이고 있다(한국보건산업진흥원, 2019).

<표 2-2> 권역별 화장품 시장 규모

(단위: 백만 달러, %)

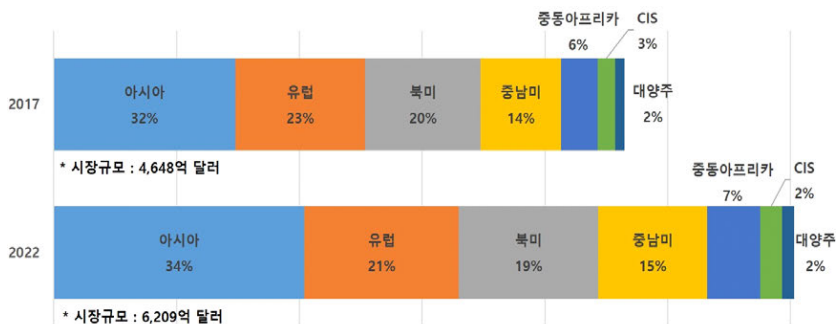
지역	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년		CAGR (2013~ 2017)	2018년 (십억 달러)
					시장규모	YoY		
아시아 /태평양	117,375	121,110	126,111	130,472	136,286	4.5	3.8	147
아메리카	135,454	138,348	141,048	136,924	135,209	-1.3	0.1	136
유럽	98,806	99,052	100,124	101,406	101,566	0.2	0.7	108
중동 /아프리카	17,067	18,020	18,753	18,837	18,694	-0.8	2.3	19
합계	367,702	376,529	386,037	387,640	391,755	1.1	1.6	411

주: 2018년 수치는 통계청 지역별 화장품 시장규모⁵⁾를 따름

자료: Euromonitor(2019); 한국보건산업진흥원(2019), p. 25에서 재인용

또한 2022년 시장 전망에서도 아시아, 중남미, 중동아프리카 지역은 시장 점유율이 증가하나 유럽, 북미 지역은 감소할 것으로 전망된다(KOTRA, 2018).

[그림 2-3] 권역별 화장품 시장 점유율(2017년)과 전망(2022년)



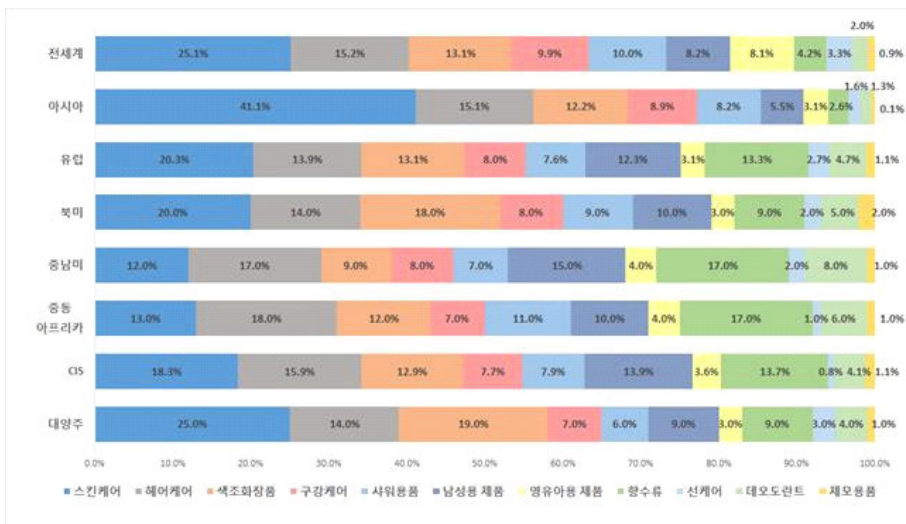
자료: Euromonitor(2018); KOTRA(2018), p. 11에서 재인용

5) 통계청 지역별 화장품 시장규모,

[http://210.179.230.152:8083/statHtml/statHtml.do?orgId=358&tblId=DT_358N_DF0481&conn_path=12#\(2020.12.29.\)](http://210.179.230.152:8083/statHtml/statHtml.do?orgId=358&tblId=DT_358N_DF0481&conn_path=12#(2020.12.29.))

2017년의 권역별 화장품 품목 시장점유율을 비교해보면 전체 시장에서 스킨케어 제품의 점유율이 25.1%로 가장 높으며, 특히 아시아 지역이 강세를 보이고 있다. 색조화장품은 북미 지역이 18%로 가장 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 중남미·중동·아프리카 지역은 헤어케어 제품이 스킨케어 제품보다 비중이 높음을 알 수 있다(KOTRA, 2018).

[그림 2-4] 2017년 권역별 화장품 품목 시장점유율



자료: Euromonitor(2018); KOTRA(2018), p. 9에서 재인용

개별국가 단위로 화장품 시장규모를 비교해보면 2017년 기준, 미국이 18.9%로 가장 큰 시장을 가지고 있다. 한국의 2017년 시장규모는 116억 달러로 세계 시장에서 3%의 점유율을 가지고 있으며 8위를 차지했다. 전년대비 증가율을 비교해보면 전통적 선진시장인 미국, 일본, 독일, 프랑스 등에 비해 중국(8.1%), 인도(6.2%), 태국(6.2%), 인도네시아(4.5%) 등의 아시아 국가들이 시장규모를 확장하고 있음을 알 수 있다(한국보건산업진흥원, 2019).

또한 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출현황을 살펴보면 2018년 기준 미국이 712억 달러로 31.9%의 점유율을 가지고 있으며, 한국 대비 7배의 매출규모를 가지고 있다. 한국은 2018년 기준 4개 기업⁶⁾이 세계 100대 화장품 기업에 속해 있으며, 매

출액은 99억 달러, 4.4%의 점유율로 매출액 기준 세계 7위를 차지하고 있다(한국보건산업진흥원, 2019).

〈표 2-3〉 국가별 화장품 시장 규모(상위 10개국) (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년		
							점유율	YoY
1	미국	67,376	67,982	70,936	72,703	74,132	18.9	2.0
2	중국	38,554	40,727	42,720	44,304	47,899	12.2	8.1
3	일본	31,735	31,167	31,642	32,209	32,763	8.4	1.7
4	브라질	31,915	33,378	30,264	28,500	28,199	7.2	-1.1
5	독일	15,243	15,427	15,689	15,902	15,879	4.1	-0.1
6	영국	13,414	13,613	13,949	14,265	14,268	3.6	0.0
7	프랑스	13,071	13,089	13,134	12,900	12,662	3.2	-1.8
8	한국	10,097	10,604	11,177	11,784	11,646	3.0	-1.2
9	인도	8,989	9,625	10,070	10,494	11,148	2.8	6.2
10	이탈리아	9,307	9,189	9,334	9,376	9,371	2.4	-0.1

자료: Euromonitor(2019); 한국보건산업진흥원(2019), p. 27.

6) 2018년 매출액 기준 세계 100대 화장품 기업에 든 4개 한국 기업은 아모레퍼시픽(12위), LG생활건강(15위), 해브앤비(62위), 에이블씨앤씨(78위)이다(Women's Wear Daily, 2019).

<표 2-4> 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출현황(2018)

국가	기업 수	매출액(억 달러)	점유율(%)	한국대비 매출규모(배)
미국	31	712.6	31.9	7.2
프랑스	13	484.6	21.7	4.9
일본	12	240.4	10.8	2.4
네덜란드	2	229.0	10.3	2.3
영국	6	128.0	5.7	1.3
독일	6	123.3	5.5	1.2
한국	4	99.2	4.4	1.0
브라질	3	54.0	2.4	0.5
스위스	4	43.8	2.0	0.4
이탈리아	6	27.5	1.2	0.3
인도	4	24.9	1.1	0.3
에스파냐	1	20.8	0.9	0.2
중국	4	19.9	0.9	0.2
페루	2	17.9	0.8	0.2
홍콩	1	3.1	0.1	0.0
러시아	1	2.6	0.1	0.0
합계	100	2,231.6	100.0	-

자료: Women's Wear Daily(2019); 한국보건산업진흥원(2019), p. 40.

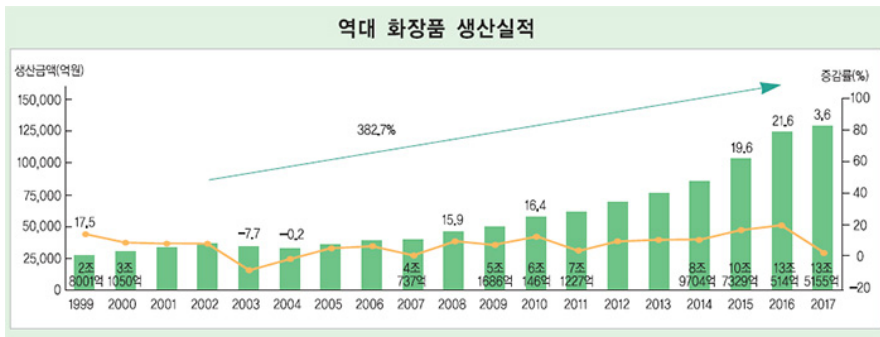
한국 화장품산업은 시장 선도국가인 프랑스, 미국, 일본과 비교하였을 때 경쟁력 있는 기술수준과 높은 성장잠재력을 보유하고 있으나 아직까지 선도국 대비 브랜드 파워와 시장지배력이 약하다고 평가받고 있다(이재우·이미혜, 2017).

3. 국내 화장품 산업 현황

국내 화장품산업은 지난 20년 동안 계속해서 성장을 거듭하고 있다. 생산실적 기준으로 살펴보면 국내 화장품산업은 1999년 2조8001억 원에서 2017년 13조5155억 원으로 증가하면서 20년 동안 약 4.8배 성장하였으며, 제조업체 및 제조판매업체 수는 2000년 152개 사에서 2018년 14,738개 사로 약 97배 증가하였다.⁷⁾ 2.3%~3.7%의 낮은 경제성장률을 보인 2011~2015년 동안에도 화장품산업 시장규모는

6.2%~19.6%의 성장률을 보이며 신성장 동력 산업으로의 가능성을 보여주었다(이재우·이미혜, 2017). 이후 2016년에는 역대 최대 규모인 21.6%의 생산실적 성장률을 보였으며, 2019년 화장품 생산실적은 16조 2,633억 원으로 전년 대비 4.9% 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있다(식품의약품안전처 보도자료, 2020.6.17., p. 1.)

[그림 2-5] 1999~2017년 동안의 화장품산업 생산실적



자료: CMN(2019.3.10.)⁸⁾

<표 2-5> 2012~2019년 국내 화장품 생산실적 (단위: 억 원, %)

연도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
생산 금액	71,227	79,720	89,704	107,328	130,514	135,155	155,028	162,633
성장률	11.5	11.9	12.5	19.7	21.6	3.6	14.7	4.9

자료: 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), p. 6.

화장품 유형별로 국내 생산 규모를 살펴보면 국내 화장품 시장의 약 60%는 기초화장용 제품이 차지하고 있으며, 2014년부터 최근까지 인체세정용 제품과 함께 꾸준히 비중을 늘려가고 있다. 반면 두발용 제품과 눈 화장용 제품의 비중은 계속해서 감소하고 있는 것으로 나타났다(한국보건산업진흥원, 2019).

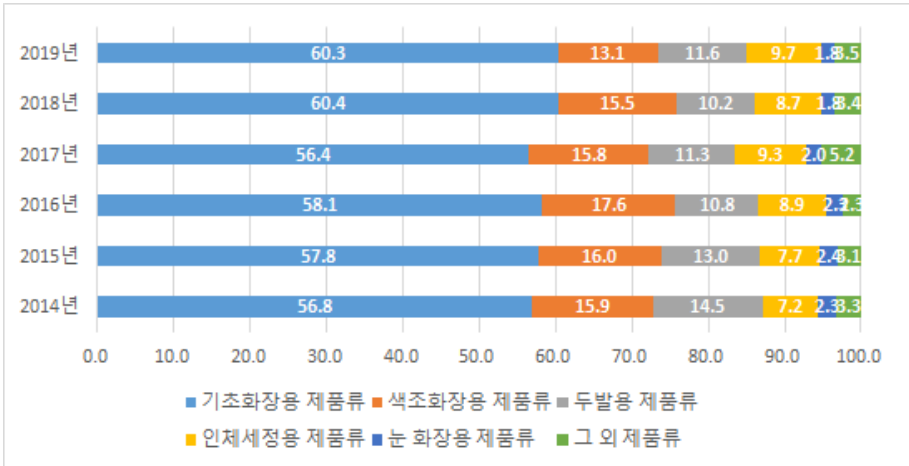
7) CMN(2019.3.10.), 화장품 산업 지형 변화 - 산업 현황,

https://www.cmn.co.kr/mobile/sub_view.asp?news_idx=29286(2020.5.19.)

8) CMN(2019.3.10.), 「'혁신'으로 K뷰티 뒷받침, 수출 주도산업으로 성장,

http://www.cmn.co.kr/sub/news/news_view.asp?news_idx=29286(2020.6.22.)

[그림 2-6] 국내 생산실적 상위 화장품 유형별 비중(%) 추이



자료: 한국보건산업진흥원(2019), p. 43; 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), p. 6을 바탕으로 재가공

2018년의 국내 화장품 시장규모를 살펴보면 생산액 15조5028억 원(140억 달러), 수출 6조8898억 원(62억 달러)를 기록하였다. 이는 2013년에 수립된 「화장품산업 중 장기 발전계획」의 목표인 ‘2020년까지 생산액 15조원, 화장품 수출 60억 달러 달성’을 초과달성한 규모이다.

<표 2-6> 국내 화장품 시장 규모

(단위: 억 원)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
생산액	89,704	107,328	130,514	135,155	155,028	162,633
수출액	18,957	29,281	48,487	55,898	68,898	76,086
수입액	11,032	12,308	12,535	13,297	14,200	14,583
무역수지	7,925	16,974	35,952	42,601	54,698	61,503
시장규모	81,779	90,355	94,562	92,554	100,330	101,130

주: 시장규모는 생산-수출+수입
자료: 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.)를 바탕으로 재가공

특히, 수출은 국내 화장품 산업의 성장을 크게 견인한 요인이다. 2000년 이후부터 국내 화장품 수출액은 감소한 적 없이 꾸준히 증가하고 있으며 2010년에 79.9%의

증가율을 보이며 수출액 급증, 2014년에 무역수지 흑자 전환 등을 달성하였다. 수출액뿐만 아니라 수출국도 2000년 74개국에서 2019년 151개국으로 확장되었다.⁹⁾ 이와 같이 국내 화장품산업은 내수 위주의 산업에서 수출주도형 산업으로 전환되고 있으며, 2019년에 발표된 「소비재 수출 활성화 방안」에서는 새로운 국내 수출 성장동력으로 적극 육성할 5대 유망 소비재 중 하나로 화장품이 포함되었다.

최근 국내 화장품의 주요 수출국을 살펴보면 중국이 46.8%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 다음으로는 홍콩, 미국, 일본 순으로 수출비중이 크게 나타났다. 수출 상위 20개국 중에는 베트남, 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등 신흥시장 국가가 다수 차지하고 있으며 카자흐스탄, 우크라이나, 키르기스스탄 등의 신흥시장으로 수출 범위가 넓어진 점도 눈에 띈다. 하지만 2019년 들어 전반적인 수출 부진의 영향으로 홍콩, 미국, 태국, 프랑스 등에서 전년대비 수출액이 감소하는 모습을 보이고 있다.

〈표 2-7〉 국내 화장품 주요 수출국 상위 20개국 현황

순위	2018년			2019년			
	국가명	금액 (천 달러)	점유율 (%)	국가명	금액 (천 달러)	점유율 (%)	전년대비 증감률(%)
1	중국	2,656,162	42.4	중국	3,060,147	46.8	15.2
2	홍콩	1,315,009	21.0	홍콩	925,821	14.2	-29.6
3	미국	538,183	8.6	미국	526,842	8.1	-2.1
4	일본	302,600	4.8	일본	401,422	6.2	32.7
5	베트남	168,318	2.7	베트남	223,283	3.4	32.7
6	태국	165,292	2.6	러시아	211,402	3.2	34.1
7	러시아	157,596	2.5	대만	154,136	2.4	-2.2
8	대만	157,683	2.5	태국	139,822	2.1	-15.4
9	싱가포르	132,599	2.1	싱가포르	127,844	2.0	-2.9
10	말레이시아	87,354	1.4	말레이시아	88,604	1.4	1.4
11	프랑스	67,507	1.1	인도네시아	60,606	0.9	19.1
12	인도네시아	50,887	0.8	프랑스	47,695	0.7	-29.3
13	영국	40,803	0.7	필리핀	45,800	0.7	14.4
14	필리핀	40,035	0.6	영국	44,284	0.7	8.5

9) 대한화장품산업연구원 화장품 통계 국가별 수출현황,

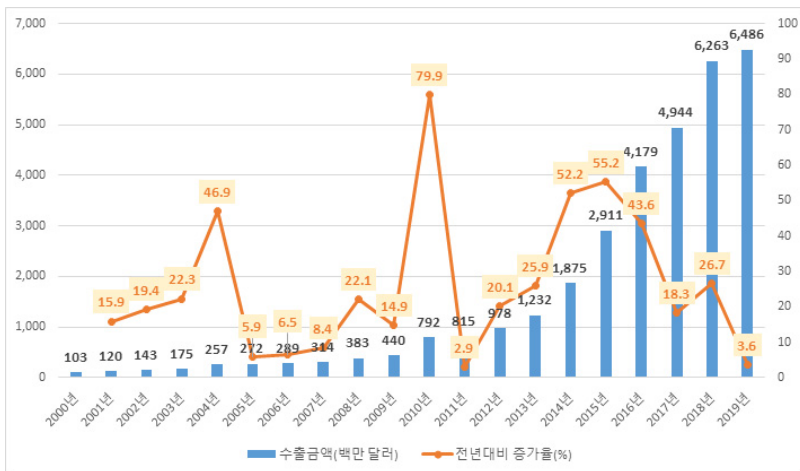
[http://www.kcii.re.kr/trade/country_list?type=export\(2020.5.20.\)](http://www.kcii.re.kr/trade/country_list?type=export(2020.5.20.))

순 위	2018년			2019년			
	국가명	금액 (천 달러)	점유율 (%)	국가명	금액 (천 달러)	점유율 (%)	전년대비 증감률(%)
15	호주	34,427	0.5	호주	42,303	0.6	22.9
16	캐나다	30,128	0.5	캐나다	32,603	0.5	8.2
17	카자흐스탄	22,609	0.4	우크라이나	30,456	0.5	117.3
18	폴란드	19,868	0.3	키르기스스탄	23,865	0.4	111.3
19	독일	18,058	0.3	카자흐스탄	23,754	0.4	5.1
20	캄보디아	16,772	0.3	폴란드	21,864	0.3	10.0

자료: 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), p. 10.

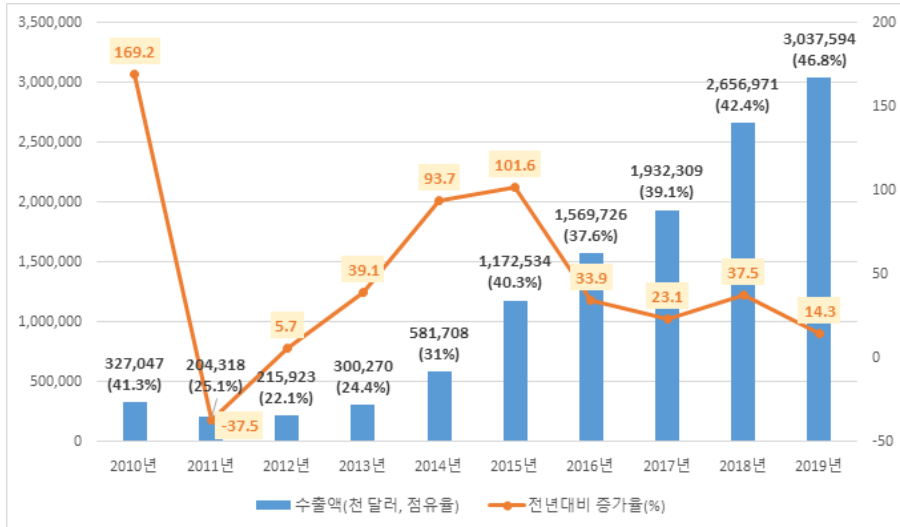
이러한 국내 화장품 수출의 성공과 부진의 원인은 중국시장에의 높은 의존도와 깊은 연관이 있다. 국내 화장품의 중국 수출규모 추이와 증감률을 보면 전체 수출규모 및 증감률과 매우 유사한 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 2010년에 전년도 대비 169.2%의 성장률을 보이며 국내 화장품 수출시장의 41.3%의 점유율을 차지했으며, 그 이후 다시 떨어져 2014년에 다시 증가하였다가 2016년 이후 다시 증가 폭이 낮아지는 추세를 보이고 있다. 수출액이 급증한 2010년 이후부터의 성장세에는 중국시장 중심의 K-뷰티 열풍이 주요한 역할을 했다.

[그림 2-7] 연도별 국내 화장품 수출액과 전년대비 증가율



자료: 대한화장품산업연구원 수출입 총괄현황¹⁰⁾, 각 연도별 자료를 바탕으로 재가공

[그림 2-8] 국내 화장품의 중국 수출규모와 증감률



자료: 대한화장품산업연구원 수출입 총괄현황, 각 연도별 자료를 바탕으로 재가공

K-뷰티는 2000년대 후반, 중국·동남아를 중심으로 K드라마와 K팝이 인기를 얻으면서 한국 연예인들이 드라마, 예능 프로그램에서 사용한 뷰티 아이템들이 세계 시장의 관심을 불러일으키며 시작되었다. 당시 한국 여배우들의 자연스러운 투명 메이크업이 인기를 얻으며 메가 히트를 기록한 아이템이 BB크림(한스킨), 에어쿠션(아모레퍼시픽) 등이다. 이를 통해 2010년 국내 화장품 수출이 전년 대비 79.9% 증가하여 약 8억 달러를 기록하게 되었다.¹¹⁾ 이후 2010년부터 K-뷰티가 중국 시장에서 본격적으로 탄력을 받기 시작하며, 아모레퍼시픽의 ‘헤라’, ‘설화수’, LG생활건강의 ‘후’ 등이 고급 화장품 시장에서 합리적인 가격대를 제공하며 인기를 얻었다. 이와 더불어 ‘별에서 온 그대(2013)’ 등의 한류 드라마가 중국에서 폭발적인 인기를 끌며 2013년 최초 수출 10억 달러 달성, 2014년 무역수지 흑자 전환, 2015년 전년 대비 수출액 2배 증가 등의 고성장을 견인하였다. 또한 국내에 중국 관광객이 늘어나면서 국내 중

10) 대한화장품산업연구원 화장품 통계 수출입 총괄현황, <http://www.kcii.re.kr/trade/total>(2020.5.20.)

11) 고은지(2017), p. 4; KOTRA(2018), p. 36; 이코노미조선(2019.9.30.), 「상하이·베이징 쇼핑가에서 본 K뷰티 위기와 가능성」, <https://bit.ly/3es7Ddj>(2020.5.21.)을 바탕으로 정리

저가 로드숍 브랜드, 면세점 등의 오프라인 매장 수익도 증가하였다. 하지만 2016년에 중국과의 사드 갈등으로 인해 한국산 화장품의 검역 및 통관 강화, 한류 제한령, 한국 단체관광 제한 등이 이어졌다. 따라서 국내 화장품 시장의 수출 및 면세 판매 등 전반적인 영역에서 성장 둔화가 일어났다. 2018년부터 한중 갈등 및 한한령이 완화된 후 회복 추세를 보였으나, 2019년 말부터 시작된 코로나 바이러스 확산으로 인해 면세 채널 및 오프라인 판매는 계속해서 감소할 것으로 전망된다. 하지만 이러한 위기는 한국의 강점인 디지털 마케팅과 온라인 유통으로 극복할 수 있을 것으로 보인다. 실제로 사드 사태 직후인 2016년 4분기에 중국으로의 온라인 직접판매액(역직구)이 전년 같은 기간보다 75% 증가했고, 중국으로 수출된 한국 화장품은 전년 대비 33% 증가하였다.¹²⁾ 또한 역직구 거래건수는 2018년에 일반 수출 거래 건수를 상회했으며, 2019년에는 역직구 거래액이 5조9609억 원을 기록하며 2015년 대비 7배 넘게 성장한 모습을 보였다. 이 중 화장품이 5조34억 원으로 84.9%를 차지하면서 상품군 중 1위를 차지했다.¹³⁾ 산업의 외부적인 요인으로 어려움이 있었지만 K-뷰티는 고성장을 이루고 있다.

12) 조선비즈(2017.2.4.), 「사드 갈등에도... 한국 화장품, 중국서 더 팔렸다」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/02/04/2017020400070.html(2020.5.21.)

13) 뉴시스(2020.2.5.), 「작년 온라인쇼핑 거래액 '역대 최대'... 역직구 5조 첫 돌파」,
https://newsis.com/view/?id=NISX20200205_0000908874(2020.5.21.)

제2절 화장품 산업 분석을 위한 이론적 분석틀

1. 화장품 산업 관련 기존문헌 고찰

한국 화장품 산업은 K-pop 등 한류 확산과 꾸준한 제품 혁신을 기반으로 글로벌 영향력을 점진적으로 확대하며 2018년에는 세계 4위의 수출 강국으로 성장하였다. 국내 화장품시장 규모는 2014년부터 5년간 연평균 5% 이상 지속적으로 성장하면서 차세대 성장 동력으로 자리매김하고 있다(관계부처 합동, 2019, p. 2). 국내의 화장품 산업 연구는 거시적인 산업 구조나 성장을 산업 시스템 안에서 분석하는 연구보다 주로 소비자 구매행태, 선호브랜드 등 마케팅 전략 활용을 위한 연구 등에 치중(임기호, 2017, p. 8)되어 있으며 기업 특성이나 전략을 설명하는 사례연구가 주를 이루고 있다. 그러나 화장품 산업의 발전 과정을 이해하기 위해서는 화장품 산업 고유의 특성에 대한 고려가 필수적이다. 화장품 산업 발전의 주요 동인은 제품혁신, 기술혁신, 유통망 확보, 연구개발 등의 역량이 핵심이 되는 제조업 특성과 마케팅, 제품 홍보 등 서비스업의 특성에서 기인하고 있기 때문이다. 또한, 화장품 산업은 아름다움에 대한 인간 공통의 욕구를 바탕으로 하는 소비재 산업이기 때문에 전 세계 기업들 간의 경쟁이 치열하고 시장 변화가 매우 빠른 분야이다. 이러한 이유로 화장품 산업에서는 혁신이 매우 빈번하며 제품의 차별성과 특정 제품이 쌓아온 독특한 위치가 결정적인 역할을 하고, 최근에는 제조기술의 바탕이 되는 바이오와 제약 등 고도의 기술과의 접목도 활발하다(최진아, 2003). 따라서 화장품 산업 발전의 이해를 위해서는 산업 내 혁신 활동과 이러한 활동을 수행하는 혁신 주체와 관계성에 대한 논의가 필요하고 시기별로 화장품 산업이 발전해올 수 있었던 요소를 규명하는 것도 중요하다고 할 수 있다.

산업혁신시스템 관점에서 화장품 산업의 특성을 다룬 주요 연구로 정영호(2001)는 산업 간 연계도를 작성하여 화장품 산업의 성장성을 분석하였다. 지속적인 기술 혁신으로 경제성장에 기여하는 생산구조로의 전환을 언급하며 화장품 산업을 고기술집약형 산업으로 분류하고, 다른 고기술집약형 산업과 연계가 낮아 독자적인 발전도 가능할 것으로 제안하였다. 최근에는 K-뷰티 등 화장품 산업에서 수출이 성장에 기여하는

정도가 늘어나면서 수출규모 확대의 영향 요인을 분석하는 연구도 나타나기 시작했다. 화장품 산업 분석을 위해 관찰하는 요인도 다양화되고 있다. 한국보건산업진흥원, 대한화장품산업연구원 등 화장품 산업 분석 기관에서는 국내 화장품산업 발전에 대한 설명으로 경제소비일반, 생산, 매출, 인력, 수출입, 기업, 유통 측면에서 다양한 요인을 활용하고 있다(박선영 외, 2017). 특히 기존 연구들은 생산, 소비, 마케팅 등에서 나타나는 차별적 시도들이 화장품 산업 전반의 성장을 가져오는 주요 요소임을 밝히고 있다. 즉, 화장품 산업이 발전할 수 있었던 이유에는 드라마, 영화 등 한류콘텐츠에 대한 인기가 높아짐에 따라 한국제품에 대한 해외수요가 증가한 측면도 있지만, 근원적으로 화장품 사업 분야의 우수한 혁신기술과 아이디어 등이 잠재적 성공요인으로 작용했기 때문이라는 것이다. 즉, 한류가 K뷰티에 대한 관심을 촉발시키는 계기를 제공한 것은 맞지만 지속적인 인기와 성장을 유지하는 것은 산업 관계자의 노력(박재홍, 2019)이 전제되었기 때문이다. 이러한 관점에서 화장품 산업과 관련한 선행연구를 통해 화장품 산업의 성장을 가능하도록 만든 원천 요인을 규명하는 것은 화장품 산업의 현재를 진단하고 미래 산업의 변화 방향과 발전가능성을 살펴볼 수 있도록 돕기 때문에 매우 중요한 의미를 갖는다. 따라서 우리나라 화장품 산업의 핵심 성장 요인과 기업의 변화, 산업에 참여하는 행위자 간 관계에 주목한 선행연구를 통해 우리나라 화장품 산업이 어떻게 변화 및 발전하였는지 고찰해보고자 한다.

가. 화장품산업의 성장요인에 관한 선행연구

기존 연구들은 우리나라 화장품 산업의 성장 경위를 여성 사회진출 증가에 따른 구매력 증가, 남성의 인식변화, 유통채널의 다양화, 외국인 관광객의 증가 등 다양한 요인으로 해석하고 있다. 특히, 화장품 산업은 짧은 제품수명과 낮은 시장진입 장벽이라는 특성으로 지속적인 혁신능력이 성장을 위한 필수 요소로 인식되고 있으며, 다양한 성장요인이 존재하는 만큼 장기적인 발전을 위해서는 산업 성장에 기여한 근원적 요인을 탐색하는 연구의 필요성도 나타나고 있다. 화장품 산업의 변화와 함께 성장요인을 파악하는 주요 연구로는 핵심성장요인 탐색(정도운·엄기용, 2019; 박성노·정중재·김용정, 2015), 성장요인의 성과 및 파급력 분석(임기호, 2017), 성장요인

간 상관관계 유추(주소봉·조혁수, 2017; 김귀옥·김진수, 2011) 등이 있으며 실태 및 동향조사, 실증분석, 개발 및 평가 등 질적·양적 연구방법을 활용하고 있다.

우선, 기존 연구들은 화장품 산업에 참여하는 이해관계자들이 성장을 위해 가장 중요하게 생각하는 성공요인이 제품의 차별화, 효능과 품질의 개선 등 제품혁신 역량에 있음을 강조하고 있다. 박성노·정중재·김용정(2015)이 수행한 제조업체의 공급업체 선정요인 연구에서 제조업체, 학계 전문가들은 제품의 독창성과 품질을 가장 중요한 요인으로 고려하고 있는 것으로 나타났다. 또한, 김귀옥·배정환(2008)은 수출기업의 경쟁우위 결정요인 비교연구에서 화장품 산업의 경우 가격경쟁력보다 엄격한 품질관리와 제품전략, 연구개발 능력이 수출전환에 유의미한 영향력을 갖는 요인임을 제시하였다. 정도운·엄기용(2019)은 화장품 벤치기업을 대상으로 핵심성장요인을 도출하였다. 이를 위해 창업자 특성, 사업아이템의 기술성, 마케팅, 후속 정부지원사업 등으로 카테고리를 분류하고 핵심성장요인을 분석하였으며, 기술적 차별성과 독창성이 가장 중요한 것으로 나타났다. 즉, 아이템을 자체개발하고 성능을 개선하여 기술적 차별성을 확보하거나 특허기술을 보유함으로써 기술적 독창성을 갖는 것이 가장 중요한 성장 요인으로 작용하였고, 기업성격에도 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인하였다. 정부지원사업을 수주받거나 투자금을 유치하기 위해서도 위탁연구개발보다 자체적인 연구개발이 유리한 것으로 나타났다. 국내 벤치기업과 중소기업 매출 비중이 높고 기술집약적인 화장품 산업의 경우, 기술 혁신성을 바탕으로 한 사업아이템의 차별성 및 독창성은 매우 중요한 성장요인으로 보여진다.

위에서 언급한 제품혁신을 통한 제품차별화, 품질개선, 독창성 확보 등의 핵심성장요인은 주로 혁신 활동을 통해 드러나며 조직개편, 공정, 제품, 마케팅 등 과정에서 혁신 활동의 성과가 나타난다. 그러나 성과자료를 기밀시하는 산업적 특성으로 자료를 통한 제품 성과의 객관적인 비교가 어렵고 기업마다 성과측정이 상이하기 때문에 직접비교는 어려운 측면(서성한·조서환, 2000, p. 86)이 있다. 성장요인의 성과와 파급력을 분석하는 연구는 산업연관분석을 통해 성장요인을 밝히거나 산업 간 생산 파급효과를 비교하거나 설문 문항을 구성하여 성과를 비교하는 연구가 이루어지고 있다. 임기호(2017)는 1995년부터 2013년 동안의 산업연관분석을 통해 화장품 산업

생산 활동의 생산파급효과가 기술구조 변화에도 영향을 미쳤고, 특히 한국보건산업진흥원이 1990년부터 2000년까지 수행한 산업연관분석을 통한 성장요인 분석결과에 비해 수출과 기술 변화가 산업성장에 크게 기여하였음을 시사하였다. 또한, 화장품 산업의 수입재 의존도가 줄어들어 일부 원재료의 국산화를 통한 원천생산 기술력을 확보하여(임기호, 2017, p. 50) 경쟁력이 제고되었다. 이와 같은 선행 연구들의 결과를 통해 기술변화를 통한 제품 차별성이 핵심적인 성장요인으로 꼽히고 산업에 긍정적인 파급효과를 가져오고 있음을 알 수 있다.

핵심성장요인 간 관계나 성장요인에 직간접적인 영향을 미치는 설명변수의 유의미성을 유추하는 연구도 이루어지고 있다. 산업 특성이나 경쟁 환경, 혁신의 정보원천, 정부지원, 인재능력, 시장수요 등 설명 변수에 따라 성장요인의 활용 수준과 파급력이 다르게 나타날 수 있기 때문이다. 김귀옥·김진수(2011)는 제품혁신수준에 영향을 미치는 요인으로 외부자원의 활용, 적절한 정보원천의 활용, 연구역량 등 요인이 유의미하게 나타남을 실증 분석하였다. 서성한·조서환(2000)은 화장품 시장에서 기술개발에 의한 제품 차별화는 유사 제품의 출시나 제품 우위성을 직접비교하는 것에 대한 어려움 등 한계점 때문에 마케팅 능력이 더 큰 차별화 성공요인으로 작용함을 주장하였다. 이러한 결과는 기술적 차별성과 성과 간 상관관계를 강조하는 기존 연구와 배치되는 결과로도 해석할 수 있지만, 기술능력 단계에서의 성과나 생산 등 단일능력만으로 성공하기에는 한계점이 존재하다는 사례로 이해할 수 있으며 이는 다른 혁신 활동을 통해 강화될 수 있음을 시사한다.

나. 화장품 기업의 혁신성에 관한 선행연구

우리나라 화장품 산업은 과점적 경쟁 구조로 상위 기업의 시장지배가 형성되어 있으면서도 중소기업의 참여비중도 높은 레드오션 시장이다. 또한, 기업이 보유한 지식이나 자원의 활용 역량에 따라 시장 장악력이 결정되는 측면이 있어 제품개발 능력, 브랜드화 능력 등 핵심 역량이 지속적으로 누적되고 발전시켜가는 선두 기업들이 경쟁에서 비교우위를 점하기 쉽다. 표준산업분류 화장품 제조업(C20423)에 속한 국내 기업은 4,384개사(2018년 기준)로, 그 중 LG생활건강과 아모레퍼시픽, 한국콜마 등

상위 3개사가 전체 화장품 제조업 매출비중의 57%를 차지하는 과점 시장 형태를 보이고 있다(조해란, 2019, p. 31). 중소기업들은 변화가 미미한 레드오션 시장에서 블루오션 전략을 활용하여 시장의 양상을 바꾸거나(이장우, 2009), 레드오션 시장에서 살아남기 위해 자사 기술력을 통한 제품 차별화(한국무역협회, 2016, p. 142)에 집중하고 있다. 우리나라 화장품 기업의 핵심역량 활동은 우리나라 주요 기업의 전략적 진화에 대한 연구(이준호·고영희, 2009), 기업 동향 및 혁신활동 사례연구(강학회, 2011) 등 연구를 통해 소개되고 있으며 우리나라 화장품 산업이 지속적으로 역량을 키우고 성장할 수 있었던 시대별 혁신역량을 찾아볼 수 있다.

우선, 주요 기업의 진화와 관련한 연구로 이준호·고영희(2009)는 ODM이라는 틈새시장을 공략한 코스맥스, 한국콜마 등 ODM 업체의 성장을 시기별로 조명하였다. 두 기업 모두 새로운 혁신역량을 개발하기 위해 지속적인 연구개발투자와 기술학습, 자체 기술력 확보와 기술축적, 해외시장 개척 등 기술개발을 중심으로 단계별 진화과정을 거쳐 왔고, 새로운 지식을 학습하고 자체 혁신 역량으로 축적하는 과정에서 성장하였음을 설명하고 있다. 브랜드 업체와 관련한 주요 연구로 아모레퍼시픽은 창업초기 연구개발과 기술이전 등을 통해 기술을 학습하였고 성장기부터는 사업구조개혁, 브랜드전략, 해외진출전략 등 브랜드 혁신을 도모해왔다. 우리나라 국내 화장품 제조업체들이 품질 우수성 확보를 위한 제품개발에 노력을 기울여왔고, 특히 화장품 브랜드 업체는 고객층을 확보하기 위한 브랜드화에 집중해온 것을 알 수 있다. 특히, 시대에 따라 변화하는 고객 수요에 대응하기 위한 전략을 마련하고 높은 수준의 제조기술 기반과 지속적인 제품 혁신, 마케팅 혁신, 조직 개편 등을 통해 산업 경쟁력을 높여나가고 있다.

기업혁신역량에 대한 선행연구를 구체적으로 살펴보면 90년대 연구로는 화장품 신소재, 신물질 연구 개발과 피부 노화 방지에 도전하는 첨단 화장품을 출시하는 등 품질의 고기능성, 높은 효율성, 고급화를 추구하는 새로운 전략들을 소개하는 연구들이 많다. 또한 당시 화장품 수입 자유화와 도매업 유통 개방 등의 영향으로 글로벌 제품과의 경쟁이 가속화하고 국내 주요기업들이 해외 기업과의 경쟁을 피할 수 없게 되면서 기업의 국제화에 대한 연구(한충민, 1999)도 나타나기 시작했다. 일례로, 아모레퍼

시픽 등 주요 화장품 업체는 세분화된 수요 니즈에 대응하는 브랜드전략으로 국내 뿐 아니라 해외에 현지법인과 생산공장을 설립(강화석, 2016, p. 37)하는 등 글로벌 업체와의 경쟁에 박차를 가하고 있었다.

2000년대에는 고기능성, 고급화를 추구하면서 화장품 제조가격 인하를 위한 치열한 경쟁력 강화 추세가 화장품 용기 제조 고급화에 영향을 미쳤고 용기개발, 설계, 디자인에 대한 연구가 함께 증가하였다. 또한 브랜드숍의 출현과 함께 피부타입, 성별, 연령층에 따른 기업의 마케팅 전략과 소비자 심리에 대한 연구도 생겨났다. 대표적으로 스킨푸드, 이니스프리, 더페이스샵 등 주요 브랜드숍의 타겟층 특성과 컨셉, 용도, 가격 등과 관련한 세밀한 전략을 마련(윤희선·김홍배, 2009)하는 등의 마케팅 혁신에 대한 트렌드를 분석한 연구가 있다. 또한, 웰빙 트렌드 등 화장품이 피부를 보호하는 의약품으로서의 인식이 생겨나면서 환경친화성, 기능성 측면이 강조되고, 기업의 식물 추출물 유래 바이오 화장품, 자외선 차단이나 주름 차단, 미백, 한방 화장품 등 기능성 소재 개발에 대한 연구가 증가하였다.

최근에는 맞춤형 화장품에 대한 수요가 늘어나면서 화장품 현장제조, 피부타입 세분화 관련 기술 등 개인화 트렌드를 따라가는 혁신 사례를 소개하는 연구가 증가하고 있다. 또한, 온라인구매, SNS 인플루언서, 한류 등을 활용한 화장품 브랜드화 전략 등 제조, 유통, 마케팅 등 과정에서 더 세분화되고 다양한 혁신이 기업 내 제품 혁신을 중심으로 나타나고 있다. 그 과정에서 새로운 소재들이 나타나면서 소재에 대한 효능화, 안정화 평가 기술도 살펴볼 수 있다.

다. 화장품 산업 행위자에 관한 선행연구

산업 발전은 혁신 환경을 조성하는 행위자 간 협력과 경쟁으로 경쟁력이 강화되기도 한다. 화장품 산업 혁신 주체 간 상호작용성에 대한 기존연구들은 혁신 활동이 하나의 사건이 아니라 군집의 형태로 발생하기 때문에 산업 시스템 내에서 다양한 주체들의 관계를 함께 살펴보는 것이 중요하다고 강조한다. 이러한 관점에서 이정진(2013)은 화장품 산업의 경쟁력 강화 프로세스를 지역에 축적되는 ‘관계적 자산’으로 설명하고 있다. 기술, 조직, 영역 등 자산이 존재하고 이러한 요소들이 산업 시스템을

형성하고 특정 산업의 경쟁력을 강화시킨다는 주장이다. 기술, 조직, 영역 자산은 정부기관, 협회, 조합 등과 종속되고, 연구개발, 생산, 판매 등 생산네트워크 안에서 전략적으로 결합하여 산업시스템 경쟁력으로 작용하게 된다. 기술과 기술 공간에서는 기술 변화를 주도하는 연구개발 주체의 다변화, 조직과 조직 공간에서는 생산네트워크 특성, 영역 공간에서는 기업 간 협력과 이를 뒷받침하는 정부 및 협회와의 연결고리(이경진, 2013, pp. 605~608) 등 다양한 이해관계자 간의 관계성을 살펴볼 수 있다. 따라서 혁신활동의 주체는 산업 활동에 직접 참가하는 대학, 기업과 이들의 효율적 연계와 연구를 통한 혁신활동에 참여하는 공공연구기관, 혁신활동 주체를 조정하고 감독하는 중앙정부와 지방정부로 구분할 수 있다(정선양, 2000, p. 6).

행위자 관련 연구는 단독으로 수행되기보다 화장품 산업 동향과 발전과정을 조망하면서 세부 주제로 화장품 산업 발전에 가장 직접적으로 참여하는 화장품 기업 간 경쟁과 협력 관계를 고찰한 연구가 많다. 구체적으로는 국내 화장품산업 밸류체인 내 행위자 유형 분류(윤한술, 2017), 행위자 현황 및 특성 비교(정선주, 2019), 화장품 산업 발전경로 내 행위자 변화(이종태·김상덕·송영욱, 2009) 등 화장품산업 구성원의 현황 및 특성, 행위자 간 관계 등을 탐색하고 있다. 기존연구들은 기업의 혁신주체를 크게 원료공급자, 원료 및 부자재 제조업자, 위탁 제조업자(ODM/OEM), 완제품 브랜드 업체, 유통업자로 분류하고 있다. 윤한술(2017)은 화장품산업 행위자가 소수의 글로벌 대기업과 다수의 중소기업으로 구성되어있다는 국내 특성을 반영하여 행위자 유형을 경쟁력 수준으로 재구분하여 설명하였다.

기업 행위자 각각에 주목한 연구를 살펴보면, 화장품 원료 공급자는 주로 기본원료를 공급하는 글로벌 기업과 가공원료와 화장품 용기 등 부자재를 공급하는 중소기업으로 구분하고 있다. 화장품 원료 산업은 비교적 최근에 시작된 산업으로 현재까지도 80%는 수입에 의존하고 있어 많은 연구들이 주체 간 경쟁력이 여전히 취약한 분야로 언급한다. 제조판매업자는 위탁제조업체와 완제품브랜드업체로 구분한다. 위탁제조업체는 ODM 기업인 한국콜마와 코스맥스가 대표적이고, 브랜드업체는 LG생활건강과 아모레퍼시픽이 2강 체제를 구축하고 있다는 것이 공통된 합의이다. 다만, 대기업 간 경쟁 뿐 아니라 OEM 방식의 위탁생산을 활용하여 적은 자본으로 시장에 진출하는

중소기업의 참여 또한 88%(한국무역보험공사 산업정책조사팀, 2018)로 매우 높아 행위자 간 경쟁이 치열하다고 할 수 있다. 따라서 추격 기업이 선두 기업과의 경쟁 관계 속에서 기업의 자산으로 차별화된 경쟁우위요소로 구축한 경로를 추적한 연구(최진아, 2003, p. 176)는 핵심 역량으로 경쟁 관계 안에서 새로운 경로를 개척하는 능력에 대해서도 강조하고 있다.

유통채널의 변화에 따른 기업 간 관계에 대한 연구들은 시간의 흐름에 따라 방문판매, 백화점, 브랜드샵, 인터넷, 모바일 쇼핑 등 다각화되어가는 유통경로 환경 속에서 변화하는 경쟁구도를 조망하고 있다. 이종태·김상덕·송영욱(2009)은 유통경로를 4개시기로 구분하고 각 행위자들의 이해관계와 상호 의존성을 분석하였다. 주요 유통채널의 변화가 특정 업체에게 타격을 주거나 수혜를 가져오는 사례도 찾아볼 수 있다(김영호·김기환·이동규, 2017, p. 27). 최근에는 오더메이드, DIY 등 맞춤형 화장품이 트렌드로 부상하면서 정선주(2019)는 커스터마이징 서비스의 기업 동향과 전략 특성을 비교분석하였다.

선행연구 검토 결과, 화장품 산업을 대상으로 한 혁신 활동 행위자들 간 관계에 대한 실증 연구는 아직 부족한 것으로 나타났다. 하지만 제조업 등 산업시스템 관점에서 네트워크를 고찰하는 기존 문헌들은 산업의 혁신 활동은 산업 특성이나 지식 속성에 큰 영향을 주고 기술 네트워킹이나 정부의 지원이 내·외향 혁신활동을 촉진하는 효과(김기완, 2012, p. 15)를 가져온다고 밝히고 있다. 이러한 결과는 산업의 혁신활동으로 내·외부 파트너와의 협력 등 네트워크가 가져오는 혁신의 촉진 효과에 대해 예측할 수 있도록 한다.

2. 혁신 이론 고찰과 분석의 틀

가. 산업혁신시스템

본 연구에서는 K-뷰티 성공의 주요 혁신원천을 찾기 위해 산업혁신시스템 이론을 분석의 틀로 사용하고자 한다. 산업혁신시스템(Sectoral Innovation System)은 1990년대에 제기되어 2000년대에 본격화되었다. 산업혁신시스템의 핵심적 내용은 혁신의 양상은 산업 간 매우 상이하게 나타난다는 것이다(Malerba, 2004). 즉, 한 국가 내에서도 혁신의 원천, 주체, 정책, 제도 등을 산업별로 비교하면 큰 차이를 보이게 된다. 산업혁신시스템에서는 각 산업부문이 서로 다른 기술적 환경, 기회, 제반 조건 및 관련 지식의 특성에 의해 좌우된다는 생각에서 산업 수준에서의 혁신 체제를 논의하고 있다(Carlsson et al., 2002). 기술혁신에서 산업이란 일정하게 공통적인 지식기반을 공유하고 특정 수요에 대응하는 일정 수의 생산집단들이 활동하는 집합체를 말한다(구영우 외, 2012).

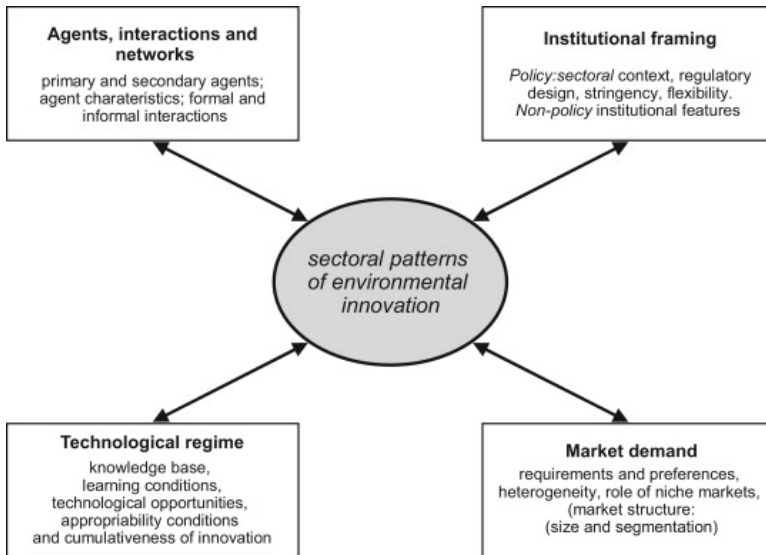
해외 연구에서는 산업별 혁신과정의 차이점과 산업별 혁신패턴의 다양성이 분석되고 있다(Pavitt, 1984; Malerba and Orsenigo, 1996; Malerba, 2002; Freel, 2003). 이러한 산업별 혁신과정과 패턴의 다양성에 대한 연구를 바탕으로 산업의 고유한 기술혁신 패턴에 걸맞는 기술혁신 지원체제가 모색되어야 한다는 주장이 제기되고 있다. 산업의 기술혁신패턴을 파악해야 한다는 주장은 국가와 지역 차원의 기술혁신 정책 수립에 중요한 논점을 제공하고 있다(김은영, 2011). 산업혁신체제론은 기존의 산업이론들과 비교해 볼 때, 수요뿐만 아니라 공급을 중시하고, 기업뿐만 아니라 다른 행위자들을 강조하고, 시장 외에도 비시장적 상호작용에 주목하고, 산업동태를 고려한다는 특징을 가지고 있다(구영우 외, 2012).

산업혁신시스템의 기본 구성요소는 지식과 기술, 행위자, 제도 및 시장수요 등으로 구분할 수 있다. 지식과 기술의 주요 특징은 혁신의 전유성(appropriability), 기술적 기회성(opportunity), 혁신의 누적성(cumulative) 등으로 설명될 수 있다. 전유성이란 모방으로부터 혁신을 보호하고 혁신활동에 대한 수익을 얻을 수 있는 가능성이다. 기회성은 일정한 자원을 투입했을 때 혁신활동에 대한 보상의 가능성을 의미하며 누

적성은 현재 혁신의 활동이 미래 혁신의 토대가 된다는 것이다. 이러한 특성이 높으면 해당 기술 분야에서 현재 혁신활동이 활발한 기업은 향후에도 지속적으로 혁신을 수행할 수 있다. 한편 기술체제에는 기술적 기회성, 전유성, 누적성 이외에 지식기반의 특성(지식의 이전수단을 포함)을 포함하기도 한다(김은영, 2011). Malerba and Orsenigo(1996)의 기술체제론에 따르면, 혁신의 전유성, 누적성, 기술적 기회성, 지식기반성 등은 기업의 혁신활동과 혁신성장에 영향을 미친다. 예컨대 높은 혁신의 전유 조건과 기술적 기회성은 혁신활동에 강한 인센티브를 부여한다. 혁신의 전유성과 기술적 기회성이 높을수록 혁신투자가 활발하게 이루어지고, 전유성과 기회성이 낮을수록 혁신투자는 저조하다. 그리고 혁신의 연속성과 수확체증적 성격을 의미하는 누적성이 높을수록 혁신기업이 재혁신에 성공할 확률이 높다(김은영, 2011).

산업의 기술체제와 지식전파 행위의 특성이 기업의 혁신성장에 영향을 미치는 지를 분석한 홍장표(2010)의 연구를 살펴보면, 저기술 산업에서는 동종산업의 집적에 기반한 상호작용이 지식 외부성의 원천이고 낮은 누적성과 전유성으로 시장 선도적 제품혁신이 일어난다. 그리고 고기술 산업에서는 지역에 축적된 연구개발 자본이 지식 외부성의 원천이지만 높은 전유성과 누적성으로 지식전파가 선도적 혁신을 유발하는데 한계를 나타낸다(홍장표, 2010). 산업혁신시스템의 행위자와 네트워크는 가치사슬을 구성하는 참여자의 특성과 관계 중심으로 분석된다. 주요 행위자는 기업과 비기업으로 구분될 수 있다. 기업은 새로운 기술을 생성, 수용, 사용하는 중요한 행위자이며 산업별 기업의 이질성은 산업혁신시스템의 차이를 가져오는 주요한 요소이다. 비기업 조직은 대학, 금융기관, 벤처캐피탈, 정부기관 및 지방 정부 등이며 산업별로 이들의 역할은 상이하다. 행위자 연구에서 중요한 부분은 이들 간의 네트워크에서 커뮤니케이션, 경쟁, 협력 등이 어떻게 일어나는지를 분석하는 것이다. 제도의 특징은 규범, 절차, 통상적 관행, 규칙, 법, 표준 등이며 모든 산업에서 제도는 기술적 변화, 조직의 혁신활동, 성과 등에 중요한 영향을 미친다. 또한, 제도는 국가와 산업별로 특화된 차원으로 존재하기도 하며 동일한 제도여도 국가와 산업에 따라 다른 행태를 보이기도 한다. 최근에는 시장수요 또한 중요한 구성요소로 포함하여 분석되고 있다.

[그림 2-9] 산업혁신시스템 구성요소



자료: Faber and Hoppe(2013), p. 632.

이러한 구성요소간의 상호학습(interactive learning)을 통해 혁신체제 자체가 긍정적으로 진화되어 간다. 따라서 혁신체제론은 동태적인 변화 능력(dynamic capability)을 중요시하는데, 특히 산업별 혁신 특성을 고려한 시스템적 분석을 중요시 하는 산업혁신체제론(Sectoral Innovation Systems)에서는 자생적이고 유동적인 주체 및 네트워크의 형성과 변화, 산업 내 관련 제도의 설계와 변화, 그리고 이들 간의 상호학습 작용을 통해 공진화(co-evolution)가 이루어지고 있음을 설명하고 있다(정유한·송위진, 2014). 특히, 산업혁신체제론은 일반적이고 포괄적인 혁신정책 논의 중심인 기존의 국가혁신체제론(NIS, National Innovation Systems)이나 지역혁신체제론(RIS, Regional Innovation Systems)과 달리 해당 산업에 보다 적합한 정책 제언이 가능하다는 장점을 가지고 있다(정유한·송위진, 2014).

나. 혁신원천의 의미

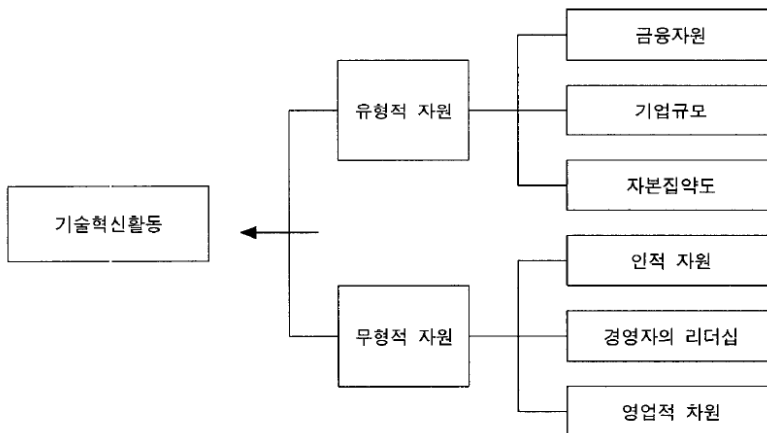
혁신원천(source of innovation)이란 용어는 학술적으로 엄밀히 정의되어 있지 않다. 최초로 기술혁신에 대해 체계적으로 접근한 슈페터(Joseph A. Schumpeter)조차도 경제체제의 전환에 있어 창조적 파괴가 중요하고 그 원천을 기업과 기업가정신에서 찾았지만 따로 혁신원천을 정의하지는 않았다. 슈페터 이후 많은 기술혁신연구에서는 기술혁신을 유발하는 원천을 다양한 자원과 혁신주체의 내적동기(motivation) 및 외부 환경적 요인 등에서 밝히고 있으나 혁신원천 자체에 대한 학술적 정의나 논의는 별로 많지 않은 편이다. 마찬가지로 앞서 살펴본 산업혁신체제 이론에서도 혁신원천을 따로 정의하고 있지 않다. 대신 구성요소 중 하나인 ‘지식과 기술 및 학습 프로세스’에서 혁신의 전유성, 기술적 기회, 혁신의 누적성, 지식기반 및 학습 프로세스 등으로 설명하고 있고 혁신원천을 주로 기업 내부 혹은 공공기관 같은 행위자가 생성하는 것으로 설명한다. 반면 경영학에서는 종종 혁신원천이라는 용어를 사용하고 있는데 이는 기업경영에 있어 전략적 성공을 설명하는 수단으로 활용될 뿐 엄밀한 측정과 분석에 기반한 것은 아니다. 본 연구에서는 지금까지 소개된 혁신원천에 대한 다양한 관점과 논의들을 정리한 후, 그중에서 본 연구에서 판단하는 ‘혁신원천’의 개념에 대해 조작적 정의를 내리고 이를 통해 화장품 산업의 혁신원천을 분석하고자 한다.

1) 자원기반·지식기반 관점

혁신원천에 대해 우선 자원기반 관점과 지식기반 관점의 논지를 정리해 볼 수 있다. 자원기반 관점(resource-based view, RBV)은 기업이 유형 및 무형의 자원과 능력의 집합체로서 서로 이질적이라는 것을 전제로 하며, 기업은 시간이 지날수록 자신의 자원을 획득, 유지 및 확장시킨다. 각 기업은 상이한 자원을 획득 및 생성하기 때문에 다른 발전경로를 가지게 되고, 이는 경쟁기업들에 의해서 모방 또는 대체가 불가능하게 된다. 활용 가능한 자원의 존재 여부에 따라 기업의 효율성이 결정되며, 이는 궁극적으로 기업성과의 차이를 가져온다. 이러한 기업의 혁신자원은 유형 및 무형적인 것

으로 구분할 수 있는데 유형적 자원은 화폐자산과 실물자산 등이 포함되고 무형적 자원은 지식, 경험, 명성, 조직 관행 등이 포함된다(Penrose, 1959; 성태경, 2002). 한편 많은 학자들이 자원의 재결합(resource recombination)을 혁신의 원천으로도 보고 있다. Penrose(1959)는 해당 자원의 내재적 특성보다 해당 자원이 어떻게 사용되는지에 따라 자원의 가치가 결정된다고 주장하였다. 즉, 동일한 자원도 어떤 목적으로 어떻게 사용되는지, 어떤 자원과 결합되어 사용되는지에 따라 다른 가치와 서비스를 제공한다. Nelson and Winter(1982)도 혁신과 새로운 아이디어는 이미 상당 부분 존재하고 있는 개념적, 물리적 재료의 재결합으로 구성¹⁴⁾된다고 언급했다. Schumpeter(1934)도 혁신의 원천으로 자원의 재결합을 강조하였는데 기존산업을 대체하고 새로운 시장을 창출하는 혁신의 핵심은 기존자원의 새로운 결합을 통한 가치창출이라는 것이다(김희천 외, 2009).

[그림 2-10] 자원기반 관점의 기술혁신활동

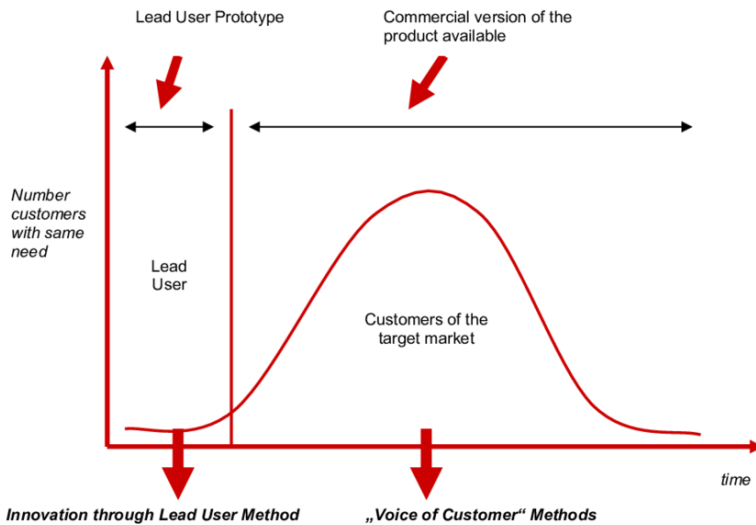


자료: 성태경(2002), p. 72.

14) "innovation in the economic system—and indeed the creation of any sort of novelty in art, science, or practical life— consists of a substantial extent of a recombination of conceptual and physical materials that were previously in existence"

자원기반 관점을 확장 시킨 논의가 지식기반 관점(knowledge-based view, KBV)이다. 지식기반 관점에서는 기업 내에서 지식이 가장 중요하고 전략적인 자원이라고 판단한다. 지식기반 자원들은 일반적으로 복제가 어렵고 복잡하기 때문에, 기업들 간의 이종의 지식기반과 능력은 지속적인 경쟁우위와 기업 성과의 중요한 결정요인이라고 주장한다(Wernerfelt, 1995; Conner, 1991). Von Hippel(1988)은 혁신원천의 논의를 기업 외부로 확장하면서 혁신의 핵심으로 선도사용자(lead user)를 강조한다. 선도사용자란 자신의 비용으로 제품을 혁신하고 이를 자유롭게 공개하는 사람을 말한다. 산업 초기에는 기업에서도 사용자의 니즈를 파악하기 힘들기 때문에 선도사용자가 바로 혁신의 원천이 되는 것이다. 이는 기존 관점이 주로 기업 내부에서 혁신원천이 창출된다는 주장과 상반되는 것으로, 오히려 혁신원천은 개인에서 창출되고 기업이 나중에 이를 수용하여 혁신활동에 나선다는 주장이다.

[그림 2-11] 선도 사용자를 통한 혁신



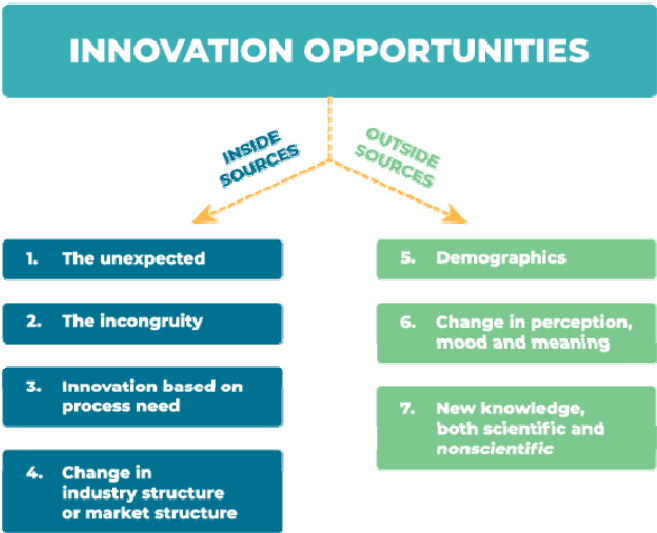
자료: Diener and Piller(2010), p. 16.

2) 경영학적 관점

20세기 대표적인 경영학자인 피터 드러커는 혁신의 원천을 7가지로 제시하였다. 7가지 원천이란 예상 못한 사건(unexpected occurrences), 불일치(incongruities), 프로세스상의 필요성, 산업과 시장구조의 변화, 인구구조의 변화, 인식의 변화와 지각상의 변화 및 새로운 지식에서 비롯된다고 제시했다(Drucker, 2002). 첫째, 예상 못한 사건이란 기업이 예측하지 못했던 내·외부 충격을 의미한다. 이러한 예기치 않은 상황이 발생했을 때 기업에서 기존의 관성 및 경로의존성을 타파하고 새로운 기회의 획득으로 본다면 이것이 혁신원천이 될 수 있다. 현대중공업이 과도한 수요를 해결하기 위해 기존의 독방식의 건조시설을 육상건조방식으로 혁신하면서 성장의 발판을 마련하게 되었다. 둘째, 불일치(incongruity)다. 현상에 대한 선입관과 실제 현상과의 차이로 이러한 불일치를 인지하면 새로운 혁신의 기회로 삼을 수 있다. 대표적인 예로 마이클 밀큰(Michael Milken)의 아이디어는 투자 부적격 기업의 정크본드를 패키지 펀드로 조성하여 판매하는 것이었고 실제 블루칩 기업보다 평균 3~4% 더 높은 수익률을 실현할 수 있었다. 셋째는 프로세스상의 필요성이다. 기업 내부에서 신규 지식을 활용하여 프로세스를 재디자인하여 효율성을 향상하는 것이다. 도요타의 린(Lean) 생산방식이 이에 해당한다. 넷째, 산업과 시장구조의 변화이다. 안정적인 시장구조에 새로운 경쟁자가 출현함에 따라 기존 기업이 기존의 성공방식을 포기하거나 전환하면서 혁신의 새로운 기회를 포착하는 것이다. 예를 들면, 면도기 업계 1위 질레트가 저가 일회용 면도기 업체(프랑스 BIC)가 출현하자 일회용 시장을 포기하고 인체공학에 기반한 제품 고급화 및 면도용품, 칫솔, 전기면도기 등 관련 용품의 다각화로 시장구조 변화에 대응하면서 위기를 기회로 변화시켰다. 다섯째, 인구구조의 변화이다. 변화의 속도는 느리지만 영향은 절대적이며, 수요에 가장 크게 영향을 미쳐 산업의 와해 및 재편을 초래할 수 있다. 학령인구 감소에 따른 기존 교육체계가 재편되거나 디지털 교육 등이 새롭게 등장하는 것이다. 또한 저출산과 고령출산 등으로 보육산업의 고급화 및 급성장도 인구구조의 변화에 따른 변화라고 볼 수 있다. 여섯째, 인식의 변화와 지각상의 변화이다. 이는 현상은 고정되어 있는데 그것을 바라보는 생각과 관점이 바뀌는 것을 의미한다. 기업이 제공하는 재화와 서비스에 대한 고객

의 인식변화가 기회를 창출할 수 있는 것이다. 세계적으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 탄산음료에 대한 수요가 지속적으로 줄고 있었는데 이에 대해 콜라업계에서 다이어트 콜라 또는 제로 칼로리 콜라를 출시하면서 새로운 기회를 창출하는 것을 말한다. 마지막으로 새로운 지식이다. 경영혁신의 여러 방식 중에서 소비자들에게 알려지고 받아들여지기까지 가장 오랜 시간이 소요된다. 고급 기술수준 보다는 수요자가 필요로 하는 수준을 적기에 공급하는 것이 성패를 결정하는데 네이버가 2002년 도입한 지식IN은 인터넷 사용자들이 가장 많이 필요로 하는 서비스를 적기에 출시한 것이었고 네이버는 이를 바탕으로 경쟁우위를 차지할 수 있었다.

[그림 2-12] 피터 드러커의 7가지 혁신 원천



자료: innovation cloud¹⁵⁾

피터 드러커의 혁신원천에 대한 접근은 엄밀히 말하면 혁신원천이라기 보다는 혁신이 어떠한 상황에서 발생하는가에 대한 기회(opportunities)를 구체적 사례와 함께 제시한 것이다. 즉, 내·외부 환경변화로 발생하는 기회와 이를 기회로 인식할 수 있는

15) innovation cloud, "Searching for innovative opportunities? These 7 sources will boost your creativity", <https://bit.ly/2BIWg2J>(2020.7.6.)

관점변화 및 기업 내부동기 등을 제시한 것으로 특정 산업 내 전반적인 혁신활동과 연계되는 차원에서 혁신원천을 설명하는 것에는 한계가 있다.

3) ‘혁신원천’의 조작적 정의

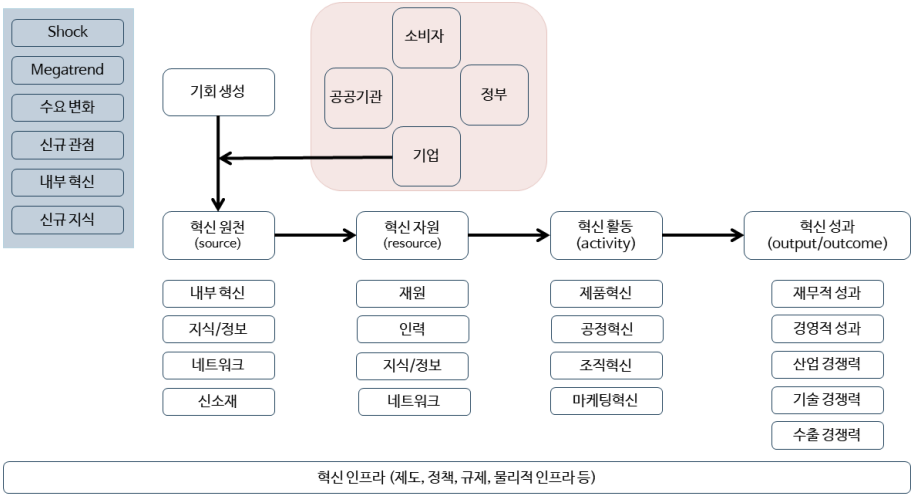
앞서 살펴본 바와 같이 기존연구에서도 혁신원천에 대해서는 명확하게 정의하고 있지 않다. 다만, 혁신원천에 대한 다양한 예시, 상황 및 범주 등을 제시하고 있다. 따라서 본 연구의 주제인 한국 화장품 산업의 혁신원천을 분석하기 위해서는 지금까지의 논의를 바탕으로 연구목적에 맞게 조작적 정의(operational definition)를 내리는 것이 필요하다.

먼저 혁신을 프로세스 관점에서 구분해보면 아래 그림과 같이 혁신원천, 혁신자원, 혁신활동, 혁신성과 및 혁신인프라 등으로 구분해 볼 수 있다. 여기서 혁신원천과 혁신자원의 구분이 필요하다. 혁신자원은 혁신활동에 직접적으로 투입이 가능한 자원(resource)을 의미하는 반면, 혁신의 원천(source)은 이보다 근본적이고 직·간접적으로 영향을 주는 아이디어, 정보, 지식, 네트워크 등을 의미한다. 즉, 산업혁신체제론에서는 기술적 기회 중심으로만 다루고 있으나, 실제 산업혁신을 추동하는 기회는 매우 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 혁신시스템 내 다양한 주체들에서 생산되는 혁신원천이 기업의 혁신활동에 직접적으로 투입 가능한 혁신자원으로 전환되는 계기를 제공한다. 아래 그림에서 나타낸 지식, 정보 및 네트워크는 혁신원천과 혁신자원에 공통적으로 존재한다. 혁신원천에서의 지식, 정보, 네트워크는 기업의 직접적인 혁신활동과는 거리가 있지만, 어떤 특정한 기회와 계기를 바탕으로 혁신자원으로 전환될 수 있다. 산업혁신체제론에서는 혁신자원부터 분석대상에서 다루고 있으나, 본 연구에서는 그 이전 단계인 혁신원천까지를 포괄하고자 한다. 즉, 혁신원천이 다양한 혁신주체로부터 어떠한 기회에 의해 생성되고 어떠한 상호작용과 제도에 의해 혁신자원으로 전환되며, 이후 혁신활동과 혁신성과에 이르기까지 어떤 영향을 미치는지가 분석의 초점이 된다. 그러나 혁신원천을 혁신자원으로 전환되기 이전의 지식과 기술 등에만 한정하지 않고 범주를 광범위하게 설정하고자 한다. 왜냐하면 혁신의 특성은 창발적이어서 원천적인 자원에서도 나올 수 있지만 기존연구에서 제시했듯이 사용자로부터 발생할 수도 있고

심지어 기존의 프로세스에서 재결합을 통해서도 나올 수 있기 때문이다.

위와 같은 사유로 본 연구에서는 혁신원천을 ‘산업 내 다양한 혁신주체에 의해 생성되고 산업 내·외부 환경변화와 기회에 의해 혁신자원으로 전환될 수 있는 보다 근원적인 지식, 정보, 네트워크 등’으로 정의하고자 한다. 본 연구에서 이러한 조작적 정의가 유용한 이유 중 하나는 화장품 산업의 특성인 ‘아이디어-원료-배합 및 제조-평가-생산’으로 이어지는 일련의 혁신활동을 잘 설명할 수 있기 때문이다. 즉, 하나의 화장품이 제품으로 출시되기까지는 제품 컨셉과 기초 화학물질의 제조부터 시작하여 화장품 제품유형에 맞는 조성 개발, 시제품에 대한 위해성 평가 및 소비자 평가, 목적·기능별 제품 생산 등에 이르는 각 단계별 과정에서 혁신활동이 일어나기 때문이다. 본 연구에서 제시한 혁신원천에 대한 조작적 정의는 혁신활동 각 단계에서 한국 화장품 기업들에 있어 혁신자원은 무엇이고 어떠한 기회가 주어졌으며 이를 혁신자원으로 전환하여 혁신성과까지 이어졌는지를 맥락적(contextual)으로 설명하는데 활용한다.

[그림 2-13] 혁신원천과 혁신의 프로세스



자료: 연구진 작성

| 제3장 | K-뷰티 산업의 혁신시스템 분석

제1절 K-뷰티 1세대 : 형성기(~'00년)

1. 지식과 기술 : 경쟁과 축적의 시작

1940년대부터 시작된 한국의 화장품 산업은 1950~1970년대 들어 주로 다양한 원료의 조합과 제조공정 개발 관련 연구를 수행하면서 화장수, 가루분, 염모제, 크림 등의 다양한 제품을 선보이기 시작했다. 생명공학 기술이 발달한 1980~1990년대에는 화장품 기술로 접목이 시도되었다. 조직 배양, 발효 등의 생명공학 기술을 이용하여 다양한 화장품 소재들이 개발되었고, 피부과학에 관한 기초 연구를 통해 화장품의 효능에 대한 지식을 축적하게 되었다. 효과적으로 주름을 개선하는 콜라겐, 멜라닌과 엘라스틴의 형성에 관여하는 효소들을 효과적으로 제어하는 미백 기술이 발전하였고, 베타글루칸, 히아루론산, 키토산, 대두 이소플라본 등 발효를 비롯한 생물공정 기술을 이용한 화장품의 주요 성분들이 개발되었다. 또한 이 시기에 주름 개선, 자외선 보호, 미백 등의 기능성 제품이 출시되었다.¹⁶⁾ 대표적으로는 1992년에 태평양화학의 태평양 중앙연구소에서는 노화 방지용 화장품의 주원료로 쓰이는 히알루론산 생산과 비타민 E에서 유도된 계면활성제 토크닉스를 세계최초로 개발하였다. 태평양화학은 매출액대비 2.7%를 R&D비용으로 투자 하였고 국내 화장품업계에서 처음으로 대규모 화장품 연구소를 설립했으며 이곳에는 박사 7명을 포함, 2백여 명의 연구 인력이 종사하고 있다. 럭키는 화장품연구소 천연화학 연구팀에서 대두의 눈에서 세레브로사이드를 다량으로 얻는데 성공하고 관련기술의 특허출원¹⁷⁾과 함께 본격적인 생산에 들어갔다. 세레브로사이드는 피부의 지질막내에 바르면 지질막의 주요 성분인 세라마이드로 바뀌어 보습 기능과 미관을 개선하며 피부손상을 빠르게 회복시켜주는 것으로 알려진

16) 뷰티경제(2008.04.18.), 「기능성 화장품의 오늘과 내일」,

<http://www.thebk.co.kr/news/articleView.html?idxno=132853>(2020.12.14.)

17) 문헌번호: KR 10-1995-0014458 B1, 대두(soybean)로부터 세레브로사이드(Cerebroside)를 추출하는 방법
The method for extracting the cerebroside from the Glycine max (soybean).

화장품원료로 기존에 동물의 뇌에서 추출한 것과 달리 렉키가 이번에 개발한 식물성 세레브로사이드는 보습효과가 우수하며 추출이 용이하고 악취가 없는 것이 장점이다. 한국화장품은 식물성 선호 추세에 따라 저자극성 신원료인 한방 생약 세라마이드 베지클을 자체 개발하였다. 또한 화장품 원료물질의 가공분야에도 주력하여 마이크로 에멀전과 울트라 파인에멀전 등 피부흡수력이 뛰어난 가공기술을 개발하였다. 피어리스는 연구실을 기초, 색조, 향료, 피부과학, 기술정보 등 5개 분야로 구성하고 40여명의 전문연구원이 1987년에 국내 최초로 리포좀 화장품을 개발한데 이어 91년에는 합성이 아닌 천연 세라마이드를 함유한 고보습 효과 화장품을 출시하였다¹⁸⁾.

〈표 3-1〉 1990년대 국내 화장품 기업의 원료 R&D 현황

국내 기업명	관련 내용
태평양화학/ 아모레퍼시픽	1992년 8월 태평양 중앙연구소를 준공 (박사 7명 포함 200여명 연구인력) - 매출액대비 2.7%를 R&D비용으로 투자 - 노화 방지용 화장품의 주원료로 쓰이는 히아루론산 생산과 비타민 E에서 유도된 계면활성제 토코닉스를 세계최초로 개발 - 불안정한 레티놀 성분을 효과적으로 안정화시키는 데에 세계 최초 성공 및 아이오페 레티놀 2500을 출시
렉키	- 인체SOD(과산화지질 억제 효소)와 동일 구조의 휴먼 SOD를 개발 1993년 대두의 눈에서 세레브로사이드를 다량으로 얻는데 성공
한국화장품	- 저자극성 신원료인 한방생약세라마이드 베지클을 자체 개발 (원료 가공분야) 마이크로 에멀전, 울트라 파인에멀전 개발
피어리스	- 기초, 색조, 향료, 피부과학, 기술정보 등 5개 분야로 구성된 40여 명의 전문연구원 운영 - 매출액대비 4.5%를 R&D비용으로 투자 1987년 국내 최초로 리포좀 화장품 개발 1991년 천연 세라마이드를 함유한 고보습효과 화장품 개발

자료: 한국경제(1992.12.12b.), 뷰티경제(2008.04.18.) 참고하여 연구진 작성

1997년에는 레티놀 성분의 안정화를 통해 기능성화장품 시대가 열리게 되었다. 레티놀은 피부 탄력을 증가시키고 주름을 감소시키는 효능이 있으나 공기나 빛에 노출되면 파괴되는 성질이 있어 화장품에 사용할 수 없었다. 이 레티놀을 캡슐화 하여 안정화시키는 레티놀 안정화 기술이 아모레퍼시픽에서 세계 최초로 개발되면서 주목을 받게 되었고 고효능을 법적으로 인정받는 기능성화장품 시대가 시작되었다.¹⁹⁾

18) 한국경제(1992.12.12a)

〈표 3-2〉 아모레퍼시픽의 레티놀 특허

구분	상세 내용
문헌번호	KR 10-0173445 B1
발명의 명칭	화장료용 이중캡슐 및 이를 함유하는 화장료 조성물(Cosmetic composition containing the double capsule for the cosmetic material and this.)
출원일 및 만료일	1996.09.17.~2016.09.17.
요약	본 발명은 수용액 또는 대기 중에서 쉽게 산화되어 불안정한 화장료용 지용성 활성물질인 레티노이드, 토크페롤, 불포화 지방산 및 그의 유도체, 지용성 색소 또는 비타민 F 등을 내상으로 하여 일차 캡슐화한 마이크로 크기의 입자를 젤란검으로 이차 매트릭스 캡슐화하여 0.01~2.0mm크기로 제조된 화장료용 이중캡슐 및 이를 함유하는 화장료 조성물에 관한 것이다. 화장료용 지용성 활성물질들은 매트릭스 이중 캡슐화로 안정도 및 사용감이 향상되어, 기존에 제한적으로 사용되어 오던 화장품 분야에서 다양하게 사용될 수 있다.

자료: Wintellips 특허 DB를 활용하여 연구진 작성; 주식회사 아모레퍼시픽 그룹 특허 출원번호 1019960040382(1996)

화장품 기업의 원료 개발과 함께 90년대에는 제약업체와 해외 화장품 기업과의 기술 제휴 또는 수입 판매도 급증하였다. 영진약품의 일본 「노에비아」, 부광약품의 독일 테일러사 「클레어 피셔」 및 일양약품의 캐나다 「네나」 화장품 등을 각각 수입해 판매했다. 유한양행은 「올드스파이스」, 동성제약은 「오리리」, 보령장업은 「누크」를 각각 기술제휴로 생산, 판매하는 등 제약회사의 화장품업 참여가 계속 증가했다. 그러나 대부분의 제약기업이 자체 제품의 생산보다는 수입에 치중하는 경향이 강했다.²⁰⁾

〈표 3-3〉 제약기업의 화장품 분야 참여

국내 기업명	해외 기업 및 제품 명
영진약품	일본 「노에비아」 화장품 수입 판매
부광약품	독일 테일러사의 「클레어 피셔」 수입 판매
일양약품	캐나다의 「네나」 수입 판매
유한양행	「올드스파이스」 기술제휴로 생산 및 판매
동성제약	「오리리」 기술제휴로 생산 및 판매
보령장업	「누크」 기술제휴로 생산 및 판매

자료: 한국경제(1992.12.30.) 참고하여 연구진 작성

19) CMN(2014.3.1.) 「소비자 원하는 가치, 기술로 구현해야」.

20) 한국경제(1992.12.30.), 「외국사와 제휴 화장품업 잇따라 진출 ... 제약회사」, hankyung.com/news/article/1992123000701

2. 행위자와 네트워크 : 생태계의 시작

1세대 화장품 산업은 정부의 강력한 수출규제 영향으로 관련 기업들의 내수 시장 점유에 큰 걸림돌은 없었으나 1990년대 한미 FTA 체결 등으로 시장이 개방되면서 산업 환경이 급격하게 변화하였다. 그러나 당시 화장품 산업에서 정부의 역할은 많지 않았던 것으로 기록된다. 1999년까지 정부의 연구개발비 지원은 거의 전무하였고(한국보건산업진흥원, 2002, p. 13), 민간 주도로 2000년부터 본격적으로 성장하기 시작하였다. 이러한 이유로 1세대 화장품 산업의 주체 간의 연결고리는 강하지 않았던 것으로 추정된다. 또한 1990년대 화장품 제조업은 관리기준 심사에 따른 허가제 등 사전심사와 효과적 마케팅을 저해하는 표시광고 제한 등의 규제로 화장품 산업의 경쟁력을 낮추고 대기업 위주의 산업 환경을 만드는 데 일조하였다. 실제, 식품의약품안전처에 등록된 화장품 산업의 제조업체 수를 살펴보면, 화장품 제조업체수가 1995년 118개에서 1999년 130개로 연평균 2.4% 증가할 때, 화장품 생산액은 연평균 40.8%로 기업 생산 활동이 늘어난 것도 이러한 맥락에서 해석이 가능하다.

〈표 3-4〉 화장품 산업 제조업체 수

(단위: 개소, %, 백만원)

구분	1995	1996	1997	1998	1999
업체수	118	125	130	136	130
증감률	68.6	5.9	4	4.6	-4.4
품목수	11,512	11,516	13,774	15,387	17,073
증감률	47.6	0	19.6	11.7	11
생산금액	2,385,371	2,665,579	2,732,742	2,383,550	2,800,110
전년대비 성장률	10.9	11.7	2.5	-12.8	17.5

주1: 업체수는 제조업체 중 생산실적을 보고한 업체만 포함

주2: 1995년도의 전년대비 성장률(10.9%)은 1990~1993년 간의 자료가 없어, 1996년도의 전년대비 성장률(11.7%)에 전체 연평균 성장률로 보정하여 추정

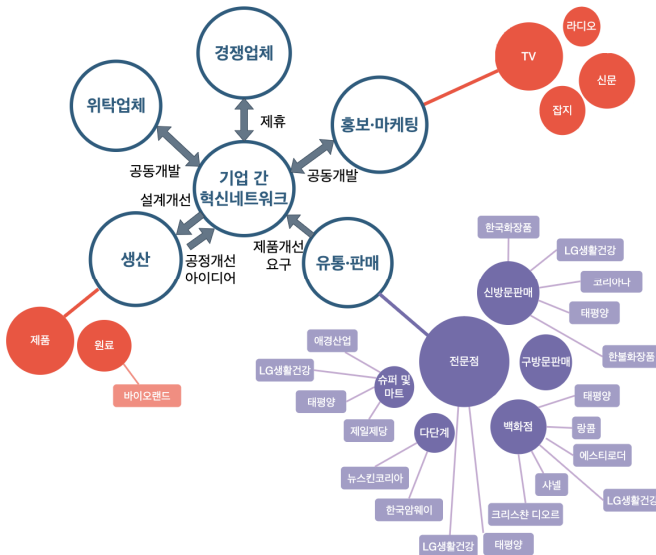
자료: 식품의약품안전처 식품의약품통계연보 각 년도

한편, 글로벌 기업과의 경쟁에서 우위를 잡하기 위한 국내 기업들의 R&D 투자 비중이 급격하게 증가하였다. 다만 연구개발 관련 통계는 한국보건산업진흥원이 공개하

는 2001년 이후 R&D 자료를 제외하고는 부재(한국보건산업진흥원, 2017a, p. 63)한 실정이라 화장품 혁신 주체의 협력관계를 조망하기에는 활용도가 높지 않다. 또한 90년대 화장품 산업 관련 통계 조사는 생산 및 수출입 정보 위주로 제공되고 산업분류 체계가 상이한 문제 등이 존재한다.

1990년대 화장품 산업의 기업 행위자 관계에서 나타나는 주요한 특성은 가격할인 경쟁이다. 주요 기업으로 코리아나 화장품, 태평양(현 아모레퍼시픽), LG생활건강, 한국화장품 등 대기업이 활약하였고, 연구개발, 원료 및 제품생산, 홍보 및 마케팅, 유통 및 판매 등에서 협력사례를 찾아볼 수 있다. 연구개발 측면에서는 당시 기능성 제품에 대한 소비자 요구의 증가로 미백, 주름개선을 위한 기술 확보 경쟁이 나타났다. 화장품 전문점, 종합할인화장품 코너가 급증하면서 다양한 유통경로를 활용한 시장점유 경쟁이 심화되었다. 특히, 정찰판매를 원칙으로 하던 방문판매의 경우 가격경쟁력에서 할인코너에 밀려나게 되었다. 또한, 소비자들이 백화점, 쇼핑몰 등 매장 등 다양한 경로를 통해 제품 가격을 비교하게 되면서 소매업체 간 가격경쟁이 더욱 심화되었다.

[그림 3-1] 1세대 화장품산업 기업 간 혁신네트워크



자료: 연구진 작성

3. 제도 변화 : 수입자유화와 시장질서 강화

가. 1세대 이전 시기

화장품의 기원은 원시시대까지 거슬러 올라가며 인류문명과 함께 발전해 왔다. 이후 향장(香粧)산업으로도 불리는 화장품산업은 근·현대를 거치는 동안 꾸준히 성장을 거듭해 왔다. 특히 화학을 중심으로 한 과학의 발전과 세계대전을 거치는 과정에서 여성의 대규모 사회 참여는 화장품산업이 본격적인 성장을 할 수 있는 계기를 마련하였다. 한국의 경우, 1950년대까지는 전통 원료와 제조법을 이용한 가내수공업 중심이었으나, 1960년대에 이르러 해외 선진기업과의 기술제휴²¹⁾를 통해 제대로 된 화장품이 출시될 수 있었다. 하지만 이미 상당한 수준의 발전을 이룬 유럽이나 일본에 비해 사용원료, 제조방법, 제품의 다양성, 브랜드 가치 등 모든 면에서 열세에 있는 시기가 이후에도 지속되었다. 따라서 저가형 제품은 국산 화장품이, 고가형 제품은 수입산 화장품이 분할하는 시장구도가 정착되었다. 1970년대에 들어서 국내 기업의 추격형 연구개발에 의한 다양한 제품들이 출시되면서 시장 확대가 본격화되었지만 수입량 역시 증가되었기 때문에 국내기업 보호와 외화 유출 방지를 위해 수입제품에 대해서는 고율의 관세가 적용되었다.

1980년대에 접어들면서 국내 화장품산업에서 제도적 변화가 일어나기 시작했다. 우선 국내 기업이 방문판매 등으로 확보한 탄탄한 유통망 덕분에 안정적 성장을 이루었으며, 세계적인 안전성 강화 추세에 맞춰 원료개발 및 기능성 제품 출시도 활발하게 시작되었다. 이에 따라 정부는 1986년에 화장품 수입 자유화를 실시하여 본격적인 시장경쟁을 유도하였으며, 시장에서 제품 유통채널도 다양화되었다. 1990년대에는 해외 유명 브랜드 화장품이 백화점에 입점하여 성장세가 가파른 국내시장에 진입하였으며, 논란이 많았던 동물추출물 원료가 사용금지 되면서 다양한 기능성 원료개발과 함께 유전자기술 도입이 시도되기 시작했다.

화장품은 인체에 직접 사용하기 때문에 안전성 문제는 일찍부터 제기되었고 특히

21) 국내 대표 화장품기업인 아모레퍼시픽은 1964년에 일본 시세이도와의 기술제휴를 통해 브랜드 이미지를 가진 본격적인 화장품을 출시하였다.

선진국들을 중심으로 규제가 선제적으로 만들어지기 시작했다. 1977년 미국은 내용 성분 표기 관련 법령을 발효시키고 주관부처인 FDA는 화학물질 규제목록을 세계보건 기구(WHO)에 넘겼다(김명자, 1990). 여기에는 화장품 사용에서의 부작용 등의 관련 사항을 표준화된 서식에 따라 보고하도록 되어 있었다. 또한 유럽에서도 당시 EC(Europe Economic Community) 회원국을 중심으로 1977년에 화장품과학위원회(Scientific Committee on Cosmetology)를 설치하여 잠재적 위험성이 있는 성분에 대한 검토 작업에 들어갔다(김명자, 1990). 이후 7~80년대에는 원료물질 개발이 본격화됨과 동시에 원료물질의 안전성 검증과 이를 제도적으로 뒷받침하는 규제체계가 선진국을 중심으로 발달하게 되었다. 한국은 아직까지 선진국 대비 원료물질 개발이 취약한 상황에서 화장품 관련 제도적 사항은 약사법에서 의약품의 범위에 포함되어 다루어졌다.

나. 제도 개선으로 시장질서 강화

80년대 후반부터 급속히 성장한 국내 화장품산업은 90년대 들어 연평균 20% 이상(생산액 기준)의 성장률을 기록하였다(문옥철, 1999). IMF가 터지기 직전인 1997년 기준, 국내 화장품 시장규모는 3조 5천억²²⁾ 상당으로 이는 당시 GDP의 1.7%에 해당된다. IMF로 성장세가 잠깐 주춤하였지만 1999년부터 경기회복과 함께 다시 재성장하기 시작하였다. 국내시장의 급성장과 함께 수입자유화 조치는 시장 스펙트럼을 넓히는 계기를 만들었고 이에 따라 많은 제조업체와 유통업체가 난립하는 결과를 가져왔다. 소비자 피해가 우려되는 상황에서 정부는 1992년에 화장품 제조업체에 대해 우수제조적격업체(CGMP: Current Good Manufacturing Product) 제도를 도입하고(한국보건산업진흥원, 2004), 때 마침 제조물책임법(PL: Product Liability)이 도입·시행됨에 따라 소비자 피해에 대한 책임을 물을 수 있게 되었다.

90년대에 수입 화장품 규모가 급증함에 따라 수입권자의 독점에 의한 시장왜곡이 나타났다. 이에 정부는 1995년부터 수차례의 정부 관계부처 실무회의를 거쳐 해외화

22) 1997년 기준, 국내 생산액 2조 7천억과 수입액 8천억을 합한 수치이다.

장품 전문유통을 복수로 허용하는 병행수입을 기본방침으로 결정하였다. 1998년에는 제10차 규제개혁추진회의에서 화장품 병행수입을 허용하기로 결정하였으며, 1999년 1월부터 동 제도가 시행되었다. 동 제도의 주요 내용은 해외 제조업체가 발행하는 제조 증명서 제출을 수입요건에서 삭제함으로써 독점적·배타적 수입에서 벗어나 다양한 수입업체가 가격경쟁을 할 수 있도록 하는 것이었다. 이로 인해 수입 고가 화장품의 가격 인하를 유도하여 소비자 부담을 줄일 수 있었으며, 결과적으로 외화 유출도 줄일 수 있었다.

다. 화장품법 제정으로 산업화의 기반 마련

90년대에 접어들면서 국내 화장품산업은 본격적인 산업화의 기틀을 형성하기 시작했다. 그 전까지 국내 유치산업 보호와 사치품 수입규제라는 산업정책 기조가 유지되었지만, 1986년에 전면 수입자유화가 시행되면서 국내 시장을 두고 국내기업과 해외 기업 간 경쟁이 본격적으로 전개되기 시작했다. 특히 당시는 화장품산업의 국내 시장 환경이 수요 측면에서 우호적으로 조성되던 때였다. 우리나라 화장품 산업의 과거 발전과정을 살펴보면 수요 대비 공급이 질적인 면에서 취약하여 수입품을 대체하는 국산화 과정이 꽤 오랫동안 지속된 점을 발견할 수 있다. 그 동안 화장품은 여성 전용의 사치품으로 인식되어 왔으나 점차 생활필수품으로 인식이 전환되고 특히 여성의 사회 진출이 늘어나면서 수요가 지속적으로 증가하였다. 이에 따라 국내 대기업 및 중견기업 규모의 화장품 기업이 치열한 시장경쟁을 시작함과 동시에 TV 등 각종 매체를 통한 광고경쟁이 본격화되었다.

화장품산업의 성장과 함께 이와 관련된 규제를 매우 엄격한 규제체계를 갖고 있는 약사법에서 다루는 것이 바람직하지 않다는 주장이 업계를 중심으로 지속적으로 제기되었다. 그 결과 1999년 9월에 화장품업계의 숙원인 화장품법이 제정될 수 있었다. 이듬해 7월부터 본격적으로 시행된 화장품법에는 법 제정목적으로 국민보건향상과 화장품 산업 발전에의 기여를 명시함으로써 동법이 화장품 산업진흥에 관한 성격을 갖고 있음을 분명히 하였다. 화장품법에서 가장 특징적인 사항은 '기능성화장품'을 명시하고 있는 점이다. 즉, 당시 기능성화장품은 보건복지부령에 의해 정해지는데, 피부미백, 주

름개선, 피부태닝 및 자외선보호제 등을 구체적으로 명시하였다. 기능성화장품 제조·수입 업자는 품목별로 안전성·유효성에 관한 심사를 식품의약품안전처로부터 획득해야 하는 의무도 부여되었다. 또한 기능성화장품의 경우 용기 및 포장에 이를 표시할 수 있도록 하여 본격적인 기능성화장품 개발 경쟁에 대한 유인구조를 부여하였다. 이로 인해 국내의 업체들은 기능성화장품에 대한 본격적인 연구개발과 고부가가치 제품 개발에 매진할 수 있는 동기를 갖게 되었다. 이후 몇 번의 개정을 통해 화장품법에서 정의하는 기능성화장품의 범주가 달라졌지만, 최초로 화장품 산업 진흥을 위한 별도의 범주를 설정했다는 측면에서 의의가 있다. 또한 그 동안 화장품이 미적 부가기능을 부여하는 용도에 머물렀다면, 기능성화장품으로 인해 개선·보완을 넘어 치료의 용도로까지 발전할 수 있다는 산업영역 확장의 토대를 만들었다는 측면에서 중요한 시사점을 남겼다.

4. 시장 수요 : 합리적 소비태도

먼저 1990년대 이전²³⁾을 간략히 살펴보면, 국내 화장품의 생산은 얼굴을 보얗게 보이게 만드는 가루인 ‘박가분’이 판매를 시작한 1922년부터로 알려져 있다. 이후 1950년대에는 한국전쟁으로 인해 대부분의 생산시설이 파괴되어 미군 부대에서 흘러 나온 외제 화장품이 인기를 끌었다. 이러한 외제품이 시장의 대부분을 차지하고 비싼 가격으로 인해 모방품이 난립하자 1961년 군사정부는 ‘특정 외래품 판매금지법’을 제정해 화장품을 포함한 특정 품목 제품의 일체 외제상품 수입 및 유통을 할 수 없게 만들면서 한국화장품, 유한양행과 같은 국내 화장품 기업들이 등장하였다.

이 시기에 국내 화장품 시장을 급성장하게 만든 유통채널인 방문판매 또한 시작되었다. 영업사원들이 구매자를 방문하여 상품을 판매하는 방문판매 방식은 1962년 주리아화장품으로부터 시작되었으며, 이후 아모레퍼시픽(당시 태평양화장품) 등의 다수 기업이 방문판매를 시작하면서 1980년대 초반에는 전체 화장품 유통의 80%를 차지

23) 1990년대 이전의 내용은 중앙일보(2012.5.23.), 「한국 화장품 100년」, [https://news.joins.com/article/8260419\(2020.6.22.\)](https://news.joins.com/article/8260419(2020.6.22.)), 한국경제TV(2015.9.7.), 「대한민국 화장품 70년사, 유통으로 보는 A to Z」, [https://news.zum.com/articles/24830612\(2020.6.22.\)](https://news.zum.com/articles/24830612(2020.6.22.))를 바탕으로 정리함

하였다. 또한 1980년부터 컬러TV가 보급되면서 소비자들은 색조 화장에 눈을 뜨기 시작하였고, 더불어 1986년에 화장품 수입 자유화가 시작되면서 국내 화장품 회사들은 색조화장품 시장의 확장, 외국 기업들과의 경쟁을 맞이하게 되었다. 국내 기업들은 외국 유명 배우를 화장품 광고 모델로 기용하기 시작했고, 서양 사람처럼 윤곽이 뚜렷해 보이게 하는 입체 화장법이 유행하였다. 이러한 트렌드 속에서 사치산업으로 분류되었던 국내 화장품 산업은 1980년대 후반부터 경제발전과 소득수준의 향상으로 화장품이 생활 필수품화 되면서 미와 건강을 추구하는 고부가가치 산업으로 재인식되기 시작하였다(문옥철, 1999).

방문판매가 꾸준히 주요 유통채널로 이용되던 중, LG생활건강(당시 럭키, LG화학)이 종합화장품 전문점을 시작하면서 90년대 초반 전국 2만여 개의 전문점들이 생겨나게 되었다. 급격한 경제발전으로 여성들의 사회 진출이 늘어나면서 당시 거의 유일한 화장품 유통채널인 방문판매를 이용할 수 없는 고객들이 생겨났고, 이러한 배경에서 등장한 화장품 전문점은 파격적인 가격 할인과 지역 곳곳에 위치한 상권 형성을 통해 주요 유통채널로 성장하였다.

[그림 3-2] 90년대 종합화장품 전문점의 모습



자료: 장업신문(2011.1.28.)²⁴⁾

24) <http://www.jangup.com/news/articleView.html?idxno=52853>(2020.6.22.)

이후 90년대 중반부터는 기존의 방문판매, 전문점 형태의 시판을 중심으로 판매채널이 다양해지는 모습을 보인다. 화장품 전문점의 가격 경쟁에 대한 대안으로 대형마트에서 저렴한 가격에 화장품을 팔기 시작하였고, 반면 백화점에서는 고가의 해외 화장품이 수입 판매되기 시작하였다. 이 시기에 코리아나화장품은 방문판매 방식의 유통에 다단계의 직급을 도입한 직판(직접판매 제도)을 도입하여 90년대 후반에 상위 10대 기업에 진입하였다. 또한 기능성 라인은 약국과 온라인 시장에서도 판매가 시작되었다.

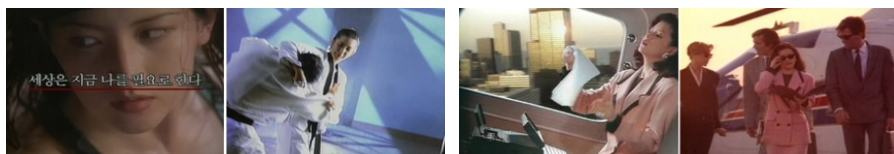
하지만 1997년 말부터 IMF의 영향으로 실업이 증가하고 사회적 불안이 증가하면서 화장품 수요가 급감하는 추세를 보이기 시작했고, 중견 화장품 회사들이 연속적으로 도산하게 되었다. 이러한 과정에서 전문점의 등장 및 IMF로 인한 신용카드 판매 급감 등으로 인해 방문판매의 시장 점유율이 급격히 하락하고, 무리한 할인 경쟁을 벌이던 화장품 전문점 또한 2000년대 초반 온라인·홈쇼핑 채널 및 브랜드숍의 탄생과 더불어 모습을 찾아보기 힘들게 되었다.²⁵⁾

화장품 광고를 통해 국내 화장품 시장의 수요 변화를 살펴보면, 갈수록 화장품의 효능 가치를 부각시키는 방향으로 변화했음을 알 수 있다. 1970~2007년까지의 여성 잡지에 게재된 화장품 광고를 분석한 이수범·강은희(2010)는 1970~80년대에는 주로 아름다운 유명 모델을 사용하고 광고 카피 또한 화장품 사용을 통해 얻는 기쁨, 만족을 표현하는 정서 가치가 대부분이었던 반면, 90년 이후부터는 소비수준이 높아지고 기능성 화장품 등 시장이 세분화되면서 분위기 위주의 광고에서 그치는 것이 아니라 성분 및 효능 면에서 제품의 차별화된 특성을 강조하는 형태로 변화하고 있다고 분석하였다. 특히 1990년대 화장품 광고의 특징은 여성들의 사회 활동이 늘어나면서 과거보다 능동적이고 외향적으로 변화한 여성 소비자들의 의식을 표현하기 위해 반팔, 짧은 문장을 사용하고 ‘결혼이 목표는 아니다’, ‘나의 삶은 나의 것’과 같은 카피 사용을 통해 현대 여성이 바라는 이상형의 라이프스타일을 제시했다는 점이다. 또한 자연보

25) 1990년대의 유통채널에 관한 내용은 화장품의 모든 것!(2010.8.27.), 「7. 화장품 유통별 분석 - 1) 인적판매」, <https://blog.naver.com/jh9610434/100111925025>(2020.6.22.); 화장품의 모든 것!(2010.9.1.), 「7. 화장품 유통별 분석 - 2) 시판」, <https://blog.naver.com/jh9610434/100112231026>(2020.6.22.); 뉴스타운경제(2015.11.26.), 「국내 화장품 시장, '2013년 7조6천억 원'... 최근 5년간 연평균 성장률 8.3%」, <http://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=230922>(2020.6.22.)를 바탕으로 정리

호, 환경문제와 같은 사회적 이슈를 화장품 광고의 소재로 활용하기 시작했고, 외국인 모델이나 남자 모델 등도 화장품 광고에 등장하기 시작하였다.

[그림 3-3] 90년대 마몽드 화장품 광고의 일부



자료: 최은섭·안준희(2019.8.1.)²⁶⁾

90년대 화장품 산업에 큰 영향을 끼친 IMF 전후로 소비 패턴의 변화를 살펴보면 IMF 이전에 소비자는 필요 목적에 의해 화장품을 구매하기보다 일시적 유행 등에 의한 충동적 구매경향이 강했다. 따라서 화장품 회사들은 장기적인 브랜드 관리보다는 수요 환기를 목적으로 개별 브랜드를 신제품 개념으로 판매해 외형 확대와 시장점유율을 높이려고 하였다. 하지만 IMF 이후부터 소비자들은 충동구매를 줄이고 목적성이 강한 합리적 구매형태로 태도가 변화함에 따라 브랜드력이 있는 제품을 집중 구매하기 시작하였다. 이에 따라 기업들은 패밀리 브랜드 중심으로 마케팅 전략을 수정하였고 수입 브랜드에 대응할 수 있도록 브랜드 자산의 확보를 위해 단순 판촉보다는 광고 홍보를 강화하였다(문옥철, 1999). 이러한 합리적·가치중심적 소비태도의 증가에 따라 1990년대 후반에는 화이트닝, 주름개선 제품 등 국산 기능성 화장품의 매출이 강세를 보였다.²⁷⁾

26) 최은섭·안준희(2019.8.1.), 「화장품 광고에 투영된 한국 사회의 여성상」,
<https://ascf.amorepacific.co.kr/journalView.do?seq=47>(2020.6.29.)

27) 동아닷컴(1998.12.17.), 「[IMF형 히트상품] 거품은 싹 실속은 팍」,
<https://www.donga.com/news/Economy/article/all/19981217/7405177/1>(2020.6.22.)

제2절 K-뷰티 2세대 : 도약기('00~'10년)

1. 지식과 기술 : 가능성의 발현

가. 주요 기술과 신제품

K-뷰티 2세대에는 다양한 기술이 개발되고 이를 기반으로 세계 최초 제품들이 출시되었다. 2000년대에는, 피부에서 유용하게 작용하는 생리활성 성분인 레티놀 유사체와 세라마이드에 대한 관심이 높아지기 시작했다. 또한 기능성 화장품에 대한 인식이 높아지면서 피부의 주름을 개선시키는 콜라겐과 엘라스틴, 미백 관련 멜라닌 색소 등에 대한 연구가 진행되었다. 또한 포스트게놈 시대를 맞이한 2000년대부터는 발전된 정보기술과 바이오기술이 화장품에도 적용되었다. 또한, 피부 유효성분의 안정화 및 투과를 제어하는 나노 전달 기술도 함께 발전했다. 동시에 세계적인 친환경 트렌드에 맞게 아모레퍼시픽 등의 기업에서는 여러 나라들의 식물자원 및 허브로부터 주름 개선 및 미백이 가능한 천연 화장품 성분을 개발하고, 이에 대한 피부 활성 기전을 규명하고 체계화하는 작업이 이루어지기 시작했다.²⁸⁾

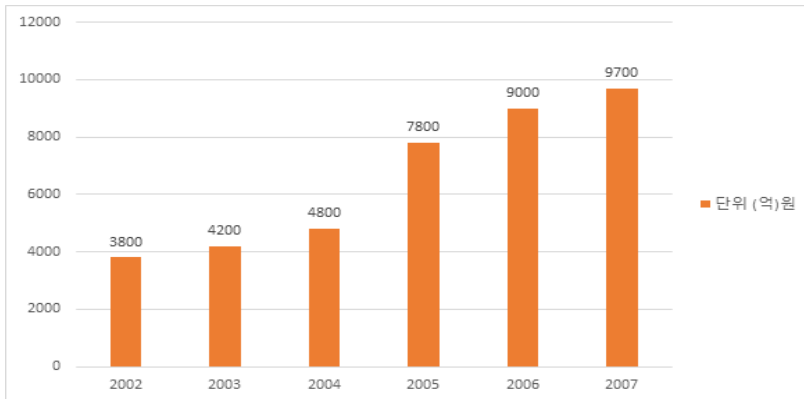
2000년대 국내 화장품 시장의 또 다른 특징은 글로벌 시장을 리드하는 신제품 개발이 활발했다는 점이다. 보정용 BB크림, 쿠션 파운데이션, 마스크팩 등에서 기능성이 탁월하다고 평가된 제품들이 국내 기업에서 등장하여 글로벌 시장의 트렌드를 주도하는 원조 제품으로 활약하였다. 대표적인 예로 아모레퍼시픽에서 2008년에 출시한 쿠션 팩트가 있다. 이 제품은 액체 화장액을 흐르지 않게 하는 스펀지를 사용하여 휴대성과 밀착성을 높인 셀 트랩(Cell-trap) 기술을 세계 최초로 개발하였으며, 자외선 차단, 파운데이션, 보습, 미백의 4가지 기능을 하나의 용기에 담아 소비자들의 사랑을 받았다. 쿠션 스펀지의 80만개 미세한 구멍에 액체를 가둬둔다는 뜻인 셀 트랩 기술은 퍼프로 액체 화장액을 찍을 때마다 미세 구멍을 가진 탄력 있는 스펀지가 용기에 담긴 액체 화장액을 빨아들여 뭉침 없이 피부에 균일하게 밀착시키는 기술로 스펀지의 재질, 두께, 구멍의 크기 등에 대한 3,600번 이상의 연구 성과의 결실이다(김지

28) 뷰티경제(2008.04.18)

연, 2017, p. 11). 쿠션 제품에 적용된 기술은 177건의 특허 출원, 26건의 특허 등록을 통해 혁신성을 입증하고 있다. 그 외에도 피부과에서 레이저와 여드름 치료 후 처방하던 약용 제품을 2006년에 중소기업 한스킨이 피부 결점을 가리는 보정용으로 출시하여 10대, 남성에게도 필수품이 된 BB크림, 시트의 종류를 부직포에서 젤 타입으로 바꿔 밀착감을 높이고 흘러내림을 방지한 중소기업 제닉의 하이드로젤 마스크팩(일명 하유미팩) 등이 국내외에서 많은 사랑을 받았다(김지연, 2017).

1990년대에 기업들이 기능성 화장품 연구를 시작하면서 2000년대 중반부터 화장품에 피부 미백, 자외선 차단, 주름 개선 등의 기능이 추가되었고, 다수의 다기능·올인원 제품들이 개발되었다.²⁹⁾ 또한 2000년대는 국내에서 한방 화장품³⁰⁾의 시장 규모가 급증한 시기이다.

[그림 3-4] 2000년대 한방 화장품 시장규모



자료: 노호식(2011), p. 39.

한방약재를 유효 성분으로 사용하거나 한방이론을 적용한 화장품을 의미하는 한방 화장품은 1997년 아모레퍼시픽(당시 태평양화장품)에서 출시한 설화수 이후 2000년대 초반부터 매년 10% 이상의 성장률을 보이며 규모를 키웠다. 당시 해외에서는 화장

29) 한국마케팅신문(2012.2.17.), 「한국마케팅신문 창간 10주년 기념 특집 화장품 변천사」,
<http://www.mknews.kr/view?no=18038>(2020.6.25.)

30) 2000년대 국내 한방화장품 시장에 대한 설명은 노호식(2011)을 바탕으로 작성

품 안전성에 대한 소비자들의 인식 변화로 자연주의 천연화장품을 컨셉으로 한 브랜드들이 주목을 받기 시작하였고, 이러한 흐름을 바탕으로 국내 시장에서도 한방 화장품이 각광을 받게 되었다. 인삼, 홍삼, 당귀, 어성초 등의 한방 성분이 스킨케어 기능성 화장품, 샴푸 등의 헤어 제품에서 원료로 활용되었고, 알로에, 달팽이 점액질, 화산송이 등의 천연 성분으로 만든 화장품도 등장하였다(김지연, 2017). 이러한 한방 화장품은 당시의 한류 인기와 더불어 해외로 진출하게 된다.

나. 화장품 산업의 연구인력³¹⁾

화장품 산업 분야에 종사하고 있는 연구인력은 매년 증가하고 있으며, 2007년을 기준으로 살펴보면 76개 기업의 연구원 수는 1,294명, 업체당 평균 연구원 수는 17명으로 나타났다.

〈표 3-5〉 화장품산업 관련 연구인력 현황('04~'07년)

연도	기업체수(개)	연구원수(명)	업체당 평균연구원수(명)	연구원 1인당 연구개발비(백만원)
2004년	43	730	17.0	81.4
2005년	46	827	18.0	74.6
2006년	65	1,102	17.0	86.6
2007년	76	1,294	17.0	66.6

자료: 대한화장품협회(2009), p. 34

2007년 기준으로 연구개발 인력의 학위별 분포를 살펴보면, 박사급 67명(5.2%), 석사급 750명(58.0%), 학사급 457명(35.3%)으로 구성되어 있다.

31) 대한화장품협회(2009)의 내용을 바탕으로 작성

<표 3-6> 화장품산업 연구인력 학위별 현황('04~'07년)

(단위: 명)

연도	박사	석사	학사	기타	연구원수
2004년	57	419	245	9	730
2005년	58	475	277	17	827
2006년	87	655	349	11	1,102
2007년	67	750	457	20	1,294

자료: 대한화장품협회(2009), p. 34.

연구개발 인력의 전공별 현황을 살펴보면 2007년 기준, 화학 및 화학공학 전공자가 50% 이상으로 가장 많았다.

<표 3-7> 화장품산업 연구원 전공별 현황('04~'07년)

(단위: 명)

전공	2004	2005	2006	2007
화학	189	214	302	334 (25.8%)
화학공학	229	210	249	332 (24.9%)
생명, 식품공학	65	126	100	163 (12.6%)
인문, 사회과학	2	0	7	117 (9.0%)
생물학	53	80	137	82 (6.3%)
약학	43	56	63	70 (5.4%)
이학기타	80	39	57	63 (4.9%)
공학기타	18	12	34	61 (4.7%)
금속, 재료	2	5	9	18 (1.4%)
기계, 선박, 항공	2	1	7	13 (1.0%)
농림학	13	5	12	10 (0.8%)
의약보건학 기타	1	12	18	9 (0.7%)
의학	8	6	5	7 (0.5%)
축산학	1	0	0	7 (0.5%)
섬유	7	6	7	6 (0.5%)
간호, 보건학	1	0	2	3 (0.2%)
농림수산학 기타	1	2	4	3 (0.2%)
기타*	15	53	89	6 (0.6%)
계	730	827	1,102	1,294 (100%)

주: 기타는 지구과학 및 천문, 기상학, 토목 및 건축, 전기 및 전자통신, 자원, 수학, 원자력, 한의약학 등

자료: 대한화장품협회(2009), p. 35.

2009년 기준, 전국에서 미용 관련 학과를 보유한 대학교는 대학원 22개, 4년제 대학교 25개, 2년제 대학 107개로 등으로 나타났으나 화장품 특성화 학과를 보유한 대학은 대구한의대학교, 목원대학교 및 영동대학교 등 소수에 불과했다.

〈표 3-8〉 화장품 특성화 학과

학교명	학과명	지역
대구한의대학교	화장품약리학과	경북
목원대학교	생의약화장품학과	대전
영동대학교	화장품과학과	충북
중부대학교	화장품과학과	충남
청운대학교	화장품과학과	충남
호서대학교	한방화장품과학과	충남

자료: 대한화장품협회(2009), p. 34.

2. 행위자와 네트워크 : 양강구도와 OEM 약진

2007년 화장품법 개정 이후부터 정부 주도하에 화장품 산업이 육성되기 시작했다. 정부 부처의 화장품 산업 연구개발투자도 보건복지부, 중소기업청, 과학기술부, 산업자원부 등을 중심으로 크게 증가하였다. 화장품 정부지원사업으로 기업, 대학 등이 연구개발 활동을 수행하게 되면서 행위자 간 소통의 기회도 크게 증가하였다. 다만, 화장품 사업 규모는 보건의료산업 R&D 지원액의 1.1% 수준으로 여전히 미흡한 수준(공정거래위원회, 2011, p. 17)으로 나타났다. 2002년 부처별 화장품 관련 R&D지원 현황을 살펴보면 산업체(42.3%)가 주도하고 있고 오히려 산업체보다 더 개발연구(70.8%)에 연구지원이 집중되는 편중현상이 나타났다. 지원기간은 평균 1.42년으로 단기적인 지원이 주를 이룬 것으로 나타났다(한국보건산업진흥원, 2003, p. 126).

<표 3-9> 화장품 업체수 및 생산 현황

(단위: 개소, %, 백만원)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
업체수	152	230	330	360	252	284	358	395	430	526
증감률	16.9	51.3	43.5	9.1	-30	12.7	26.1	10.3	8.9	22.3
품목수	21,108	28,600	33,835	46,440	37,215	44,313	48,496	51,579	65,535	76,099
증감률	23.6	35.5	18.3	37.3	-19.9	19.1	9.4	6.4	27.1	16.1
생산금액	3,104,985	3,410,027	3,745,656	3,459,038	3,451,158	3,692,667	3,980,329	4,073,744	4,720,053	5,168,589
전년대비 성장률	10.9	9.8	9.8	-7.7	-0.2	7	7.8	2.3	15.9	9.5

자료: 식품의약품안전처 식품의약품통계연보 각 연도

지자체 등 지방정부의 경우도 과제지원, 벤처센터 등 지원채널을 마련하여 민간의 연구개발을 지원하는 사례가 나타났다. 또한, 화장품 관련 대형 프로젝트가 생겨나면서 제품개발과 마케팅 등 다양한 행위자들이 협력하는 과정에서 기술협력이나 기술교환 등 네트워킹의 기회도 늘어났다. 동시에 화장품 기업의 2세대 화장품 관련 업체수도 급증하였다. 특히, 2000년에서 2002년 사이에는 업체수가 2배 이상 증가한 반면 생산액 증가율이 9.8%에 그친 것으로 미루어볼 때, 벤처기업과 중소기업 등 중소기업 위주의 창업이 매우 활발했을 것으로 예측되었다(한국보건산업진흥원, 2003, p. 115).

화장품 기업의 연구비 지출 및 매출상위 기업들의 R&D 역량도 크게 늘어났다. 기업의 R&D 투자는 혁신 성과를 통한 이윤 극대화를 위한 기업체의 선택과 의사결정 요인으로서 중시되는 요인이다(봉강호·배진호·박재민, 2019, p. 172). 국내 기업의 매출액 대비 연구개발비 비율을 나타내는 연구개발 집약도도 글로벌 100대 화장품 기업 수준인 평균 2~3% 수준에 이르렀다.

우선, 2세대 화장품 주요 기업 변화에서 눈여겨볼 점은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대기업이 꾸준한 연구개발 집증을 통해 기존 화장품산업을 주도하고 있다는 점이다. 아모레퍼시픽은 설화수 등 럭셔리 라인을 통해 브랜드 이미지를 강화하고, 제품기획 및 제조단계에서의 화장품패키지, 용기 등 연계가 증가하고, 마케팅 분야에서도 광

고를 통한 고급이미지 홍보에 주력하였다. 2009년에는 이니스프리 독립법인 출범을 결정하여 매스시장에 신속하게 대응하기 위한 운영방안을 마련하였다. LG생활건강은 2010년 더페이스샵을 인수하여 향후 성장가능성이 높은 중저가 시장을 확보하는 전략을 마련하는 등 양강구도가 더욱 견고해질 것이 전망되었다.

<표 3-10> 매출상위 10개 화장품 기업의 연구개발비 현황

(단위: 억원, %)

2001			2005			2009		
기업명	매출액	연구 개발비 (집약도)	기업명	매출액	연구 개발비 (집약도)	기업명	매출액	연구 개발비 (집약도)
태평양	971,3	21,584 (2.22)	태평양	11,718	41,103 (3.51)	아모레 퍼시픽	17,690	56,209 (3.18)
LG생활 건강	772,2	16,580 (2.15)	LG생활 건강	9,678	23,020 (2.38)	LG생활 건강	15,251	32,143 (2.11)
코리아나 화장품	343,5	2,394 (0.7)	애경산업	2,784	520 (0.19)	애경산업	3,383	1,250 (0.34)
애경산업	254,7	136 (0.05)	더페이스 샵	1,501	-	더페이스 샵	2,571	2,349 (0.91)
한불화장품	142,9	1,396 (0.98)	한국존슨 앤드존슨	1,421	-	한국콜마	1,881	9,671 (5.14)
한국화장품	138,3	2,183 (1.58)	유니레버 코리아	1,351	371 (0.27)	에이블 씨엔씨	1,811	405 (0.22)
한국존슨 앤드존슨	81,5	608 (0.75)	코리아나 화장품	1,264	1,695 (1.34)	보령 메디앙스	1,706	752 (0.44)
동성제약	66,7	100 (0.15)	에이블 씨엔씨	1,210	524 (0.43)	코스맥스	1,277	3,034 (2.34)
참존	66,6	597 (0.90)	보령 메디앙스	962	855 (0.89)	에뛰드	1,147	- (-)
남양알로에	62,9	279 (0.44)	소망 화장품	892	1,176 (2.11)	소망화장품	1,181	1,458 (-)

주: 연구개발집약도 = 연구개발비/매출액 × 100

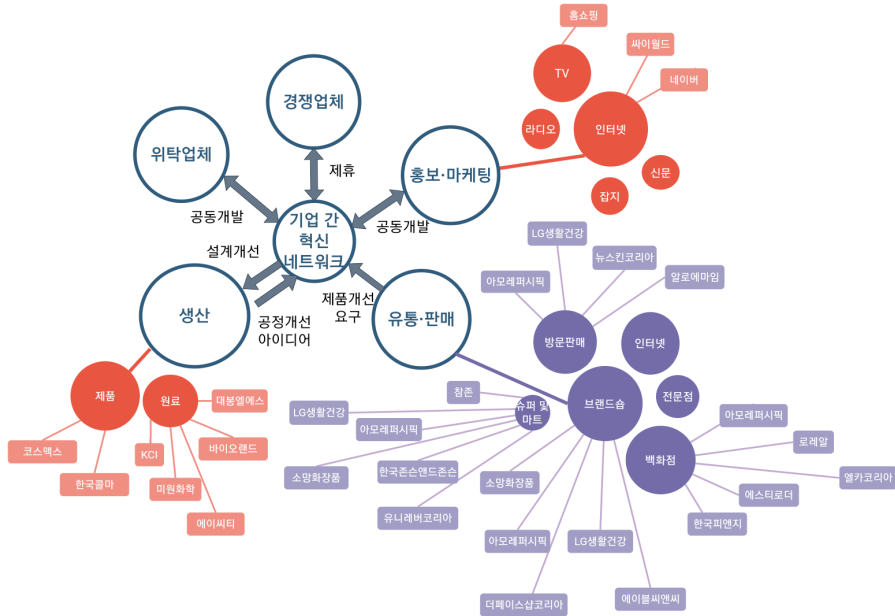
자료: 금융감독원 전자공시시스템; 한국보건산업진흥원(2004), p. 34; 한국보건산업진흥원(2006), p. 34

2세대 화장품 산업에서 새롭게 주목할 점은 2000년대 중후반부터 드러난 한국콜마와 코스맥스 등 ODM 업체의 약진이다. ODM 기업의 경쟁우위 원천은 집중적인 연구개발을 통한 높은 R&D 기술력, 제품생산력, 제품 차별화 및 품질관리 능력 확보에 있다. 1세대 OEM 기업들이 연구개발을 통해 독자적인 기술을 개발하여 ODM기업으로 비즈니스 모델을 전환하면서 화장품 기업과의 협력관계를 강화해나간 성과로 보여진다. 즉, 한국콜마와 코스맥스의 높은 품질관리 능력이 해외 네트워크를 유지하도록 만들고 있는 것이다. ODM 업체의 경우 제품생산부터 공급까지 고객 기업의 요구를 충족할 수 있도록 안정적인 인프라를 구축하는 것이 경쟁성을 확보하는 요인이기 때문이다. 동시에 ODM 업체의 경우 고품질의 제품을 제조하는 능력도 매우 중요하기 때문에 부족한 기술을 외부에서 습득하는 경우도 많다. 일례로, 코스맥스는 이탈리아 기업 인터코스와의 기술 협력으로 색조화장품 경쟁력을 강화하여 후발주자였던 화장품 산업에서의 입지를 강화하였고, 한국콜마는 중저가부터 프리미엄까지 다양한 포트폴리오를 마련하고 기초화장품 기술 기반을 확충하여 경쟁력을 강화하였다.

마지막으로 중저가 브랜드숍 업체들의 부상이다. 2세대 화장품 산업에서 브랜드숍의 출현은 중소기업과 벤처기업의 성장을 크게 견인하는 역할을 하였다. ODM 업체들은 국내 유통채널의 변화를 가져온 브랜드숍 업체의 성장세를 일찍이 간파하고, 중저가 제품을 공급함으로써 동반 협력 성장하는 기회를 포착한 것도 비약적 성공에 기여하였다(이방실, 2014).

그 외, 다양한 제품들이 등장하면서 기업들은 제품 차별화를 위한 전략을 마련하기 위한 협력사례도 나타나기 시작했다. 2000년대 웰빙 붐과 함께 유기농, 친환경 제품에 대한 수요가 증가하고 이니스프리, 비온드, 스킨푸드 등 자연주의를 표방한 화장품 기업들이 생겨났다. 이와 함께 화학물질을 전면 배제한 화장품제조에 대한 관심도 늘어났다. LG생활건강은 유기농 화장품 제조 성과를 보유한 프랑스 ROI 등 유럽 기업과의 공동개발로 제품을 생산하고 한국인 피부에 맞는 자사만의 기술개발에 매진하기 시작했다.

[그림 3-5] 2세대 화장품산업 기업 간 혁신네트워크



자료: 연구진 작성

3. 제도 변화 : 생산자 책임과 소비자 안전 강화

가. 화장품법의 지속적 개정으로 생산자 책임 강화

2000년대에 들어서도 화장품산업의 발전은 이어졌다. 2000년대 초반까지의 상황을 살펴보면, 제조업체와 수입업체 모두 꾸준히 증가세가 이어졌고, 특히 제품품목 수는 비약적으로 늘어난 것을 알 수 있다. 이는 화장품법 제정으로 기존 CGMP 업체에 대한 화장품 제조 허가제도가 신고제도로 전환되면서, 일정 수준 이상의 시설기준을 갖추면 제조업을 영위할 수 있었기 때문이다(한국보건산업진흥원, 2004). 동 시기에 또 다른 특징은 국내 생산액의 지속적 증가와 함께 이른바 ‘한류열풍’에 의한 아시아권 국가로의 수출이 큰 폭으로 증가한 점이다. 연도별로 차이는 있지만 수출이 지속적으로 늘어 2003년에는 드디어 1억 달러를 넘게 되었다. 하지만 동 년도에 수입액은 5억 달러에 가까워 여전히 화장품 분야에서의 무역역조는 큰 숙제로 남아 있었다.

<표 3-11> 화장품제조 및 수입업체 수(1997~2003)

(단위: 개소)

구분	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
제조업체 수 (증가수)	130 (5)	140 (10)	150 (10)	186 (36)	203 (17)	270 (67)	337 (67)
제조품목 수	13,774	15,387	17,073	21,108	28,600	33,835	46,440
수입업체 수 (증가수)	597 (72)	606 (9)	658 (52)	677 (19)	473 (-204)	659 (186)	870 (211)

자료: 식품의약품안전처 2004년 식품의약품통계연보; 한국보건산업진흥원(2004), p. 521.

<표 3-12> 연도별 화장품 생산 및 수출입 실적(1997~2003)

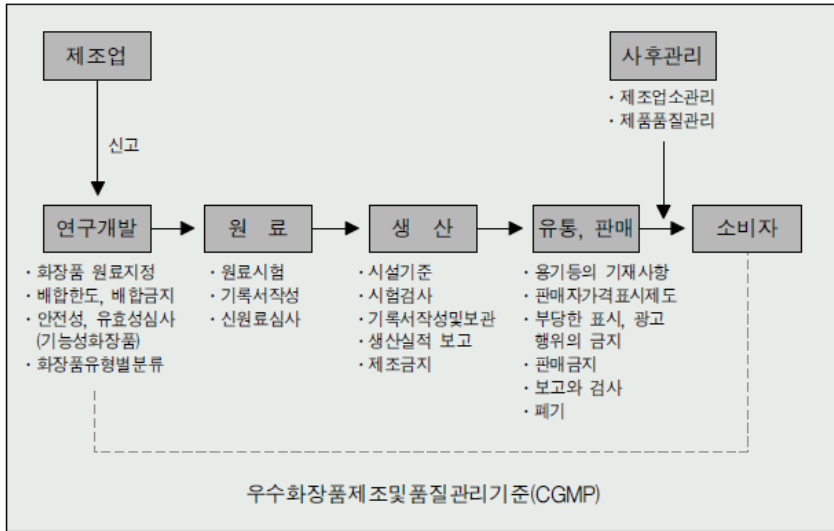
(단위: 생산 억원, 수입/수출 US 1,000\$, 증감률 %)

연도	국내		수입		수출	
	생산금액	증감	수입금액	증감	수출금액	증감
1994	21,347	27.3	124,565	59.6	30,921	59.5
1995	23,854	11.7	180,975	45.3	30,062	-2.8
1996	26,656	11.7	284,168	57.0	31,198	3.8
1997	27,327	2.5	271,295	-4.5	42,780	37.1
1998	23,845	-12.7	115,134	-57.6	45,318	5.9
1999	28,001	17.4	216,707	88.2	50,955	12.4
2000	31,050	10.9	270,864	25.0	64,010	25.6
2001	34,100	9.8	379,459	40.1	76,777	19.9
2002	37,457	9.8	520,910	37.3	86,117	12.2
2003	34,515	-7.9	499,191	-4.2	101,044	17.3

자료: 대한화장품협회, 서울증권(2004); 한국보건산업진흥원(2004), p. 524.

아래 그림은 1999년에 제정된 화장품법 상의 주요 규제체계를 나타낸 것이다. 화장품 제조·유통과 관련해서는 우수화장품제조 및 품질관리기준(CGMP)에 근간한 연구개발부터 사후관리까지 일련의 규제체계가 잘 정립되어 있다.

[그림 3-6] 화장품법 상의 주요 규제체계



자료: 한국보건산업진흥원(2004), p. 561.

이는 선진국들이 앞서 정립한 규제체계를 도입하여 국내에 착근시킨 것으로 이후에도 동 체계의 기본구조는 유지되게 된다. 2000년대에 들어서 화장품법은 몇 번의 개정을 거치게 되는데 주로 생산자의 책임을 구체화하는 내용이었다. 우선 2002년에는 일부 화장품에 대해서 기존 제조시기 기재 대신 사용기한을 표시하도록 하여 소비자 안전성을 제고하고자 하였다. 또한 2005년에는 어린이 사고 피해 방지를 위해 화장품에 안전용기 포장을 의무화하였다. 이는 당시 어린이 화학물 중독사고가 이슈가 되었기 때문인데, 당시 선진국에서는 보호 포장용기 사용 및 표시 의무화를 시행하고 있었지만 국내에서는 이와 관련된 제도가 없었다. 당시 소비자보호원이 실시한 조사³²⁾에 따르면, 중독원인 중 화장품이 가장 큰 것으로 나타나 동 법 개정에도 계기가 되었다.

32) 국민일보(2004.2.17.) 「방향제 등 가정용 화학제품 90% 어린이 중독 위험」.

나. 전성분표시제로 소비자 안전 강화

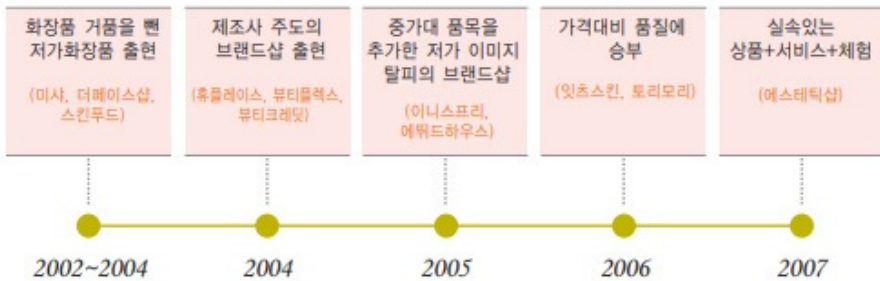
동 시기에 화장품산업에 큰 영향을 미친 제도로는 전성분표시제를 들 수 있다. 2007년 화장품법 개정으로 이듬해부터 시행되는 전성분표시제는 당시 화장품업체들의 반대에도 불구하고 소비자 안전 강화를 위해 전격적으로 실시되었다. 당시 제조업체들은 전성분 공개로 인한 기술유출을 이유로 반대하였지만, 화장품 제조기술의 발달로 수많은 화학물질이 사용되면서 이로 인해 피해우려가 매우 컸기 때문에 동 제도가 도입되었다. 이는 미국 1976년, 유럽 1997년, 일본 2001년 등 선진국과 비교하면 매우 늦은 편(황순옥 외, 2009)으로, 국내 화장품산업이 글로벌 스탠더드에 진입하는 첫 출발이라고 할 수 있다. 이전에는 유해성이 입증된 성분만 표시하도록 되어 있었지만, 동 제도가 도입됨으로써 성분 함유량에 따라 차례대로 표시하게 되었다. 이에 따라 소비자가 직접 성분을 확인할 수 있게 되었으며, 특히 유해성이 입증되기 이전이라도 개연성이 있는 물질을 함유한 제품에 대해서는 선택권을 행사할 수 있게 되었다. 동 제도에 의해 성분표시와 관련한 기재·표시 사항과 기재·표시 방법이 매우 구체적으로 정해졌으며, 소비자 피해 원인 규명과 대응책 마련이 가능해 졌다. 또한 이후에 NGO나 개인 소비자가 성분 조성 및 함량에 따른 부작용을 공개·공유할 수 있는 계기가 마련되었다. 하지만 성분 함량이 1% 미만인 물질에 대해서는 함량과 상관없이 임의적 순서대로 표기할 수 있고, 상세한 영향에 대해서는 여전히 소비자가 알 수 없는 한계도 지적되었다.

4. 시장수요 : 저가제품을 통한 화장품 시장 확장

2000년대 국내 화장품 시장의 판도를 바꾼 것은 2002년 '3,300원 화장품'을 내세우며 등장한 미샤를 필두로 하는 저가 브랜드들이다. 미샤를 시작으로 더페이스샵, 스킨푸드, 에뛰드 등 저가격 고품질을 내세우는 브랜드들이 연이어 등장하였고, 이러한 브랜드들은 오프라인 매장인 원브랜드숍을 유통채널로 활용하였다. 소비자들은 저렴한 가격, 연예인 모델, 고급 인테리어, 정돈된 제품 진열, 업그레이드된 판매원의 서비스 등을 이유로 원브랜드숍을 활발히 이용하였다. 이러한 저가 원브랜드숍의 성공에 대응하기 위해, 기존 화장품전문점을 통해 제품을 공급하던 아모레퍼시픽과 LG생활

건강이 자사 브랜드 중심으로 구성된 멀티브랜드숍을 오픈하였으나, 크게 주목을 끌지는 못하였다.³³⁾ 이후에는 자연주의를 내세우는 네이처리퍼블릭, 이니스프리 등의 브랜드들이 등장해 성공을 거두었다.

[그림 3-7] 2000년대 브랜드숍의 진화



자료: 유정민·김선미(2008), p. 9.

IMF 이후부터 국내 경기 침체가 계속되었던 2000년대 초반을 지나 2005년 이후 경기가 회복되면서 프리미엄 화장품의 매출이 다시 고성장세를 보이기 시작하였다. 이로 인해 2000년대 중반 이후부터는 유통채널별 소비의 양극화 현상이 심화되어 백화점·인적판매 중심의 프리미엄 시장과 원브랜드숍을 중심으로 한 매스 시장이 함께 성장하면서 국내 화장품 시장의 외형을 확대하였다(안혜영, 2010).

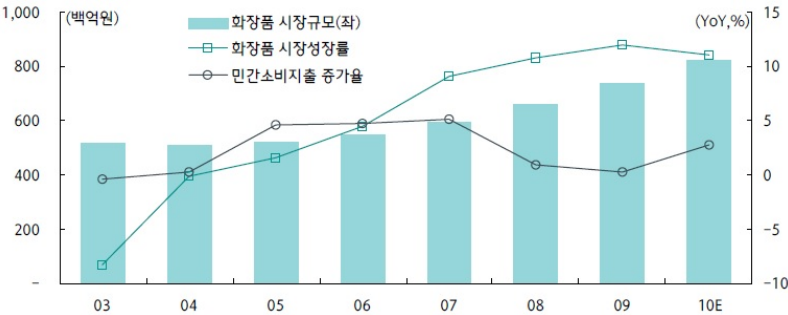
먼저 고가의 기능성 화장품 소비를 주로 하는 중년층 여성 소비자들의 구매 증가로 다시 성장세를 탄 국내 프리미엄 화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강과 수입 화장품사들이 주도하였다. 또한 브랜드숍 중심의 매스 시장은 2000년대 초반 높은 성장세를 바탕으로 2003~2008년 동안 연평균 20~30%에 이르는 성장세를 유지하였고, 저가 브랜드 정책을 넘어 품질과 이미지를 강조하는 프리미엄 전략을 펼치는 등의 발전을 시도했다(안혜영, 2010).

이러한 시기를 통해 국내 화장품 시장은 2004년의 성장세를 시작으로 2008년 말부터 시작된 글로벌 금융위기에도 불구하고 성장률이 계속해서 증가하는 모습을 보였

33) CNC뉴스(2018.5.29.), 「'화색 코볼소'가 된 원브랜드숍」,
[https://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=3509\(2020.6.25.\)](https://www.cncnews.co.kr/news/article.html?no=3509(2020.6.25.))

다. 이는 화장품이 필수 소비재로서 인식되는 경향이 더욱 강화되고 있음을 알 수 있다. 이 시기에 2~30대의 젊은 여성 소비자들은 실속을 위해 저렴한 상품을 구매하는 트레이딩 다운 현상이 심화되었고, 4~50대의 여성 소비자들은 기존 소비하던 고급품을 유지하는 트레이딩 업 현상이 공존하였다(윤은영, 2013.6).

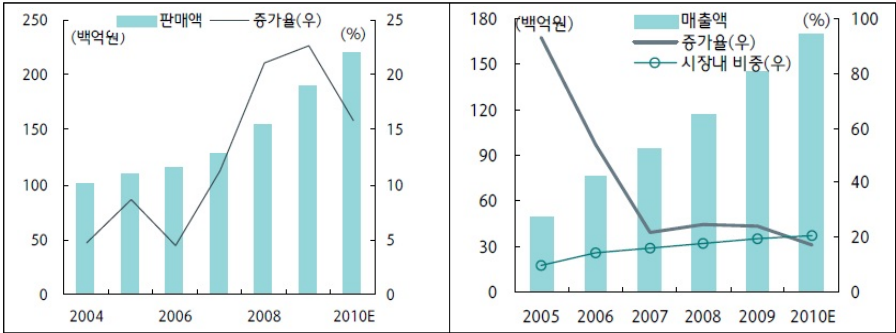
[그림 3-8] 2000년대 국내 화장품 시장 규모와 성장률



자료: 안혜영(2010), p. 4.

2000년대 후반 들어 원브랜드숍은 수많은 후발주자들의 등장으로 경쟁 심화, 매장 포화 현상이 일어났다. 따라서 해외 진출과 대형마트, 백화점, 지하철 역사, 온라인 시장 등으로의 채널 다변화를 시도하였다(유정민·김선미, 2008).

[그림 3-9] 2000년대 국내 화장품의 백화점(좌)과 브랜드숍(우) 채널 성장 추이



자료: 안혜영(2010), p. 6, 8.

신규 기업에게는 온라인 채널이, 중견기업에게는 홈쇼핑 채널이 주요 유통채널로 활용되었다(안혜영, 2010). 이와 함께, LG생활건강의 한방 화장품인 ‘더 히스토리 오브 후’는 2000년대 초반 중국·홍콩·동남아시아로 번진 한국 드라마 대장금의 인기를 바탕으로 주인공 이영애를 모델로 내세워 중국 시장에 진출하였고, 2019년 2조 5천 억 원의 매출을 달성하는 등 꾸준히 사랑받고 있다.³⁴⁾ 이처럼 드라마를 중심으로 한 한국 콘텐츠의 인기는 K팝으로 영역을 넓혀 국내외 소비자들에게 영향을 미치기 시작했고, 남성 K팝 가수들의 메이크업을 따라하는 남성들이 생기기 시작했다. 아이러인을 따라 그리는 정도에서 패션과 외모에 관심이 많은 남자를 이르는 ‘그루밍족’이라는 신조어까지 탄생시키며 2~30대의 젊은 남성층이 국내 화장품 산업의 주요 소비층으로 대두되기 시작하였다.³⁵⁾

34) 뉴데일리경제(2020.1.29.), 「LG생활건강 ‘후’ 연매출 2조 5000억... ‘K뷰티 역사 쓰다」, <http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/01/29/2020012900139.html>(2020.6.25.)

35) 중앙일보(2019.9.25), 「한국 뷰티 문화 50년 변천사를 한눈에」, <https://news.joins.com/article/23586270>(2020.12.14)

제3절 K-뷰티 3세대 : 고도화기('10~현재)

1. 지식과 기술 : 고기능성과 융합기술

가. 주요 기술과 신제품

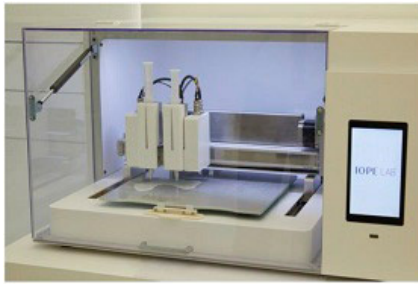
3세대 화장품 기술개발의 중요한 두 가지 요소는 고기능성과 타 분야와의 융합이다. 화장품의 기초연구 단계에서 피부 노화의 근본적인 기제를 파악하기 위한 연구는 계속 진행 중이다. 피부과학 기초연구는 보이는 노화현상보다 근본적인 노화원리를 이해하여 새로운 원료를 개발하려는 노력이 증가하고 있다. 또한 피부장벽 및 피부투과율 등 기초 피부과학 연구와 이를 응용하기 위한 다중오믹스, 피부미생물 생태계 연구 등이 증가하는 추세이며, 세포 및 세포들 간 상호작용과 관련된 다양한 요소들을 통합적으로 고려하는 시스템세포과학 연구에 대한 관심이 증가하고 있다(윤한술, 2017).

이와 함께, 융합기술 연구가 대두되고 있다. 고기능성 화장품에 대한 요구가 증가하고 의료기술 및 ICT 기술 등이 발전하면서 화장품 기술에 접목하려는 연구가 진행되고 있다. 전자기기, 스마트폰을 통한 전자제어 기술과 이를 활용하여 개인의 피부상태를 진단하고 최적의 화장품을 추천하거나 맞춤형 화장품을 판매하는 복합 솔루션 및 컨설팅 사업의 영역이 확대되고 있는 추세이다. 주요한 제품 형태는 개인 맞춤형 화장품이다. 개인의 피부타입, 선호도 등을 반영해 판매장에서 즉석으로 제품을 혼합하고 소분해준다³⁶⁾. 아모레퍼시픽은 3D프린팅과 사물인터넷 기술을 활용해, 소비자 얼굴에 딱 맞는 맞춤형 마스크팩을 제조하는 '아이오페 테일러드 솔루션'을 개발했다. 스마트폰 안면 계측 기술로 눈, 코, 입, 이마, 얼굴 경계 등의 부위 사이즈를 측정하고 이를 토대로 매장에서 즉석으로 마스크팩을 프린팅한다. 여기에 피부타입 및 고민에 맞는 성분을 전문기기로 배합해 추가한다. 아모레퍼시픽은 또한 인공지능 딥러닝 기술을 활용해 사진 촬영으로 소비자의 입술 부위를 인식하고, 색과 질감이 가장 적합한

36) 헬스조선(2020.3.24), 「4차 산업혁명과 화장품의 만남, '스마트 뷰티' 시장이 열린다」,
http://health.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/24/2020032404736.html(2020.7.8.)

제품을 탐색해 안내하는 서비스도 제공 중이다. 스타트업 기업인 룰루랩은 인공지능 기술로 피부를 분석하여 개인에게 솔루션을 제공하는 '루미니(LUMINI)'를 개발하였다. 루미니는 사용자의 얼굴 전면을 촬영하면 10초 안에 모공, 피지, 홍조, 잡티, 주름 등의 정보를 분석해 피부에 맞는 화장품을 추천한다³⁷⁾.

[그림 3-10] 아모레퍼시픽의 마스크팩 3D 프린터(왼)와 맞춤 세럼 제조 디바이스



자료: 헬스조선(2020.3.24.)(접속일: 2020.06.23.)

유전자 분석 기술을 바탕으로 제품을 제안하는 '유전자 맞춤형 화장품'도 개발 중에 있다. 질병진단을 위해 사용되던 유전자 검사 제도가 2019년부터 피부탄력, 피부노화, 색소침착 등 56개의 건강관리 항목으로 확대됐다. 이를 통해 마크로젠과 LG생활건강, 테라젠이텍스와 아모레퍼시픽, 더젠바이오와 한국화장품 등 유전자 분석 기술기업과 화장품 제조사 간 협력 사례가 늘고 있다.³⁸⁾

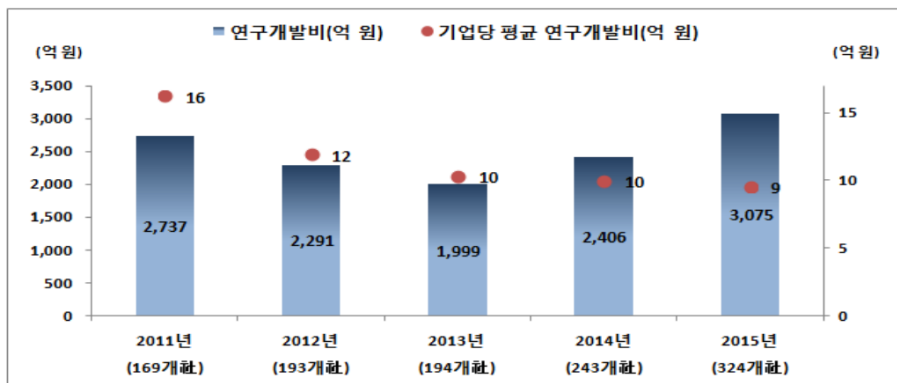
37) 전자신문(2020.4.5.), 「룰루랩, 가정용 피부 진단기 '루미니 홈' 하반기 출시」,
<https://www.etnews.com/20200403000128>(2020.7.8)

38) 헬스조선(2020.3.24.)

나. 화장품 산업의 연구인력³⁹⁾

2015년 화장품산업 기업체 연구개발비 분석범위에 해당하는 화장품 제조업체 324개는 대기업 1.9%, 중소기업 51.5%, 벤처기업 46.6%로 구성되었고, 대부분이 중소기업과 벤처기업이다. 2015년도 화장품 제조기업의 내·외부 연구개발 투자액은 3,075억 원으로 전년 대비 27.8% 증가하였고, 기업당 평균 연구개발비는 전년과 비슷한 수준인 9억 원으로 나타났다.

[그림 3-11] 화장품산업 기업체 연구개발 투자 추이

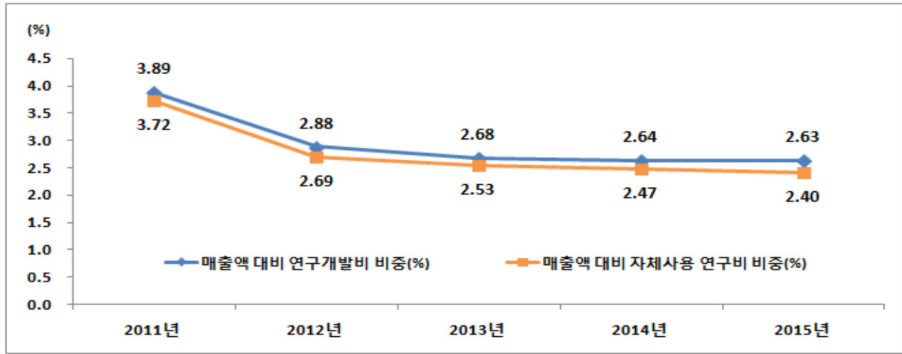


자료: 한국보건산업진흥원(2016a), p. 53.

기업체 연구개발비 재원은 자체부담 금액(2,898억 원)이 전체 연구비의 94%를 차지했고, 정부재원 5.7%(175억 원) 및 공공재원 0.1%(1.7억 원) 등 순으로 나타났다. 2015년 화장품 제조업체의 연구개발비 3,075억 원 중 기업 내부 연구과제에 투자한 연구개발비는 2,804억 원으로 전체 연구비의 91.2%를 차지했다. 매출액 대비 연구비 비중은 2.4%로 2011년부터 전체 연구개발비 비중과 유사하게 감소세를 보였다.

39) 한국보건산업진흥원(2016a)의 내용을 바탕으로 작성

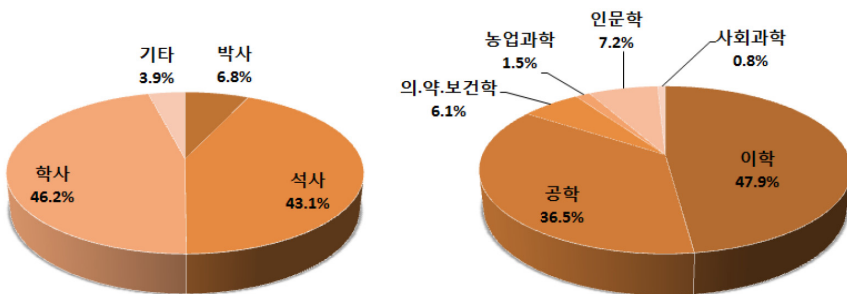
[그림 3-12] 화장품산업 기업체 매출액 대비 연구개발비



자료: 한국보건산업진흥원(2016a), p. 54.

2015년 화장품 제조업체 324개 기업의 연구원 수는 2,899명이며, 기업당 평균 연구원 수는 약 9명으로 2011년 이후 지속적인 감소세를 보이고 있다. 학위별로는 학사 학위 연구원이 46%, 석사학위 연구원이 43%로 전체 연구원의 89%를 차지했으며, 박사학위 연구원 비중은 약 7%로 나타났다. 전공별로는 이학과 공학 분야 전공자 비중이 컸고, 그 외에 인문학과 의·약·보건학 등의 순으로 나타났다.

[그림 3-13] 화장품산업 기업체 연구원의 학위 및 전공별 분포(2015)



자료: 한국보건산업진흥원(2016a), p. 60.

2. 행위자와 네트워크 : 협력 형태의 진화

3세대 화장품 산업은 국내 화장품의 품질 향상과 제품 차별화로 해외 경쟁력이 높아지면서 2012년에는 전 산업 수출 증가율을 크게 웃도는 등 수출 범위와 규모가 대폭 증가하였다. 이러한 3세대의 주요한 성과는 2세대에 축적된 기술과 브랜드인 LG 생활건강의 후와 아모레퍼시픽의 설화수가 이끌고 있다.

<표 3-13> 상위 5개 책임판매업체 생산 실적

(단위: 억 원)

순위	책임판매업자	'18년		'19년	
		생산금액	점유율	생산금액	점유율
총 계		155,028	100%	162,633	100%
소계(상위 20위)		117,099	75.53%	121,705	74.83%
1	(주)엘지생활건강	45,005	29.03%	49,603	30.50%
2	아모레퍼시픽	45,558	29.39%	49,154	30.22%
3	애경산업(주)	4,817	3.11%	3,751	2.31%
4	(주)코리아나화장품	2,312	1.49%	2,332	1.43%
5	(주)카버코리아	2,157	1.39%	2,162	1.33%

자료: 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), p. 8.

<표 3-14> 상위 10개 품목 생산 실적

(단위: 억 원)

연번	책임판매업자	제품명	생산금액
1	(주)엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현로션	4,378
2	(주)엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현밸런스	3,862
3	(주)아모레퍼시픽	설화수윤조에센스	2,974
4	(주)아모레퍼시픽	설화수자음유액	1,990
5	(주)아모레퍼시픽	설화수자음수	1,933
6	(주)엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현크림	1,772
7	(주)엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현에센스	1,746
8	(주)엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현로션	1,093
9	(주)아모레퍼시픽	라네즈스킨베일베이스40호	1,066
10	(주)엘지생활건강	더히스토리오브후천기단화현밸런스	970

자료: 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), p. 8.

2011년에는 화장품법 개정으로 화장품 산업 이해관계자에 대한 구분도 세밀해져 기존 제조업체와 판매업체에서 화장품 제조업체와 제조판매업체로 주요 행위자의 책임권한에도 변화가 생겨났다. 화장품 업체와 생산액도 폭발적으로 증가하고 있다.

〈표 3-15〉 화장품 업체 및 생산 현황

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
업체수*	591	829	1,480	1,895	2,735	3,840	4,961	5,289	6,487
증감률	12.4	40.3	78.5	28	44	40	29.2	6.6	22.7
품목수	85,533	93,682	101,296	88,806	101,362	105,318	119,051	125,766	124,560
증감률	12.4	9.5	8.1	-12.3	14.1	3.9	13	5.6	-1
생산금액	6,014,551	6,385,616	7,122,666	7,972,072	8,970,370	10,732,853	13,051,380	13,515,515	15,502,800
전년대비 성장률	16.4	6.2	11.5	11.9	12.5	19.6	21.6	3.6	14.7

자료: 보건산업정보통계센터 각 년도

* 업체수는 생산실적을 보고한 책임판매업체 수

〈표 3-16〉 화장품 책임판매업체 현황

구분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
업체수(개)	3,884	4,853	6,422	8,175	11,834	12,673	15,707

자료: 식품의약품안전처(2020.6.17.), p. 6.

화장품 제조 분야에서의 중앙 및 지방 정부의 지원과 역할도 커져가고 있다. 일례로, 경기도는 경기경제과학기술진흥원과 함께 화장품 제조기업에 사업연계형 연구개발(R&DB)을 지원하고 있다. 또한, 경기도 오산시시는 2014년 가장산업단지를 준공하여 아모레퍼시픽 등 20개사를 입주시킨 핵심생산기지를 마련하고, 공장 유치를 통해 기업 간 공동발전을 위해 협력하고 있다. 이외에도, 다양한 지역에서 R&D 프로그램을 마련하고 있고 산업단지를 조성하여 화장품 산업의 발전을 도모하고 있다.

<표 3-17> 경기도 오산 산업단지 내 화장품 관련기업

단지	회사명	종업원수	생산품	업종
가장1지 방산업 단지	써니	25	화장품	화장품제조업
	아모레퍼시픽	1222	화장품	화장품제조업 외 3종
	엔코스	89	화장품	화장품제조업
	위노바	47	화장품	화장품제조업
	위드엔젤	6	스킨 로션	화장품제조업
	코스코야생명과학	34	-	화장품제조업
	헤븐코스	11	마스크, BB, CC크림	화장품제조업
가장2일 반산업 단지	더가든오브내추럴솔루션	49	화장품	화장품제조업
	더미스킨	18	화장품	화장품제조업
	바이오스펙트럼	12	화장품	화장품제조업
	신세계인터코스코리아	-	화장품	화장품제조업
	아모레퍼시픽	1222	화장품	화장품제조업 외 3종
	에스더블유엠인터내셔널	37	화장품	화장품제조업
	엔젤코스메틱	4	마스크팩	화장품제조업
	엠알시	50	젤 폴리쉬	화장품제조업
	윤지양행	54	충전기, 화장품	용기세척, 제조업 외 1종
	이미인랩스	30	마스크팩	화장품제조업
	이지코스텍	31	화장품	화장품제조업
	케이알시	40	젤 폴리쉬	화장품제조업
	코스온	47	화장품	화장품제조업

자료: 뷰티누리(2016.8.10.)를 토대로 최정수 외(2017), p. 134에서 재구성

19개 화장품 제조업체들이 인천시의 지원으로 출시한 브랜드 ‘어울’도 미국, 멕시코, 베트남 등에 수출하는 등 지자체 브랜드로서 자리잡고 있다. 인천시는 산학연 네트워크 구축을 강화하기 위해 화장품 관련 센터를 운영하고 지원하고 있다. 수도권과 거리가 떨어져 있는 지방의 지자체는 기업에의 직접 투자나 네트워크 지원보다 인프라 구축에 집중하고 있다.

3세대 화장품 산업에서 행위자 관계에 변화를 가져온 주요한 특성 중 하나로 온라인 시장의 확대를 꼽을 수 있다. 특히 거리제약에 한계가 없는 온라인 쇼핑몰은 K-뷰티 등 해외 니즈가 증가하면서 그 영향력이 더욱 커지기 시작하였다. 이로 인해 화장품 판매업자와 중소 화장품 제조업자들의 협력 관계가 더욱 공고해지고 경쟁력이 더

욱 강화되고 있다. 해외소비자 타겟의 B2C 기업은 배송업체와 연계하여 자동 배송 시스템을 구축하고, IT를 활용하여 제조업체별 판매전략 솔루션을 제공하는 등 견고한 협력관계를 유지하고 있다. 해외경쟁력이 확대되면서 민관학 혁신 주체간의 협력 성공 사례도 나타나고 있다. 벤처기업 라파스는 대학 연구소 기술이전을 통해 ODM 사업에 주력하여 일본, 미국에 수출하는 등 성공적으로 제품 상용화를 이뤄냈다. 자사 제품 기술과 시설 투자를 위한 비용마련을 위해 지자체와 벤처캐피탈의 자금 지원과 협력이 긍정적인 역할을 한 것으로 나타난다.

화장품산업의 트렌드가 빠르게 변화하고 점차 개인화, 다양화되면서 산업 참여자들의 전략도 제품기획부터 마케팅 단계까지 고려해야하는 요소가 세분화되고 있다. 웰빙시장에서는 재료의 친환경성은 물론 제조과정에서의 동물실험 배제를 선언하며 소비자들에게 화두를 던지는 기업들도 나타난다. 럭셔리 시장 안에서도 한방 화장품이라는 새로운 카테고리가 등장하였다. 일례로 아모레퍼시픽의 설화수, LG생활건강의 후 등 럭셔리 라인의 경우 화장품 패키징, 브랜드 디자인 협력에 큰 공을 들이고 있다. 아모레퍼시픽은 2010년 아모레퍼시픽디자인연구소를 별도로 설립하여 현재 백여명의 디자이너가 용기부터 포장까지 브랜드 디자인에 참여하고 있다.

이와 같이 화장품 산업이 주력 산업으로 성장함과 동시에 참여자가 늘어나고 세분화되면서 혁신 주체 간의 상호관계를 분석하는 연구들도 생겨나고 있다. 최정수 외(2017)가 최근 대구지역의 화장품 기업을 대상으로 수행한 설문 조사는 3세대 화장품 산업 행위자와 관련한 많은 시사점을 남기고 있다. 연구결과에 따르면 화장품 기업 간 네트워크는 주로 협력보다는 외주 위주로 나타나고 있고, 제품 기획·개발에 주력하거나 홍보·마케팅에 주력하는 기업들이 활발하게 구축되고 있는 것으로 나타났다. 반면, 제조에 주력하거나 완제품유통판매 주력 기업들은 기업 간 협력이 매우 미흡한 것으로 나타났다. 다만, 거리가 가까운 기업과의 협력관계가 강하게 나타난 점과, 제조 주력 업체들의 주요 정보원천이 기업내부와 외주업체 중심으로 나타난다고 응답한 것으로 보아 이러한 결과는 수도권 접근성이 떨어지는 지역적 특성이 반영되어 협력이 미흡하게 나타났을 가능성이 있을 것으로 보인다. 또한, 협력사가 가까운 거리에 위치해있는가에 대한 여부는 비용 절감과 고객 수요 대응 등 경쟁력 강화에도 매우

3. 제도 변화 : 산업진흥을 위한 발전계획

가. 체계적 산업 육성을 위한 중장기 발전계획 수립

‘한류열풍’으로 인한 국내 화장품산업의 수출증가가 이어지는 가운데, 정부는 화장품산업을 체계적으로 육성하기 위한 ‘화장품산업 중장기 발전계획’을 2013년에 최초로 수립·발표하였다. 보건복지부와 식품의약품안전처는 그 동안 내수산업으로 관리의 대상이었던 화장품산업을 수출 주력산업으로 전환시키기 위해 동 계획을 수립하였으며, 2020년까지 화장품 수출 비중 40%, 수출액 60억 달러 달성으로 세계 7대 강국 진입을 목표로 내세웠다. 이러한 배경에는 그 동안 만성 무역수지 적자를 기록하던 화장품산업이 2012년에 최초로 무역흑자로 전환⁴⁰⁾되는 등 급격한 수출증가가 있었다. 동 계획에서는 국내 화장품산업의 극복과제로 취약한 산업생태계, 해외 브랜드 인지도 취약, 대외환경 변화에 따른 불확실성 고조, 소비자 요구증대에 따른 안전관리 강화, 수출을 저해하는 국내외 규제 등을 제시하였다. 즉, 내부적으로 피부과학 분야 기초연구가 취약하고 개별기업의 브랜드 가치가 글로벌 선도기업 대비 매우 낮다는 점을 분명히 인식하고 있었다. 또한 제도적 측면에서 글로벌 안전규제와 수출 상대국의 인허가 규제가 강화되는 추세에 대응하는 정부·기업의 대응역량이 부족한 점을 명시하였다. ‘화장품산업 중장기 발전계획(2013)’에서는 이러한 대내외적 여건을 감안하여 산업육성 인프라 확충, 글로벌 제품 및 창조기술 개발, 규제 제도 선진화, 해외시장 진출 활성화 등의 4대 전략을 제시하였다. 동 계획에 포함된 제도 관련 내용을 살펴보면 몇 가지 특징적인 사항이 있으며, 계획 발표 이후 순차적으로 실현되었다.

첫째, 원료 안전성 및 규제정보 시스템 구축이다. 화장품 원료와 관련한 국가별 규제 정보를 수집하여 업계에 제공하는 목적으로 정보시스템을 구축하고 규제이슈에 대응하기 위한 매뉴얼을 만듦으로써 특정 유해물질의 유통을 사전에 차단할 수 있는 모니터링 시스템 개발이 주요 목적이다. 이와 관련하여 대한화장품산업연구원에 ‘국가별 화장품 원료 통합 정보시스템(CIS)⁴¹⁾’이 구축되어 운영 중에 있다. 동 사이트에서는 국가별

40) '07년에 3억 달러 수준의 무역적자를 기록하였던 화장품산업은 '09년에는 2.86억 달러로 적자폭이 줄어들었으며, '12년에 0.89억 달러의 무역흑자를 기록하였다.(보건복지부·식품의약품안전처, 2013)

41) Global Cosmetic Ingredients Information DB System

로 상이한 화장품 원료에 대한 규제정보와 함께 화장품 원료 관련 안전성 평가정보를 검색식과 함께 제공하고 있다.

둘째, OECD 동물대체시험법 국내 가이드라인 제정이다. 2016년에 개정된 화장품 법에서는 2017년부터 동물실험을 실시한 화장품 및 화장품 원료의 제조·수입·판매를 금지하고 있다. 이는 그 동안 선진국을 중심으로 전개된 동물실험에 대한 반대여론이 실제 규제로 이어진 결과이다. 한국은 2009년에 한국동물대체시험법검증센터(KoCVAM⁴²⁾)를 설립한 후, 2011년부터 미국, 유럽, 일본, 캐나다 등과 함께 동물대체시험법 국제협력(ICATM⁴³)) 각서를 체결하고 국제적으로 통용되는 동물대체시험법 가이드라인 개발에 협력해 왔다. 화장품법 상 명시된 동물대체시험법의 구체적 가이드라인은 2019년에 제정되었다.

셋째, 화장품 유형 확대를 통한 국제조화의 제고이다. 이는 화장품이 화장품법 제정 이전에는 약사법에 의해 관리되었지만, 선진국의 경우 독립된 범주로化妆품을 간주하고 인체 및 환경에 결정적 위해성이 없는 경우 다양한 품목 구분으로 허용을 확대해 나가는 추세에 부응한 것이다. 이미 해외에서는 화장품으로 인정받고 있는 품목을 굳이 국내에서만 까다로운 약사법이 적용되도록 하는 것은 형평성 문제와 더불어 관련 제품의 기술개발에도 영향을 미치기 때문이다. 이에 따라 기능성화장품의 범주에 화장품법 제정 당시에는 미백, 주름개선, 자외선 차단 등 3가지만 포함되었던 것이 염모, 염색, 제모, 탈모방지, 여드름, 피부 갈라짐 등으로 일차적으로 확대⁴⁴⁾되었고 이후 화장비누, 흑채, 제모왁스 등으로 더욱 넓어졌다⁴⁵⁾.

화장품산업에 대한 체계적 육성은 이후 더욱 확대되는 모습을 보였다. 2016년 9월에 관계부처 합동으로 발표된 ‘바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략’에서는 바이오헬스 분야 중 하나로 화장품 분야를 포함하였다. 동 전략에서는 추진 과제 중 하나로 ‘글로벌 경쟁력 강화를 통한 K-뷰티 세계화’가 포함되었는데, 이는 화장품산업이 당당한 주력 수출산업으로 인정받은 결과였다. 수출역량 제고를 위한 세부

42) Korean Center for the Validation of Alternative Methods

43) International Cooperation on Alternative Test Methods

44) 2017년 5월, 화장품법 일부 개정

45) 2019년 12월, 화장품법 일부 개정

추진과제로는 화장품기업 역량제고, 화장품산업 인프라 강화 및 연관 산업 육성, 화장품 글로벌 진출 활성화 등이 제시되었다. 제도적 측면에서 특징적인 사항은 수출 대상국이 이슬람권으로 확대됨에 따라 할랄 인증표시를 허용한 점이다. 이슬람권 국가에서는 종교적 이유로 소비자가 할랄 인증을 받은 제품을 선호하고 국가에서 이를 아예 제도적으로 규정하는 경우도 있기 때문이다. 특히 최근 한류문화가 확산되고 있는 인도네시아가 대표적인 할랄인증을 사용하는 국가이다.⁴⁶⁾

화장품산업 관련 중장기 계획은 2017년 12월에 마련된 ‘화장품산업 종합발전계획’으로 더욱 구체화되었다. 앞서 ‘화장품산업 중장기 발전계획(2013)’이 수립된 지 4년 만에 나온 동 계획에서는 이전 계획의 목표를 대폭 상향하였다. 이전 계획에서 2020년에 수출 60억 달러 달성을 내세웠는데, 이미 2019년에 수출액이 73억 달러를 넘어 목표를 초과하였기 때문이다. 따라서 동 계획에서는 2022년 수출 목표를 119억 달러로 대폭 상향하고 화장품 수출 세계 3대 강국으로의 도약을 비전으로 내세웠다. 이전 계획에서 제시되었던 4대 전략은 동 계획에서 11대 전략으로 더욱 구체화되었으며, 크게 연구개발, 산업육성, 제도개선 측면에서 전략과 실천과제 등이 자세히 제시되었다. 제도적인 성과와 관련한 내용을 살펴보면 이전 계획 이후 국제기준에 부합하는 화장품 유형 분류가 화장품법 일부 개정으로 이루어졌으며, 수출용 제품에 대한 기능성 화장품 심사면제가 이루어진 것을 들고 있다. 한편 동 계획에서는 추진 배경에 나고야의정서에 따른 원료시장 변화와 동물실험에 대한 규제강화 등을 제도적 배경으로 적시하였다. 특히 나고야의정서에는 화장품에 사용되는 생물원료 및 유전자원의 활용에 있어 제공국으로부터 사전승인을 의무화하고 발생 이익을 공유하는 내용이 포함되어 있어 기업부담 증가가 예견되는 상황이었다. 따라서 나고야의정서 대응기술 개발이 주요한 기술개발 과제로 포함되었다. 향후 제도개선이 필요한 사항에 대해서는 원료 및 화장품 패키징에 대한 합리적 규제개선, 화장품산업육성위원회 설치·운영, 화장품산업진흥법 제정 등이 제시되었다. 화장품 패키징과 관련해서는 국내업체들이 수출경쟁력 강화를 위해 기존 규제가 너무 엄격해서 경쟁국 대비 불리하다는 주장을 제기하여, 한시적

46) 뉴데일리경제(2019.9.4.), 「인도네시아 新할랄인증법 내달 시행... 식품화장품업계 예의주시」, <http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/09/04/2019090400060.html>(2020.7.8.)

으로 규제완화를 적용하였으나 환경에 미치는 영향을 고려하여 다시 기존 기준으로 환원되었다. 동 계획에서 명시한 화장품산업육성위원회 설치와 화장품산업진흥법 제정은 현재까지 구체화되지 않은 것으로 확인되었다.

〈표 3-18〉 나고야의정서 주요 내용

안건	합의 내용
접근 절차	• 생물 유전자원 및 관련지식 접근에 있어 자원 제공국으로부터의 사전승인 의무화 • 사전승인 관련 절차 및 내용은 각국 국내법으로 규정 • 비상업적인 이용에 대해서는 간소화된 절차 적용 • 긴급사태(식량위기, 전염병 등) 발생 시 유전자원 이용에 대한 배려
이익 공유	• 자원 제공국가와 상호 합의된 조건에 따른 공평한 이익 분배 및 관련 규정, 절차 등의 법적 정비 의무화
적용범위 및 적용시점	• 자국 영토를 벗어난 공해 또는 남극에 존재하는 유전자원은 적용 대상에서 제외 • 적용 시점에 대해 명확한 명시는 없으나 의정서가 발효된 이후에 취득된 유전자원이 적용 대상이 될 것으로 예상
ABS 관련업무 담당 주요기관 지정	• 연락기관: CBD 사무국과의 연락을 담당하며, 유전자원 접근 시 절차나 국가 책임기관에 대한 정보를 접근자에게 제공 • 책임기관: 사전승인, 자원출처, 상호 합의조건 체결, 증명서 발급 등의 업무를 하며, 1개 이상의 기관 지정 가능 • 감시기관: ABS 의무수준 모니터링, 사전승인, 상호 합의조건, 유전자원 이행 관련 정보 등을 ABS 정보공유 체계에 제공
ABS 정보공유 체계 설치	• 국가별 ABS 법률, 제도, 정책, 조치, 현황 등에 관한 정보 수집

자료: 보건복지부(2017.12.), p. 6.

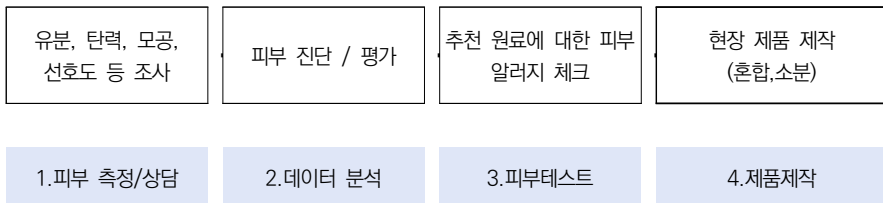
나. 맞춤형 화장품 허용으로 고부가가치 제품 개발 유도

화장품산업 육성을 위한 정책 중 가장 최근에 발표된 것은 국정현안점검조정회의에 상정된 ‘K-뷰티 미래 화장품산업 육성방안(관계부처합동, 2019)’이다. 2012년 이후 무역흑자로 돌아선 화장품산업은 그 동안 한류열풍과 함께 민간 기업이 주도하여 세계 수출 4위로 성장해 왔다. 동 방안에서는 화장품산업을 대표 주력 수출산업으로 육성시키기 위한 체계적 정부지원 내용을 담고 있다. 동 방안에서는 비전을 한 단계 높여 세계 3대 화장품 수출국가로의 도약을 표방했다. 또한 이를 위해서 수출국가 다변화와 함께 기능성·맞춤형·고급화의 3대 전략을 제시하였다. 이 중 제도적 측면에서 특징적

인 사항은 세계 최초로 '맞춤형 화장품' 정책 수립을 내세운 것이다. 피부 특성, 유전체 등을 고려한 개인별 맞춤 화장품 수요 확대에 부응하기 위해, 연구개발 단계에서부터 피부과학 응용연구 확대와 유전체 분석 맞춤형 기술개발을 주요 과제로 포함시켰다. 또한 나고야의정서가 2018년부터 시행됨에 따라 해외의존도가 60% 이상 높은 상황을 벗어나기 위해 자생 천연 생물자원의 화장품 소재화도 연구개발 과제에 포함되었다.

주목할 사항은 고가 화장품군에서 국내 업체의 부족한 브랜드 파워를 과학기술을 활용한 맞춤형 고부가가치 제품개발로 대응하려는 점이다. 이를 위해 정부는 2018년에 화장품법 일부 개정을 통해 '맞춤형화장품 판매업'을 신설하고 개인별 진단결과에 따라 화장품 원료를 혼합·소분하고 품질관리를 담당하는 국가자격사인 '조제관리사'를 신설·운영할 예정이다. 현재 '16년부터 52개 업체에 대해 시범운영을 실시하고 있으며, 다품종 소량생산 형태로 중소기업 창업과 고용유발효과가 클 것으로 기대하고 있다.

[그림 3-15] 맞춤형 화장품 제조 프로세스



자료: 관계부처합동(2019), p. 8.

다. 산업진흥과 시장감시의 병행

2010년 이후, 화장품의 개정 이력을 살펴보면 화장품산업 진흥과 함께 건전한 산업 생태계 구축을 위한 시장감시 체계가 강화된 것을 발견할 수 있다. 먼저 화장품 산업 내 업종 구분과 관련해서 2011년 화장품법 전부개정을 통해 화장품제조업자와 화장품 제조판매업자로 구분하였다. 이는 국내업체들이 제조만을 전담하는 중소기업과 제조와 판매를 함께 하는 중견기업 이상 규모로 다원화되었기 때문이다. 또한 제조판매관리자를 신설하였는데, 일정한 자격요건⁴⁷⁾을 두어 전문성과 함께 책임성을 부과하였다. 이

는 다시 2018년 일부 개정을 통해 업종 구분을 화장품제조업/화장품책임판매업/맞춤형화장품판매업 등으로 변경하였는데, 앞서 언급한 맞춤형 화장품 육성을 위해 별도의 업역을 신설한 것이다. 또한 소비자가 화장품 성분에 대해 꼼꼼히 살펴보고 선택하는 경향이 두드러지게 나타나고, 이에 따라 천연·유기농 성분 화장품에 대한 수요가 증가함에 따라 천연·유기농 화장품 인증제도를 2018년에 도입하였다. 인증마크를 제품에 표시가 가능해져서 소비자 신뢰도 제고를 유도할 수 있고 일정한 심사기준을 두어 무분별한 과대광고를 제어할 수 있는 효과도 기대하고 있다. 한편 늘어나는 원료성분 제조 추세 때문에 각 성분에 대한 위해성 검사에 한계가 드러나자, 명백히 위해성이 검증된 원료에 대해서만 금지하는 원료 네거티브 리스트 방식 도입도 2011년 화장품법 전부개정 내용에 포함되었다.

사용하는 화장품의 종류와 양이 늘어나면서 안전성에 대한 우려도 계속 제기되어 왔다. 기존 규제가 화장품 성분의 독성 여부에 집중되었다면, 2011년 개정된 화장품법에서는 위해요소 평가제도가 도입되어 보다 광범위하게 인체에 미치는 영향에 대해 평가하도록 하였다. 즉, 위해요소 평가제도는 사용자가 화장품에 존재하는 위해요소에 노출되었을 때 발생할 수 있는 영향과 발생확률을 과학적으로 검증하는 것으로 특히 평가과정 중에 노출평가를 포함하도록 하였다. 이로 인해 위해화장품으로 지정된 제품에 대해서는 2015년 화장품법 일부개정을 통해 회수·폐기·공표 명령을 할 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 또한 2019년에 발표된 ‘K-뷰티 미래 화장품산업 육성방안(관계부처합동, 2019)’에서는 한국소비자원 위해감시시스템(CISS⁴⁷⁾) 및 각종 소비자단체의 상담사례 등에서 수집된 화장품 위해정보를 모니터링하여 위해 가능요인을 조기에 파악하고 해결함으로써 소비자 중심의 안전관리 체계를 강화하는 대책이 포함되어 있다.

화장품의 안전성 문제는 국내외에서도 지속적으로 제기되고 있기 때문에 사용원료의 안전성에 대한 공식적 인증이 매우 중요하다. 특히 유럽 등 선진국에서는 일찍부터 화장품 및 화장품원료를 화학물질규제인 REACH⁴⁹⁾에 포함시켜 관리하고 있다. 하지

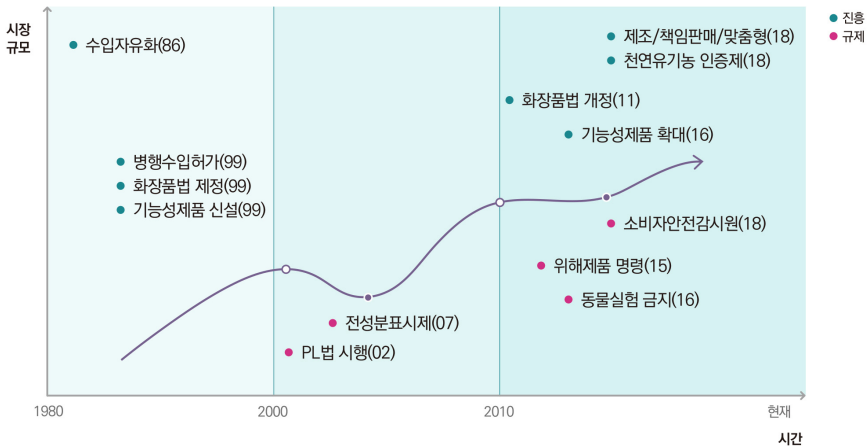
47) 의사/약사 면허 소지자, 관련 실무 경력 2년 이상, 화학과/화장품학과 졸업, 이공계 계열 졸업 등 4가지 요건 중 하나를 만족해야 한다.

48) Consumer Injury Surveillance System

49) Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals

만 국내 관련법인 화평법·화관법에서는 적용 대상에서 화장품 및 화장품원료가 제외되었기 때문에 국내업체의 대응이 미흡한 실정이다. 따라서 정부 차원에서 화장품업체가 해외수출 시 요구받는 원료 안전성 평가자료를 국내 전담 공인기관을 통해 제공할 계획을 갖고 있다. 향후 국내 화장품산업이 도약하기 위해서는 아시아권 위주의 수출에서 벗어나 유럽시장 공략이 필요한데, 까다로운 유럽의 규제체계에 대응하기 위한 인증 및 인프라 구축이 절대적으로 필요하다. 아래 그림은 앞서 서술한 시기별 화장품산업 관련 제도 변천 과정을 진흥과 규제로 나누어 나타낸 것이다.

[그림 3-16] 시기별 화장품산업 관련 제도 변천사

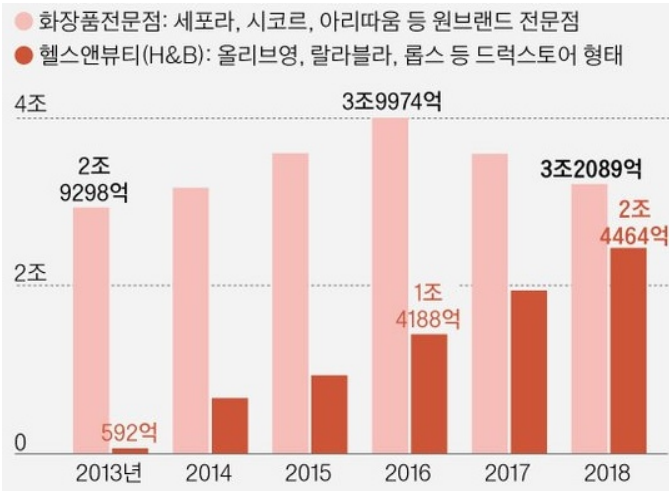


자료: 연구진 작성

4. 시장 수요 : 경계의 확장

2010년대 초반에는 국내 드라마와 K팝 중심의 한류 인기 속에서 K-뷰티라는 용어가 생겨나며 아시아 전역에서 인기를 얻기 시작했다. 특히 해외에서 국내 걸그룹 및 여배우들이 사용한 메이크업 제품과 도구, 트렌드 등에도 관심을 가지면서 관련 제품 판매도 늘어났다(한국보건산업진흥원, 2011). 이에 따른 외국인 관광객의 증가와 지속적인 매장 확대로 원브랜드숍은 2010년대 초반까지 주요 유통채널로 활용되었으나, 해외의 드럭스토어와 유사한 형태인 헬스&뷰티스토어(이하 H&B스토어)의 등장 이후로 원브랜드숍은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있다.

[그림 3-17] 2010년대 국내 화장품 판매점 시장 규모 변화



자료: 유로모니터의 자료를 바탕으로 중앙일보(2019.12.4.)⁵⁰⁾에서 가공

올리브영으로 대표되는 H&B스토어의 성장은 소비자의 소비패턴 변화가 미친 영향이 크다. 소비가 다변화되고 유행주기가 짧아지면서 소비자들은 다양한 상품군과 브랜드에서 상품을 고르고 구매하는 패턴을 선호하게 되었다.⁵¹⁾ 이에 따라 대기업들이

50) 중앙일보(2019.12.4.), 「H&B스토어는 K뷰티 대박기업 양성소」,
<https://news.joins.com/article/23648313>(2020.6.26.)

51) 코리아나클릭(2019.8.26.), 「뷰티 애플리케이션 이용행태 분석」,

연이어 H&B스토어를 오픈하고, 기존 원브랜드숍을 중심으로 운영하던 온·오프라인 매장도 멀티화되고 있는 추세이다(한국보건산업진흥원, 2019).

2010년 후반으로 갈수록 글로벌 화장품 시장의 주요 소비층은 밀레니얼 세대로 정의된다. 1980년 초반에서 2000년 초반에 출생한 인구로 정의되는 밀레니얼 세대는 모바일·인터넷과 소셜미디어를 사용하며 성장 시기를 지나온 세대이다. 따라서 트렌드에 민감하고 빠르게 대응하는 특징을 지니고 있으며, 경험 중시, 소유보다 임대 선호, 다양한 상품 정보 요구, 사회공헌도·윤리 등의 브랜드 가치를 중요시하는 소비 특징을 보인다.⁵²⁾ 한국 밀레니얼 세대의 소비 행태를 살펴보면 쇼핑이 생활의 즐거움이고, 매장에서 제품을 살펴본 후 인터넷으로 구매하며, 미디어를 통해 수시로 상품정보를 얻는다(한국방송광고진흥공사, 2019). 이와 같이 온·오프라인을 넘나들며 화장품을 구매하는 옴니채널 쇼핑객이 증가하고, 온라인에서 프리미엄 브랜드를 판매하고 백화점에서 매스 브랜드를 판매하면서 화장품의 프리미엄 시장과 매스 시장의 경계 또한 불분명해지고 있다(윤은영, 2013.6).

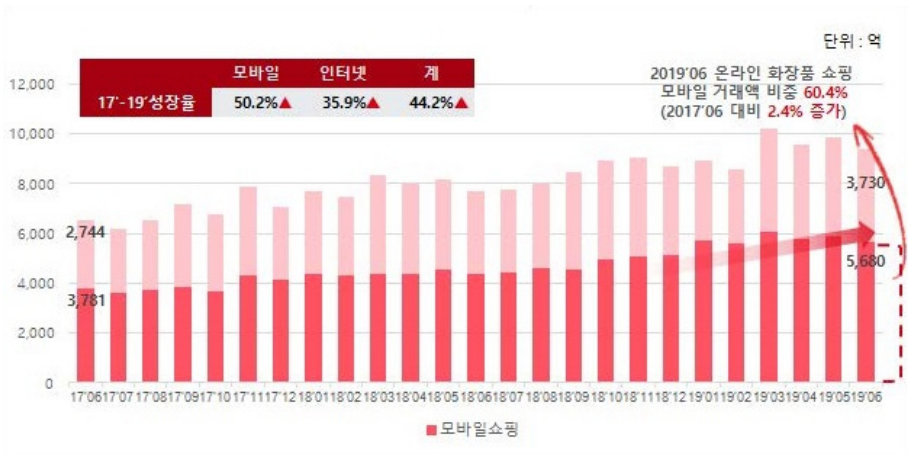
최근 화장품 시장에서 온라인 채널은 단지 판매채널로서만 기능하는 것이 아니라 소비자가 정보를 탐색하는 순간부터 구매를 실행하는 순간까지 큰 영향을 미친다. 따라서 밀레니얼 세대로 대표되는 젊은 소비자들은 화장품에 관한 정보를 탐색할 때에 지인만큼이나 인터넷상의 유명인(인플루언서)의 평가를 신뢰하고, 브랜드 충성도가 낮아 SNS·블로그 등에서 판매되는 생소한 화장품에 대해서도 낮은 거부감을 보인다(박신애, 2018). 특히 화장품 시장에서 SNS와 인플루언서를 통한 디지털 마케팅은 다양한 지역과 연령의 소비자에게 즉각적으로 전달될 수 있기 때문에 홍보뿐만 아니라 실제 매출과 고객 유입률 증가에도 절대적인 영향력을 가지는 것으로 평가된다(고은지, 2017). 또한 유튜브뿐만 아니라 넷플릭스로 대표되는 글로벌 OTT 플랫폼의 이용 증가로 한국 드라마, 영화, 음악, 음식, 메이크업 등 다양한 K-콘텐츠, K-컬처가 아시아 시장을 넘어 전 세계로 확산되고 있다.

최근 화장품의 온라인 거래액을 살펴보면 2017년 6월 대비 2년 동안 44.2% 증가

http://www.koreandclick.com/insights/newsletter_view.html?code=topic&id=539&page=1(2020.6.26)
 52) 코스인(2017.5.25.), 「화장품 시장 트렌드 주도 '밀레니얼 세대' 주목」,
<https://www.cosinkorea.com/news/article.html?no=20129>(2020.6.26.)

하였으며, 이 중 모바일 거래액은 50.2% 성장한 것으로 나타났다.⁵³⁾ 이와 같이 온라인 채널의 성장을 견인하고 있는 모바일 쇼핑은 시간이 부족한 소비자들에게 시간·장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있게 하는 장점과 해외직구의 증가로 인해 계속해서 늘어날 전망이다(한국보건산업진흥원, 2014). 이러한 측면에서 고객이 원하는 제품을 구독 형태로 서비스하는 형태도 화장품 시장에 등장하고 있다.

[그림 3-18] 화장품의 온라인 쇼핑 매체별 거래액 추이(2017~2019)



자료: 통계청 자료를 바탕으로 코리아 클릭(2019.8.26.)에서 가공

2010년대 후반의 화장품 시장 수요 트렌드로 언급되는 다양한 자료를 축약하면 ①코스메슈티컬, ②맞춤형 화장품, ③친환경·착한 소비로 정리될 수 있다.

먼저 코스메슈티컬(Cosmeceutical)은 화장품과 의약품의 합성어로, 의학적으로 검증된 기능성 성분으로 만들어져 일반화장품보다 의학적 효과가 높은 제품을 의미한다. 주로 피부 재생 및 회복치료용 제품이 많아 피부과학(Dermatology)과 화장품(Cosmetic)을 합성한 더마 코스메틱으로도 불리지만 기능성 화장품의 범위 확장으로 피부 외에 모발용 코스메슈티컬 제품도 출시되고 있다. 이 제품군 시장은 세계적인 고령화 추세로 항노화 시장이 커지고 있고 미세먼지·전염병 등으로 인해 소비자들에

53) 코리아 클릭(2019.8.26.)

게 지속적으로 요구될 수밖에 없는 상황이다. 따라서 화장품 대기업들은 M&A를 통해 더마 코스메틱 라인을 구축해나가고 있다. 로레알은 라로슈포제, 비쉬 등의 약국 화장품 브랜드를 일찌감치 인수했고, 에스티로더는 국내 더마 코스메틱 브랜드인 닥터자르트를 2019년에 1조원 넘는 가격에 인수하였다. 아모레퍼시픽은 자사 브랜드 아이오펜을 연구소 기반의 더마 코스메틱 브랜드로 방향을 선회했으며, LG생활건강은 2014년 국내 더마 코스메틱 브랜드인 CNP코스메틱 인수에 이어 글로벌 제약회사의 브랜드인 피지오겔의 아시아 및 북미 지역 사업권을 2020년에 취득했다.⁵⁴⁾ 또한 제약사들 또한 화장품 시장에 대거 진입하고 있다. 상처 치료제에 쓰이는 성분으로 크림을 만들어 인기를 얻은 동국제약, 세포라 코리아 매장에 독점 공급하고 있는 동화약품 등이 대표적인 사례다. 많은 제약업체들은 신약 개발 대비 개발 시간과 비용을 단축할 수 있고, 이미 갖추어진 기술력을 바탕으로 안전성에 대한 선호가 높아진 일반 소비자들 대상의 사업 다각화가 가능하기 때문에 화장품 시장에 진출하고 있다.⁵⁵⁾ 이러한 코스메슈티컬 라인에 대한 소비자들의 기대치는 높은 편이라 기존 제품에 대한 회의감을 쉽게 느끼고 효능이 더 높은 제품을 계속해서 찾고자 하는 경향을 보이기 때문에 앞으로도 지속적인 연구개발이 요구되는 분야이다(한국보건산업진흥원, 2016b).

최근 화장품 소비자들은 건성·복합성·지성 분류에 따라 대량 생산 방식으로 만들어진 화장품을 벗어나, 개인별 피부 건강도나 피부색 차이 등을 고려한 나만의 제품과 서비스에 대한 선호가 늘고 있다. 이는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 확산과 더불어 가정용 기기 혹은 모바일 앱으로 피부를 진단할 수 있게 하고, 빅데이터 기반 DNA 진단으로 개인의 유전정보에 맞는 피부 솔루션을 제공할 계획까지 등장하고 있다. 아직까지는 상대적으로 높은 가격 등으로 인해 대중화되어 있지 않지만 2020년 3월부터 시작된 맞춤형 화장품 제도에 힘입어 향후 성장이 기대되는 분야이다(고은지, 2017).

제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른가를 따지는 착한 소비

54) 머니투데이(2020.3.5.), 「“화장품이 藥... 불붙는 글로벌 더마코스메틱 경쟁」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020030411420336683>(2020.6.26.)

55) IT조선(2019.12.8), 「“화장품 고객 잡아라”... 제약사에 효자된 코스메슈티컬」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/12/07/2019120700417.html(2020.6.26.)

의 증가는 국내뿐만 아니라 글로벌적 추세이다.⁵⁶⁾ 천연·유기농 성분의 선호에 이어 최근에는 비건 뷰티 제품들이 주목을 받고 있다. 동물성 원료나 실험을 거친 원료를 일체 사용하지 않은 화장품을 의미하는 비건 뷰티는 현재 북미 시장을 중심으로 확산되고 있으며, 국내 시장에서도 2018년 1~8월 동안 올리브영의 비건 화장품 매출액이 2017년 동 기간보다 약 70% 증가한 것으로 나타났다.⁵⁷⁾ 또한 화장품의 성분뿐만 아니라 제품 용기를 친환경 소재로 개발하거나 공병을 재활용하는 브랜드도 늘어나고 있다. 유로모니터는 향후 K-뷰티가 단순 시장 확장이 아닌 건강하고 착한 뷰티 시장으로 발전하는 것이 선진국 시장으로 나아갈 수 있는 기회가 될 것으로 전망하였다.⁵⁸⁾ 이와 같이 치료성, 맞춤형, 친환경으로 대표되는 향후 화장품 시장의 수요는 럭셔리로 표현되는 기존 프리미엄과는 다른 방향으로의 프리미엄화를 촉진하고 있다.

56) 착한 소비에 관한 내용은 매일경제(2019.9.4.), 「K뷰티, 착한 가치착한 소비가 뜬다... 천연 성분가치 담은 화장품 등 각광」, [https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/09/698342/\(2020.6.26.\)](https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/09/698342/(2020.6.26.))을 바탕으로 정리

57) 장업신문(2019.4.25.), 「화장품업계 뉴패러다임 '비건', 핵심은 착한 성분과 환경보호」, [https://www.jangup.com/news/articleView.html?idxno=74915\(2020.6.29.\)](https://www.jangup.com/news/articleView.html?idxno=74915(2020.6.29.))

58) 매일경제(2019.9.4.)

| 제4장 | K-뷰티 산업의 특허 분석

제1절 특허분석의 개요

화장품 산업 동향을 파악하기 위해 화장품 기술을 개발하는 주체들의 연구개발활동과 성과를 보여주는 산업지표 중 하나인 특허 분석을 실시하였다. 우선, 특허 출원 동향을 통해 화장품 산업의 혁신 성과를 살펴보고, 발명자 네트워크 분석을 통해 화장품 산업에 참여하고 있는 주체들의 혁신 활동을 파악함으로써 혁신 원천이 어떤 주체를 통해 어디에서 발굴되어 발전하는지 탐색하였다. 화장품 산업의 분석 구간은 1년 6개월 미공개구간을 제외하고 출원일 기준으로 1979년 1월부터 2020년 5월까지 검토하였다.

〈표 4-1〉 특허검색 DB 및 검색 범위

변수	국가	검색 DB	분석구간	검색범위
공개등록특허 (공개등록일 기준)	한국	Wintellips	1979년 ~ 현재(2020.5)	특허공개 및 등록 전체문서

자료: 연구진 작성

분석대상 기술은 화장품 산업의 주요 기술혁신 분야인 기능성 분야를 살펴보고 관련 기술의 키워드를 조합하여 자외선 차단, 미백, 주름개선, 아토피 개선, 마스크팩 등 카테고리 구성된 최종 검색식을 도출하였다. 미백 관련 주요 검색어로는 화이트닝, 라이트닝, 멜라닌, 티로시나제 등이 검색되었으며, 주름 개선은 주름, 노화, 탄력 등의 검색어가 도출되었다. 또한, 자외선 차단은 외용제, 케라틴 등이 검색되고, 아토피 개선은 항염증 효과, 항산화 효과 등과 관련한 특허를 주로 찾아볼 수 있었다. 마지막으로 마스크팩은 마스크시트, 하이드로겔 등의 검색어가 도출되었다. 상기 검색식으로 도출된 자료에서 주요 검색어를 참고하여 화장품 산업과 관련한 중복자료 및 안면 마스크, 화장품 용기, 화장품 키트 등 본 연구에서 다루고자 하는 범위에서 벗어난 데이터는 제거하였다.

〈표 4-2〉 분석대상 최종 검색식

[illegible]

자료: 연구진 작성

그 결과, 유효 특허는 아토피개선 7,305건, 주름개선 7,148건, 미백 4,631건, 자외선차단 3,494건, 마스크팩 2,355건 순으로 집계되었고 총 24,933건이 도출되었다.

<표 4-3> 화장품 기술분류별 유효특허 선별결과

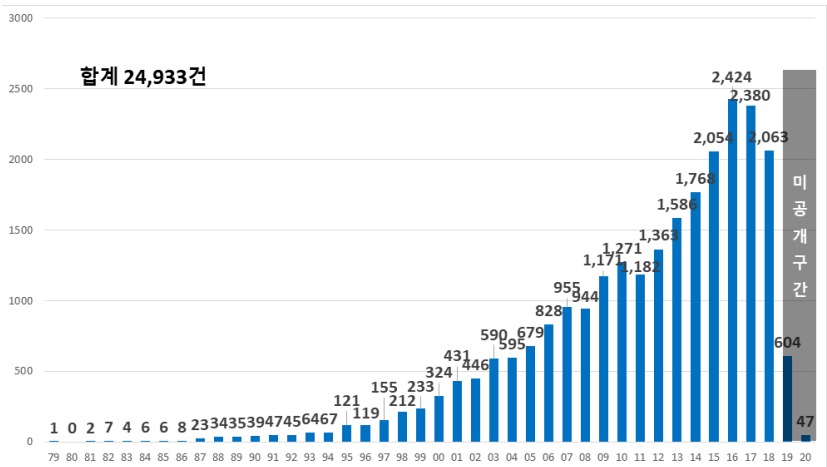
분류	화장품 기술분류별 유효데이터 건수					
	미백	주름개선	자외선차단	아토피개선	마스크팩	합계
유효 데이터	4,631	7,148	3,494	7,305	2,355	24,933

자료: 연구진 작성

제2절 화장품산업 특허트렌드 분석

화장품 관련 기술 분야의 특허 출원 동향을 연도별로 살펴보면, 다소 정체되는 구간도 있지만 90년대 중반부터 특허 출원량이 약 2배 규모로 증가한 이래로 현재까지 상승세가 지속되고 있다.

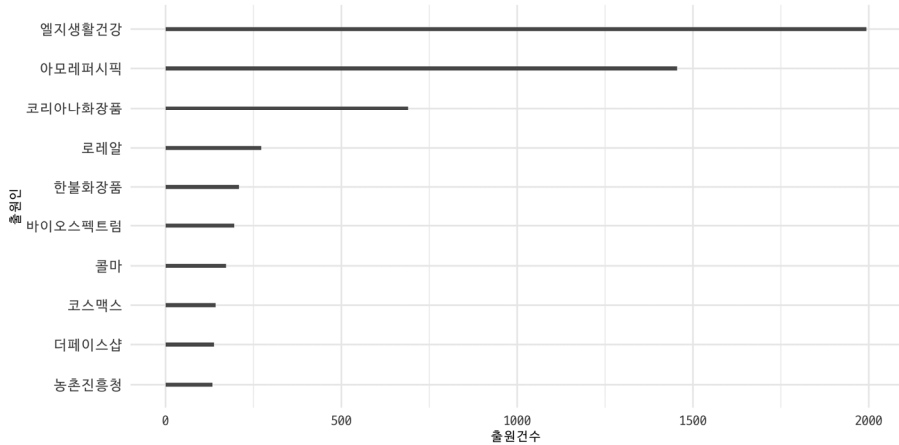
[그림 4-1] 화장품 산업 분야의 국내 연도별 특허 출원 건수



자료: 연구진 작성

구체적으로 살펴보면 화장품 산업 초창기인 1990년대 초반까지는 연간 출원량이 100건에 미달하였지만, 1990년대 중반부터 증가세가 두드러지게 나타났으며 2000년대 들어서면서 큰 폭으로 증가하였다. 2009년 다시 출원량이 큰 폭으로 증가하면서 2016년에는 2,424건의 특허가 출원되었다.

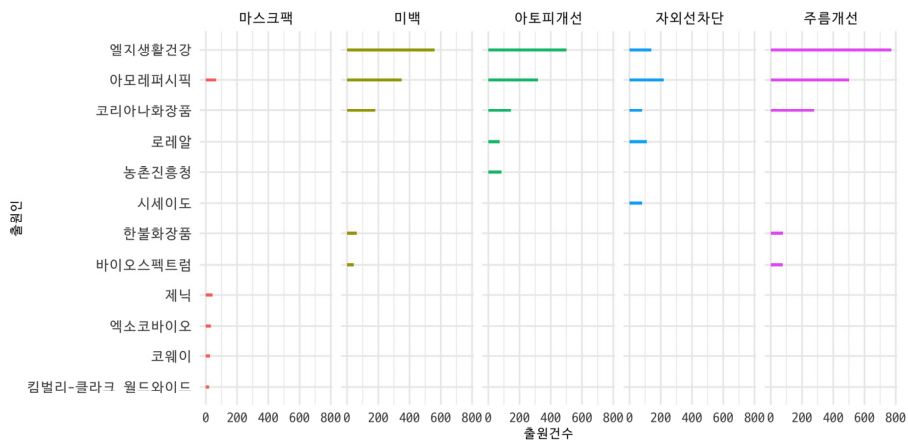
[그림 4-2] 화장품 산업 특허 다출원자



자료: 연구진 작성

화장품 산업 분야의 출원건수 상위 10개 출원인을 살펴보면 브랜드 기업이 특허 출원에 적극적으로 참여하고 있는 것으로 나타났다. 대기업 브랜드회사인 LG생활건강이 1,993건으로 가장 많은 특허를 출원하였고, 아모레퍼시픽이 1,276건, 코리아나화장품이 690건 순이었다. 상위 3개 브랜드 기업의 특허출원건수 규모에 미치지는 못하지만 화장품 ODM/OEM 기업(한국콜마, 코스맥스), 중소기업(바이오스펙트럼) 등 중견, 중소기업들도 연구개발 성과를 내고 있는 것으로 나타났다. 전반적으로 대기업과 중견 및 중소기업과의 특허 성과는 격차가 매우 큰 것으로 보여진다.

[그림 4-3] 화장품 산업 기능별 다출원자



자료: 연구진 작성

기능별 상위 출원자를 분석해보면 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 코리아나 화장품 등 주요 브랜드 기업이 대부분의 기능성 분야에서 특허출원이 압도적으로 높은 것으로 나타났다. LG생활건강은 마스크팩과 자외선차단을 제외한 모든 기능성 분야에서 특허출원이 가장 많았다. 아모레퍼시픽은 자외선차단, 마스크팩 관련 특허 출원에서 상대적으로 다른 기업보다 가장 많은 연구개발성적을 내고 있다. 한편, 국내 화장품 브랜드 대기업을 제외한 정부기관이나 중소기업은 특정 기능에 중점을 두고 특허 성과를 보이고 있다. 농촌진흥청은 아토피 개선 특허출원 성과가 높은 것으로 집계되었고, 화장품 원료개발에 집중하고 있는 중소기업 바이오스펙트럼은 주로 미백과 주름개선 관련 특허를 출원하고 있다. 또한, 마스크팩 분야는 국내에서 일명 하유미팩으로 유명한 하이드로겔 마스크팩을 개발하여 세계 최초 하이드로겔 특허기술을 보유한 제닉과 2017년 설립된 스타트업 엑소코바이오 등 중소기업 및 스타트업이 기술적 경쟁력을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

제3절 K-뷰티 산업 네트워크 분석

주체 간 지식 연계는 제품 혁신 등 산업 혁신에 기여하는 혁신 활동의 하나임에도 불구하고 행위자에 주목하여 그들의 지식 연계를 살펴보는 정량 연구는 아직 부족하다. 현재 산업의 지식 창출과 관련한 정량분석은 주로 논문, 특허 등 서지정보를 활용하는 경우가 많다. 그 중에서도 산업 혁신 참여자 간 관계를 분석하기 위한 선행 연구들은 일반적으로 출원인, 혹은 발명자 간 관계를 분석하고 있다. 혁신 주체 간 상호연계를 살펴본 주요 연구로는 주체별 R&D와 특허출원 추이 분석(봉강호·배진호·박재민, 2019), 기업 소속 발명자 네트워크 분석(추기능, 2016), 주체별 공통출원 분석(윤진호, 2010) 등이 있다. 특히 초창기 화장품 산업에서 주체들의 지식연계성을 살펴봄에 있어서 1990년대 화장품 산업 R&D 데이터는 전무하기 때문에, 과거의 지식 행위자 특허 데이터를 활용하여 지식 연계 분석이 용이하다.

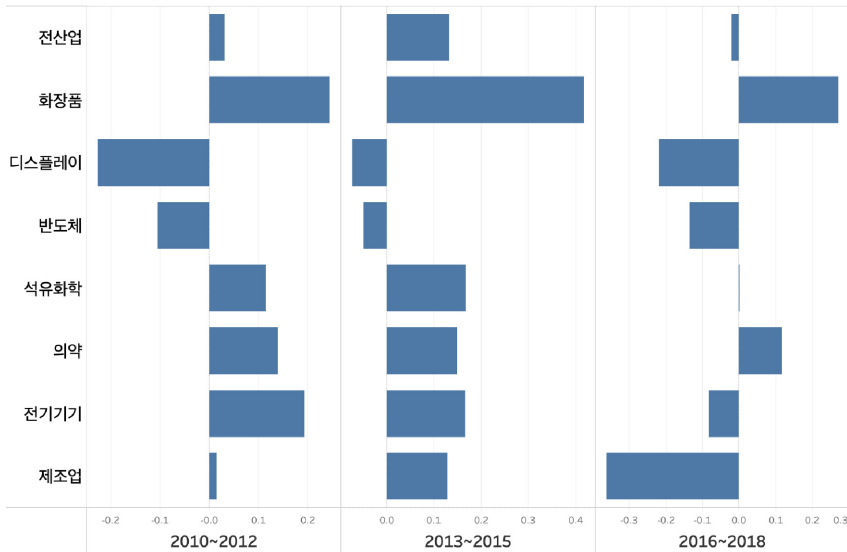
우선, 혁신활동에 참여하는 행위자들의 연계를 살펴보기 위해서 비교하고자 하는 주요 주체에 대해 설정하였다. 산업혁신 관점에서 연계관계 변화를 분석하기 위해서는 산업혁신에 기여하는 주체 간의 관계와 특성을 비교할 필요가 있다. 주체 유형은 크게는 기업과 비기업으로 나눌 수 있고 기업, 대학, 정부, 개인, 연구기관 등으로 구분가능하다. 그리고 혁신의 원천을 분석하기 위해서는 이러한 혁신 주체 유형에 속한 개별 발명자를 통해 살펴봐야 한다. 화장품 산업의 혁신을 가져오는 원천을 생산하는 직접행위자는 발명자라고 할 수 있기 때문이다. 또한, 혁신 주체별 상호 연계는 시대에 따라 관계가 달라지거나 기술 분야별로 구성원 연계 특성이 다르게 나타날 수도 있기 때문에 주체들의 연계 관계를 분야별로 세밀히 살펴볼 필요가 있다.

따라서, 본 절에서는 화장품 산업에서 적용할 수 있는 분석 방법으로 특허 출원에 공헌한 발명자 네트워크 구성요인을 분석하여 발명자 간 연계 특성을 살펴보았다. 또한, 발명자 주체들의 유형을 구분하기 위해 발명에 공헌한 출원기관 정보를 활용하였으며, 혁신 참여자가 어떠한 비중으로 상호 연계하고 있는지 비교분석하였다. 또한, 국내에서 기업 간 기술혁신과 차별화전략이 고기능성을 추구하는 제품 혁신에 집중되어 있다는 점을 고려하여 특히 기능성 화장품 기술별로 세분화하여 분석하였다.

1. 산업 혁신성 분석

특허 데이터를 통해 화장품 산업의 혁신 특성을 비교하기 위해 2010년부터 2018년까지 산업별 특허출원 성장률을 비교하였다. 그 결과, 화장품 산업은 타 산업 대비 특허출원을 통해 기술을 점유하고자 하는 경향이 매우 강하게 나타나고 있음을 확인하였다. 이는 화장품 산업이 기술 개발을 중심으로 발전하는 과학기술기반 산업적 특성을 갖고 있고 상대적으로 혁신성이 높다는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 4-4] 산업 분야별 특허 출원 성장률 비교



자료: 산업연구원 산업통계 분석시스템(ISTANS) 산업별 특허/실용신안 출원 및 등록건수 2005~2018, <https://istans.or.kr/su/newSuTab.do?scode=S338> (2020.10.20. 접속)

반면, 화장품 산업의 특허 등록률은 출원율에 비해 다른 산업보다 낮은 것으로 나타난다. 특허등록을 통해 권리자는 특허를 독점함으로써 기술에 대한 권리를 보장받고, 지속적으로 제품에 대한 차별화를 강화해나가는 등 시장 진입의 장벽을 높이는 수단으로 활용한다. 화장품 산업은 하이테크 산업이지만, 혁신 주체들이 주로 기술의 질보다 양에 치중하는 특허 전략을 갖고 있고, 기술 장벽은 높지 않은 것으로 유추된다.

<표 4-4> 산업 분야별 특허 등록률 현황 비교

구분	출원율	등록률
전산업	45.4	54.6
화장품	52.7	47.3
디스플레이	50.6	49.4
반도체	45.4	54.6
석유화학	40.3	59.7
의약	48.0	52.0
전기기기	33.0	67.0
제조업	44.8	55.2

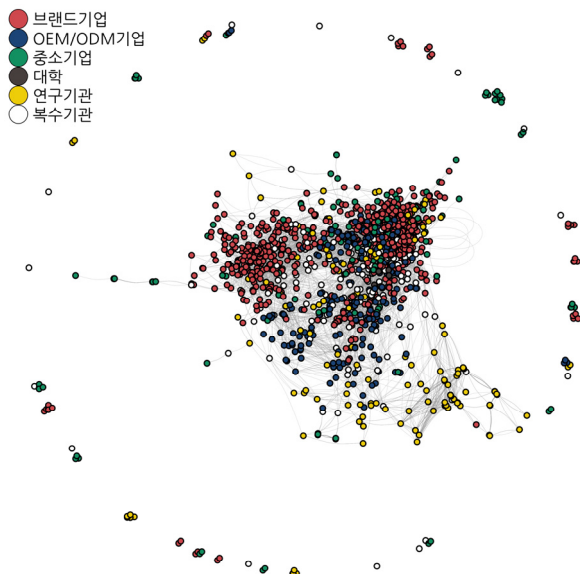
자료: 연구진 작성

2. 행위자별 네트워크 연계 특성 분석

가. 화장품 산업 혁신 주체별 발명자 네트워크

화장품 산업의 주요 주체들의 특성을 비교하기 위해 기업, 대학, 연구기관의 특허 출원에 기여한 발명자 네트워크를 분석하였다. 발명자 네트워크는 특허 출원 성과에 직접적으로 공헌하는 개별 발명자 간 연구개발 활동 및 연계를 확인할 수 있다. 특히, 특허 성과가 활발한 주체와 주체 간 연계성을 정량적으로 파악하는 데 적절한 분석방법이다. 분석대상으로 특허 출원이 활발한 주요 주체를 브랜드 기업, OEM/ODM 기업, 중소기업, 대학, 연구기관 등 5개 그룹으로 구분하고, 다출원 순위에 따라 각 주체 별로 3개 기관을 선정하였다. 브랜드기업은 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 코리아나화장품, OEM/ODM기업은 콜마, 코스맥스, 코스메카, 중소기업은 바이오스펙트럼, 코씨드바이오팜, 바이오에프디엔씨, 대학은 경희대학교, 강원대학교, 연세대학교, 연구기관은 한국생명공학연구원, 한국원자력연구원, 한국한의학연구원 순으로 특허 출원이 활발하였다. 이후, 주요 주체들의 출원특허 성과에 기여한 주요 발명자를 파악하고 발명자의 혁신 활동을 비교하기 위한 발명자 네트워크를 분석하였다. 발명자 네트워크에서 브랜드기업은 빨간색, OEM/ODM기업은 파란색, 중소기업은 초록색, 대학은 갈색, 연구기관은 노란색, 두 기관의 특허 출원의 발명에 참여한 발명자는 흰색으로 표기하였다.

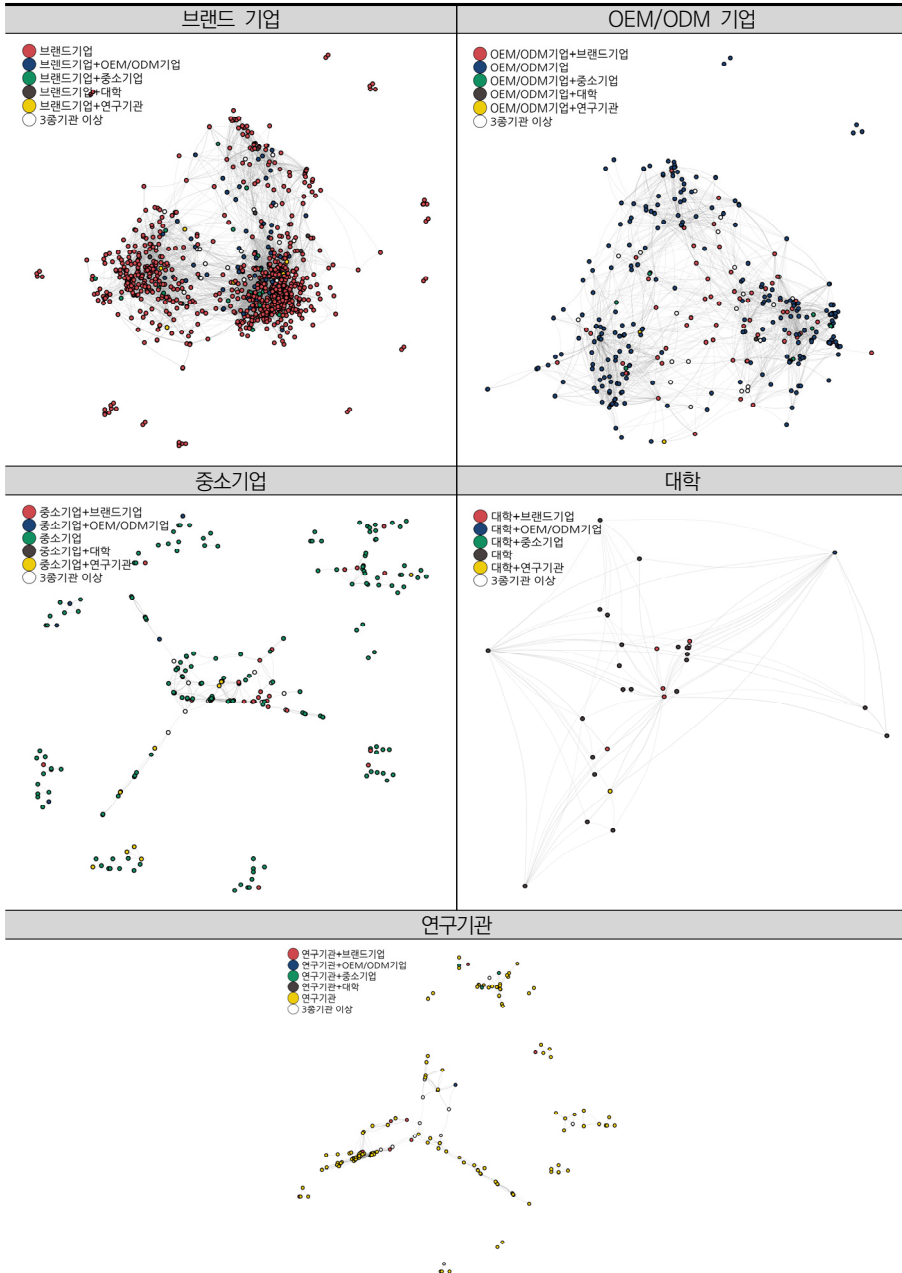
[그림 4-5] 화장품 산업 전체 발명자 네트워크



자료: 연구진 작성

우선, 전체 네트워크를 살펴보면 15개 기관의 특허출원에 기여한 총 발명자 수는 2,146명으로 공동발명 수는 14,574건으로 나타났다. 전체적으로 특허 출원이 높은 15개 기관은 단독 발명보다 공동 발명을 통해 특허 성과를 창출하고 있는 것을 확인할 수 있다. 또한, 브랜드 기업과 OEM/ODM 기업의 네트워크 규모가 가장 크고 밀집되어 있는 반면 연구기관과 중소기업은 네트워크 규모에 비해 다소 중심에서 멀어지거나 분리된 연구자들이 다소 많은 것으로 보여진다.

[그림 4-6] 화장품 산업 혁신 주체별 발명자 네트워크



자료: 연구진 작성

주체별로 네트워크 분석 결과를 살펴보면, 전체 기간 동안 화장품 산업 주요 주체 특허출원에 기여한 발명자수는 브랜드 기업(1,161명), OEM/ODM기업(415명), 중소기업(400명), 연구기관(328명), 대학(46명) 순으로 나타났다. 공동발명 건수는 브랜드 기업(9,484건), OEM/ODM기업(2,582건), 연구기관(1,577건), 중소기업(1,112건), 대학(171건)으로 나타났다. 브랜드 기업의 네트워크 규모가 가장 크고 발명자 간 연계가 높았고, 연구기관은 네트워크 규모에 비해 공동 발명이 활발하게 나타나고 있는 것으로 보인다.

<표 4-5> 혁신 주체 간 공동발명을 수행한 발명자수 및 비중

구분	브랜드기업 (공동발명 비중)	OEM/ODM (공동발명 비중)	중소기업 (공동발명 비중)	연구기관 (공동발명 비중)	대학 (공동발명 비중)
브랜드기업		88 (21.20%)	55 (13.75%)	29 (1.84%)	9 (0.05%)
OEM/ODM	88 (7.58%)		24 (6.00%)	18 (1.14%)	3 (0.02%)
중소기업	55 (4.74%)	24 (5.78%)		22 (1.40%)	0 (0.00%)
연구기관	29 (2.5%)	18 (4.34%)	22 (5.50%)		2 (0.01%)
대학	9 (0.78%)	3 (0.72%)	0 (0.00%)	2 (0.13%)	
합계	181 (15.59%)	133 (32.05%)	101 (25.25%)	71 (4.5%)	14 (0.08%)

자료: 연구진 작성

우선, 전체 기간 동안 화장품 산업의 발명자 간 공동발명 현황을 살펴보면, 절대 건수로는 브랜드 기업 발명자들이 OEM/ODM기업, 중소기업, 연구기관, 대학 등 다양한 산업 주체와의 공동발명이 가장 높은 것으로 나타났다. 주체별 전체 발명자 수 대비 타 주체와의 공동발명 비중을 비교하면, OEM/OEM 기업이 타 주체와의 공동발명 비중이 약 32%로 가장 높았고, 그 다음으로는 중소기업(25%)이 높은 것으로 집계되었다. 브랜드 기업은 공동발명 건수는 가장 많지만, 비중은 16%로 상대적으로 적은

것으로 나타났고, 그 다음으로 연구기관(4.5%), 대학(0.08%) 순으로 나타났다. 한편, 대학 발명자는 건수와 비중 모두 타 혁신 주체와의 공동 발명이 현저히 낮았는데 그 중에서도 중소기업 발명자와의 연계가 전무한 것으로 나타났다.

또한, 주요 혁신적인 기술 개발을 활발하게 수행하고 있는 발명자들과 해당 발명자들의 지식 연계를 살펴보고자 발명자 네트워크의 연계와 강도가 반영된 중심성 수치를 비교하였다. 대표적인 중심성 척도로 차수 중심성, 근접 중심성, 매개 중심성, 고유벡터 중심성 등 척도를 비교 분석하였다. 분석 결과, 모든 혁신 주체들은 고유벡터 중심성은 상대적으로 높게 나타났으며, 중소기업의 고유벡터 중심성이 가장 높은 것으로 나타났다. 브랜드기업 특허출원에 기여한 발명자들은 고유벡터 중심성은 높지만, 근접중심성과 매개 중심성은 매우 낮은 것으로 나타났다. OEM/ODM 기업은 근접 중심성이 매우 낮은 것으로 나타났다. 중소기업은 고유벡터 중심성을 제외한 다른 모든 중심성은 0.1 이하로 매우 낮게 나타났다. 연구기관은 근접 중심성이 특히 낮은 것으로 나타났다.

〈표 4-6〉 혁신 주체별 주요 중심성 지표 비교

구분	차수 중심성	근접 중심성	매개 중심성	고유벡터 중심성
브랜드	0.1109602	0.002052913	0.04889051	0.9495347
OEM/ODM	0.1091003	0.01199618	0.07860291	0.965976
중소기업	0.05173275	0.001767408	0.02167356	0.9782364
대학	0.1134198	0.9353237	0.009085619	0.9774271
연구기관	0.08470573	0.002174041	0.0503223	0.9683133

자료: 연구진 작성

<표 4-7> 중심도 차이에 따른 화장품 산업 발명자 특성 비교

구분	차수 중심성 낮음	근접 중심성 낮음	매개 중심성 낮음	고유벡터 중심성 낮음
차수 중심성 높음		다양한 연구자들과의 교류는 적지만 공동발명을 활발하게 수행함	연구자 간 매개 역할이 적지만 공동발명을 활발하게 수행함	중요도가 높은 발명자와의 연계가 적지만 공동발명을 활발하게 수행함
근접 중심성 높음	공동발명 빈도수는 낮지만 다양한 연구자들과 교류함		연구자 간 매개 역할이 적지만 다양한 연구자들과 공동발명을 수행함	다양한 연구자들과 공동발명을 수행하지만 중요도가 높은 발명자와의 연계가 적음
매개 중심성 높음	공동발명 빈도수는 낮지만 연구자 간 매개역할을 많이 함	다양한 연구자들과 교류하지 않지만 연구자 간 매개역할을 많이 함		중요도가 낮은 연구자와의 연계가 많지만, 연구자 간 매개역할을 많이 함
고유벡 터 중심성 높음	공동발명 빈도수는 낮지만 중요도가 높은 발명자와의 연계가 많음	다양한 연구자들과 교류하지 않지만 중요도가 높은 발명자와의 연계가 많음	연구자 간 매개역할이 적지만 중요도가 높은 발명자와의 연계가 많음	

자료: 서중해(2017), p 52 틀을 참고로 연구진 작성

차수 중심성(Degree Centrality)은 각 발명자가 가지고 있는 총 연결 수를 중심도로 정의한다. 가장 많이 연결된, 즉, 가장 공동발명 수가 많은 발명자가 중심도가 높은 발명자로 선정된다. 아래 수식과 같이, i 번째 발명자의 중심도는 해당 발명자와 연결되어있는 발명자 집합 E 에서 연결행렬 A_{ij} 의 각 i, j 요소들의 합으로 표현할 수 있다. 다만, 이 척도는 다른 발명자의 중요도(cascade effects)를 반영하지 못하는 한계점이 존재한다.

$$C_D(i) := \sum_{j \mid (i,j) \in E} A_{ij}$$

근접 중심성(Closeness Centrality)은 모든 발명자에 대해 얼마나 정보가 빠르게 퍼져나갈 수 있는지 측정하는 방법이다. 우선, 특정 발명자와 다른 발명자의 가장 짧은 경로를 계산하고 해당 발명자와 모든 발명자 간의 평균 거리를 떨어진 정도

(farness)로 측정한다. 아래 수식에 나타나는 것처럼, S_G 는 1번째 발명자로부터 j 번째 발명자까지의 가장 짧은 경로의 길이를 의미하며, 모든 발명자로부터의 거리를 합산한 후 역수를 취한다. 근접 중심도는 그래프가 끊어져 있는 경우에 대해 정의할 수 없다는 단점이 있다.

$$C_C(i) := \left(\sum_{j \in V} S_G(i, j) \right)^{-1}$$

매개 중심성(Betweenness Centrality)은 네트워크 흐름 측면에서 가장 중요한 발명자를 찾아낼 수 있도록 한다. 네트워크 내에서 가장 짧은 경로를 측정할 때, 특정 발명자가 몇 번 포함되어 있는지 측정한다. 이 때, 경로는 두 발명자를 연결 할 때 최소의 연결 수를 사용하는 경우에서의 인접한 발명자의 연속된 나열을 의미한다. 아래 수식에서 알 수 있는 것과 같이, 발명자 j 와 발명자 k 를 연결하는 가장 짧은 경로의 수를 분모로 하고, 발명자 j 와 발명자 k 를 연결하는 가장 짧은 경로 중, 발명자 i 를 반드시 거쳐가는 가장 짧은 경로의 수를 분자로 한 비율을 더한다. 만약 발명자 j 와 발명자 k 를 연결하는 가장 짧은 경로들 중에서 발명자 i 가 포함된 경로가 없을 경우 분자가 0이 된다.

$$C_B(i) := \sum_{j, k \in V} \frac{\sigma_{jk}(i)}{\sigma_{jk}}$$

고유벡터 중심성(Eigenvector Centrality)은 이웃의 중요도를 고려하지 않는 차수 중심도를 보완한 방법이다. 아래 수식을 보면 발명자 i 의 중요도는 그와 연결된 다른 발명자들의 인접행렬 A_{ij} 와 해당 발명자 j 의 중요도로 표현된다. 이는 일반적으로 행렬의 고유벡터를 구하는 $\lambda C_E = A C_E$ 문제로 치환할 수 있다. 해당 식에서 고유값(eigenvalue) λ 와 고유벡터(eigenvector)를 구하면 이 중 지배적 고유벡터(dominant eigenvector)가 C_E 가 된다.

$$C_E(i) := \frac{1}{\lambda} \sum_{(i, j) \in E} A_{ij} C_E(j)$$

〈표 4-8〉 화장품 산업 주요 주체별 중심성 지표 간 상관관계

구분	차수 중심성	근접 중심성	매개 중심성	고유벡터 중심성
차수 중심성	1			
근접 중심성	0.2629	1		
매개 중심성	0.6998	0.2328	1	
고유벡터 중심성	0.1934	0.0852	0.1611	1

자료: 연구진 작성

주체 별 중심성 지표 간 상관관계를 살펴본 결과, 차수 중심성과 매개 중심성 간 상관관계가 높게 나타났다. 공동발명을 많이 수행하는 경우 공동발명자 간 매개역할을 많이 수행하는 것으로 이해할 수 있다. 단, 공동발명을 많이 수행한다고 해서 특정 연구자 간 연구를 수행하는 폐쇄적인 공동체를 이루거나 중요도가 높은 연구자들과 연계되어 있음을 의미하지는 않는다.

〈표 4-9〉 화장품 산업의 시기별 주요 발명자

순위	차수 중심성			매개 중심성		
	~1990년대	2000년대	2010년대	~1990년대	2000년대	2010년대
1	강*훈 (콜마)	김*곤 (아모레)	한*훈 (아모레)	조*기 (코리야나)	아*민 (LG)	정*원 (코리야나)
2	이*섭 (아모레)	김*희 (아모레)	진*현 (LG)	강*훈 (콜마)	조*구 (전주대)	김*영 (아모레)
3	조*기 (코리야나)	장*섭 (아모레)	김*진 (아모레)	이*국 (코리야나)	박*은 (코스맥스)	최*규 (아모레)
4	장*일 (아모레)	한*훈 (아모레)	이*룡 (아모레)	이*곤 (아모레)	아*진 (아모레)	유*원 (아모레)
5	이*곤 (아모레)	노*식 (아모레)	조*철 (아모레)	이*섭 (아모레)	한*훈 (아모레)	이*국 (코리야나)
6	윤*석 (LG)	안*미 (아모레)	김*준 (아모레)	채*근 (아모레)	강*영 (아모레)	정*아 (아모레)
7	김*준 (LG)	황*성 (아모레)	박*규 (LG)	조*기 (아모레)	김*준 (코리야나)	이*민 (LG)
8	송*숙 (LG)	김*준 (코스맥스)	박*성 (아모레)	장*일 (아모레)	한*섭 (LG)	이*진 (아모레)
9	조*구 (전주대)	김*현 (아모레)	이*화 (LG)	장*섭 (아모레)	염*훈 (아모레)	박*규 (LG)
10	조*기 (아모레)	강*영 (아모레)	박*삼 (코스맥스)	조*훈 (아모레)	황*성 (경희대)	김*진 (아모레)

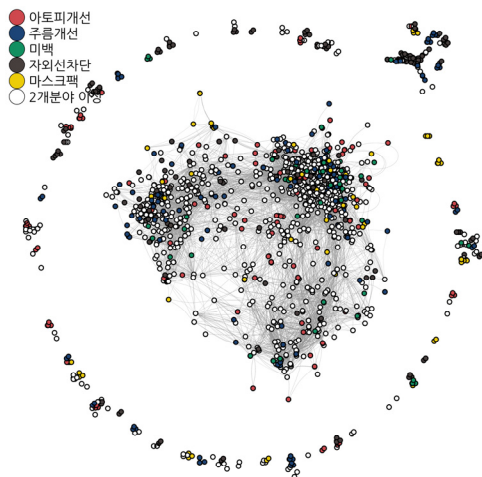
자료: 연구진 작성

중심도 상관관계가 높은 것으로 측정된 차수 중심성과 매개 중심성 척도를 중심으로 상위 10명의 연구자 현황과 변화를 살펴보기 위해 구간을 1990년대, 2000년대, 2010년대로 구분하여 비교하였다. 전 세대에서 브랜드기업의 연구자들의 중심성이 차수 중심성과 매개 중심성 모두 높은 것으로 나타났으며 상위 10명의 연구자들은 주로 아모레퍼시픽과 LG생활건강에 소속된 것으로 나타났다. 1990년대까지는 차수 중심성이 높은 경우 매개 중심성도 높은 연구자들이 다수 발견된다. 즉, 공동연구 수행 빈도가 높은 연구자들이 주요 공동발명을 활발하게 수행하는 핵심 연구자들을 상호 매개하는 경우가 많았다고 볼 수 있다. 그러나 2000년대 이후부터 시간이 지남에 따라 차수 중심성과 매개 중심성이 모두 높게 나타나는 발명자 수는 점차 줄어들었다. 즉, 화장품 산업이 성숙기에 접어들수록 공동발명의 수행 빈도가 높다고 하더라도 주요 핵심 연구자들을 매개하지 않는 경우도 늘어나고 있는 것으로 해석된다. 반대로 매개 중심성은 높지만 차수 중심성 상위 리스트에 등장하지 않는 연구자도 있는데 이 경우는 공동발명의 수행 횟수가 높은 것은 아니지만 주요 핵심 연구자들을 매개하는 역할을 수행하고 있는 경우이다.

나. 화장품 산업 기능별 발명자 네트워크

화장품 산업의 기술 발명이 활발하게 나타나는 기술 분야와 기능별 발명자 연계 특성을 좀 더 세분화하여 살펴보기 위해 기능별 발명자 네트워크를 분석하였다. 분석 대상은 미백, 주름개선, 자외선차단, 아토피개선, 마스크팩 등 각 기능별 상위 5개 출원 기관에 기여한 발명자를 대상으로 하였다. 아토피 개선은 빨간색, 주름개선은 파란색, 미백은 초록색, 자외선차단은 갈색, 마스크팩은 노란색, 두 개 이상 기능성 분야 발명을 수행한 발명자는 흰색으로 표기하였다.

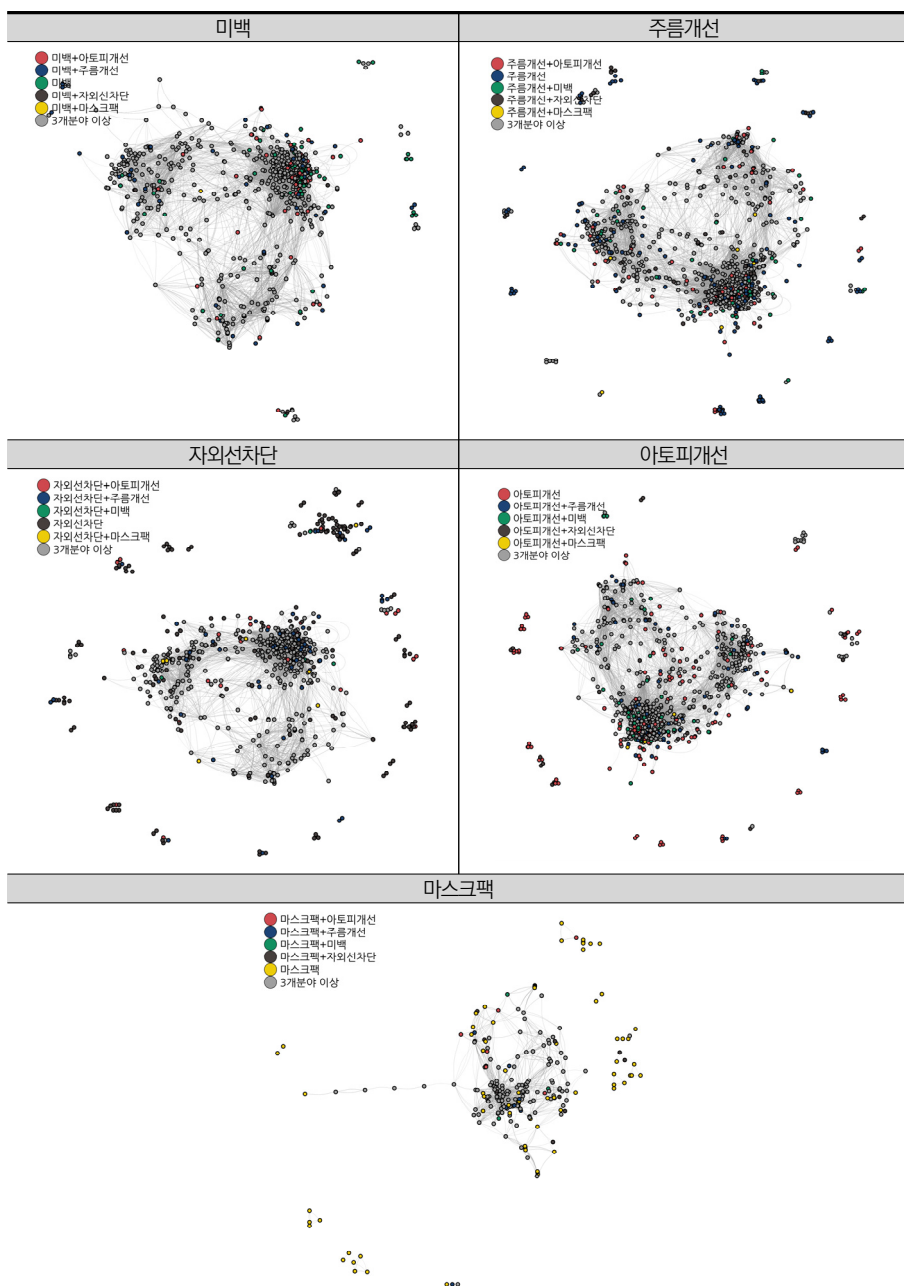
[그림 4-7] 화장품 전체 기능별 발명자
네트워크



자료: 연구진 작성

기능별 총 발명자수는 2,045명으로 공동발명 건수는 26,936건으로 나타났다. 기능별로 살펴보면 대체로 기능별로 2개 분야 이상의 특허 발명에 참여하는 발명자가 많았고, 네트워크의 중심에 위치하고 있어 분야 간 협력이 매우 활발한 것으로 나타났다. 다만, 큰 무리를 이루는 코어 집단이 존재하지만, 중심에서 벗어나 있는 작은 집단들도 많이 형성되어 있는 것을 확인할 수 있다. 주로 한 가지 분야를 집중적으로 연구하는 집단들은 중심에서 벗어나 작은 집단을 이루고 있는 경우가 많은 것으로 나타났다.

[그림 4-8] 화장품 각 기능별 발명자 네트워크



자료: 연구진 작성

기능별로 발명자 네트워크를 살펴보면, 아토피개선 분야 발명자가 1,161명, 주름개선 분야가 1,157명으로 절반 이상의 발명자가 아토피 및 주름 개선 발명에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 그 다음으로 미백 분야 발명자가 933명, 자외선차단 분야가 890명, 마스크팩 분야가 320명 순으로 나타났다. 공동발명건수를 비교하면 주름개선 분야가 공동발명수가 21,888건으로 가장 높았고, 미백 분야가 19,865건, 자외선 차단 분야가 15,087건, 아토피 개선 분야가 9,484건, 마스크팩 4,016건 순으로 나타났다. 아토피 개선 분야는 발명자 수 대비 공동발명 수는 적었다.

〈표 4-10〉 기능별 공동발명자 수 및 공동발명자 비중

(단위: 명)

구분	미백 (공동발명 비중)	주름개선 (공동발명 비중)	자외선차단 (공동발명 비중)	아토피개선 (공동발명 비중)	마스크팩 (공동발명 비중)
미백		736 (63.61%)	478 (53.71%)	718 (61.84%)	167 (52.19%)
주름개선	736 (78.89%)		566 (63.60%)	783 (67.44%)	187 (58.44%)
자외선차단	566 (60.66%)	566 (48.92%)		511 (44.01)	150 (46.88%)
아토피개선	718 (76.96%)	783 (48.92%)	511 (57.42%)		181 (56.56%)
마스크팩	187 (20.04%)	187 (16.16%)	150 (16.85%)	181 (15.59%)	
합계	2,207 (236.55%)	2,272 (196.37%)	1,705 (188.89%)	2,193 (188.89%)	685 (214.06%)

주: 세 개 이상 분야에 참여한 참여자는 중복하여 집계하였음

자료: 연구진 작성

기능별로 공동 발명자의 수와 비중을 살펴본 결과 일반적으로 연구자 한 사람이 3개 이상 분야에 참여하고 있는 것으로 분석되었다. 특히 미백, 주름개선, 아토피개선에 대한 공동연구는 세 분야 모두 60% 이상의 공동발명 비중을 차지하고 있다. 또한, 마스크팩 분야에서 공동발명을 수행하고 있는 발명자(685명)의 절반 이상은 미백, 주름개선, 자외선 차단 연구에도 참여하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-11〉 혁신 주체별 주요 중심성 지표 비교

구분	차수 중심성	근접 중심성	매개 중심성	고유벡터 중심성
미백	0.3738379	0.002574663	0.05290820	0.09321721
주름개선	0.3184812	0.001625128	0.04044997	0.94276920
자외선차단	0.3150693	0.001717102	0.02456267	0.93638380
아토피개선	0.3087779	0.001674882	0.03659912	0.94459850
마스크팩	0.5075235	0.005616125	0.07883177	0.91180440

자료: 연구진 작성

또한, 기능별 발명자 주체들의 연계성을 살펴보기 위해 주요 중심성을 살펴보았다. 기능성 발명자들은 대체로 차수 중심성과 고유벡터 중심성이 매우 높은 것으로 나타났다. 모든 기능별 발명자들이 핵심 연구에 참여하고 있고, 특허 출원에 활발하게 참여하고 있는 것으로 해석된다. 특히 마스크팩 연구자들은 차수중심, 매개중심, 고유벡터 중심이 모두 높게 나타나고 있어 가장 다양한 연구자들과 특허발명을 적극적으로 수행하고 있고, 핵심 연구자들 간 매개 역할을 가장 잘 수행하고 있는 것으로 분석되었다. 이는 많은 화장품 기능성 분야의 연구자들이 마스크팩 발명에 많이 참여하고 있다는 것을 의미한다. 반면, 아토피 개선과 자외선 차단 분야에서 특허 발명에 참여하고 있는 연구자들은 상대적으로 다른 기능 발명자보다는 매개 중심성이 매우 낮게 나타나고 있어 다른 분야와 비교하여 상대적으로 다양한 연구자들과의 교류는 낮을 것으로 예상된다.

3. 소결

본 절에서는 화장품 산업 분야의 특허 출원 현황과 발명자 네트워크 분석 결과를 토대로 화장품 산업의 혁신성과 산업의 혁신 원천 중 하나인 지식이 어디에서 어떻게 연계되고 확산되는지에 대한 발명자 네트워크 특성을 살펴보았다. 그 결과, 화장품 산업의 특성으로 1) 기술 개발이 빠르게 성장하는 IT, 바이오 등 분야와 같은 첨단 산업의 모습을 갖고 있고, 2) 대기업을 중심으로 발전되었고 외부 연계보다는 내부 혁신에 치중되어 있으며, 3) 혁신 주체 간 응용기술개발 협력이 왕성하게 나타나는 등의 세 가지 특징이 도출되었다.

우선, 우리나라 화장품 산업은 1990년대 중반부터 화장품 기능성 분야 특허를 통한 기술성과가 급격히 증가한 이래 현재까지 타 산업 대비 꾸준히 높은 혁신성을 보여주고 있다. 피부과학이 관심을 받게 되면서 미백, 노화, 주름방지 등 피부건강을 유지하는 기능성 측면에서의 연구가 활성화되고 있는 것으로 보인다. 이는 기술 혁신 경쟁력과 능력을 보여주는 특허 출원의 성장률을 통해 짐작할 수 있는데, 2010년대 이후부터는 특허 출원 증가율이 전 산업은 물론 디스플레이, 반도체, 화학, 의약 등 제조업 주요 분야 중에서도 월등하게 높은 것으로 나타난다. 다만, 화장품 산업이 타 산업보다 낮은 유효 특허율을 보이고 있기 때문에 벤처 및 중소 화장품 기업들이 발명한 기술이 가치 측면에서 대기업을 따라가고 있지 못할 가능성이 높다. 즉, 화장품 산업은 공격적인 특허 출원 전략을 통해 기술성과를 창출하고 있지만, 질적 결과 측면에서는 해당 기술이 원천성이 높을 것으로 단언할 수는 없다.

또한, 화장품 산업의 특허 출원량은 대체로 인적, 물적 자원이 풍부한 규모가 큰 기업에서 높게 나타났는데, 그 중에서도 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 브랜드기업을 중심으로 대다수의 특허가 출원되고 있다. 그럼에도 불구하고 브랜드 기업의 경우, 기업 간의 연계, 혹은 다른 혁신 주체와의 연계성은 매우 낮은 것으로 나타난다. 전체 화장품 산업의 질적, 양적 기술성과에 가장 많은 기여를 하고 있는 주체인 브랜드기업이 주체 간 연계에서 고립된 형태를 띠고 있다는 것은 특허 발명을 통한 제품 혁신이 외부에서 가져오는 기술이기 보다 자체적인 내부혁신 위주로 이루어지고, 주체 간 지식 연계 또한 폐쇄적일 것으로 예상된다. 반대로, 대학 연구자의 경우 가장 다양한 주

체들과의 연계가 높은 것으로 나타났지만 응집력은 매우 약하게 나타난 것을 보면 지속적으로 주체 간 공동발명을 수행하기보다 단편적인 공동 발명에 그치는 것으로 보인다. 따라서 우리나라 화장품 산업의 현재의 혁신 형태는 P&G 등 미국계 기업이 적극적으로 활용하는 오픈이노베이션을 채택하기 보다는 내부 혁신의 특성이 강한 것으로 판단된다.

마지막으로 화장품 산업은 지식연계 측면에서 기초보다는 응용기술 개발협력에 치중하고 있는 것으로 보인다. 분야 간 공동발명을 통한 지식 연계 활동이 매우 활발하게 나타나는데 대다수의 연구자들이 3개 이상 분야의 발명에 참여하고 있고, 미백과 마스크팩 연구에서 가장 활발한 공동발명이 수행되고 있다. 다만, 마스크팩만 발명하는 연구자의 경우 다른 기능성 분야와 비교하여 타 분야에 대한 기여도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 주로 타 분야를 중점적으로 연구하는 발명자가 마스크팩 연구에도 참여하는 경우가 많기 때문인 것으로 보인다. 반대로, 주름개선, 자외선차단, 아토피 개선 등 분야의 발명자의 경우는 미백과 마스크팩 연구자와 비교하여 핵심 연구자와의 연계 빈도가 높은 것으로 나타나 앞으로도 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 예상된다.

종합해보면, 화장품 산업과 관련한 기존 문헌들이 설명하는 것과 동일하게 다양해지고 세분화되는 소비자 니즈와 트렌드를 팔로우하기 위한 관련 기술발전이 빠르고, 분야 간 융합을 통해 새로운 가치를 창출하는 고부가가치 산업이라는 것은 대표적인 공통된 특징으로 이해할 수 있다. 다만, 화장품 산업의 특성인 기초과학 학문과 기술이 융합되어 시너지를 최대화하기 위해서는 혁신 주체 간 연계는 더욱 강화되어야 할 것으로 보인다. 그리고 기능성 분야에서는 상호 지식 연계가 활발하게 나타나고 있고, 주름개선, 아토피 개선 등 분야에서 핵심 연구자와의 공동 발명이 많은 것을 볼 때, 향후 화장품 기술은 피부 효능 효과 등 아름다움의 근본 요인에 대한 기초 기술을 향상시키기 위한 발명이 더욱 활성화될 것으로 예상된다.

| 제5장 | 해외사례: 프랑스

제1절 프랑스 화장품과 산업

1. 화장품과 화장품 산업

화장품 산업은 프랑스가 국제적으로 산업적 우위를 점하고 있는 분야 중 하나이다. 2016년 기준으로 화장품 산업의 수출은 프랑스 국내로의 수입보다 5배가 더 많을 정도 프랑스 경제의 한 축으로 인정받고 있다. 또한 프랑스의 화장품 산업은 지극히 프랑스적이면서도 글로벌하다는 아이러니한 특성을 가지고 있다. 프랑스의 화장품 산업은 ‘made in france’가 하나의 품질보증으로 적용될 수 있는 분야이다. 프랑스 자국 내에서 제품으로서의 화장품(*produit cosmetique*)은 보건법전(*Code de la Sante publique*) L.5131-1조에 아래와 같이 정의되어 있다.

<표 5-1> 프랑스 보건법전의 화장품 정의

화장품은 인체의 표면 (표피, 모발, 손톱, 입술 및 외부 생식기)과 접촉하도록 의도된 물질 또는 혼합물 혹은 치아와 구강 점막 등에 전체적 혹은 부분적으로 깨끗하게 만들거나, 향기롭게 하거나, 외관을 보호하거나, 양호한 상태를 유지하거나, 체취를 좋게하는 것을 말한다

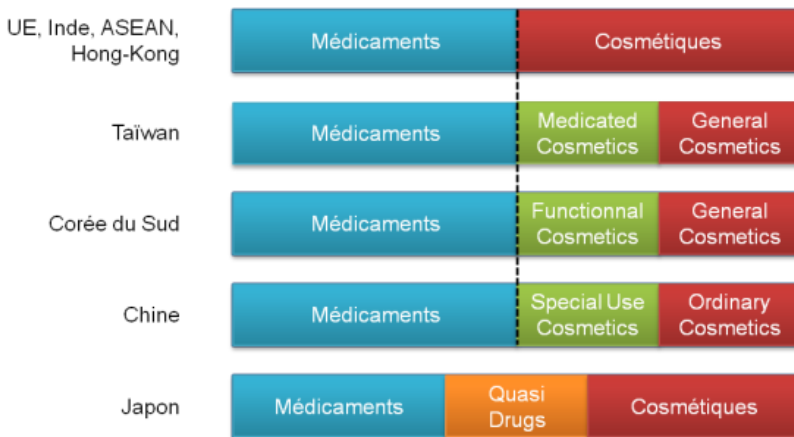
자료: 공공보건법전(*Code de la Sante publique*), L.5131-1조

프랑스 보건연대부(*Ministere des solidarites et de la sante*)에서 제시하고 있는 화장품 제품은 크림, 마스크, 파운데이션, 파우더, 비누, 향수, 바디샴푸, 탈모방지제, 데오드란트, 머리염색약, 헤어제품, 샴푸, 이발용 제품, 메이크업 제품, 입술보호제, 구강청결제, 청결제, 선크림, 태닝크림, 미백제품, 주름개선 제품 등이다. 그러나 인체에 삽입되거나, 임플란트 시술이 필요하거나, 흡입하는 제품들은 화장품 제품에 포함되는 범위가 아니다. 또한 미용 목적으로 먹는 제품이나 의료용 눈, 귀, 코 등의 세척액, 혹은 문신을 위한 제품 등은 역시 화장품이 아니라고 본다(프랑스 보건연대부 홈페이지).

프랑스 화장품은 기본적으로 화장품과 관련된 국내법의 적용을 받지만, 화장품을

구성하고 있는 재료들의 경우에는 EU REACH⁵⁹⁾의 적용대상이다. 아래 그림에서와 같이 프랑스 및 EU 화장품의 경우 의약품과 화장품의 이원적 규제시스템을 가지고 있으며, 프랑스 역시 화장품과 의약품, 단 2개의 분류체계를 가지고 있다. 반면 한국, 중국의 경우에는 화장품을 기능성 화장품과 일반 화장품으로 구분하여 규제하고 있는 특징을 가지고 있다. 일본의 경우에는 의약품과 준의약품, 화장품의 3가지 구분을 가지고 있는데, 준의약품의 범위가 프랑스나 한국에서의 화장품의 범위를 다소 넘어서는 광범위한 범위 체계를 가지고 있는 것으로 보인다(Kerbirio, 2019).

[그림 5-1] 세계 주요국가의 화장품과 의약품 분류체계



자료: Laheux (2016), p. 13.

59) EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)는 유럽연합의 화학물질관리제도를 의미하며 유럽연합 내에서 제조되거나 유럽연합 국가로 수입되는 모든 화학물질과 화학물질을 함유한 제품에 대해 유해성을 평가하고 허가를 받게 하는 제도이다 (국제환경규제 대응시스템 COMPASS, <https://www.compass.or.kr/known.do>, 최종접속일 : 2020.10.20)

2. 프랑스 화장품 산업의 현황

프랑스 화장품의 산업경쟁력 수준은 전 세계 최고수준이다. 2019년도 프랑스 관세청(douanne) 자료에 의하면 프랑스 화장품 산업은 한해 약 17.81억 유로의 수출액을 달성하였으며, 프랑스의 주요 수출품목 중에서도 2위를 기록하였다. 특히 화장품 제품은 프랑스를 방문하는 여행객들에게도 굉장히 인기를 끌고 있어, 프랑스 방문객 5명 중의 1명은 화장품을 구매하는 것으로 집계되었다. 2019년 한 해 동안 프랑스 자국에서 생산한 화장품 제품 중 50%가 수출되었다(cosmeticobs, '20.02.19)⁶⁰⁾

<표 5-2> 프랑스 화장품 산업 수출입 동향

(단위: millions of euros)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
수출	12,307	12,431	12,528	12,965	13,530	13,860	15,363	16,385	17,818
수입	3,737	3,885	3,881	3,976	4,336	4,548	4,822	5,060	5,328
무역수지	8,570	8,546	8,647	8,989	9,194	9,312	10,540	11,326	12,491

자료: Le chiffre du commerce extérieur⁶¹⁾ (접속일: 2020.06.23.)

프랑스가 속한 유럽은 화장품 수출이 가장 많은 지역으로 조사되었으며, 미국과 아시아가 뒤를 따르고 있다. 프랑스의 대 중국 수출은 2019년 기준으로 전년도에 비해 48% 가량 비약적으로 증가하였다. 이로 인해 중국은 프랑스 화장품의 주요 수출국 중 4등으로 집계되었다. 그 다음으로 비약적인 수출성장을 기록한 나라는 한국과 싱가포르로 집계되었다. 한국은 전년도에 비해 26% 증가하였으며, 싱가폴은 16%가 증가하여 프랑스 화장품이 가장 많이 수출되는 국가로 나타났다.(cosmeticobs, '20.02.19)⁶²⁾

현재 프랑스의 화장품 기업은 55,000명 이상의 일자리를 창출하고 있으며, 프랑스 내 위치한 75개의 데파르트망(도) 전역에서 화장품 산업 종사자가 고루 분포되어 있다

60) <https://cosmeticobs.com/fr/articles/lactualite-des-cosmetiques-7/la-cosmetique-deuxieme-secteur-exportateur-de-france-5149>

61) Douanes françaises 2018,

http://lekiosque.finances.gouv.fr/site_fr/A129/data_brutes.asp?id=IC20B_S30CE_S20C5

62) <https://cosmeticobs.com/fr/articles/lactualite-des-cosmetiques-7/la-cosmetique-deuxieme-secteur-exportateur-de-france-5149>

는 점이 특징적이다. 프랑스 화장품 산업은 제품 제조, 연구, 포장, 물류, 교육 등을 밸류체인으로 연결하여 산업적 기반을 탄탄히 하고 있다. 또한 화장품 산업은 여성인력의 고용창출에도 중요한 역할을 담당하고 있다. 프랑스 내 57%의 화장품 산업 종사자는 여성 인력이며, 특히 프랑스 내 가장 큰 규모 중 하나인 LVMH기업의 여성고용은 83%에 육박한다. 이처럼 여성인력 창출에도 크게 기여한다는 점에서 화장품 산업이 프랑스 경제에서 차지하는 위상과 비중은 매우 크다.

프랑스의 대형 화장품 기업들을 매출액의 많은 부분을 연구개발비로 재투자하고 있다. 특히 로레알, LVMH와 같은 기업들의 연구개발비는 전체 화장품 산업계의 연구개발비의 90%를 차지하고 있다. 기업별로 살펴보면 로레알 기업의 경우 매출의 약 3.5%를 연구개발에 지출한다. LVMH의 경우에는 3.32%를 연구개발비에 지출하고 있다. 이는 프랑스의 화장품 기업들의 평균적인 매출액 대비 연구개발비 지출수준이 2.33%인 것을 감안하면 대형기업들의 연구개발 투자가 훨씬 적극적이라는 점을 알 수 있다. 일반적으로 화장품 산업의 연구개발비 지출수준은 프랑스 타 산업의 매출액 대비 연구개발비 지출 수준과 비슷한 수준이다(FEBEA, 2019).

3. 프랑스 화장품 산업의 특징

화장품 산업은 제품 수명 주기가 짧고 혁신이 중요하기 때문에 대형 제조업체로 집중화되고 주도하는 경향이 있다(Laperche and Levratto, 2016). 프랑스의 3대 제조업체인 로레알(L'Oréal), 피에르파브르(Pierre Fabre), LVMH는 적극적으로 R&D를 수행하고 있다. 로레알은 매출액의 약 3.5%, LVMH는 3%를 R&D 투자로 지출하고 있으며 이는 업계 평균인 2%보다 높은 수치이다⁶³⁾. 또한 이들 기업은 2017년에 1,500건 이상의 특허를 출원했다⁶⁴⁾. 이는 화장품 제조업체가 사용한 R&D의 백만 유로당 3.6건의 특허가 출원되었음을 의미한다. 업계 평균이 0.635건이고 제약업체가 1.5건인 것에 비하면 상당히 높은 수치임을 알 수 있다. 화장품 업계가 혁신에 집중하

63) Ministère de l'Éducation Supérieure et de la Recherche(2019)

64) Base brevets INPI, "comptage Asterès à partir d'une recherche par date et mots clés", [https://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html\(2020.7.8.\)](https://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html(2020.7.8.))

는 이유는 혁신의 유효기간이 다른 산업보다 짧기 때문이다. 신약의 평균 연구개발 기간은 11.5년이나 화장품의 평균 수명은 3.3년(Pense-Lheritier, 2013) 정도로 지속적으로 혁신에 투자하지 않으면 제품은 시장에서 쉽게 도태될 수밖에 없다. 이러한 화장품 산업의 특징으로 인해 프랑스는 국가가 구조적으로 주요 역할을 하기 보다는 대부분 민간 생태계가 활성화되어 운영되는 특징을 가지고 있다. 프랑스 글로벌 화장품 기업의 성장 전략은 M&A와 신흥시장 진출이라는 2가지를 기반으로 한다. 프랑스 화장품 기업의 확장은 국제적인 브랜드를 보유하고 있는 기업을 공격적으로 인수한다.

2018년 프랑스 기업은 20개 이상의 글로벌 브랜드를 인수하였는데 예를 들어 록시땅(L'Occitane)은 2018년에 미국 브랜드인 Elemis를 8억 유로에 인수하여 미국에서의 입지를 확대했다. 같은 기간에 로레알은 독일 유기농 화장품 브랜드인 Logocos를 인수했다⁶⁵⁾. 이와 함께, 프랑스 화장품 기업은 아시아와 신흥 국가에 입지를 확대하고 수출 확대를 목표로 하고 있다. 지난 5년간 화장품 수출에서 기록된 가장 강력한 성장은 러시아, 싱가포르 및 중국이며 아시아·태평양은 2018년 기준으로 프랑스 화장품 수출의 16%를 차지하고 있다⁶⁶⁾.

65) Décompte Asterès à partir de la veille Fusacq :

[https://www.fusacq.com/buzz/secteur40307-parfumeries-cosmetiques.html?type_annonce=&id_annonce=&id_page=1\(2020.7.8.\)](https://www.fusacq.com/buzz/secteur40307-parfumeries-cosmetiques.html?type_annonce=&id_annonce=&id_page=1(2020.7.8.))

66) Douanes françaises 2018

<표 5-3> 로레알(L'Oreal) M&A 현황

피인수자	M&A 일자	피인수자 국가
Société Thermale de la Roche Posay	2018-12-20	프랑스
Logocos	2018-08-01	독일
Pulp Riot	2018-05-25	미국
Nanda	2018-05-02	한국
ModiFace	2018-03-16	캐나다
IT Cosmetics	2016-07-22	미국
Société des Termes de Saint-Gervais-les-Bains	2016-07-13	프랑스
Coloright Ltd.	2014-12-19	이스라엘
Carol's Daughter	2014-10-20	미국
Niely Cosmetics Group	2014-09-08	브라질
NYX Cosmetics	2014-06-18	미국
Carita International	2014-05-30	프랑스
Roger & Gallet	2014-05-30	프랑
Magic Holdings International	2013-08-16	중국
Baxter of California	2012-12-31	미국
Urban Decay	2012-12-26	미국
Cadum International	2012-05-02	프랑스
Clarisonic	2011-12-10	미국
Essie Cosmetics	2010-07-01	미국
Yves Saint Laurent	2008-01-23	프랑스
Roger & Gallet	2008-01-01	프랑스
Pureology Research	2007-05-09	미국
The Body Shop International	2006-03-17	영국
Shu Uemura Cosmetics	2003-11-20	일본
Kiehl's	2000-04-18	미국
Matrix Essentials	2000-04-18	미국
Maybelline	1995-12-11	미국
Redken	1993-06-23	미국
Parbel of Florida	1988-10-15	미국

자료: ccrunchbase(접속일: 2020.06.29.)

4. 프랑스 화장품 산업 관련 지식과 인력

가. 학문으로서의 화장품학(Cosmetologie)과 관련 직업

프랑스의 화장품학은 응용과학이다. 프랑스의 학제는 응용학문인 화장품학(cosmetologie)으로도 교육과정이 존재하나, 기초학문인 생물학, 화학, 생리학과도 밀접한 관련이 있으며, 화장품학은 이들 세 학문 분야의 요소를 절충한 것으로 볼 수 있다. 우선 생물학적 관점에서의 화장품학은 분자생물학, 세포생물학의 범위를 포함한다. 주로 피부 조직, 피부 세포 등을 연구하는 분야이며, 화장품의 독성 및 안전성 평가에 관한 분야에도 생물학적 지식과 기술이 응용된다. 화학 관점에서의 화장품학은 분자, 폴리머, 재료화학, 천연 추출물 등에 관한 지식을 습득하는 과정이다. 생리학적 관점에서의 화장품학은 신체의 운동, 에너지, 시력 등 사람의 신체와 관련된 다양한 적용을 화장품과 연관지어 지식을 습득하는 과정이다(Univ. Paul Valery, 2015). 프랑스에서의 화장품학과 관련된 교육과정은 교육을 받는 학생이 어떠한 진로를 선택하고, 직업을 가지게 될 것인지와 연관 지어 세부적인 커리큘럼이 구성된다. 프랑스에서의 화장품학은 철저히 직업과 연계된 교육 커리큘럼을 구성하고 있다. 따라서 교육 과정에서부터 해당 교육 과정 이수 후 연계되는 직업군을 고려하도록 설계되어 있다.

화장품학과 연결 지을 수 있는 직업군은 크게 3가지로 나뉘어져 있는데 1) 화장품 R&D, 2) 제조 및 생산, 품질관리, 3) 판매, 포장, 마케팅, 감각분석(L'analyse sensorielle) 등 이다.

<표 5-4> 프랑스 화장품 전공 후 관련 직업

구분	관리자 및 엔지니어 (Cadre et ingénieurs)		전문 기술인 (Techniciens)	
	직업군	유관 교육과정	직업군	유관 교육과정
R&D	임상시험 전문요원(ARC) 연구관리자, 제품책임자, 조향사, 생물학 연구원, 화학 연구원	화학, 응용화학 약학, 보건화학 화학 원리	제형 기술자, 분석 개발 기술자, 생약 개발 기술자, 생물 연구 기술자	기술학사(DUT) - 화학 전문학사(licence pro) -화학 -제형 관리
제조 및 생산, 품질관리	제조 책임자 생산 책임자 화학 공정 책임자	석사 생산관리, 품질 관리 생산 기술	품질관리 기술인	기술학사(DUT) -화학공학 -제품공학 전문학사(licence pro) -관리 시스템 경영 -화학 공학, 약학, 농산물 자원공학
판매, 마케팅, 포장, 감각 분석	감각분석가	석사 -인지과학	제품포장 기술인 의약화장품 상담가	기술학사(DUT) -포장 기술 전문학사(licence pro) -의약화장품학

자료: Univ. Paul Valéry(2015). Travailler, dans l'industrie cosmétique avec une formation de UpS pp. 4-8.

첫 번째, 화장품 R&D 분야는 프랑스 화장품 산업 종사자중 약 15%가 속해있는 직업군이다. 화장품 R&D분야는 화장품의 품질관리와 각종 연구개발, 실험, 상업화까지 직접적인 관리를 할 수 있는 직군이다. 화장품 R&D 분야의 대표적인 직업은 임상시험요원, 관리자 및 책임자, 조향사, 연구원등이 있다. 화장품 R&D는 기본적으로 BAC+5(석사학위 취득)을 기본으로 하고 있다. 두 번째, 제조 및 생산, 품질관리 분야는 프랑스 화장품 산업 종사자 중 약 30%가 속해 있는 직업군이다. 해당 분야의 종사자들은 화장품 제조, 공정 과정 관리, 품질관리를 담당하고 있다. 대표적인 직업은 제조책임자, 생산책임자, 화학공정 책임자, 품질관리 기술인 등이 이에 속한다. 세 번째, 판매, 마케팅, 포장, 감각분석 분야 역시 화장품학의 전공 이후에 진출할 수 있는 분야이다. 해당 분야는 상업화와 관련된 일들을 수행하며, 감각분석 분야의 경우 인간의 지각과 관련된 감각을 활용하여 화장품과 관련한 R&D나 마케팅전략을 구상하는데 기여하고 있다(Univ. Paul Valéry, 2015).

나. 화장품 전문 그랑제콜(grand ecole)에 의한 고급인력 양성

1) ISIPCA

ISIPCA는 장자크 켈랑에 의해 설립된 학교로, 최초에는 향수를 전문으로 하는 조향사 양성학교로 출발하였으나, 이후 향수뿐만 아니라 화장품과 식품향료 분야로 확대하면서 1984년 이후 ISIPCA라는 이름으로 교명을 변경하였다. 인근의 베르사유 국립대학과의 연계를 통해 석사학위과정을 개설하였으나, 국제적으로 명성있는 조향 및 화장품 학교로 발전하였다. ISIPCA가 자랑하는 독특한 교육시스템은 우선 철저한 산업연계형 수업이다. 화장품의 특수한 산업적 특성상 산학연계가 필수적인데, ISIPCA는 학교 차원에서 적극적으로 화장품 관련 산업현장에서 업무를 배울 것을 요구하고 있다. 현재 ISIPCA는 졸업후 1년 이내 취업하는 비율이 80-90%에 이르는 수준이다. ISIPCA에서 운영중인 교육 과정은 향수, 화장품, 식용향료 분야의 전문학사, 일반 석사, 전문석사, 산업 매니지먼트 등 약 10개의 과정이 운영되고 있으며, 그 외에도 여름 방학을 이용한 단기 3개월 과정도 운영되고 있다.

특히 화학 전문석사 과정의 경우 LVMH 그룹 화장품 연구소와 연계하여 인턴십 과정을 이행하고 있고, 타 교육 과정 역시 화장품 산업계에서의 인턴십을 교육 과정내에 포함시켜, ISIPCA를 졸업하는 학생들이 반드시 실무교육을 경험하고 졸업할 수 있도록 커리큘럼을 개발하고 있다. 또한 강사들 역시 현직 프랑스 화장품 업계 종사자들을 초빙하여 운영하는 등 실무연계에 중점을 두는 교육을 실시하고 있다(ISIPCA 홈페이지, 전문가 A 인터뷰).

<표 5-5> ISIPCA 교육과정

과정명	특징	이수기간
Licence professionnelle Chimie : Formulation 화학 전문석사 : 제형	LVMH 그룹 산하의 화장품연구소와 연계하여 화장품 관련 화학에 대한 교육과 실무 인턴십을 진행	1년
Assistant(e) technique des laboratoires Parfum, Cosmétique et Arômes 아로마, 화장품, 향수 연구소 기술보조 과정	국가 공인 자격증 부여	2년
European Fragrance and Cosmetics Master - University degree 유럽 향수와 화장품 석사 과정 (대학 학위과정)	프랑스 베르사유 대학에서 1년차 과정 후 이탈리아 파도바 대학에서 2년차 과정	2년
Licence professionnelle Applications, Analyses et Naturalité en Cosmétique 화장품 적용 및 분석 전문학사 과정	제형을 위한 재료의 이해 및 안정성 테스트, 레포트 작성 등	1년
Mastère spécialisé en Management des Affaires Réglementaires des Parfums et Cosmétiques 화장품 규제와 경영 석사 과정	화장품 관련 마케팅 전략 수립 및 위험관리	2년
Master Matières Premières Naturelles Cosmétiques 천연 화장품 자료 석사 과정	생물학과 식물학, 화학 및 추출, 천연 원료의 이해	2년
MSc in Cosmetic/ Fragrance Expertise Formulation & Applications 향수와 화장품 제형과 응용 석사 과정	향수와 화장품에 특화된 제형, 응용 과정	1년
MSc Management of the Flavor & Fragrance Industry 화장품 산업 경영 관리 과정	코트다쥐르 지역의 그라스 대학교에서 수학	2년

자료: ISIPCA 홈페이지(접속일: 2020.10.03.)

2) Ecole de Parfum

2011년에 설립된 EDP는 파리와 그라스 지역에 이원캠퍼스를 두고 있으며, 학부와 정과 대학원과정을 모두 운영하고 있다. EDP는 ISIPCA와 마찬가지로 산학연계를 중시하여 교육과 실무를 적극적으로 연계함으로써 현장에 적합한 화장품 전문인력을 양성하는데 초점을 두고 있는 학교이다. 학교의 설립초기부터 ISIPCA의 디렉터로 일한 인력을 영입함으로써 ISIPCA와 유사한 커리큘럼을 가지고 있는 것이 특징이다. 특히 Dior, L'oreal, Interparfum, IFF, Firmenich, Takasago, Givaudan ou la Fédération Française du Parfum과 같은 화장품 대기업과 프랑스 내 화장품협회가

적극적으로 참여하여 설립을 주도하였으며, 교육에 있어서도 이들 기관이 주도적으로 실무에 적합한 인재양성을 위한 교육을 수행하고 있다. 2011년부터 파리 7대학-마리 퀴리 대학과 협약을 맺어 보다 체계적인 교육제공이 가능하도록 하고 있으며, 이러한 결과 분석화학 분야에 있어 선구적인 교육 커리큘럼을 가지게 되었다. 본 학교를 졸업하는 경우 국가에 의해 공인된 화장품 분야의 크리에이터-매니저 자격취득을 가지게 된다(Ecole de Parfum 홈페이지).

3) ESCOM (école supérieure de chimie organique et minérale)

ESCOM은 1957년에 설립된 화학분야의 과학자를 양성하는 그랑제꼴이다. 해당 학교는 사립학교이며, 석사와 박사과정을 운영하고 있다. ESCOM을 졸업한 엔지니어의 수는 3500명에 달한다. ESCOM을 졸업한 엔지니어 중 화학산업과 화장품산업, 제약 산업 종사자의 수는 전체 졸업생의 50%에 달한다. 따라서 프랑스의 화장품 산업을 이끄는 고급인력 양성기관 중 중요한 역할을 담당하고 있다고 볼 수 있다. 세부적으로 화학공학, 화장품 제형, 정밀화학, 재료공학, 산업공학, 산업 마케팅, 위생안전 및 독성학 전공과 관련한 교육 과정을 운영하고 있다(ESCOM 홈페이지).

다. 산학 연계의 고용창출

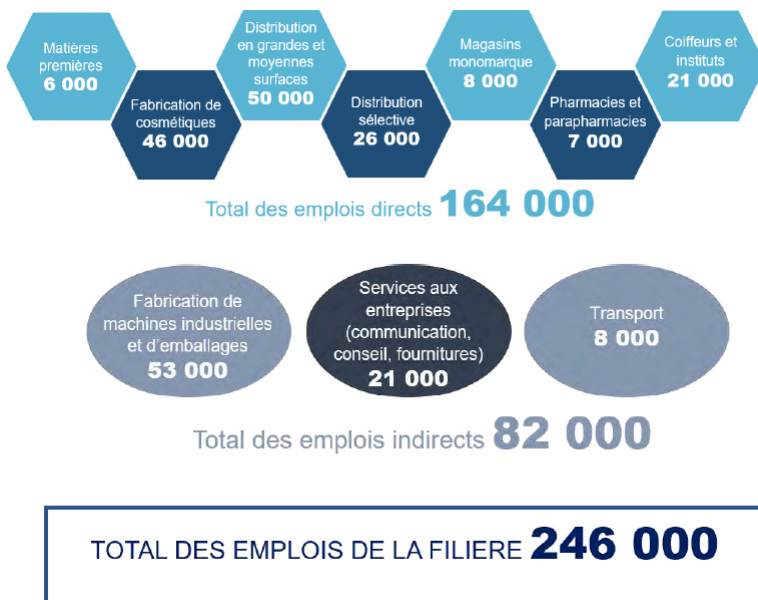
화장품 기업은 잘 훈련되고 숙련된 인력을 위해 배출하기 위해 훈련 센터 등에 대규모 투자를 하고 있다. 일반적으로 화장품 산업은 임원급에 해당하는 관리자 및 엔지니어를 33%, 감독자와 기술자는 39% 및 일반 직원은 28% 정도의 비율로 고용한다. 산업계 평균적으로 살펴보면 관리자는 17%, 기술자 및 감독자는 26% 및 일반 직원 및 근로자는 57%를 구성하고 있다. 따라서 화장품 산업에서 훨씬 더 자격을 갖춘 인력을 선호 및 필요로 하고 있으며 이에 따라 월 평균 임금도 산업 평균이 2015년 기준으로 3,671유로였던 것에 반해 화장품 산업은 4,375유로로 평균을 상회하고 있다⁶⁷⁾.

화장품 관련 고급 인력이 배출되는 출처는 주로 2가지로 화장품 기업의 직업 훈련

67) FEBEA(2017), Enquête Sociale de Branche France Chimie

과 전문 교육센터(대학, IUT)이다. 화장품 기업은 일반 산업에서 41%의 비율로 직원 교육을 수행하는 것에 반해 약 65% 직원 교육을 하고 있다⁶⁸⁾. 직원 교육은 직원의 임금 및 생산성 향상과 기업 및 해당 영역에 대해 직원의 충성도가 높아진다는 긍정적인 영향을 미치고 있다. 화장품 전문 교육 센터는 120개의 학사 후 교육 과정이 있고 이중 30개는 일드 프랑스(Île-de-France)에 위치해있다⁶⁹⁾. 전문 교육 센터는 대부분 산업 및 기업과 직접 연계되어 있고 졸업 후 채용 등을 위해 다양하게 산업과 교류를 하고 있다. 고급 인력과 역동적인 민간 생태계를 통해 프랑스 화장품 산업은 2017년 총 246,000개의 일자리를 창출했다. 이 중 164,000개는 화장품 산업의 가치사슬에 직접적으로 연관되어 있고 82,000개는 간접적으로 고용이 창출되고 있다.

[그림 5-2] 프랑스 화장품 산업 내 일자리 수



자료: FEBEA(2019), P. 21

68) Pôle Emploi et Enquête Nationale 2017 pour les entreprises de la branche de l'industrie chimique, estimations Asterès.

69) ONISEP 2019, <https://bit.ly/3eaQXGG>(2020.06.30.)

제2절 주요 행위자와 네트워크

1. 주요 행위자

가. 프랑스 중앙정부 기관

프랑스 보건부(Ministère de la Santé) 산하의 보건총국(Direction Générale de la Santé)에서는 프랑스내 화장품과 관련된 보건안전의 총괄 책임을 맡고 있다. 또한 프랑스 경제부(ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique)산하의 경쟁소비부정행위방지국(direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes)에서는 화장품 산업의 경쟁적인 발전을 도모하고, 동시에 화장품 시장을 보호하는 역할을 담당하고 있다. 프랑스 경제부 산하의 서비스와 산업 및 경쟁총국(Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services)과 기업총국(Direction Générale des Entreprises)과의 협력을 통해 화장품 시장의 자유로운 경쟁을 보장하고, 안전성을 강화하고 있다. 또한 화장품의 안전과 관련된 중요한 정부기관은 ANSM(건강제품과 의약품 안전 기관, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé)이다. ANSM은 화장품이 제품화 되어 나오는 가치사슬의 전과정에서 안정성을 보장하고 있는데, 특히 화장품을 개발하고 연구하는 연구실의 안전을 관리 감독하는 데에 큰 비중을 두고 있다⁷⁰⁾.

나. 유럽연합 기관

유럽위원회(Commission Européenne)는 화장품 산업을 담당하는 두 개의 위원회를 구성하고 있다. 하나는 2009년부터 구성되어 운영중인 CSSC(Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs)라고 부르는 소비자 안전을 위한 과학위원회이다. 이 위원회는 특히 화장품을 사용하는 소비자가 겪을 수 있는 화학

70) [https://www.ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-du-marche-des-produits-cosmetiques/Les-autorites-en-charge-des-produits-cosmetiques\(offset\)/4](https://www.ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-du-marche-des-produits-cosmetiques/Les-autorites-en-charge-des-produits-cosmetiques(offset)/4)

적, 생물학적, 기계적, 물리학적 위험에 대응하기 위한 위원회이다. 특히 화장품을 사용하는 소비자의 건강과 관련된 문제이거나 화장품을 구성하는 세부 원료의 안정성과 관련 문제인 경우에는 동 위원회에서 전문의견을 개진하도록 되어 있다. CSSC에서 검토하는 문제들은 주로 화장품을 사용하는 과정에서 규제의 필요성이 있거나, 화장품에 대한 과학적 지식이 필요한 경우이다.

또 다른 중요한 위원회는 COMCOS(Comité permanent pour les produit cosmétiques)라고 부르는 화장품 상시위원회이다. COMCOS의 역할은 화장품을 위한 법률적 기반의 마련 혹은 기술적 진화에 따른 제도 마련이다. 동 위원회의 구성은 유럽연합 국가들의 공식 대표들로 구성되어 있으며 조직도상으로 건강과 소비자 총괄 위원회(Direction Générale de la santé et des consommateurs, DGSanco)의 하부위원회이다. COMCOS는 CSSC와의 협의를 통해 화장품 안전에 대한 보고서를 작성하고, 규제대상 목록을 작성하고, 자외선 차단용 혹은 방부제 등과 같은 화장품 구성요소들에 대한 목록 작성 및 동물 실험과 관련한 가이드라인을 작성하는 업무를 수행하고 있다.

다. 고급 화장품(Grand marque) 기업

1) 로레알 그룹

로레알 그룹은 프랑스의 화장품 산업을 지배하고, 이끌고 있는 대표적인 기업으로 고급 화장품 브랜드를 다수 보유하고 있는 거대 기업이다. 1909년 화학자였던 Eugène Paul Louis Schueller은 미용사들을 상대로 염색약을 개발하여 팔기 시작하였고, 이러한 사업을 기반으로 하여 로레알이라는 회사를 창립하였다(L'oreal, 2017)⁷¹⁾. 로레알 그룹은 일찍부터 국외 화장품 시장에 진출하여 1957년 북아메리카 화장품 시장에 처음 진출하였으며, 1996년에 미국 브랜드인 Maybelline을 인수하였으며, 2000년에는 Kiehl, 2012년에는 Urban Decay 등의 미국 고유 화장품 브랜드를 인수하게 된다.

71) Document de référence 2017 : rapport financier annuel, rapport intégré, L'Oréal, 2017, 380

유럽 내에서도 로레알 그룹은 활발한 진출을 보이고 있다. 특히 1990년 베를린 장벽의 붕괴와 함께 동유럽 화장품 시장으로 진출하였으며, 그 후 인도, 중국을 포함하여 150여개 국가에 진출해있는 상황이다. 2017년 기준 로레알 그룹은 150여개국에 진출하였으며, 260억 유로가 넘는 지표를 보이고 있다. 로레알의 화장품은 28.3%가 기초화장품이며 28%가 메이크업 제품, 30%가 염색약과 모발 제품이며 9%정도가 향수이다. 로레알 그룹이 가지고 있는 세부 브랜드는 약 34개 정도이다. 대표적으로 로레알 파리, 가르니에, 랑콤, 이브생로랑, 비쉬와 같은 브랜드들이 로레알 그룹의 세부 브랜드이며 이중 비쉬는 더마 코스메틱(의약 화장품)에 해당한다.

로레알 그룹의 전략은 “Rien que la beauté, mais toutes les beautés” 라는 말로 압축될 수 있는데, 한국어로 번역하면 ‘아름다움만이 중요하나, 모든 종류의 아름다움이 중요하다’ 정도로 번역할 수 있다. 다시 말해 차이성을 존중하면서도 세계화할 수 있는 화장품을 추구하는 것이 기업의 핵심적인 전략이다. 때문에 프랑스 로컬 브랜드와의 인수합병 시에도 고유 브랜드가 가진 특성을 최대한 보존하는 전략을 택하고 있다. 로레알은 본사를 프랑스 파리에 두면서도 일본, 중국, 인도, 브라질, 미국, 남아프리카공화국 6곳에 거점 회사를 두고 있다. 로레알이 화장품 산업의 중요한 행위자로 성장할 수 있었던 가장 중요한 전략은 로컬 브랜드의 인수이다. 로컬 브랜드를 인수하는 것은 해당 지역의 트렌드에 빠르게 대응하는 것에 효과적이었으며, 해당 지역의 문화와 미의 기준 등 동향을 빠르게 파악하여 수요지향적 제품 개발에 도움을 주었다 (Mihailovic et al., 2017, p.22).

2) LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton은 알랭 슈발리에(Alain Chevalier)와 앙리 라카미에(Henry Racamier)가 세운 그룹이며, 럭셔리 산업계에서 전 세계적으로 독보적인 위치를 차지하고 있다. 1987년 모에 에네지 기업과 루이뷔통 그룹이 아르노 그룹과 병합하게 되면서 현재 그룹의 형태가 최초로 이루어지게 되었으며, 현재 베르나르 아르노(Bernard Arnaut)에 그룹의 경영권이 있다. LVMH그룹은 호텔, 신문사, 라디오 방송, 백화점, 시계, 포도주, 패션 등 다양한 업종을 가지고 있으며 그 중에

서 향수와 화장품의 경우에는 아쿠아디 파르마, 베네프트, 크리스찬 디올 향수, 에밀 리오 푸치 향수, 프레쉬, 지방시 향수, 겔랑, 메종 프란시스 커징, 메이크업 포에버, 겐조 향수, 누드 등의 브랜드를 가지고 있다(Lareux, 2016). LVMH 역시 화장품은 R&D 연구소를 개별적으로 운영하고 있다. 미국 스탠포드 대학교, 이탈리아 모데나 대학교 바이오공학과와 협력하여 줄기세포와 노화방지 의학 연구소(Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine)를 운영하고 있다. 또한 화장품 산업 클러스터인 코스메틱 밸리의 주요한 파트너로서도 연구를 진행하고 있으며, 오를레앙 대학교의 연구소와 협력하여 연구개발을 지속하고 있다.

라. 단일 화장품 연합단체 : FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté)

FEBEA는 화장품 기업연합으로 125년의 역사를 가지고 있는 단체이다. 향수업체, 스킨케어 업체, 메이크업 업체, 헤어 제품 등 화장품 산업 내 다양한 제품군의 밸류체인을 이루는 기업들이 모두 포함되어 있다. 프랑스 내 모든 화장품 관련 기업들이 단일 연합을 이룸으로써 프랑스 내 화장품 관련 정책의 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 해당 연합체에 가입하고 있는 프랑스 화장품 기업은 300여개에 이른다(FEBEA 홈페이지). FEBEA는 프랑스의 화장품 산업의 기업계의 이익을 보호하고 의견을 전달하는 소통 채널이다. 해당 사무국에는 25명의 직원이 상주하고 있으며, 화장품 산업과 관련된 이슈에 대해 정부부처, 행정부, 공공기관, 시민단체, 소비자단체, 과학계에 기업의 입장을 주장하고 전달하는 역할을 한다. 또한 정부가 화장품 산업과 관련된 법률적인 검토를 하거나, 새로운 규제 입법 혹은 규제강화를 하려고 할 때 기업의 이익을 반드시 규제 과정 속에 고려할 수 있도록 지속적이고 신속한 소통을 위해 노력하고 있다. 뿐만 아니라 화장품 산업의 발전과 당면한 문제점들을 해결하기 위해 자체적인 가이드라인을 세우고, 회원 기업의 전문가들로 구성된 워킹 그룹을 운영하여 화장품과 관련한 새로운 시도들에 관한 지식을 공유한다.

마. 단일 미용과 향수 연합단체 : CNEP(Confédération nationale de l'Esthétique et Parfumerie)

미용과 향수연합은 1997년에 설립되었으며 5개 조합으로 구성되어 있다. 2개의 조합은 미용, 건강, 손톱, 눈썹, 화장, 태닝등과 관련된 직업인들의 노동조합이다 (CNEP 홈페이지). 또한 3개의 조합은 미용 관련 학교, 건강관리 관련 학교, 스파 학교의 조합이다. 이러한 5개의 노동조합을 단일한 형태의 연합으로 만든 것이 CNEP이다. CNEP은 화장품 관련 단일 조합인 FEBEA와 더불어 미용산업계의 가장 큰 영향력이 있는 연합구성체이다. FEBEA가 화장품을 제품으로서 생산하고 유통하고 판매하는 기업들을 위한 소통채널이라면, CNEP은 실제 이러한 화장품을 활용하여 미용서비스를 제공하는 직업인들을 위한 소통채널이라고 볼 수 있다. 후술하는 에따 제네로의 경우 FEBEA와 CNEP이 주축이 되어 화장품 및 미용산업의 위기상황에 대해 적극적으로 대처하고 있는 모습을 보인다.

2. 네트워크

가. 정기적 네트워크 : FEBEA, CNEP

FEBEA는 프랑스 화장품 기업의 95%가 가입하고 있는 거대한 단일 연합단체이자 네트워크이다. 따라서 화장품 산업계의 이익을 대변하고, 기술공유, 교육 등 화장품 산업과 관련된 지식 공유 등을 모두 FEBEA 내에서 강한 결속력을 다지며 상생하고 있다. 여러 개의 네트워크를 구성하기보다 거대 단일 연합체를 구성한 것이 프랑스 화장품 산업계가 정부 규제에 합리적으로 대응하고, 맞설 수 있는 가장 효과적인 기제이다(전문가 A 인터뷰). CNEP은 화장품 제품을 활용하는 미용을 직업으로 노동조합의 연합이다. FEBEA가 화장품 제품산업에 관련된 연합이라면 CNEP은 화장품을 활용한 직종 종사자들의 연합이다. 역시 단일 연합이기 때문에 미용업계 종사자들의 이익을 대변하는 가장 강력한 소통채널로 기능하고 있다.

나. 부정기적 네트워크 : 에따 제네노(Etat-generaux)

에따 제네로는 1300년대 프랑스의 앙시앙 레짐(Ancien Regime) 시기에, 당시 프랑스의 세 신분의 대표자인 가톨릭 성직자, 귀족, 평민의 3계층이 만나 국가의 중요 현안 문제에 대해 토론하던 신분제 의회제도를 말한다. 한국에서는 흔히 ‘삼부회’라고도 번역이 되는 해당 제도는 다양한 계층의 의사를 반영하여, 모두의 의견이 반영된 의사결정을 하기 위한 거버넌스적 특성을 가진 제도이다. 현대의 프랑스 행정시스템에서는 과거의 에따 제네로의 전통을 이어받아 국가적으로 필요한 정책의제에 대해 정부, 산업계, 조합, 국민 등 각계각층의 모든 행위자들이 모여 방향성을 모색하는 제도로 정착하게 되었다.

[그림 5-3] 에따 제네로의 주관기관과 파트너 기업



자료: cosmetic valley 홈페이지(접속일: 2020.10.23.), FEBEA(2019)

2020년 10월 25일 프랑스는 화장품 산업계의 에따 제네로를 개최하였다. 화장품 산업의 에따 제네로가 열린 것은 이례적인 일이다. 전 세계적으로 코로나 사태와 화장품 산업의 위축에 대해 우려하고 있는 시각들이 크다. 프랑스도 역시 이러한 시대적인 위기상황을 감안하고, 특히 코로나 사태로 인해 화장품 산업계에 미치는 사회경제적 영향, 환경문제와 화장품 산업의 경쟁력 유지 및 강화를 비롯한 주요 문제들에 대해 의논하기 위해 에따 제네로를 개최하게 되었다. 에따 제네로의 주관기관은 프랑스 경제재정산업부(Ministere de l'economie des finances et de l'industrie), 부처 산하기관인 기업총국(DGE), 국가과학연구소인 CNRS, FEBEA(단일 화장품 연합), CNEP(단일 미용 연합)이다. 에따 제네로에서 논의된 6가지 주요 현안 문제는 아래에 제시되어 있다(Cosmetic Valley 홈페이지).

프랑스 정부는 프랑스 사회의 중대 위기와 변환점이 있는 경우 국가 차원에서 에따 제네로를 주관하여 개최하고, 특히 산업계 관계자들과 해당 업계 종사자들의 의견에 대해 충분한 의견을 교환하여 정부가 효과적으로 산업정책을 지원하고, 전체적인 산업 경쟁력을 제고할 수 있는 소통 채널을 만들고 있다.

<표 5-6> 프랑스 향장 산업의 주요 현안(2020.10.25. 에따 제네로 주요의제)

-
- 소비자의 변화에 대한 산업계의 적응
 - 기후변화 문제에 대한 쟁점
 - Made in France의 강화
 - 공급 채널에 대한 재고
 - 생산 도구의 현대화
 - 노동방식의 재고
-

자료: Cosmetic Valley 홈페이지, 에따 제네로 주요의제

다. 물리적 네트워크 : 코스메틱 밸리와 테랄리아-파스(PASS)

프랑스 화장품 기업은 LVMH, 로레알을 포함한 대기업들이 자체 화장품 연구개발을 위한 산하 연구소를 보유하고 있으며, 연구개발 분야에 많은 인력을 배치하고 있다. 특히 그중 로레알의 경우 매출액의 3.5~4.0% 가량을 연구개발비에 투자한다(산업연

구원, 2015). 또한 프랑스에는 약 150개의 화장품 스타트업이 있으며 이는 생태계의 1%에 해당한다. 이 기업들은 코스메틱 밸리(Cosmetic Valley)와 로레알과 같은 브랜드의 인큐베이터 사이에 집중되어 있다. 화장품 분야의 스타트업은 디지털 또는 새로운 화학 공정을 통해 두 가지 유형의 혁신을 만들어내고 있다. 기술혁신을 통해 고객 경험을 향상시키거나 마스크 또는 신기술을 통해 소비자의 요구를 보다 잘 식별하여 현재의 피부 상태에 가장 적합한 제품을 결정할 수 있도록 돕는 서비스를 제공한다. 이와 함께 온도에 따라 색이 변하는 매니큐어 등의 신제품을 개발하고 동물 실험이 없는 방법으로化妆품을 개발하는 윤리적 방법 등이 모색되고 있다.

프랑스 정부 차원에서 화장품 산업에 직접적으로 지원하는 연구개발비 금액은 크지 않지만, 혁신클러스터로 일컬어지는 산업클러스터를 조성하여 연구개발 비용을 지원하고 있다. 따라서 개별 기업 연구소 외에 프랑스 화장품산업의 연구개발 단계에서 가장 중요한 역할을 수행하고 있는 것이 화장품 산업 클러스터인 코스메틱 밸리와 PAAS라고 볼 수 있다.

우선 프랑스의 코스메틱 밸리(Cosmetic Valley)는 프랑스 화장품 브랜드 겔랑(Guerlain)의 창-폴 겔랑(Jean-Paul Guerlain)의 주도로 1994년에 설립된 연구단지이다. 2005년부터는 프랑스 정부로부터 국가 경쟁력 클러스터(national competitiveness cluster)로 분류되어 인가를 받았다(한국보건산업진흥원, 2018).

[그림 5-4] 프랑스 코스메틱 밸리(Cosmetic Valley)



자료: cosmetic valley 홈페이지(접속일: 2020.06.23.), FEBEA(2019), p. 31.

코스메틱 벨리를 대표하는 기업은 로레알, LVMH, Caudalie 등이 있다. 본 클러스터의 특징은 기업, 연구센터, 교육기관 등의 집합체로 구성되며 다양한 R&D 프로젝트를 수행함으로써 프랑스의 화장품 및 향수 산업을 발전시키는 것을 목적으로 하고 있다. 지역 당국의 지원을 받아 기업, 교육 기관, 연구센터와의 네트워크를 운영하고 있으며, 지속적인 연구와 혁신적 프로젝트, 중소기업 수출 지원을 통해 자국 기업들의 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있다.

코스메틱 벨리는 입주기업에 대해 연구과제 형태의 R&D 프로젝트를 지원하며 스타트업에게 맞춤형 지원을 제공하고 펀딩을 받을 수 있도록 도움을 준다. 특별히 코스메틱 벨리는 스타트업을 위해 3가지 주요 장점을 제공한다. 첫 번째는 미생물학, 화학, 마케팅 및 인적자원 등의 인적 자본 교육을 제공한다. 또한 스타트업을 위해 시장조사, 행정절차 지원 및 프로젝트 지원 등을 통해 성장 솔루션을 제공한다.

특히 코스메틱 벨리에 입주한 스타트업 기업들은 코스메틱 벨리가 주도하여 설립한 Beauty Hub라는 산하기관에서 제공하는 각종 지원 프로그램의 직접적인 수혜자가 된다. Beauty Hub는 코스메틱 벨리에서 샤르트(Chartres) 지역이 2020년 9월 4일에 설립한 기관이다. 해당 기관의 설립목적은 화장품 산업의 오픈이노베이션을 주도하고, 스타트업 기업과 중소기업들을 체계적으로 지원하기 위함이다. 동 기관은 Aircos, Aptar, Chanel Parfum Beauté, I3DP, L'Oréal, LVMH Recherche, Nippon Shikizai, MS Beutilab, Yves Rocher의 프랑스 화장품 산업계의 9개의 대형 화장품 기업과 프랑스 정부, 지방자치단체인 레지옹과 꼬뮌의 지원을 받아 운영된다(LAS, 2020.09.04.)⁷²⁾.

Beauty Hub는 3가지 프로그램을 가지고 있는데, 첫 번째 Beauty up의 경우에는 화장품 스타트업 기업만을 위해 제공하는 혁신적인 교육 프로그램이다. 두 번째, Beauty Fab은 화장품 산업에 필요한 기술을 교류하는 프로그램이다. 마지막으로 Beauty Exp는 화장품 산업과 관련한 실험 및 연구에 대해 교류하는 프로그램이다.

72) <https://www.lsa-conso.fr/la-cosmetic-valley-inaugure-son-beauty-hub,357083>

[그림 5-5] 코스메틱 밸리의 스타트업 기업 지원 프로그램



COLLABORATIF ACCELERATOR OF INNOVATIONS TO START-UP



COMPLETE SECTOR SUPPORT PROGRAM TO ACCELERATE YOUR PROJECTS

자료: cosmetic valley 홈페이지(접속일: 2020.10.23.)

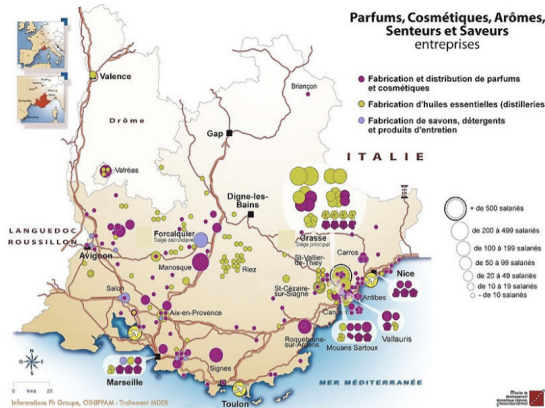
스타트업 기업만을 위해 특화된 Beauty up은 6개월 동안 코스메틱 밸리에서 스타트업 기업을 집중적으로 지원해주는 프로그램으로, 혁신적인 화장품 프로젝트에 대한 지원 및 코칭, 교육 등을 전반적으로 도와주고 있다. 특히 무료로 사무공간을 제공하고, 기술자, 혹은 정부 규제당국자, 기업가, 투자자들과 함께 미팅을 주선하여 멘토링을 받게 하며, 혁신적인 아이디어를 프로젝트화 하는데 필요한 각종 활동과 이벤트 등을 지원하여 준다. 또한 생산 장비의 접근성을 높여주고, 3D프린터를 제공하여 시제품을 생산할 수 있게끔 도와준다. 또한 마지막으로 해당 프로젝트의 결과물이 실제 잠재적인 투자자들에게 판매될 수 있도록 판매과정까지 연계하여 지원해준다. 2020년 10월 기준으로 코스메틱 밸리에서 뷰티업 프로그램을 통해 지원하고 있는 화장품 스타트업 기업은 Quid, Inflows, Abomey labs, Cocori Cosmetics, Oden등의 기업이 있다(코스메틱 밸리 홈페이지).

마지막으로 회원사, 전문가, 잠재고객 및 투자자 간의 긴밀한 연계가 가능하도록 네트워킹을 구성하고 박람회 등을 조직하여 스타트업에게 투자 유치 등의 기회를 제공해준다. 또한 연간 100만 유로의 운영비를 지원받아 기업 간 네트워킹 활동 및 컨퍼런스, 비즈니스 컨벤션 등 국제 협력 지원 등에 대한 프로그램을 운영하고 있다(김용수 외, 2018). 코스메틱 밸리는 이사회로 구성된 운영위원회가 운영하며, 이사회는 LVMH 그룹의 Marc Antoine Jamet 회장과 상임위원들에 의해 운영되고 있다. 코스

메틱 밸리는 대기업뿐만 아니라 전체 기업의 80%를 차지하는 중소기업의 원료 및 완제품 생산, 대학 및 훈련기관, 포장 및 운송 등에 대한 다양한 이해관계자들이 집적되어 산업 연계가 고도화되어 있다. 산학연 네트워크를 통해 연구 과제를 발굴하고 이를 제품 개발에 직접 연관시키는 시스템으로, 화장품 산업 밸류체인 상의 모든 주체들이 입주하여 효율성을 높이고 있다.

또 다른 화장품 산업 클러스터로 테랄리아-파스(Pole TerrarilaPASS)가 있다. 파스의 경우 향수, 향료, 화장품 및 감미료(Parfum, Aromes, Senteurset Saveurs) 분야에 특화된 클러스터로 향수 관련 산업을 발전시키는데 적합한 환경을 보유하고 있다(김계환 외, 2015). 해당 클러스터에서는 향료, 향수, 화장품, 식품, 화학 분야와 관련하여 아로마 식물 재배부터 산업 생산을 아우르는 논스톱 생산 프로세스를 운영하였다. 2019년 7월 1일부로 파스는 또다른 클러스터인 테랄리아와 통합하여 테랄리아-파스 클러스터가 되었다. 현재 입주된 업체는 124개이며, 그 중 116개 기업(94%)이 중소기업에 해당된다. 테랄리아-파스는 코스메틱 밸리처럼 관련 제조업체, 연구소, 대학이 입주해 있으며, 향장품 원료에 대한 평가 및 분석 부문에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 9,600명의 인원이 R&D 부문에 고용되어 있으며, 84개의 연구개발 사업에 대해 1억 3,080억 유로의 예산을 투입하고 있다(김계환 외, 2015).

[그림 5-6] 테랄리아-파스(PASS)



자료: PASS 홈페이지(접속일: 2020.09.23.)

제3절 화장품 규제와 제도

화장품 산업은 제품의 안전성을 기본으로 하는 산업이기 때문에, 이를 위한 규제 변화는 혁신을 저해하는 요소가 아닌 혁신을 위한 안전장치라는 것을 이해하고 규제와 제도가 변화하고 있다. 1975년 7월 10일의 법, 일명 VEIL법(loi VEIL du 10 juillet 1975)은 프랑스에서 산업적 관점에서化妆품을 규제하기 시작한 법이다. VEIL법은 프랑스 화장품 산업 규제의 근간을 이루고 있었던 Directive 76/768/CE를 프랑스 국내에 실질적으로 적용하기 위한 법이다. 현재 해당 유럽지침은 새로운 규정인 n.1223/2009로 규정이 바뀌면서 2013년부터 새로운 지침에 따라 프랑스 국내 규제도 이루어지고 있다. 프랑스에서의 화장품 규제는 공공의 건강을 보호하고, 화장품과 의약품의 범위를 구별하는 데에 중요한 목적을 가지고 있다(프랑스 보건부 홈페이지).

유럽차원에서의 화장품에 대한 규제는 최초의 유럽연합의 지침인 Directive 76/768/CE의 내용과 새로운 규정인 2009년 9월 30일에 규정된 n.1223/2009 지침에 따르고 있다. n.1223/2009 지침의 부속서(Annex)는 유럽위원회의 결정에 따라 주기적으로 업데이트 되고 있다. 해당 지침은 2009년에 채택되었지만, 화장품 산업계에 규제에 대응할 충분한 시간을 주기 위해 실제 이행은 2013년 7월 11일에 시작되었다. 동 지침은 공공보건 법전(Code de la Santé Publique)에 법전화되었다. 해당 지침의 도입 당시 Bertil Heerink 유럽 화장품 총사무국장은 “새로운 규제가 화장품 산업계와 소비자를 위해 단일화된 보호수준을 제공해주었다”고 말하였다. 다음은 2009년 9월 30일에 규정된 n.1223/2009의 핵심적인 내용이다. 또한 아래 그림에서 보는 바와 같이 프랑스의 모든 화장품은 CPNP 화장품 포털을 통해 제품에 대한 정보가 고지되어야 한다. 이러한 내용은 모든 유럽연합 국가에 적용된다.

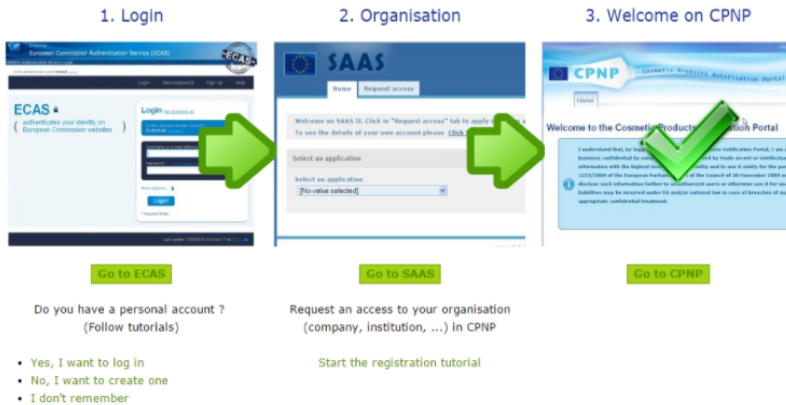
<표 5-7> n.1223/2009 핵심 내용

- 화장품의 시장 진입 전 강화된 안전 요건
- 책임있는 자에 대한 개념 정의
- 유럽연합 국가의 화장품 시장에 판매되는 모든 제품들의 집중화된 제품 고지
 - CPNP(Cosmetic products notification portal) 화장품 포털을 통한 제품 정보 고지
- 심각한 이상 반응이 있는 경우 의무적 신고
- 나노 물질의 이용에 관한 규제
- 청구(allegation)에 관한 공통 규정의 소개(EU regulation n.655/2013) : 진실성, 규정과의 합치, 입증 가능한 물질의 존재, 신뢰성, 공정함

자료: Code de la Santé Publique

[그림 5-7] 화장품 포털 CPNP 접속 튜토리얼

Tutorial to request access on CPNP



자료: <https://www.ecomundo.eu/fr/blog/notification-cpnp-produit-cosmetique>

화장품은 의약품에 비해 위험성이 작기 때문에 다양한 혁신을 시도할 수 있다. 그러나 화장품도 안전성을 담보하지 않고 시장에 공급될 수는 없다. 프랑스의 의약품안전 보건국(ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé)에 따르면, 제조업체는 해당 제품이 입법 및 규제 요구사항을 충족하고 건강에 해를 끼치지 않도록 하는 책임이 있다(Pense-Lheritier, 2013). 결과적으로 유럽 시장에 출시되는 화장품은 3가지 이상의 규정 등을 준수해야 한다. 첫 번째는 화장품 관련 지침(76/768/EEC)으로 이 유럽 지침은 1,300가지 이상의 금지 물질 목록과

특정 성분에 대해 승인이 될 수 있는 최대 농도를 설정하고 있다. 2013년 7월 11일에 유럽 규정이 1223/2009로 바뀌면서 화장품 제품과 성분의 독성 프로파일에 더 많은 비중을 두게 되었다. 두 번째는 화장품 제조에 적용 가능한 화학물질의 등록, 평가, 승인, 제한, 시장 출시 및 사용에 관한 유럽 REACH 규정의 구현이다. 이를 통해 성분의 안전성을 재평가 할 수 있다. 마지막으로, 제조업자, 수입업자 또는化妆품을 시장에 출시하는 책임자는 유럽 당국에 인간 건강에 대한 안전평가를 포함하는 자료를 제공함으로써 제품의 안전에 책임을 진다(Pense-Lheritier, 2013).

유럽지침에서의 특이점은 화장품 시장에서 판매될 제품을 제조하는 제조자의 책임을 전적인 범위에서 인정하고 있다는 점이다. 이러한 책임범위는 일반적인 의약품의 책임범위와 동일하다. 또한 공공보건 법전 L.5131-4조의 규정 내용에 상응하는 의무를 제조업자에게 요구하고 있다. 아래의 내용과 같다.

<표 5-8> 화장품 제조자의 책임 범위

화장품은 일반적이고 예측 가능한 조건에서 사용할 때 사람의 건강에 해를 끼치지 않아야 한다.
(Le produit cosmétique ne doit pas nuire à la santé humaine dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'emploi)

자료: 공공보건법전(Code de la Sante publique) L.5131-4조

특히 제조물의 전 과정에서 책임있는 자의 범위를 유통단계상으로도 구분해 놓았다는 점이 중요한 특징이다. 프랑스 시장에서 판매되는 모든 화장품 제품은 책임있는 자의 지정이 필요하다. 책임있는 자는 제조업자, 수입자, 판매자의 범위를 포함한다. 프랑스 화장품 산업에서 밸류체인상 책임있는 자는(la personne responsable) 다음의 3개로 구분된다. 첫 번째는 유통업자(distributeur)이다. 화장품 제품의 유통과정에서 중간 단계를 담당하는 업자를 의미한다. 제조업자와 수입업자가 아닌 경우 대부분이 유통업자에 해당하며, 유통업자는 화장품법상의 책임있는 자가 된다. 두 번째는 제조업자(fabricant)이다. 제조업자는化妆품을 제품화하기 이전 특정 상표나 특정 이름으로 제품을 제조하게 되며, 실제 기업과 법인격의 범위를 모두 포함한다. 세 번째는 수입업자(importateur)이다. 수입업자는 유럽연합 국가의 화장품 시장에 화장품

을 수입해오는 업자이며, 수입을 해오는 국가가 유럽연합 회원국 이외의 경우에 수입 업자가 된다(프랑스 보건부 홈페이지). 이처럼 프랑스는 밸류체인상 화장품 사용에 대한 책임있는 자를 명확하게 규정하여 철저히 화장품 사용자를 보호하는 방향으로 규제를 강화하여 왔다. 이러한 강력한 규제는 역으로 프랑스 화장품 브랜드에 대한 안정성을 제고하여 “made in France”의 가치를 드높이고, 오히려 프랑스 화장품 제품의 경쟁력을 강화하는 결과를 가져오게 되었다.

이에 더해 가장 최신 규제 동향으로는 친환경적 규제가 있다. 최근의 프랑스 화장품 산업 관련 규제의 가장 중요한 특징은 친환경성의 강화이다(Kerbirio, 2019). FEBEA의 디렉터인 Virginie d'enfert는 “화장품 산업에서의 환경보호는 옵션이 아닌 의무 사항”이라고 밝힌바 있다. 프랑스의 화장품 산업규제는 끊임없이 변화하고 진화하고 있으며, 진화의 방향성은 규제 내에서의 친환경성을 고려하는 방향으로 변모하고 있다. 특히 마이크로비즈축출에 대해 2016년 8월 8일의 생물다양성법124조(la loi de la biodiversité n°2016-1087 du 8 août 2016, art.124)에 따라 각질제거제 등 스크럽 제품에 사용되는 미세고형 플라스틱의 사용이 금지되었다. 이뿐만 아니라 FEBEA에서는 2018년 3월 13일에 화장품 제품의 밸류체인 전과정에 있어 환경성을 고려하기 위한 백서를 출판하여 산업계 종사자들에게 친환경적 화학을 장려하고, 120여 가지의 좋은 예시를 통해서 생산과 소비과정에서 보다 친환경적인 방식을 고려하도록 지침의 역할을 하고 있다(Kerbirio, 2019). 이에 더해 용기에 대한 규제(loi anti gaspillage)까지 더해지면서 프랑스 화장품 산업 규제의 방향성은 총체적으로 보다 친환경성을 많이 고려하는 방향으로 진화하고 있다.

제4절 소결

1. 글로벌 대기업 주도의 다양성과 포용의 혁신 생태계

글로벌 화장품 대기업과 지역 기반의 노하우를 가진 소규모 화장품 기업 간의 네트워크를 통한 다양성을 지향한다는 점에서 프랑스 화장품 생태계는 지속가능한 구조를 가지고 있다. 실제로 로레알, LVMH와 같은 기업들이 동종 화장품, 향수 기업들을 인수합병하며 성장하였지만, 지역색을 가지고 있는 기업들의 고유한 특성을 그대로 특화시키는 로컬 브랜드의 ‘다양성 전략’을 사용했다는 점에 주목해야 한다. 프랑스에서는 매년 전체 화장품 기업 중의 5%가 새로 신설된 화장품 기업일 정도로 혁신과 창업이 신속하게 이루어지고 있으며 꾸준히 성장하고 있는데, 이러한 스타트업 기업들이 글로벌 대기업에 인수합병 되었다고 해서 그들의 특색이 사라지는 것이 아니라, 고유한 브랜드 이미지를 지속시킨다는 점이 특화된 전략이다.

2. 현장 중심의 양질의 인적자본과 산학연계를 위한 화장품 클러스터

화장품 산업 생태계의 역동성은 양질의 노동력이 주요 혁신원천으로 작용하고 있다. 프랑스의 코스메톨로지(cosmetologie), 즉 화장품학은 흔히 생각하는 ‘에스테틱(esthetique)’, 즉 미용학과는 구별되는 고도의 전문성과 기술성을 요하는 실용적인 학문 분야이다. 프랑스 내 우수한 학생들이 진학하는 그랑제꼴 과정에서 화장품 전문 인력을 양성하고 있으며, 이들은 주로 화학, 산업공학, 약학, 생물학, 독성학 등 유관 학문분야에 실제 화장품기업에서의 인턴십 과정이 연계된 강한 실무연계형 전문교육을 이수하고 있다. 또한 LVMH 기업 화장품연구소의 경우에는 ISIPCA의 교육과정 중 석사과정과 연계하여 기업이념에 맞는 화장품 전문인력을 교육과정을 통해 육성하고 있다. 이러한 실무연계형 교육이 가능한 것은 코스메틱 밸리와 같은 화장품 산업클러스터에서 산학 연계를 강하게 장려하고 있기 때문이기도 하다.

또한 산업 클러스터 차원에서 중소기업이나 스타트업 기업을 위해 맞춤형 화장품 생산의 전과정에 대한 코칭 및 교육, 행정지원을 해주는 프로그램 등도 눈여겨볼 필요

가 있다. 화장품 클러스터의 경쟁력을 높이고, 대기업과 중소기업, 스타트업 기업이 상생할 수 있는 협력의 장으로 기능하고 있기 때문이다.

3. “Made in France”의 가치를 제고하기 위한 강력한 규제체계

프랑스의 화장품 산업이 세계 최고가 되기까지에는 100년이 넘는 화장품의 역사와 전통이 밑바탕을 이루었다. 그러나 이러한 프랑스 화장품 브랜드가 현재까지 세계 최고의 자리를 지속가능하게 만든 원동력은 연구개발과정에서의 화장품에 대한 안정성과 강력한 소비자 보호를 위한 규제 프레임이다. EU REACH 규정은 전 세계 화학물질관리 법제를 새로운 방향으로 재편할 정도로 영향력이 큰 규제였으며, 이와 무관하지 않은 화장품 산업과 관련한 규제 역시 프랑스를 주축으로 하는 유럽연합의 규정이 세계적인 모델이 되고 있다. 또한 화장품 산업과 연관된 미세플라스틱 금지, 화장품 용기 관련 폐기물 발생을 줄이는 규제 등 친환경성을 강조한 규제의 방향성도, 국내 산업계의 시각에서는 과도한 규제라고 생각이 될 수 있으나, 이러한 화장품 업계의 친환경성을 촉구하는 것이 기업의 마케팅 전략과도 연결되어 소비자들에게 좋은 평가를 얻고 있다. 또한 이러한 규제제도에 순응하게 하는 과정에서 단일한 네트워크인 FEBEA를 통해 산업계의 입장을 수시로 정부에 효과적으로 전달하고, 적극적인 의사소통을 했던 것이 규제체계와 상생할 수 있는 산업구조를 만드는데 크게 기여하였다. 장기적인 관점에서 보았을 때 강력한 규제체제가 일시적인 산업계의 부담으로 작용할 수는 있으나, 추후 발생할 수 있는 여러 가지 안전사고를 예방하고 화장품 제품 자체의 신뢰도 제고 효과, 브랜드 이미지 개선효과를 고려할 때, 화장품 산업의 규제체계를 공고하게 만드는 것이 장기적인 성장의 혁신원천으로 작용하게 된다.

| 제6장 | K-뷰티의 혁신원천 분석

본 연구에서는 K-뷰티의 혁신원천을 분석하기 위해 제3장에서는 K-뷰티의 혁신시스템을 분석하였고 제4장에서는 특허분석을 진행하였다. 또한, 제5장에서는 해외사례로 프랑스의 화장품 산업을 분석하였다. 정량과 문헌 분석의 결과를 기반으로 제6장에서는 산업계, 학계, 정부 기관 등의 전문가에게 화장품 산업의 성장요인, 혁신원천, 기술 혁신의 방향, 인력관리, 산업 생태계의 강점과 약점 및 지속가능성 등에 대해 인터뷰를 진행하였다.

<표 6-1> 심층인터뷰 대상자

구분	소속		직위	경력
전문가 A	산업계	글로벌 기업	연구소장(CTO)	15년 이상
전문가 B	산업계	국내 ODM 기업	연구소장(CTO)	30년 이상
전문가 C	산업계	국내 브랜드 기업	부사장	15년 이상
전문가 D	학계, 정부기관		교수, 책임자	20년 이상
전문가 E	정부기관		국장	15년 이상
전문가 F	정부기관		팀장	10년 이상
전문가 G	산업계	국내 스타트업	대표	30년 이상
전문가 H	산업계	국내 브랜드 기업	대표	25년 이상
전문가 I	산업계	국내 화장품 원료기업	대표	20년 이상
전문가 J	산업계	국내 브랜드 기업	전무, 연구원장(CTO)	25년 이상

자료: 연구진 작성

<표 6-2> 심층인터뷰 주요 질문

구분	주요 질문 문항
산업의 혁신성	한국 화장품 산업의 주요 성장 요인
	국내 화장품 산업의 혁신원천
	국내외 화장품 기술혁신의 방향
혁신원천 형성과 전환	국내 화장품 기업의 혁신원천의 형성과정
	혁신원천이 혁신자원과 혁신활동으로 전환되는 주요 기제
산업의 지속가능성	산업 생태계의 주요 강점과 약점
	규제 및 제도적 이슈
	생태계 발전 전략 및 정책적 지원이 필요한 분야
기타	교육 및 인적자본
	대학과 공공부문(출연연구소) 등의 역할

자료: 연구진 작성

제1절 K-뷰티 산업의 혁신성

K-뷰티의 혁신성을 알아보기 위해 제3장에서는 특허분석을 진행하였다. 특허분석 결과 특허 출원 증가율이 전 산업과 디스플레이, 반도체, 화학, 의약 등을 포함한 제조업 분야와 비교했을 때도 상당히 높은 수치로 나타났다. 이러한 정량적 결과를 기반으로 전문가 인터뷰에서 논의된 K-뷰티 산업의 성장 요인과 혁신원천에 대해 알아보고자 한다.

1. K-뷰티의 성장요인

국내 화장품 시장에서는 1986년의 화장품 수입 자유화, 1999년 병행수입 인정에 따라 국내 기업들의 경쟁이 심화되면서 기술 개발이 촉발되었고, 이후 1999년 화장품법 제정에 따른 기능성 화장품의 도입이 국내 기술력을 글로벌 수준으로 끌어올리는 계기가 된 것으로 평가되고 있다.⁷³⁾

2000년대 저가 브랜드숍의 출현은 국내 화장품 시장의 유통과 제조 부문에 큰 변화를 일으켰다. 도매상·대리점을 거치지 않는 직접 판매 방식으로 로드숍을 오픈하였고, 화장품의 제조와 판매를 분리시켜 국내 ODM 기업의 성장이 본격화되었다. 이때부터 국내 화장품 ODM 업체들은 상품의 기획 및 개발, 완제품의 생산과 품질 관리까지 종합적인 서비스를 제공하기 시작했고, 이는 판매업자들이 더 나은 마케팅과 유통에 집중할 수 있도록 만들어 국내 화장품 업계 성장에 시너지 효과를 이끌었다.⁷⁴⁾ 이후 화장품 제조·생산에 대한 부담이 낮아지면서 중소기업의 시장진입이 활발히 이루어졌고, 이러한 구조 변화가 제품의 다양화, 독창적인 아이디어 상품 개발, 가성비 경쟁 등을 촉발시켰다. 이러한 과정에서 K-뷰티 시장을 창출한 대표 제품인 마스크팩, BB크림, 에어쿠션과 같은 세계 최초 제품이 출시되었고, 성분 차별화, 신제형 개발, 멀티 유형 등의 제품 혁신으로 이어져 고품질인 동시에 합리적인 가격이라는 K뷰티의 이미지를 만들었다.⁷⁵⁾

73) CMN(2019.3.10.)

74) 한국일보(2018.9.14.), 「세계 시장에서 위상 달라진 대한민국 화장품」, <https://bit.ly/3kvAShN>(2020.5.25.)

국내 ODM 기업은 2015년에 글로벌 1위인 이탈리아 ODM 기업 인테코스의 매출액을 국내 기업인 코스맥스가 추월했고, 국내 ODM 1,2위 기업인 한국콜마와 코스맥스는 2018년 1조원이 넘는 매출액을 달성하며 세계적으로 성장하고 있다. 해외에서 인정하는 국내 화장품 ODM 기업의 장점은 뛰어난 기술력과 빠른 실행력이다. 단기간에 혁신적인 제품을 생산하는 능력은 시장 트렌드를 주도할 수 있는 장점을 가지고 있다(한국무역보험공사 산업정책조사팀, 2018).

K뷰티는 낮은 브랜드 인지도, 해외 오프라인 매장 부족 등의 국내 화장품 시장의 약점을 디지털 마케팅과 온라인 유통으로 대응하여 성공을 거두었다는 평가를 받고 있다(고은지, 2017). 2000년대 말, 모바일 기기가 확산되면서 SNS 채널을 통한 소통으로 인지도가 낮은 브랜드들이 성과를 냈고 입소문을 통해 대형 브랜드로 성장하는 사례들도 많아졌다. 이들 중에는 세계 1위 브랜드 로레알이 6천억에 인수한 국내 온라인 쇼핑몰 스타일난다의 사례와 같이 글로벌 화장품 기업이나 해외 대형 투자사의 관심을 얻어 실제 M&A나 투자로 이어진 사례도 있다.⁷⁶⁾ 또한 2000년대 국내 화장품 산업 성장에 빼놓을 수 없는 요인인 한류열풍은 모바일 플랫폼을 통해 계속해서 K뷰티에 영향을 미칠 전망이다. 다만 처음 한류를 일으킨 K드라마가 아시아와 중동지역에서 K뷰티를 알렸다면 앞으로는 K팝이 SNS 이용이 많은 미국, 유럽의 밀레니얼 세대에게 인기를 얻으면서 K뷰티의 선진시장 진출에 큰 영향을 끼칠 전망이다. 뿐만 아니라 최근 유튜브에서 활동하는 뷰티 크리에이터들의 국내 제품 리뷰, K뷰티 메이크업 튜토리얼 등의 콘텐츠를 통해 K뷰티 트렌드가 해외에 빠르게 전파되고 있는 점도 강점이다.⁷⁷⁾ 소비재 전문 시장조사기관인 Mintel에 의하면, 메이크업 제품 구매 소비자 중 약 20%가 튜토리얼 동영상을 보고 구매를 결정하고, 16%는 좋아하는 셀러브리티, 블로거가 추천하는 제품을 구매하는 것으로 조사되었다(고은지, 2017). 이와 같이 SNS와 이를 기반으로 활동하는 인플루언서(Influencer)가 화장품 구매 전 탐색과 결정 단계에 많은 영향을 끼치고 있다.

75) CMN(2019.3.10.)

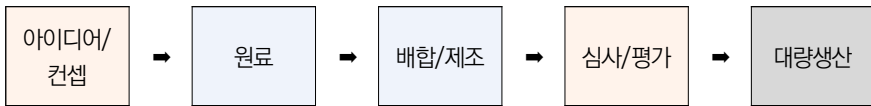
76) CMN(2019.3.10.)

77) 뉴스1(2018.9.7.), 「[다시보는 K뷰티⑦] 이번엔 K팝 타고 전세계로... '방탄소년단' 후광효과」, <https://www.news1.kr/articles/?3417304>(2020.5.26.)

2. K-뷰티 산업의 혁신원천

K-뷰티의 혁신원천을 도출하기 위해 화장품을 출시하는 과정에 대해 단순화해서 생각해보고자 한다. 이 과정은 엄밀하게 구분된 것이 아니고 연구진과 전문가의 의견을 종합해서 혁신원천에 대해 설명할 때 이해를 돕고자 그림으로 작성한 것이다. 우선 브랜드기업에서 출시하고자 하는 제품에 대한 아이디어를 기반으로 해당 기업이나 OEM/ODM 기업이 원료를 선택하고 배합/제조과정을 거쳐서 제품을 생산한다. 생산된 제품은 시장에 출시하기 위해 식약처에서 안전성 평가를 받는다. 또한 출시된 제품은 소비자에 제품에 대해 피드백을 받기도 한다. 이러한 시장의 반응을 기반으로 제품이 히트제품이 되어 대량생산이 되기도 하고 출시 이후 빠르게 단종이 되기도 한다.

[그림 6-1] 단순화한 화장품 출시 과정



자료: 연구진 작성

연구진은 이 과정에서 사용되는 지식과 기술을 유형과 무형으로 구분해 볼 수 있었다. 유형의 기술이란 소재기술, 제형기술, 평가기술, 용기용품기술로 직접 제품을 생산하는 공정 기술을 말한다. 무형의 기술이란 브랜드와 제품의 이미지와 컨셉을 구축하는 것을 말한다. 타 산업 분야에서는 제품을 완성하고 시장에 출시하기 전 마케팅 차원에서 수행하는 한 과정이라고 여길 수 있지만 화장품 산업에서는 이미지와 컨셉 구축이 제품을 생산하는 것만큼 중요한 부분이다. 샤넬과 LVMH 등의 고급브랜드의 소비자는 해당 기업의 제품을 소비하는 것과 동시에 브랜드 이미지를 구매하는 것이다. 고급 브랜드를 보유한 기업은 해당 인지도를 유지하기 위해 높은 품질 기준을 갖추고 있고 출시를 계획하고 있는 제품이 이에 해당되지 않으면 국가의 규제수준과 상관없이 시장 출시를 미루기도 한다. 또한 문화행사를 기획하기도 하고 고급 브랜드 이미지에 집중하기 위해 여타 브랜드를 매각하기도 한다(전문가 A 인터뷰). 이렇게 유형과 무형으로 구분할 수 있는 출시 과정에서 혁신원천을 찾아보고자 한다.

가. 무형의 기술, 브랜드 컨셉

국내 LG생활건강의 ‘더 히스토리 오브 후’가 2003년 출시할 당시 설화수와 같이 한방화장품으로 컨셉을 정했으나 이후 기존 제품과의 차별화를 위해 ‘궁중화장품’으로 포지션을 변경하고 럭셔리 마케팅을 통해 브랜드 가치를 키우게 되었다. 초기에는 매출은 1,000억 정도였으나 브랜드 포지션 변경 이후 현재는 약 2조원의 매출을 올리고 있다. LG생활건강은 ‘궁중화장품’의 이미지를 위해 과거 한국이나 중국의 궁중에서 썼던 공주, 왕후들의 처방을 참고하면서 한의학에 대한 지속적인 연구도 병행했다(전문가 J 인터뷰). 포지션 변경에 따라 중국 화장품 사업에 철저한 고급화 전략과 VIP 마케팅을 수행하고 있고 이를 위해 ‘후’는 2020년 기준 중국 내 최고급 백화점 200여 개 매장을 운영하고 있으며 높은 품질, 화려한 디자인, 럭셔리 마케팅으로 브랜드 이미지를 공고히 하고 있다⁷⁸⁾.

국내의 카버코리아 AHC 역시 눈가에만 바르는 아이크림을 눈가뿐만 아니라 얼굴, 목, 등 연약한 부위에 영양을 채워주는 ‘Eye Cream For Face’ 제품을 출시하면서 단일상품으로 1년에 1,000만개 이상을 생산하고 있다. 아이크림은 일반적으로 소량으로 판매하고 고가이기 때문에 주름이 쉽게 가고 연약한 눈가 주위에만 바른다. 그러나 카버코리아는 이러한 소비자의 욕구를 포착하고 만족시키기 위해 발상을 넘어서는 제품을 출시하였고 중소기업에서는 하기 어려운 공격적 마케팅을 시도했다. 국내와 중국에서 여자 배우 약 5명 이상을 모델로 기용하였고 홈쇼핑과 온라인 시장의 유통 채널에 집중하여 상품의 홍보에 주력하였다. 이 과정에서 제품의 브랜딩 이미지가 구축되고 아이크림 분야에서는 국내에서 독보적인 제품으로 입지를 다지게 되었다.

화장품 산업에서 브랜드 컨셉은 제품이 완성된 후 마지막 과정에서 추가되는 노력이 아닌 제품 생산 단계 혹은 아이디어 수준에서부터 같이 개발하고 노력해야 하는 무형의 기술이다. 실제 소비자는 제품의 기술력을 보고 구매하기도 하지만 화장품의 브랜드와 컨셉을 보고 결정하기 때문에 이것이 국내의 화장품 산업의 혁신원천이라고 판단할 수 있다.

78) 매일경제(2020.3.4.), 「LG생활건강, 중서 VIP 마케팅 '성과'...뉴에이본 인수로美시장도 공략」,
<https://bit.ly/38GRJMH>(접속일: 2020.11.14.)

나. 유형의 기술, 한방 원료

국내에서는 수입에 의존하던 화장품의 주요 원료에 대해 우리나라 여성들의 피부에 적합한 한방, 생약성분 등의 신소재를 개발하여 제품화하는 연구개발이 시작되었고 이를 통해 1990년대 후반부터 꾸준히 한방 원료를 활용한 제품이 개발되고 있다. 국내에서 화장품에 한방원료를 직접 이용한 것은 1973년, 인삼을 주원료로 한 태평양의 ‘진생삼미’ 제품이다. 그 후 홍삼, 산삼뿐만 아니라 녹두, 감초, 한란, 단풍잎, 대나무, 주목(朱木), 굴나무, 오가피, 생강, 영지버섯, 녹차 등 다양한 식물로부터 효능 성분을 추출하는 방식을 화장품 개발에 적극적으로 활용하고 있으며, 소재개발은 끊임없이 이루어지고 있다. 국내 천연식물을 응용한 화장품 소재 및 제품 개발은 가급적 화학적 원료를 배제하고, 순수한 생약성분을 함유하여 인체기관의 기능과 기(氣)·혈(血)의 순환을 촉진시키는 피부공학개념으로 연구개발의 초점이 모아지고 있다(손은수, 2003). 태평양은 ‘진생삼미’(73년) 제품 개발 경험을 바탕으로 경희대학교 한의대와 공동연구를 통해 1997년에 6년근 인삼과 5가지 한약재 혼합물(등글레, 작약, 연자육, 지황, 백합)을 18시간 이상 달여 만든 ‘설화수(雪花秀)’를 출시하였다. 또한 제주 한란을 원료로 하는 향수 ‘일리’를 출시하였고 녹차, 대나무, 쑥, 녹차 등의 성분으로부터 ‘이니 스프리’를 개발하였다.

LG생활건강은 속속자라는 식물에서 추출하여 분리한 미백성분을 개발하였으며, 최근엔 당귀, 녹용, 천문동, 오가피, 산수유, 사향초 등이 들어 있는 공진단과 산삼을 주 원료로 하는 ‘후’를 개발했다. 한의학의 사상, 한방의 복방(여러가지 약을 배합), 고대 왕실 여성들이 의학에 이용했던 궁중비방 비서 등을 바탕으로 대한한의피부과학회와 LG천연물 연구소가 공동개발한 것으로 보습과 항염, 항균효과가 뛰어난 원료들을 사용했다(전문가 J 인터뷰; 손은수, 2003).

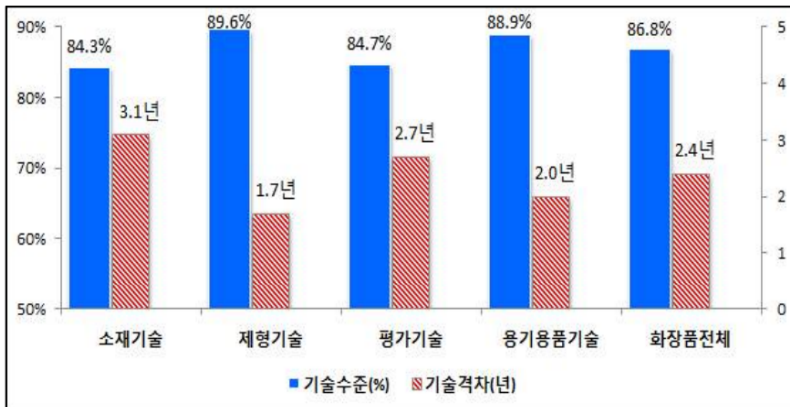
한방화장품에 대한 법적인 규정은 확립되어있지 않지만, 2012년 1월부터 시행된 식약처의 ‘한방화장품 표시·광고 가이드라인’에 의하면, ‘한방화장품’이란 「대한약전」, 「대약약전의한약(생약)규격집」 및 「기존 한약서에 대한 잠정 규정」에 따른 기존 한약서에 수재된 생약 또는 한약재를 화장품 내용량 중 함유된 모든 한방성분을 원재료로 환산하여 합산한 중량이 1mg 기준 이상 함유한 화장품을 말한다(정혜일·김주덕,

2020). 한방화장품의 정의는 명확하지 않지만 소비자들에게 차별화된 제품으로 인식되면서 아모레퍼시픽의 설화수, LG생활건강의 더 히스토리 오브 후, 소망화장품의 다나한 등의 제품이 국내 화장품 성장을 견인하고 있고 이를 통해 한방 원료의 연구개발이 혁신원천이 되었다고 생각한다.

다. 유형의 기술, 제형 기술

화장품 유형의 기술을 4가지로 나뉘보면 소재, 제형, 평가 및 용기용품 기술로 구분할 수 있다. 글로벌코스메틱연구개발사업단의 2018년 조사에 의하면 국내 화장품 기술은 주요국(프랑스, 일본, 미국, 독일 등)과 비교했을 때 86.8%의 기술력을 보유하고 있으며 기술격차는 2.4년으로 나타났다. 기술별로는 제형기술이 기술력 89.6%, 기술격차 1.7년으로 기술 수준이 가장 높은 기술 분야로 나타났으며, 기능성 화장품 제도로 인해 인증을 받기 위한 노력이 이러한 기술 발전에 큰 영향을 미친 것으로 분석되었다. 반면 소재 기술과 평가 기술은 84%대의 기술력을 보여 지속적인 기술 발전이 필요한 분야로 나타났다(박장서 외, 2018).

[그림 6-2] 화장품 대분류 기술별 기술수준



자료: 박장서 외(2018), p. 53.

라. 무형의 기술, 소비자 니즈 기반으로 단기간에 제품화하는 능력

국내 화장품 중에는 세계 최초로 출시된 제품들이 있다. 대표적인 제품이 아모레퍼시픽에서 개발한 쿠션 파운데이션, 한스킨의 BB 크림 및 시트마스크 등이다. 이 3가지 제품 모두 소비자의 통점(pain point)을 잘 발견하고 이것을 해소하기 위해 제품에 반영한 것이다. 아모레퍼시픽의 쿠션 파운데이션은 2008년에 처음 출시되었고 이후 다수의 화장품 기업이 쿠션 파운데이션을 생산하고 있다. 파운데이션은 오일과 기름을 잘 섞어서 커버력을 높인 제품인데 기존 제품은 대부분 손으로 얼굴에 펴 바른 후 티슈로 손을 닦아야 하는 불편함이 있었다. 그러나 쿠션 파운데이션의 장점은 파운데이션의 기본 기능을 가지면서도 퍼프 도구를 통해 화장할 때 손을 더럽히지 않을 수 있고 화장 이후에도 수정 메이크업을 용이하게 할 수 있다. BB 크림은 화장을 한 듯 안한 듯한 느낌을 줄 수 있는 제품이다. 대중적이지 않았던 시트마스크는 기존에 일주일에 한번 혹은 한 달에 한번 정도 사용하던 것을 1일 1팩이라는 컨셉과 저렴한 가격비로 단시간에 매출이 급성장한 제품이다.

이렇게 소비자의 통점(pain point)을 정확하게 이해하고 히트제품이 나올 수 있었던 이유는 기업에서 수많은 시도를 했기 때문이다. 즉, 기업에서 신제품을 2-3개월 주기로 계속 시장에 출시하고 출시된 제품에 대해 소비자 반응을 관찰하고 피드백 결과 등을 통해 제품을 단종하거나 업그레이드 시킨다. 이렇게 시장을 테스트베드 삼아 시행착오를 통해 히트제품이 나오게 되는데 기업에서는 이러한 히트제품을 찾기 위해 1,000번 혹은 10,000번의 시도를 하면서 국내외 소비자에게 인정받는 제품을 출시하는 것이다. 최고의 제품을 찾기 위해 기업 내부가 아닌 시장을 테스트베드 삼을 수 있는 이유는 의약품과 달리 화장품은 안전성에 대해 민감도가 다소 낮고 기술 진입장벽도 낮아서 다양한 아이디어를 기반으로 약 3-6개월의 기간이면 제품 출시가 가능하고 시장에서 바로 소비자 반응을 볼 수 있기 때문이다.

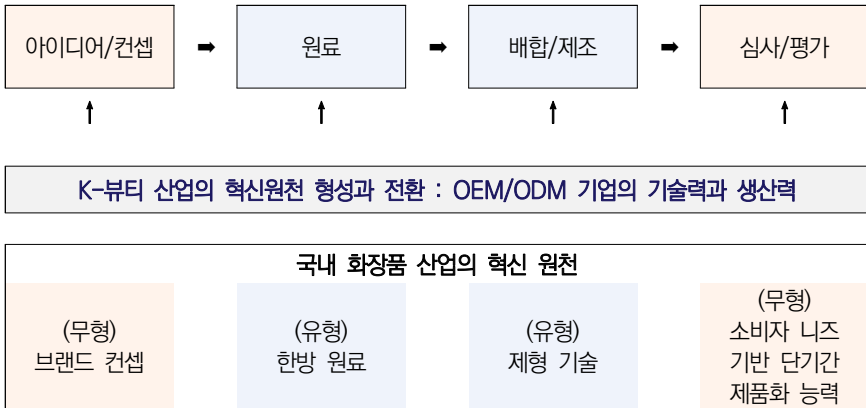
제품에 대한 소비자의 니즈와 통점을 파악하고 단기간에 제품화하는 능력 또는 문화는 국내 화장품 산업에서만 볼 수 있는 특징이고, 현재 K-뷰티의 위상을 만들어낸 혁신원천이라고 판단한다.

제2절 K-뷰티 산업의 혁신원천 형성과 전환

K-뷰티 산업의 혁신원천 형성과 전환을 분석하기 위해 본 연구에서 제기한 연구질문은 3가지 즉, ① 한국 화장품 산업에서 혁신원천의 주체는 누구인가?, ② 산업 성장 단계별로 혁신원천의 생성 및 혁신자원으로의 전환에서 어떤 변화가 있고, 한국 기업은 이를 어떻게 달성하였는가? ③ 기업은 혁신원천을 내·외부적으로 어떻게 조달하는가? 이다. 제1절에서 다루었던 것처럼 K-뷰티의 혁신원천은 유형과 무형의 기술인 ① 브랜드 컨셉 구축, ② 한방 원료, ③ 제형 기술 및 ④ 소비자 니즈 기반 단기간 제품화 능력으로 정리할 수 있다.

국내에서 이 혁신원천이 혁신자원으로 전환하는데 가장 핵심적인 주체이자 요인은 OEM/ODM 기업의 기술력과 생산력이다. 이를 통해 무형의 기술이 유형의 기술과 만나고 단시간에 시장에 출시될 수 있는 최적화된 시스템을 구축하면서 K-뷰티는 급 성장을 할 수 있게 되었다.

[그림 6-3] 화장품 산업의 혁신원천과 전환 기제



자료: 연구진 작성

국내 대표적인 OEM/ODM 기업은 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아, 신세계인터코스코리아, (주)씨엔에프, 서울화장품, 한국화장품제조 등이다. 이 기업들이 초기에는 주문자상표부착생산(OEM) 방식이었지만 이후 제조자개발생산(ODM)으로 변화되면서 기술력 강화에 주력하게 되었다. 한국콜마와 코스맥스의 경우 전체 매출의 약 95% 이상이 ODM 제품으로 구성되어 있다(전문가 인터뷰; 더벨, 2020.7.24⁷⁹⁾). 따라서 단순 주문 생산만 하는 OEM 기업보다 높은 시장 지배력을 가지고 있다.

[그림 6-4] 국내 화장품 분야 OEM/ODM 기업



자료: 코스모닝(2020.5.3.)⁸⁰⁾

ODM 기업의 핵심은 R&D를 통한 기술력이다. 국내에서 중소, 중견 및 대기업 등을 모두 포함해서 아이디어 수준으로만 제품 컨셉을 제시하면 바로 제품화할 수 있는 기술력을 가지고 있다. ODM 기업은 독자적인 기술과 생산 공정 구축 등이 기업의 수익성과 성장성에 직결되기 때문에 R&D 투자율이 높고 전체 인력에서 연구인력 비중이 높다. 또한 이 과정에서 ODM 기업들은 화장품 기업과의 협력관계를 강화하고 R&D 기술력, 제품생산력, 제품차별화 및 품질관리 능력 등으로 국내외 네트워크를

79) 더벨(2020.7.24.), 「ODM 강자' 코스맥스, R&D 경쟁력 강화 속도」, <https://bit.ly/2K59KKr>(접속일: 2020.11.11.)

80) 코스모닝(2020.5.3.), 「2019년 화장품기업 경영실적 분석② OEM·ODM기업 77곳」, <https://bit.ly/388jKuk> (접속일: 2020.11.11.)

확장하면서 다수의 국내 화장품 기업도 각 기업이 가진 혁신원천을 보다 쉽게 혁신자
원으로 전환할 수 있게 되었다.

<표 6-4> 주요 화장품 기업 매출액 대비 R&D 투자 비중(%)

기업명	국가명	2019년	2018년	2017년
LG생활건강	한국	2.90	2.90	2.90
아모레퍼시픽	한국	2.16	2.30	2.31
한국콜마	한국	7.21	6.23	4.80
코스맥스	한국	4.36	4.62	4.82
P&G	미국	2.75	2.85	2.88
ESTEE LAUDER	미국	1.36	1.32	1.51
SHISEIDO	일본	2.80	2.66	2.41
L'OREAL	프랑스	3.30	3.40	3.40
UNILEVER	영국, 네덜란드	1.62	1.77	1.68

자료: 한국 기업은 기업정보 종합포털 KISLINE에서 발췌, 해외 기업은 각 기업의 annual report에서 발췌하여 정리

<표 6-5> 국내 주요 OEM/ODM 기업 협력관계 비교

기업명	한국콜마	코스맥스
거래기업수	약 500사	약 600개사 브랜드
국내주요 협력기업	더페이스샵, 이니스프리, 에뛰드하우스, 유한킴벌리, 에이블씨엔씨, 웅진코웨이, 이넬화장품 등	더페이스샵, 이니스프리, 에뛰드하우스 등
해외협력기업	로레알, P&G, 암웨이 등 중국현지기업 등	로레알, 메리케이, 존슨앤드존슨, 랑콤, 입생로랑, 시세이도, 바이체링, 프란탕 등
유통채널	브랜드숍, 수출, 홈쇼핑 등	
연구소	세종시 기초화장품연구소, 경기도 부천 메이크업 연구소, 퍼스널케어 연구소, 피부과학 연구소, 북경 콜마 연구소, 글로벌 기술센터(GTC), C&I Lab. 원료연구센터, 패키지연구소	스킨케어 R&I, 메이크R&I, 한방피부과학R&I, R&I서포트, Safety&Regulatory R&I, Skin Care R&I Make Up R&I Advanced Tech R&I Safety & Regulatory R&I Global R&I

자료: 朴熙成(2018), pp. 161~162를 재구성하여 연구진 작성

제3절 K-뷰티 산업의 지속가능성

지금까지 K-뷰티의 혁신성, 혁신원천 및 혁신원천의 형성과 전환에 대해서 분석해 보았다. 그렇다면, 혁신의 관점에서 K-뷰티는 지속가능할지에 대해 진단해보는 것이 필요하다. 이를 위해 본 연구에서는 심층인터뷰에서 ① 산업 생태계의 주요 강점과 약점, ② 규제 및 제도적 이슈, ③ 생태계 발전 전략 및 정책적 지원 필요 분야 등에 대해서 논의했다. 지속가능성을 판단하기 위해서는 다각도적인 고려가 필요하다. SWOT 분석은 경영전략수립을 위해 관련 요소들을 시스템적으로 접근하고, 포괄적 원인 분석을 통해 전략을 수립하는 도구이다. SWOT 분석은 내부의 강점 및 약점요인과 외부의 기회 및 위협 요인으로 구성되며, 조직과 산업이 직면한 내·외부 환경에 대해 효과적인 의사결정을 지원한다(채기영·이철용, 2020). K-뷰티 산업의 강점, 약점, 기회 및 위협 요인을 본 연구에서 검토된 문헌, 특허분석 및 전문가 심층인터뷰를 기반으로 도출하였다.

〈표 6-6〉 K-뷰티 SWOT 분석

Strength	Weakness
▪ 세계 최초 제품 개발(쿠션, BB크림, 마스크팩 등) ▪ 후와 설화수 등의 한방/궁중 화장품 개발 ▪ 전략적인 브랜드 컨셉 수립 ▪ 소비자 니즈에 맞는 빠른 제품 출시 ▪ OEM/ODM 기업으로 강력한 생산기반 보유 ▪ 스타일난다, 닥터자르트 등 성공적인 M&A ▪ 1인 기업 및 온라인 기업 증가	▪ 한방 원료/소재 이외에 다른 대안이 부재 ▪ 원료 수입률이 지나치게 높음 ▪ 브랜드기업(아이디어/컨셉)과 OEM/ODM기업(제조/생산)이 커플링 되어 있는 생태계 시스템 ▪ 낮은 기술적 진입장벽으로 인해 과도한 기업 진입
Opportunity	Threat
▪ 중국 관광객의 급증 ▪ 온라인 유통채널 확대 ▪ 정부의 적극적인 정책지원 및 제도정비 ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키징 등의 '클린뷰티'	▪ 유사 제품의 양산 ▪ 중국과의 사드 갈등 등 외적 요인 ▪ 타이공을 통한 부실한 성장과 유통채널 관리 부족 ▪ 중국 로컬브랜드의 증가 ▪ 중국 시장에서 일본 화장품 점유율 상승 ▪ 코로나19 확산으로 인한 화장품 수요 감소 ▪ 유럽 REACH 등 국제규제 및 인증 강화 ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키징 등의 '클린뷰티'

자료: 연구진 작성

SWOT 분석의 한계점은 의사결정에 있어 여러 요인의 중요성을 정량적으로 측정할 수 없다는 점과 어느 요인이 전략적 의사결정에서 가장 중요한 것인지 파악하기 어렵다는데 있다(Pesonen et al., 2001). 따라서 본 연구에서는 내·외부적인 요인을 기반으로 혁신원천과 전환기제의 측면에서 K-뷰티의 지속가능성을 분석하고자 한다.

1. 혁신원천의 전환을 담당한 OEM/ODM 기업의 중국 진출

국내의 유형과 무형의 혁신원천을 전환하는 주요 행위자는 OEM/ODM 기업이고 이 기업들을 통해 다수의 브랜드기업이 생산설비를 갖추지 않고서도 아이디어를 빠르게 제품화로 실현시킬 수 있었다. 즉, OEM/ODM 기업과 브랜드 기업의 커플링은 혁신원천이 혁신자원으로 전환되는 최적화된 시스템이다.

국내에서 혁신자원의 전환을 담당하는 핵심 기제였던 OEM/ODM 기업인 한국콜마와 코스맥스가 2004년부터 중국에 공장을 설립 및 증설했다. 코스맥스는 2004년 중국 상하이 평시안(奉賢)구 종합공업개발지구에 코스맥스상하이(현재 코스맥스차이나)를 설립하였고 2010년에 광저우코스맥스를 설립하였다(DBR, 2014.12⁸¹⁾). 코스맥스는 2014년 매출 1000억 원을 돌파하였고, 2018년 매출은 4,000억 원대를 넘어섰다. 고객사가 급증하면서 상하이법인은 2017년에는 색조 화장품을 전문 생산하는 제2공장을 증설하였고, 생산능력을 연간 2억개에서 4억 500만 개로 확충하였다. 광저우법인은 2019년에 공장을 증설하고 생산 능력을 연간 4,000만 개에서 2억 개로 늘렸다(더벨, 2019.11.15⁸²⁾). 한국 콜마는 중국 북경과 무석에 공장을 설립하였고 기초화장품과 색조화장품을 포함해 연간 5억 개의 제품을 생산할 수 있는 체제를 갖추고 있다(뷰티경제, 2018.10.16⁸³⁾). OEM/ODM 기업 차원에서 국내 화장품 내수시장은 포화상태이기 때문에 중국 진출 전략은 당연한 수순이었다. 중국 현지 화장품 업체들이 비용 부담으로 인해 글로벌 ODM 업체와의 거래가 되지 않던 시기에 국내

81) DBR(2014.12), 「고객사 고통 나누고, 시장 파이 함께 키우고. 로레알 넘어 중국 여심까지 사로잡다」,

<https://bit.ly/2Wh7Mcs> (접속일: 2020.10.15.)

82) 더벨(2019.11.15), 「코스맥스, 중국 상하이서 울고, 광저우서 웃은 배경은」, <https://bit.ly/2WiDgyK>(접속일: 2020.10.15.)

83) 뷰티경제(2018.10.16.), 「한국콜마, 연간 5억 개 생산 능력 보유...중국 무석 공장 완공」, <https://bit.ly/37X8sJe> (접속일: 2020.10.15.)

코스맥스와 한국콜마가 진출하면서 중국 현지 화장품업체들도 합리적인 가격에 고품질의 화장품을 출시할 수 있게 되었다. 국내 혁신원천 전환의 핵심이었던 OEM/ODM 기업이 중국에 연간 4억~5억개의 생산 능력을 보유한 공장을 가동하면서 한국콜마와 코스맥스 중국 법인을 통한 현지 제품 의뢰 수주건은 중국 현지 제조물량 90%에 달하게 되었다(위키리크스한국, 2019.1.14⁸⁴). 이에 따라서 K-뷰티 브랜드와 중국 자국 브랜드의 제품의 수준과 품질이 유사해지면서 SWOT 분석에서 국내의 위협요인인 중국 로컬 브랜드가 강해지고 있다. 즉, 국내 혁신원천의 전환을 담당한 기제가 중국으로 이전하면서 중국의 혁신역량을 높이게 되는 계기가 되었다. 이를 통해 K-뷰티 산업의 지속가능성을 담보하기 어려운 상황이다.

2. 유·무형 혁신원천에 따른 지속가능성의 가능성과 위협요인

국내 혁신원천은 ① 브랜드 컨셉 구축, ② 한방원료, ③ 제형기술 및 ④ 소비자 니즈 기반 단기간 제품화 능력으로 정리할 수 있었다. 4가지 요소를 기반으로 K-뷰티의 지속가능성을 살펴보고자 한다. 무형의 기술 중 브랜드 컨셉을 구축하는 것과 소비자의 니즈와 통점(pain point)을 빠르게 파악하는 것은 국내의 연구자와 개발자의 원천적인 능력이고 이를 통해서 1인 기업이나 온라인 기업도 아이디어를 기반으로 쉽게 시장에 진입할 수 있다. 따라서 이런 점은 국내 K-뷰티 산업의 지속가능성을 긍정적으로 평가할 수 있게 해준다.

그러나 한방원료, 제형기술 및 시장을 테스트 베드 삼아서 단기간에 제품화 하는 능력은 지속가능성에 대해 고민해볼 지점이다. 우선, 국내에서 사용하고 있는 한방원료는 ‘설화수’와 ‘후’라는 성공적인 고급제품을 만들어냈고 주목할 만한 성과를 보여주고 있다. 이에 따라 프리미엄 한방 제품 이외에 중저가 한방 브랜드도 계속 출시되고 있는 상황이다.

84) 위키리크스한국(2019.1.14.), 「K뷰티 좋아하던 中...이제는 '직접' 제조 중」, <https://bit.ly/3mk7N9Z> (접속일: 2020.10.15.)

<표 6-7> 국내 한방화장품 브랜드

기업	마케팅 포지션	제품
LG 생활건강	궁중화장품	더 히스토리 오브 후
	전통 한방	수려한
	자연주의 한방	예화담
아모레퍼시픽	고급 한방	설화수
신세계인터내셔널	고기능성 한방	연작
한국인삼공사	프리미엄 홍삼	동인비
소마화장품	한방	다나한

자료: 연구진 작성

그러나 한방 원료는 중국 시장 이외에 글로벌 시장을 공략하기에는 한계점이 있다. 발효를 기반으로 하는 원료는 전 세계에서 여러 가지 식품으로 이미 섭취하고 있기 때문에 컨셉이 쉽게 이해될 수 있다. 대표적인 발효식품은 한국의 김치, 일본의 미소된장과 낫토, 이탈리아의 살라미, 불가리아의 요구르트 등이 있다. 글로벌 시장에서 쉽게 이해할 수 있는 원료와 소재의 사용은 브랜드 컨셉을 구축하기 쉽지만 한방 원료는 글로벌 시장에서 생소하기 때문에 이제 국내에서도 한방 원료 이후의 대표적인 원료의 개발이 필요한 때가 되었다.

그런데 글로벌 규제 환경이 변화되어서 제2의 대표 원료를 찾기가 쉽지 않게 되었다. 즉, 생물 다양성 보전 및 지속가능한 이용을 목적으로 만들어진 나고야의정서가 2014년 발효됨에 따라 한국을 포함한 글로벌 화장품소재 산업의 어려움이 예상되고 있다.⁸⁵⁾ 나고야 의정서는 2010년 일본 나고야에서 채택되고 2014년 발효되었으며, 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익을 공정하고 공평하게 공유하여 생물다양성의 보전 및 지속가능한 이용을 목적으로 한다(환경부 보도자료, 2017.6.22). 국내의 경우 해외 생물 유전자원 조달국 비중이 중국 49.2%, 미국 11.9%, 독일 8.5% 순⁸⁶⁾으로 해외 의존도가 높기 때문에 국내에서 제2의 원료를 찾는데 부담으로 작용할 수 있다. 향후 이익 공유 원칙에 따른 원료가격의 상승, 유전자원 제공국의 승인절차 등에 따른 공급지연 또는 불가 등으로 인해 원료조달이 어려울 수도 있는 위험요인이 있다.

85) THE K BEAUTY SCIENCE(2019.7.23.), 「한국 화장품 소재산업의 현황과 전망」,
<https://www.thekbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=1334>(2020.12.14.)

86) THE K BEAUTY SCIENCE(2019.7.23.)

나고야의정서 이외에도 국내 화장품에서 주로 쓰이는 벌 추출물(꿀, 프로폴리스 등)과 달팽이 점액질(뮤신) 등은 ‘멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약(Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna & flora, CITES)’을 고려해야 한다(환경부, 2005). CITES는 멸종위기에 처한 야생생물의 국제 간 거래를 규제하고 야생생물의 보호와 지속가능한 이용을 도모하기 위해 1963년 국제자연보전연맹(IUCN)에서 결의문이 채택되었고 1973년에 워싱턴 협약에서 본문이 채택되었다. 2020년 1월 기준으로 전 세계 183개 국가가 가입했으며 한국은 1993년에 가입했다⁸⁷⁾. CITES 규제 내용과 주요대상은 3개의 부속서에서 확인할 수 있다. CITES의 적용 대상의 범위는 생물뿐만 아니라 부분물과 파생물도 포함된다. 즉, 부분물에 해당하는 뼈, 뿔, 알, 깃털, 목재, 종자 등과 파생물인 혈액, 사향 등과 CITES 종으로 만든 약품, 화장품, 비누, 샴푸 등이 포함된다(KOTRA 해외시장뉴스, 2020.01.14.).

〈표 6-8〉 CITES 주요 규정과 세부 내용

구분	부속서 I	부속서 II	부속서 III
부속서 분류 기준	멸종위기에 처한 종 중 국제거래로 그 영향을 받거나 받을 수 있는 종	현재 멸종위기에 처해있지는 아니하나 국제거래를 엄격하게 규제하지 아니하면 멸종위기에 처할 수 있는 종	협약당사국이 자기나라 관할권 안에서의 과도한 이용 방지를 목적으로 국제거래를 규제하기 위하여 다른 협약당사국의 협력이 필요하다고 판단하여 지정한 종
규제 내용	상업목적의 국제거래는 금지(학술연구 목적 거래 가능)	상업·학술·연구 목적의 국제거래 가능	상업·학술·연구 목적의 국제거래 가능
주요 대상종	호랑이, 고릴라, 밍크고래, 따오기 등	하마, 강거북, 황제전갈, 오염인삼 등	바다코끼리(캐나다), 북방살모사(인도) 등

자료: 환경부(2005), p. 6.

국내에서 2014년에 급성장한 로드숍 브랜드 ‘잇츠스킨’의 대표 제품이 ‘프레스티지 크림 데스까르고(일명 달팽이 크림)’이다. 잇츠스킨은 달팽이크림으로 2014년부터 중국을 위주로 급성장했으나 2016년부터 매출, 영업이익, 당기순이익등이 감소하고 있

87) CITES 홈페이지, List of Contracting Parties, <https://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.php>, (접속일: 2020.01.23.)

다. 주요 요인은 중국으로 사드 배치에 따른 반한 감정도 있지만 달팽이 크림의 주요 성분인 '뮤신'에 대해 중국 위생허가(CFDA)가 지연되면서 실적 악화가 지속되고 있다. 국내에서는 2019년 3월부터 화장품법 제7조(멸종위기에 처한 야생 동식물의 국제무역 등)가 삭제되어 CITES 적용 대상이 포함된 화장품 및 원료를 수출입할 때 식품의약품안전처장의 허가를 받지 않아도 되지만 국내化妆품을 해외로 수출할 경우 해당국의 규제를 적용받기 때문에 내수용이 아닌 글로벌 시장을 고려한다면 CITES에 대비해야 한다.

국내에서 한방 원료 이외에 대표 원료를 찾기가 쉽지 않은 상황은 국내의 취약한 소재기술과도 연관되어 있다. 소재기술은 소재탐색, 소재확보 및 소재분석 표준화 기술 등으로 구분되어져 있고 이 분야는 단기간에 성과를 내기가 어렵고 지속적인 연구 개발이 이루어져야 하는 부분이다. 따라서 제형기술에 강점을 가지고 있는 국내에서는 향후 이 분야에 대한 지속적인 투자가 이루어져야 할 부분이다.

마지막으로 소비자의 니즈를 파악하고 시장을 테스트베드 삼아서 단기간에 제품을 출시하는 능력은 2가지 측면의 고려가 필요하다. 단기간에 소비자의 니즈를 파악해서 제품을 출시하는 경우는 대부분 단제품 즉, 한스킨의 BB크림, 엘엔피코스메틱의 마스크팩 등이 있다. 이처럼 소비자의 정확한 니즈파악으로 단기간에 제품화하여 시장에 출시하는 경우 단기적으로 성공할 수는 있지만 장기적으로는 한계가 있다. 2004년에 창립한 한스킨의 경우 2006년에 BB크림을 개발하였고 시장 내에서 단기간에 성공을 거두었지만 타사에서 유사제품이 출시되면서 2009년부터 매출 감소와 실적 악화가 계속되었고 2013년에 셀트리온의 전신인 셀트리온지에스씨가 인수하였는데 인수 이후에도 계속 적자 상태이다⁸⁸⁾. 국내 제품의 경우 외부에서 기술적 요소를 파악하기가 상당히 쉽기 때문에 시장 출시가 되고 나면 짧은 시간 안에 타사에서 비슷한 컨셉과 기술력을 보유한 유사한 제품들이 출시된다. 문제는 최초로 출시된 제품의 기업보다 타사가 좋은 브랜드 이미지를 가지고 있을 때다. 소비자는 기술적으로 차별화가 없다면 결국 브랜드 이미지를 보고 제품을 구입하기 때문에 초기 성공은 장기화 될 수 없다. 두 번째 측면은 시장을 테스트베드 삼아서 빠르게 제품을 출시하는 것이 국내 제

88) 더벨(2019.12.20.), 「셀트리온 그룹, '한스킨' 모태 화장품사업 부활할까」, <https://bit.ly/3gJGI4u>(2020.10.26.)

도 내에서는 가능하다. 국내 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(약칭: 화평법)」 제3조 제4호에 따르면 「화장품법」 제2조제1호에 따른 화장품과 화장품에 사용하는 원료일 경우에는 화평법 적용의 제외 대상이 된다(국가법령정보센터). 그러나 유럽연합은 인체와 환경에 노출위험이 큰 제품에 대한 통제의 목적으로 화장품소재, 식품소재를 포함한 화학물질에 대한 REACH regulation이 2013년 7월부터 발효되어 진행 중에 있다. 따라서 유럽의 진출을 고려하는 국내 화장품 기업의 경우 사용한 화학물질의 물질정보, 유해성 정보 및 관련 정보를 해당국의 규제에 맞게 준비해야 하고 더 높은 안정성 기준에 따라서 시장에 출시하는 노력을 기울여야 한다.

K-뷰티 산업의 SWOT 분석을 기반으로 혁신원천과 전환을 지속가능성 측면에서 분석해보면 국내 강점보다는 약점과 위협요인의 가능성이 높아지는 것을 알 수 있다. 따라서 K-뷰티 산업의 지속가능성을 위해 다양한 정책대안이 필요한 시점으로 판단된다.

<표 6-9> K-뷰티 SWOT 분석과 지속가능성

강점(Strength)	약점(Weakness)
▪ 세계 최초 제품 개발(쿠션, BB크림, 마스크팩 등) ▪ 후와 설화수 등의 한방/궁중 화장품 개발 ▪ 전략적인 브랜드 컨셉 수립 ▪ 소비자 니즈에 맞는 빠른 제품 출시 ▪ OEM/ODM 기업으로 강력한 생산기반 보유 ▪ 스타일난다, 닥터자르트 등 성공적인 M&A ▪ 1인 기업 및 온라인 기업 증가 ↑	▪ 한방 원료/소재 이외에 다른 대안이 부재 ↑ ▪ 원료 수입률이 지나치게 높음 ↑ ▪ 브랜드기업(아이디어/컨셉)과 OEM/ODM기업(제조/생산)이 커플링 되어 있는 생태계 시스템 ▪ 낮은 기술적 진입장벽으로 인해 과도한 기업 진입
기회(Opportunity)	위협(Threat)
▪ 중국 관광객의 급증 ▪ 온라인 유통채널 확대 ▪ 정부의 적극적인 정책지원 및 제도정비 ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키징 등의 '클린뷰티'	▪ 유사 제품의 양산 ↑ ▪ 중국과의 사드 갈등 등 외적 요인 ▪ 타이공을 통한 부실한 성장과 유통채널 관리 부족 ▪ 중국 로컬브랜드의 증가 ↑ ▪ 중국 시장에서 일본 화장품 점유율 상승 ▪ 코로나19 확산으로 인한 화장품 수요 감소 ▪ 유럽 REACH 등 국제규제 및 인증 강화 ↑ ▪ 천연소재 인증 및 친환경 패키징 등의 '클린뷰티' ↑

자료: 연구진 작성

| 제7장 | 결론 및 정책제언

제1절 주요 연구결과⁸⁹⁾

본 연구는 경제의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 화장품 산업에 대해 혁신의 관점으로 지금까지의 성공을 이끌어온 혁신원천이 무엇이며 그 전환기체가 어디 있는지를 분석하는 연구이다. 국내의 화장품 산업 연구는 거시적인 산업 구조나 성장을 산업 시스템 안에서 분석하는 연구보다 주로 소비자구매행태, 선호브랜드 등 마케팅 전략 활용을 위한 연구 등에 치중되어 있었다. 화장품 산업 발전의 이해를 위해서는 산업 내 혁신 활동과 이러한 활동을 수행하는 혁신 주체와 관계성에 대한 논의가 필요하고 화장품 산업의 발전을 저해할 수 있는 요소를 규명하는 연구가 필요하다.

본 연구에서는 K-뷰티의 혁신원천을 분석하기 위해 산업혁신시스템(SIS) 이론의 주요 구성요소를 분석의 틀로 사용했다. 혁신원천에 대해서는 학술적으로 엄밀히 정의되어 있지 않기 때문에 본 연구에서는 조작적으로 산업 내 다양한 혁신주체에 의해 생성되고 산업 내·외부 환경변화와 기회에 의해 혁신자원으로 전환될 수 있는 보다 근원적인 지식, 정보, 네트워크 등으로 정의하였다. 이 정의에 기반하여 본 연구는 혁신원천이 다양한 혁신주체로부터 어떠한 기회에 의해 생성되고 어떠한 상호작용과 제도에 의해 혁신자원으로 전환되며, 이후 혁신활동과 혁신성과에 이르기까지 어떤 영향을 미치는지가 분석의 관점이다.

제3장에서는 K-뷰티 산업의 혁신시스템을 분석하였다. 시스템 분석을 위해 시기를 3개의 세대로 구분하고 혁신시스템의 구성요소인 기술, 행위자, 제도 및 시장수요를 분석하였다. 제1세대에는 화장품 산업의 시작 시기로 피부과학 분야 기초 연구를 통해 화장품 효능에 관한 지식을 축적하였으며 이를 통해 미백, 자외선 보호 등의 기능성 제품이 출시되었다. 1990년대 한미 FTA 체결 등으로 시장이 개방되면서 산업 환경이 급격하게 변화하였고 민간 주도로 2000년부터 본격적으로 성장하였으나 주체 간의 연계는 강하지 않았다. 또한 1999년 화장품법의 제정으로 시장질서가 강화되고 산업화

89) 본 내용은 제2장부터 제6장까지의 내용을 토대로 요약함

기반이 마련되었으며 시장수요에서는 대형마트, 백화점 및 약국 등으로 오프라인 유통 채널이 확대되었다. 제2세대에는 K-뷰티의 도약기로 세계 최초 제품이 출시되었으며 주름개선, 미백연구가 진행되었고 천연 및 한방 화장품 연구가 시작되면서 1997년 태평양화장품의 설화수 등이 출시되었다. 행위자 측면에서는 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 양강구도가 강화되었으며 2000년대 중후반부터 드러난 한국콜마와 코스맥스 등 ODM 업체가 성장하였다. 제도적 측면에서는 화장품법의 지속적 개정으로 생산자 책임과 소비자의 안전이 강화되었다. 시장수요는 저가제품 출시를 통해 화장품 시장이 확장되었으며 오프라인 윌브랜드숍, 온라인 채널 및 홈쇼핑 등 유통채널이 다양화 되었다. 제3세대에는 근본적인 피부노화 메커니즘을 밝혀내고 유효성분의 전달 및 지속성 향상 등 고기능성 기술에 집중하면서 의료 및 ICT 기술과의 융합이 가속화되고 있는 중이다. 제1세대와 제2세대에서는 볼 수 없었던 중앙과 지방정부의 역할이 증가하였고 온라인 시장 확대로 화장품 판매업자와 중소 화장품 제조업자들의 협력 관계가 공고해졌다. 시장 수요의 경우 소비자의 소비 패턴 다변화와 유행주기가 짧아지면서 다양한 상품군을 구비한 온라인 채널이 선호되고 온라인 매출도 지속적으로 상승하고 있다.

화장품 산업 동향을 파악하기 위해 화장품 기술을 개발하는 주체들의 연구개발 활동과 성과를 보여주는 산업지표 중 하나가 특허분석이며 이를 제4장에서 수행하였다. 특허 출원 동향을 통해 화장품 산업의 혁신 성과를 살펴보고, 발명자 네트워크 분석을 통해 화장품 산업에 참여하고 있는 주체들의 혁신 활동을 통해 혁신 원천이 어떤 주체를 통해 어디에서 발굴되어 발전하는지 탐색하였다. 분석 결과, 화장품 산업은 공격적인 특허 출원 전략을 통해 기술성고를 창출하고 있지만, 질적 결과 측면에서는 해당 기술이 원천성이 높을 것으로 단언할 수는 없다. 또한, 아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 브랜드기업을 중심으로 대다수의 특허가 출원되고 있지만 브랜드 기업의 경우, 기업 간의 연계, 혹은 다른 혁신 주체와의 연계성은 매우 낮으며 고립된 형태를 보이고 있다. 그리고 기초보다는 응용기술 개발협력에 치중하고 있는 것으로 나타났다. 결과적으로 소비자 니즈와 트렌드를 팔로우하기 위한 관련 기술발전이 빠르고, 분야 간 융합을 통해 새로운 가치를 창출하는 고부가가치 산업으로 이해할 수 있다. 따라서 산업의 성장

을 위해서는 혁신 주체 간 연계가 더욱 강화되어야 할 필요가 있다.

제5장에서는 K-뷰티와 비교분석하기 위해 해외사례로 프랑스를 살펴보았다. 프랑스는 글로벌 화장품 대기업과 지역 기반의 노하우를 가진 소규모 화장품 기업 간의 네트워크를 통한 다양성을 지향한다는 점에서 프랑스 화장품 생태계는 지속가능한 구조로 형성되어 있다. 또한 화장품 산업 생태계의 역동성은 양질의 노동력이 주요 혁신 원천이며 이를 위해 다양하고 우수한 교육 프로그램이 운영되고 있다. 또한 프랑스 화장품 산업의 기업계 이익을 보호하고 의견을 전달하는 소통채널로 ‘단일화장품연합체(FEBEA)’와 ‘단일 미용과 향수 연합단체(CNEP)’ 등이 있으며 물리적 네트워크로는 코스메틱 밸리와 테랄리아-파스(PASS) 등이 있다. 프랑스 화장품 브랜드가 현재까지 세계 최고의 자리를 지속가능하게 만든 원동력은 연구개발과정에서의 화장품에 대한 안정성과 강력한 소비자 보호를 위한 규제 프레임이라고 할 수 있다. 강력한 규제는 일시적으로 산업계에 부담이 될 수 있으나 장기적으로는 프랑스 화장품의 신뢰도를 제고하고 브랜드 이미지의 개선효과가 있기 때문에 화장품 산업의 규제체계를 공고하게 만드는 것이 성장의 혁신원천으로 작용하고 있다.

제6장은 본 연구의 핵심질문인 K-뷰티의 혁신원천과 전환기제는 무엇이고 지속가능성은 어떻게 판단할 수 있을지에 대해서 집중 분석하였다. 혁신원천의 분석을 위해 산업계, 학계, 정부 기관 등의 전문가에게 화장품 산업의 성장요인, 혁신원천, 기술 혁신의 방향, 인력관리, 산업 생태계의 강점과 약점 및 지속가능성 등에 대해 인터뷰를 진행하였다. 화장품의 기술은 제품의 생산과 직접적으로 연결되는 유형의 기술과 아이디어를 기반으로 브랜드 컨셉을 수립하는 무형의 기술로 구분 가능하다. 혁신원천을 유형과 무형의 기술로 구분해서 도출해보면 ① 브랜드 컨셉, ② 한방원료, ③ 제형 기술 및 ④ 소비자 니즈 기반 단기간 제품화 능력으로 정리할 수 있다. 또한, 국내에서 이 혁신원천이 혁신자원으로 전환되는 기제의 핵심적인 주체이자 요인은 OEM/ODM 기업의 기술력과 생산력이다. 이를 통해 무형의 기술이 유형의 기술과 만나고 단시간에 시장에 출시될 수 있는 최적화된 시스템을 구축하면서 K-뷰티는 급성장을 할 수 있게 되었다. K-뷰티 산업의 SWOT 분석을 기반으로 혁신원천과 전환을 지속가능성 측면에서 분석해보면 국내 혁신원천의 전환을 담당한 기제가 중국으로 이전하면서 중

국의 혁신역량을 높이게 되는 계기가 되었고 이를 통해 K-뷰티의 지속가능성 담보가 어려운 상황으로 변화되었다. 또한 한방 원료는 글로벌 시장에서 생소하기 때문에 이제 국내에서도 한방 원료 이후의 대표적인 원료의 개발이 필요하게 되었다. 그러나 나고야 의정서'와 '멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약'으로 인해 원료 개발 및 수입이 쉽지 않은 상황이다. 국내의 최대 강점이라고 볼 수 있는 소비자 니즈 기반 단기간 제품화 능력은 2가지 측면에서 볼 수 있다. 우선, 소비자의 정확한 니즈 파악으로 단기간에 제품화하여 시장에 출시하는 경우 기술적 장벽이 높지 않고 타사에서 쉽게 유사제품 출시가 가능하기 때문에 단기적으로 성공할 수는 있지만 장기적으로는 한계가 있다. 또한 높은 안전성 기준에 의하여 제품을 출시하기 보다는 시장에서 빠르게 피드백 받는 형태의 제품 출시는 해외시장 특히, 유럽시장 진출에 어려움이 예상된다.

본 연구에서는 K-뷰티의 혁신원천을 다원화하고 지속가능성을 확보하기 위해 다음과 같은 정책제언을 제안하고자 한다.

〈표 7-1〉 혁신원천 관점의 K-뷰티 지속가능성을 위한 정책 제언

혁신원천	전환기제	정책제언	세부내용
브랜드 컨셉	OEM/ ODM 기업	혁신원천 생산기제의 다원화	원료 및 기초소재 연구 활성화
			기술력 기반 혁신기업 육성을 위한 R&D와 공공분야 기술연계
한방원료		혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대	네트워크 확장을 위한 다원화된 클러스터 형성
			효과적인 혁신네트워크를 위해 다양한 협의체 활동 지원
제형기술		강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화	시장 수요에 기반하지 않은 신규 제도 도입은 충분한 검토 필요
니즈기반 단기간 제품화			산업 전략에 부합하는 우수인력 양성 방안 필요

자료: 연구진 작성

제2절 정책제언

1. 혁신원천 생산기제의 다원화

국가마다 혁신시스템과 원천은 다르고 독특하다. 프랑스가 화장품 산업 강국이라고 해서 해당 시스템이 우월하다고 평가하기는 어렵지만 국내 산업시스템을 평가하고 조망할 때 해당 국가의 시스템을 참고할 수는 있다. 국내 화장품 산업은 OEM/ODM 기업과 브랜드 기업의 커플링으로 혁신원천이 혁신자원으로 전환되는 최적화된 시스템을 구축하고 있었다. 그러나 본 연구의 분석에 따르면 최적화된 시스템을 더 이상 담보할 수 없는 상태라고 판단된다. 따라서, 위기에 대응하기 위해서는 혁신원천 중에서 다양화 할 수 있는 원료와 기초소재를 발굴해야 한다. 또한 혁신원천 전환의 핵심 행위자이자 대다수 기업의 R&D 및 생산을 담당한 OEM/ODM 기업으로 일원화된 시스템을 다원화하기 위해 혁신기업 육성과 공공분야와의 기술 연계가 필요하다.

가. 원료 및 기초소재 연구 활성화

원료의 개발이나 기초소재 연구는 장시간이 소요되는 분야이다. 따라서, 원료와 소재의 강국인 독일이나 일본을 단시간에 추격하는 것은 불가능하다. 하지만, 국내 화장품 산업의 원료의 수입의존도가 약 70% 이상⁹⁰⁾이고 해외에서 수급하기에는 제도적 장벽이 존재하기 때문에 원료 및 기초소재 연구를 효과적으로 활성화하는 전략이 필요하다. 예를 들면, 미국의 오바마 정부에서는 기초과학 분야에서 소재산업이 붕괴되었을 때 이를 진흥하기 위해 MGI(Material Genome Initiative)를 시작하였다. 이 전략은 소재 개발에 있어서 가장 시간이 많이 소요되는 실험 시간을 기존의 시행착오(trial and error) 방식이 아닌 계산과학(computation science)을 접목해서 실험을 가상화 하였고 이를 통해 시간을 단축할 수 있다. 이와 같이, 소재개발에 있어서도 독일이나 일본이 강점을 가진 분야 이외에 다양한 아이디어 기반으로 니치 시장을 공략할 수 있는 원료와 소재 개발 연구가 활성화 되어야 한다.

90) 한국의약품수출입협회 국가별 수입현황, <http://www.kpta.or.kr/information/import02.asp>(2020.12.14.)

나. 기술력 기반 혁신기업 육성을 위한 R&D와 공공분야 기술연계

한국 화장품 산업의 급격한 성장의 이면에는 아이디어를 빠르게 제품화하고 제품화하는 과정의 기술의 공백과 제품 생산을 ODM 기업들이 담당해주었다. 화장품 산업은 창의적인 아이디어로 단기간에 시장에 진입을 할 수는 있지만 이러한 방식이 지속가능한지는 고민해보아야 한다. 기업이 기술을 가지고 있지 않고 ODM 기업들에게 기술적 부채를 안고 사업을 지속하기 보다는 일부라도 R&D 투자를 통해 원천 기술은 보유하거나 미래를 대비할 수 있는 기술들에 대해서는 지속적인 탐색이 필요하다고 판단된다. 기술력 향상을 통해 스타트업 및 중소기업은 화장품 분야의 니치마켓을 찾을 수 있는 역량을 갖출 수 있다. 프랑스의 경우 화장품을 생산하는 기업과 브랜드 기업이 분리되지 않고 대부분의 화장품 기업이 기술을 보유하면서 각 특화된 영역을 보유하고 있다. 이러한 프랑스 화장품 기업의 특징을 국내에서 모두 벤치마킹해야 하는 것은 아니나 국내 다수의 화장품 기업이 생산과 브랜딩이 완전히 분리 되는 것보다는 기술적인 내실을 갖추 수 있도록 정부의 R&D 투자가 필요하다고 판단된다. 국내 화장품 R&D 투자현황을 살펴보기 위해 글로벌코스메틱연구개발사업단 R&D 지원분야를 보면 소재, 제형 및 용기 등 다양하게 지원이 이루어지고 있다.

[그림 7-1] 글로벌코스메틱연구개발사업단 R&D 지원분야



자료: 코스모닝(2019.7.15.)⁹¹⁾

글로벌코스메틱연구개발사업단은 사업을 진행한 8년(2010~2017) 동안 5개 분야에 704억 3천만 원의 예산지원이 이뤄졌고 2010년부터 2013년까지 1단계에 344억 원이, 2014년부터 2017년까지 2단계에는 360억 3천만 원이 투입됐다. 그러나 화장품을 담당하는 보건복지부 2020년 R&D 투자현황을 살펴보면 혁신신약, 빅데이터와 인공지능 기반 의료기술 개발, 감염병 등 사회문제해결, 국민 건강증진, 연구 생태계 육성, 보건의료 핵심인재 양성 등이 주요 분야이다. R&D 항목 중 기타에 화장품 소재 분야가 포함되어 있었고 2018년과 2019년에는 화장품 관련 R&D를 찾을 수는 없었다(보건복지부 보도자료, 2019.12.13). 투자 금액적인 측면에서 보면, 보건복지부의 R&D 중 화장품 분야에 지원되는 예산 비율을 보면 10년 동안 약 1~2% 내외인 것을 알 수 있다.

〈표 7-2〉 주요 R&D 분야별 투자현황('19~'20년)

(단위: 억 원, %)

구분	2019년	2020년	증감률
주요 R&D	4,669	5,278	13.0
질환극복·관리	1,983 (42%)	1,924 (36%)	△3.0
신약·의료기기	1,248 (27%)	1,334 (25%)	6.9
첨단의료기술	554 (12%)	770 (15%)	39.0
연구기반조성	502 (11%)	584 (11%)	16.4
기타 (한의학, 서비스 등)	382 (8%)	666 (13%)	74.3

자료: 보건복지부 보도자료(2019.12.13.), p. 4.

〈표 7-3〉 복지부 R&D 중 연도별 글로벌코스메틱연구개발사업단
과제지원 예산 비율

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020
2.0%	2.5%	2.8%	2.8%	2.1%	1.3%	1.0%	1.4%

주: 연도별 글로벌코스메틱연구개발사업단 과제지원 예산 ÷ 복지부 R&D 전체 예산 * 100

자료: 연도별 과제지원 예산: 코스모닝(2019.7.15.), 복지부 R&D 전체 예산(한국보건산업진흥원, 2017b)

91) 코스모닝(2019.7.15.), 「글로벌코스메틱연구개발사업단 성과분석①」,

[https://www.cosmornig.com/news/article.html?no=34029\(2020.10.5.\)](https://www.cosmornig.com/news/article.html?no=34029(2020.10.5.))

정부부처의 R&D 예산은 목적에 따라 구분되어 있고 보건과 의약 분야에 집중되어 있다. 화장품은 인간의 생존을 위한 질병 퇴치와 보건안보 등에 비하면 중요도가 다소 낮을 수는 있다. 그러나 국내에서 2020년 10월 기준 화장품 책임판매업자는 19,098개, 제조업자 3,924개, 원료업자 107개, 자재업자 7개로 약 23,000개의 기업⁹²⁾이 영업 활동을 하고 있고 고용창출 측면에서 생각하면 화장품 분야에 현재 수준보다는 더 적극적인 R&D 투자가 이루어져야 한다고 판단된다. 만약, K-뷰티가 기술적 부채를 극복하지 못한 채 외형 성장만 이루어진다면 K-뷰티의 지속가능성은 담보할 수 없다.

〈표 7-4〉 2019년 화장품 제조·책임판매 업체 현황

(19.7.5 기준, 단위: 개소)

구 분	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년	연평균 증가율
제조업체	2,017	2,033	2,069	2,244	2,346	3.6% ('15 ~ '18)
책임판매업체	6,422	8,175	11,834	12,673	15,707*	25.4% ('15 ~ '18)

* 2019년 책임판매업체 개수는 최근 통계인 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), p. 6을 따름
자료: 관계부처 합동 보도자료(2019.12.5.), p. 14.

또한, 혁신기업 육성을 위해서는 R&D와 함께 공공분야와의 기술 연계를 강화할 필요가 있다. 혁신기업이 자체연구소를 보유하지 않으면서 기술력을 갖추기 위해서는 대학이나 정부출연연구소와의 기술이전과 사업화가 활발히 일어나야 한다. 이 과정에서 주요 문제로 지적되는 2가지는 기술이전 비용과 지속적인 사업화 서비스이다. 특히 기술이전 이후 사업화 단계까지 협업이 이루어져야 제품으로 나오는 성과가 창출될 수 있다.

2011년부터 대학과 공공연구소를 포함하는 공공연구기관의 기술이전·사업화 현황을 매년 조사하고 있는 ‘기술이전·사업화 실태조사 보고서(한국산업기술진흥원, 2019)’에서는 운영인력, 운영비, 성과보상 등에 대해 기술이전과 사업화를 구분하지 않고 있다. 기술도입자 유형별로 기술이전 계약 비중을 살펴보면, 중소기업은 2011년

92) 대한화장품협회, 화장품관련 기업정보, <https://kcia.or.kr/>(접속일 2020.11.11.)

부터 전체 계약의 8~90%를 차지하고 있다. 2018년에는 중소기업 계약이 전체 계약의 89.1%, 중소기업으로부터의 기술이전 수입이 전체 수입의 70.6%를 차지한다. 그러나 이전된 기술이 성공적으로 제품, 서비스 생산 및 공정개선에 활용되어 수익을 얻고 있는 경우는 14.7%, 활용을 위한 준비 및 진행단계에 있는 것은 29.0%로 나타나 있어 기술이전 이후 사업화 지원 활동은 부족한 것으로 판단된다. 또한 이전된 기술의 11.6%는 활용되고 있지 않으며, 현황 및 사업화 현황을 알 수 없는 기술도 44.6%에 달하는 것으로 나타났다. 기술이전 계약 이후, 이전 기술의 활용·사업화 현황을 상시적으로 관리하는 공공연구기관은 19.4%이며, 관리를 하고 있지 않은 기관은 33.7%였다.

〈표 7-5〉 기술이전 이후 기술사업화 성과의 관리 현황

도입한 기술의 활용 현황	기술이전 계약 건수
제품, 서비스 생산 및 공정개선에 활용되어 수익(매출) 발생	2,601 (14.7%)
활용을 위한 준비 및 진행 단계(시설 투자, 추가 연구개발 등)	5,123 (29.0%)
이전된 기술이 현재 활용되고 있지 않음	2,044 (11.6%)
이전된 기술의 활용이나 사업화 현황을 알지 못함	7,870 (44.6%)
유효한 기술이전 계약* 건수	17,638 (100%)

* 현재 계약 기간이거나 기술료 지급 기간이 종료되지 않은 기술이전 계약

자료: 한국산업기술진흥원(2019), p. 73.

〈표 7-6〉 기술이전 계약 이후 이전 기술의 활용·사업화 현황 관리 빈도

상시	분기별 (연4회)	반기별 (연2회)	연별 (연1회)	관리하고 있지 않음	총 사례 수
19.4%	1.8%	7.0%	38.1%	33.7%	273(100%)

자료: 한국산업기술진흥원(2019), p. 78.

K-뷰티의 다수 사업자는 내부적으로 R&D를 수행하기에 기술역량이 부족하기 때문에 대학과 정부출연연구소에서 기술전수가 활발히 이루어져야 한다. 그러나 기술이전이 단순히 정보제공이나 미흡한 사후관리로 인해 제품의 대량생산으로 이어지지 못하는 문제점을 해결하기 위해서는 공공분야에서 기술이전 이후의 사업화 지원 활동에 대해 직접적 인센티브를 제공하거나 또는 제품의 성공에 따른 추가 인센티브를 설계하는 것도 필요하다.

2. 혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대

본 연구 제3장에서 K-뷰티 산업의 네트워크를 특허데이터로 분석한 결과 브랜드 기업을 중심으로 다수의 특허가 출원되고 있었으나 해당 기업의 특허 출원 양상이 다른 주체와의 연계성은 매우 낮은 고립된 형태를 보여주었다. 즉, 혁신원천이 오픈 이노베이션 등의 외부이기 보다는 내부혁신 위주로 이루어져있고, 주체 간 지식 연계도 폐쇄적인 상황이다. 따라서, K-뷰티 산업의 혁신시스템이 발전하고 혁신원천이 산업 저변에서 다양하게 생성되려면 우선 연계성 높은 혁신네트워크가 형성되어 확대될 필요가 있다.

가. 네트워크 확장을 위한 다원화된 클러스터 형성

2019년 관계부처 합동으로 발표된 K-뷰티 미래 화장품산업 육성방안에 따르면 산업 인프라 측면에서 ‘K-뷰티 클러스터’ 구축을 추진 중에 있다. 화장품 기업과 연구기관 등이 모여 있고, 연구와 정주 환경이 우수한 기존의 산업단지 중에서 클러스터를 지정한 후 기반 인프라를 조성할 계획이다.

프랑스의 코스메틱 밸리와 테랄리아-파스(Pole TerrarilaPASS)와 같이 물리적 연계를 고려하여 클러스터를 구축하고자 한다면 주요 목적이 무엇인지 세분화해서 접근해야 한다. 코스메틱 밸리는 민간 주도로 설립된 연구단지이고 이후 정부에서 클러스터 인가를 받았다. 프랑스를 대표하는 로레알과 LVMH 등이 주도하면서 연구와 교육의 집합체로 화장품과 향수산업의 발전을 위한 스타트업 인큐베이팅, 혁신네트워크 및 지원 프로그램 등을 운영하고 있다. 테랄리아-파스(Pole TerrarilaPASS)는 향수 분야에 특화된 클러스터로 아로마 식물 재배부터 생산에 이르기까지 논스톱 생산 프로세스를 운영할 수 있는 클러스터이다. 국내에서 지정하고자 하는 K-뷰티 클러스터를 수행할 수 있는 최적화된 산업단지가 있다면 가장 좋은 방안이나 그렇지 않다면 목적을 구분해서 민간 주도의 자생적 생태계를 추구하는지 혹은 원료와 생산공정의 입지적 환경이 중요한 것인지 등에 대해서 고민한 후 지정하는 것도 도움이 될 수 있다.

혁신 네트워크를 확장하는 것은 산업단지 차원의 클러스터만 존재하는 것은 아니다. 화장품은 인간의 근본적인 아름다움에 대한 욕구이기 때문에 시장과 소비자에 대한 면밀한 관찰이 기본이 되어야 하는 분야이다. 이런 산업적 특성을 고려한다면 도시형 혁신공간(innovation district)의 개념도 도입할 수 있다. 도시형 혁신공간이란 기술인프라가 우수한 지역에 혁신을 선도하는 기업과 기관이 스타트업, 인큐베이터 및 액셀러레이터 등과 연계되어 집적한 고밀도 공간으로 도로나 대중교통을 통한 접근성이 좋은 장소를 말한다(Katz and Wagner, 2014; 정미애·김형주, 2017). 일반적인 과학단지나 산업단지가 단기능(moni-functional)의 교외 지역에 위치하는 반면 도시형 혁신공간은 복합기능(mixed-use)으로 도시지역 입지가 특징이다. 화장품 산업에서 도시형 혁신공간에 대해 중요하게 생각해야 하는 이유는 산업단지에서 동종업계의 클러스터를 통해서 얻을 수 있는 협업 효과 중요하지만 도시형 혁신공간에서 타산업과 실수요자와의 상호작용을 통해 얻을 수 있는 아이디어와 제품 컨셉의 창발효과 또한 중요하게 여겨져야 한다. 새롭고 혁신적인 화장품은 대학이나 스타트업에서만 시작되는 게 아니라 타 분야에서 아이디어를 기반으로 시작되는 것도 다수이고 화장품 업계에서 성공적으로 M&A된 닥터자르트와 스타일난다 등이 대표적인 예시라고 할 수 있다. 따라서 이러한 창발효과를 가져올 수 있는 도시형 혁신공간이 국내의 무형의 혁신원천인 브랜드 컨셉의 수립 능력을 강화해줄 수 있다. 화장품은 유형과 무형의 기술이 만나는 복합체이기 때문에 클러스터도 다원화되어 구성되는 것이 네트워크 확장에 효과적일 것이라고 판단한다.

나. 효과적인 혁신네트워크를 위해 다양한 협의체 활동 지원

국내 화장품 관련 주요 협의체는 대한화장품협회이다. 본 협회는 1945년에 창립되었으며 주요 사업으로는 화장품산업의 발전을 위한 조사 연구, 관계 법규 및 제도의 연구, 기술 및 경영의 향상을 위한 지도 및 업계의 진흥 발전을 위한 정책 건의 등을 하고 있다. 협회에서 주로 규제지원, 법령정보, 교육 등을 지원하고 있는데 국내 화장품 산업이 급성장했기 때문에 이러한 정보와 교육 제공이 필수적으로 필요하다고 판단된다. 그러나 이제는 대한화장품협회가 화장품 업계의 건의와 의견 등을 모을 수

있는 소통채널의 역할도 강화되어야 한다. 제6장에서 살펴본 것처럼 프랑스는 단일 화장품 연합체 FEBEA(Fédération des Entreprises de la Beauté)와 단일 미용과 향수 연합단체 CNEP(Confédération nationale de l'Esthétique et Parfumerie)가 있다. FEBEA와 CNEP의 주요 목표는 기업계 이익을 보호하고 의견을 전달하는 소통채널의 역할을 담당하면서도 내부적으로 제기되는 의제에 대해서는 워킹 그룹을 운영하면서 지식을 공유한다. 즉, 협회가 능동적으로 의제를 제안하고 다양한 이해관계자를 대변하며 내부적으로 연구도 진행하면서 정부 정책 및 제도와 기업계 의견을 효과적으로 조율한다. 국내에서도 정보와 교육 제공 차원을 넘어서서 실제 기업계 의견을 전달할 수 있는 소통채널이 필요하다. 대한화장품협회가 정보와 교육 제공에 최적화되어 있다면 소통채널을 담당할 수 있는 다른 협의체 활동을 구성하는 것도 바람직할 것으로 판단하고 이를 위해서 정부에서 활동을 지원하는 것도 필요하다.

다. 혁신기업의 출구(exit) 전략의 방안 마련

한국의 화장품 산업은 압정형 구조이다. LG생활건강과 아모레퍼시픽 양강구도가 이어지고 있으며 다수 소규모 브랜드 기업이 존재한다. 이러한 구조에서 소규모 브랜드 기업에게 희망적 신호는 성공적인 M&A 사례이다. 2017년에 유니레버는 AHC 카버코리아를 3조원에 인수⁹³⁾했으며 2018년 로레알 그룹에서는 스타일난다를 약 6,000억 원에 인수⁹⁴⁾했다. 또한 2019년에는 에스티로더가 닥터자르트를 2조원에 인수⁹⁵⁾하였다. 이러한 성공적인 출구 전략이 가능하려면 혁신네트워크 안에서 스타트업 을 대상으로 브랜드 가치를 키울 수 있는 프로그램이 육성되어야 한다. 또한 브랜드 런칭 이후에는 규모의 확장을 위해서 ‘성장사다리’ 펀드와 같은 정책 자금도 고려해 볼 수 있다. 이와 함께, 국내 대기업에서도 적극적으로 스타트업의 육성과 M&A를 모색해 보는 것도 혁신네트워크의 확장을 위한 하나의 방안이 될 수 있다.

93) 서울경제(2017.9.25), 「유니레버, ‘AHC’ 카버코리아 3조원에 인수」,

<https://www.sedaily.com/NewsView/10L5XNVB16>(2020.12.14).

94) 더벨(2018.6.25.), 「로레알, 6000억원에 인수 마무리」, <https://bit.ly/2LB55JT>(2020.12.14)

95) CNC뉴스(2019.11.18), 「에스티로더, 닥터자르트 2조원에 인수」,

<https://www.cncnews.co.kr/mobile/article.html?no=5059>(2020.12.14)

3. 강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화

정부의 규제와 제도 설계가 혁신원천과 시스템에 맞춰서 설계되면 산업은 빠르게 고도화 된다. 단적인 예로 지금까지의 화장품 산업의 제도 설계와 정책은 산업의 경쟁력을 강화시켰다. 1986년에 수입자유화를 통해 시장경쟁을 유도하였고 1999년 화장품법이 제정되면서 시장질서가 강화되고 산업화 기반이 마련되었다. 또한 2007년 전 성분표시제 등을 통해 소비자안전을 강화하는 움직임도 산업의 역량을 높이는 데 도움을 주었다. 이후 2013년부터 지속적으로 화장품산업의 발전계획이 수립되고 있으며 2019년에도 관계부처합동으로 'K-뷰티 미래 화장품산업 육성방안'이 발표되었다. 발표된 계획 중에서 제도의 내실화와 고도화를 위해서 고민해 볼 필요가 있는 3가지에 대해 제언을 하고자 한다.

가. 시장 수요에 기반하지 않은 신규 제도 도입은 충분한 검토 필요

전 세계 화장품의 트렌드는 기능성, 맞춤형 및 고급화로 진행되고 있다. 이에 따라, 국내에서도 '맞춤형 화장품' 정책을 체계적으로 준비하여 시행하고 있다. 피부 특성과 유전체 등을 고려한 개인별 맞춤 화장품 수요에 대응하기 위해 관련 연구와 기술개발을 확대하고 있다. 또한 화장품법의 개정을 통해 '맞춤형화장품판매업'을 2020년 3월부터 신설하고 화장품 원료를 혼합, 소분 및 품질 관리를 담당하는 '조제관리사' 제도가 도입되었다. 국가전문자격시험인 맞춤형화장품조제관리사 1회 시험이 2020년 10월에 열렸고 6,720명이 응시하여 679명이 합격했다⁹⁶⁾. 그러나 시장에서 맞춤형화장품판매업으로 신설된 기업이 얼마나 될지 의문이다. 산업과 시장의 성장보다 뒤쳐진 제도의 개정이나 규제 혁신은 산업의 발전을 저해한다. 그러나 산업에서 충분한 요구나 니즈가 없음에도 불구하고 정부에서 중요하다고 판단되어 수립된 제도는 오히려 산업과 시장에 부담을 줄 수밖에 없다. 따라서 시장 수요에 기반하지 않은 신규 제도 도입은 산업계와 충분히 검토해서 수립될 필요가 있다.

96) 연합뉴스(2020.11.6.), 「제2회 맞춤형 화장품 조제관리사 시험 679명 합격... 합격률 10.1%」,
[https://www.yna.co.kr/view/AKR20201105171200530\(2020.12.14\)](https://www.yna.co.kr/view/AKR20201105171200530(2020.12.14))

나. 산업 전략에 부합하는 우수인력 양성 방안 필요

국내의 우수인력 양성 방안으로 제시되고 있는 정책이 K-뷰티 글로벌 인력양성 프로그램과 K-뷰티아카데미 운영이다. 이는 정부의 '화장품산업 아카데미'를 통해 연간 2,000명 이상의 전문교육을 실시하는 것이다. 국내 화장품 산업 전략은 세계 3대 화장품 수출 국가로 도약하기 위해 기능성, 맞춤형, 고급화를 추구하고 있으나 우리의 인력양성은 해당 전략에 부합되지 않는 저임금 노동자들의 고용창출 방안으로 구성되어 있다. 프랑스는 우수인력을 배출하기 위해 산업계와 긴밀하게 연계된 프로그램을 다수 마련하면서도 그랑제콜 과정의 대학 프로그램을 운영하고 있다. 그러나 국내의 경우에는 전문성 보다는 취업률로 인해 중소기업의 대학을 중심으로 학과가 구성되어 있다. 국내 화장품 산업이 내실을 다지면서 성장하기 위해서는 서비스 제공단계에서 필요한 저임금 노동자가 아니라 기계, 유전공학, 독성학, 경영학 등 다양한 분야의 인재들이 융합연구를 통해 혁신원천을 창발할 수 있도록 고급인력의 양성이 반드시 필요하다.

4. 소결

본 연구는 한국 화장품 산업의 혁신원천을 밝혀내고 어떠한 작동기제로 전환되는지 혁신시스템 안에서 분석하는 연구이다. 연구결과 화장품 산업은 혁신기술 기반의 고부가가치 산업으로 전환되고 있고 그 변화 가운데 국내 혁신원천의 지속가능성은 담보되지 않은 상황이라고 판단했다. 따라서, K-뷰티의 성장이 지속되기 위해서는 ① 혁신원천 생산기제의 다원화, ② 혁신원천의 전환과 연계를 촉진하는 혁신네트워크 형성과 확대 및 ③ 강건한 혁신시스템을 위한 제도 내실화와 고도화가 필요하다. 그리고 무엇보다도 우리의 관점이 변화될 필요가 있다. 화장품 산업을 수출 성장에 기여가 높은 산업으로 보면서도 제품은 사치재로 보고 있지는 않을까? 화장품 산업에서 우수인력이 필요하다고 논의하면서 여성의 저임금 노동자를 양산하는 시스템을 만들고 있지는 않은지 다시 한 번 고민해보는 시간이 필요하다.

참고문헌

- 강학희(2011), 「국내 화장품 업계의 동향」, 『BT NEWS』, 18(1), pp.16-19
- 강화석(2016), 「아모레퍼시픽의 성공과 글로벌 브랜드 전략 사례」, 『글로벌경영연구』, 28(1), pp.33-65.
- 고은지(2017), 「글로벌 뷰티산업, 경쟁 양상이 달라지고 있다」, LG경제연구원.
- 공정거래위원회(2011). 「화장품산업과 경쟁정책」.
- 관계부처 합동(2016), 「바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략」, 국가정책조정 회의.
- _____(2019), 「K-뷰티 미래 화장품산업 육성방안」, 국정현안점검조정회의.
- 관계부처 합동 보도자료(2019.12.5.), 「K-뷰티 화장품산업 전주기 지원, 세계 3대 수출국가 도약 시동」.
- 구영우·조성복·민완기(2012), 「혁신체제론의 진화 및 주요 논점」, 『기술혁신학회지』, 15(2), pp. 225~241.
- 국민일보(2004.2.17.), 「방향제 등 가정용 화학제품 90% 어린이 중독 위험」.
- 김계환 외(2015), 「고품질제품의 경쟁력 요인 분석: 독일, 프랑스, 이탈리아 사례」, 산업연구원.
- 김귀옥·김진수(2011), 「우리나라 수출기업의 제품혁신 성과와 영향요인에 관한 연구」. 『무역학회지』, 36(1), pp. 49~71.
- 김귀옥·배정환(2008), 「OEM 수출기업의 ODM 전환 성과와 성공요인에 관한 실증연구」. 『한국무역상무학회지』, 37, 361-389
- 김기완(2012), 「우리나라 제조업의 혁신 네트워크에 관한 연구: 탐색활동과 혁신성과 간의관계를 중심으로」, 『정책연구시리즈』, 2012-18, 한국개발연구원.
- 김명자(1990), 「화장품 산업 연구의 최신 동향과 전망」, 『소비자문제연구』, 제5권, pp. 9~18.
- 김영호·김기환·이동규(2017), 「바른 기술과 혁신적인 생산시스템의 메가코스」, 『한국유화학회 학술대회 논문집』, p. 27.
- 김용수 외(2018), 「화장품산업 기반조성을 위한 인프라 구축 연구」, 한국보건산업진흥원.
- 김은영(2011), 「한국 제조업의 기술혁신 결정요인에 관한 연구」, 『산업경제연구』, 24(3), 한국산업경제학회, pp. 1451~1478.
- 김지연(2017), 「K-뷰티 열풍의 지속가능성 점검 및 시사점」, IBK 경제연구소.

- 김희천 외(2009), 「다각화된 기업의 기술혁신과 조직화 방식 : 지식기반이론 관점을 중심으로」, 지식경영연구.
- 노호식(2011), 「한방화장품 개발 및 시장현황」, 『NICE(News & Information for Chemical Engineers)』, 29(1), 한국화학공학회, pp. 38~42.
- 대한화장품협회(2009), 「화장품산업 글로벌화 육성방안 연구」.
- 문옥철(1999), 「99년 화장품산업 전망과 과제」, 『마케팅』, pp. 60~63.
- 박선영·김상국·김유일(2017), 「공개데이터 기반 화장품산업의 중국 수출규모 영향 요인 연구」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, pp. 287~306.
- 박성노·정중재·김용정(2015), 「AHP 기법을 이용한 코스메틱 제조회사의 원료공급업체 선정요인 연구」, 『한국물류학회지』, 25(3), pp. 91~103.
- 박신애(2018), 「화장품-부러진 날개」, 『INDUSTRY REPORT』, KB증권.
- 박장서 외(2018), 「2018 한국 화장품 기술수준 조사」, 글로벌코스메틱연구개발사업단.
- 박재홍(2019), 「K뷰티산업의 현주소와 미래」, 『Ingenium(人材나눔)』, 26(1), pp. 7~11.
- 보건복지부 보도자료(2019.12.13), 「2020년도 보건복지부 연구개발(R&D) 예산 5,278억 원 지원, 투자 방향 담은 통합시행계획 확정」.
- 보건복지부(2017.12), 「화장품산업 종합발전계획」.
- 보건복지부·식품의약품안전처 보도자료(2013), 「화장품산업 중장기 발전계획」.
- 봉강호·배진호·박재민(2019), 「혁신 주체별 R&D 및 특허성과의 상관성에 관한 실증연구」, 『지식재산연구』, 14(2), pp.167~192.
- 서성한·조서환(2000), 「신제품개발의 성공요인에 관한 연구」, 『한국마케팅학회』, 2(3), pp.64~89.
- 서중해(2017), 「우리나라 지역산업의 구조 변화: 지역산업 협력 네트워크를 중심으로」, 『KDI Policy Study』, 2017-03.
- 성태경(2002), 「기업의 기술혁신 활동 결정요인: 자원기반 관점에서 본 탐색적 연구」, 『기술혁신 연구』, 10(2), pp. 69~90.
- 손은수(2003), 「천연물유래 화장품소재의 개발 동향」, 『기술동향분석 보고서』, 한국과학기술정보연구원, pp. 1~46.
- 식품의약품안전처 보도자료(2020.6.17.), 「화장품 무역수지 흑자 사상 첫 6조원 돌파」
- 안혜영(2010), 「선제적 산업 위험 평가 시리즈(1): 국내 화장품시장 전망 및 리스크요인 분석」, 『하나 산업정보』, 30, 하나금융그룹.

- 유정민·김선미(2008), 「화장품: What's happening in 매스채널?」, 『Industry Report』, 유진투자증권
- 윤은영(2013.6.), 「‘방판’ 시대 저물고, ‘원브랜드’ 전성시대」, 『Retail Magazine』, pp. 36~41.
- 윤진호(2010), 「특허기반 개방형 혁신 분석 모델 개발 및 적용 연구」, 『기술혁신학회지』, 13(1), pp. 99~123.
- 윤한술(2017), 「화장품 기술개발 동향 및 정책 방향」, 『KHIDI 전문가 리포트』, 2017-4, 한국보건산업진흥원.
- 윤희선·김홍배(2009), 「화장품 브랜드 샵의 VMD 전략에 관한 연구: 사례연구를 중심으로」, 『기초조형학연구』, 10(6), 285-297.
- 이경진(2013), 「글로벌생산네트워크 상에서의 산업경쟁력 강화 프로세스: 한국화장품산업을 중심으로」, 『한국경제지리학회지』, 16(4), pp. 597~612.
- 이방실(2014), 「고객사 고통 나누고, 시장 파이 함께 키우고. 로레알 넘어 중국 女心까지 사로잡다」, 『동아비즈니스리뷰』, 166.
- 이수범·강은희(2010), 「화장품 광고의 소유유형과 소비가치 변화에 대한 연구」, 『한국광고홍보학보』, 12(1), pp. 286~318.
- 이장우(2009), 「‘레드오션’에서 ‘블루스카이’를 찾아라」, 『동아비즈니스리뷰』, 32, https://dbr.donga.com/article/view/1202/article_no/1818.
- 이재우·이미혜(2017), 「화장품산업 신성장 동력화 연구」, 한국수출입은행.
- 이종태·김상덕·송영욱(2009), 「한국화장품산업 유통경로의 역사적 발전」, 『지식경영연구』, 20(2), pp. 157~175.
- 이준호·고영희(2009), 「한국콜마(주)의 전략적 진화」, 『Korea Business Review』, 12(3), pp. 1~50.
- 임기호(2017), 「한국 화장품 산업의 성장요인 분해 분석」, 연세대학교 석사학위 논문.
- 정도운·엄기용(2019), 「화장품산업 초기 기술창업기업의 성장요인에 관한 사례연구: 충북창조경제혁신센터 6개월챌린지플랫폼사업의 지원기업 중심으로」, 『지식경영연구』, 20(2), pp. 197~216.
- 정미애·김형주(2017), 「도시형 혁신공간의 부상과 동향」, 『동향과 이슈』, 40, 과학기술정책연구원.
- 정선양(2000), 「2000년대 지역혁신정책의 방향: 지방연구개발예산을 중심으로」, 『과학기술정책』, 통권 121호, 10(1), pp. 1-16.

- 정선주(2019), 「뷰티산업의 커스터마이징 사례 분석을 통한 활성화 방안 -국내·외 뷰티기업을 중심으로-」, 『한국디자인문화학회지』, 25(3), pp. 377~391.
- 정영호(2001), 「보건산업의 성장기여도 및 성장요인 분석」, 『보건복지포럼』, 2001(12), pp. 78~87.
- 정유한·송위진(2014), 「국내 고령친화산업 혁신체제의 형성과 진화 분석」, 『기술혁신학회지』, 17(1), pp. 219~241.
- 정혜일·김주덕(2020), 「한방화장품에 대한 인식과 사용 실태에 관한 연구」, 『한국화장품미용학회지』, 10(1), pp. 93~105.
- 조해란(2019), 「화장품 기술력이 곧 제품력, 선택과 집중을 통한 전략적 시장 대응이 필요한 시점」, 『한국IR협의회』, 산업테마, 2019-46.
- 주소봉·조혁수(2017), 「해외 현지인 연계 대리구매 결정요인 분석 - 중국 소비자와 한국 화장품 산업을 중심으로 -」, 『통상정보연구』, 19(3), pp. 129~150.
- 주식회사 아모레퍼시픽그룹(1996), 특허 출원번호 1019960040382, 출원일 1996년 9월 17일.
- 채기영·이철용(2020), 「SWOT· AHP 를 이용한 부산항 경쟁력 평가요인과 발전방향에 관한 연구」, 『한국항만경제학회지』, 36(1), pp. 105~128.
- 최정수 외(2017), 「대구 뷰티산업 육성·지원 기본계획」, 대구경북연구원.
- 최진아(2003), 「글로벌 산업에서의 후발기업의 동적 능력 개발 - 화장품 산업을 중심으로 -」, 한국 『전략경영학회 학술대회발표논문집』, pp. 152-179.
- 추기능(2016), 「발명자 네트워크가 발명성과에 미치는 효과 -기업소속 다출원 발명자를 중심으로」, 『지식재산연구』, 11(2), pp. 183~222.
- 한국경제(1992.12.12a), 「[美] 開放물질 살아남기 高品質로 승부」
 _____(1992.12.12b), 「新물질·新기법 제품開發 활기」
 _____(1992.12.30.), 「제약업체 外國社 제휴 화장품업 잇따라 참여」
- 한국무역보험공사 산업정책조사팀(2018), 「국내외 화장품 산업 동향 및 트렌드 분석」, 『KSURE 산업동향보고서』.
- 한국무역협회(2016), 「레드오션 화장품 시장에서 살아남는 법」, 『2016 우수회원사 수출성공사례집』.
- 한국방송광고진흥공사(2019), 「2019 MCR(소비자행태조사 보고서)」.
- 한국보건산업진흥원(2002), 「2002년도 보건산업 연구개발실태 조사·분석」.
 _____(2003), 「2003년도 보건산업 연구개발실태 조사·분석」.
 _____(2004), 「2004 보건산업백서」.

- _____(2006), 「2006년도 보건산업 연구개발실태 조사·분석」.
- _____(2011), 「2011년 화장품산업 분석보고서」.
- _____(2014), 「2014년 화장품산업 분석보고서」.
- _____(2016a), 「2016년 보건산업 연구개발실태 조사 분석」.
- _____(2016b), 「2016년 화장품산업 분석보고서」.
- _____(2017a), 「2017년 화장품산업 분석보고서」.
- _____(2017b), 「보건의료 R&D 관련 기초통계」.
- _____(2018), 「해의 화장품 기반시설 정부지원 현황 조사 및 글로벌 네트워크 확대 지원 출장 결과 보고서」.
- _____(2019), 「2019년 화장품산업 분석 보고서」.
- 한국산업기술진흥원(2019), 「기술이전사업화 실태조사 보고서 2019: 공공연구기관(대학 및 연구소) '18년 실적 기준」, 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원.
- 한충민(1999), 「중국진출 한국 기업의 마케팅 성공 사례 연구」, 『한국경영학회』, 28(13), pp. 637~657.
- 홍장표(2010), 「산업의 기술체제 특성이 지식전파와 기술혁신에 미치는 영향」, 『기술혁신연구』, 18(2), pp. 147~174.
- 환경부(2005), 「멸종위기에 처한 야생 동식물종의 국제거래에 관한 협약(CITES) 관련 업무처리지침」.
- 환경부 보도자료(2017.6.22), 「바이오업계 나고야의정서 인식 66.7%…전년대비 소폭 상승」.
- 황순옥 외(2009), 「주요국의 화장품 표시제도 분석을 통한 국내 화장품 표시제도 선진화 방안」, 한국보건산업진흥원.
- KISLINE(2020), 「Industry Report: 화장품산업」.
- KOTRA(2018), 「2018 글로벌 화장품 산업 백서: I. 글로벌」, 『Global Market Report』, 18-030.
- Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., Rickne, A.(2002). "Innovation Systems: Analytical And Methodological Issues", *Research Policy*, 31. pp. 233-245. 10.1016/S0048-7333(01)00138-X.
- Conner, K.R.(1991), "A Historical Comparison of the Resource-Based Theory and Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm?," *Journal of Management*, 17(1), pp. 121-154.

- Diener, K., and Piller, F. T.(2010), *The Market for Open Innovation: Increasing the efficiency and effectiveness of the innovation process*, RWTH Aachen University, Technology & Innovation Management Group.
- Drucker, P. F.(2002), "The discipline of innovation", *Harvard business review*, 80, pp. 95-104.
- Emmanuel Laheux(2016), "Globalisation du marche cosmetique", These de Doctorat, Universite de Nantes.
- Faber, A., Hoppe, T.(2013), "Co-constructing a sustainable built environment in the Netherlands—Dynamics and opportunities in an environmental sectoral innovation system". *Energy policy*, 52, pp. 628-638.
- FEBEA(2017), "Enquête Sociale de Branche France Chimie".
- FEBEA(2019), "Asteres Study On The Socio-Economic Impact Of French Cosmetics".
- Freel, M. S.(2003). Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity. *Research policy*, 32(5), pp. 751-770.
- Katz, B. and Wagner, J.(2014), *The rise of innovation districts: a new geography of innovation in America*, Brookings.
- Laperche, B., and Levratto, N.(2016). "Stratégies d'innovation et mutation des structures industrielles", *Innovations*, (2), pp. 5-12.
- Lisa Kerbirio.(2019), "L'avenir des cosmétiques certifiés bio en France", Sciences pharmaceutiques. These de doctorat. Universite de Bordeaux.
- L'Oréal(2017), "Document de référence 2017 : rapport financier annuel", *rapport intégré*, 380.
- Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. *Research policy*, 31(2), 247-264.
- Malerba, F. (Ed.). (2004). Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe. Cambridge University Press.
- Malerba, F., & Orsenigo, L. (1996). Schumpeterian patterns of innovation are technology-specific. *Research policy*, 25(3), 451-478.
- Mihailovic, T., Vescovi, T., and Pontiggia, A.(2017), "The Beauty Ideal in Chinese Luxury Cosmetics: Adaptation Strategies of Western Companies". *Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia Working Paper*.

Ministère de l'Education Supérieure et de la Recherche(2019), "les Dépenses des Entreprises en R&D 2017".

Mintel(2015), "Korean Beauty", *in-cosmetics Asia 2015*.

Nelson, R. and S. Winter.(1982), *An evolutionary theory of economic change*, Cambridge, MA : Belknap Press.

Pavitt, K.(1984). "Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory", *Technology, Management and Systems of Innovation*, pp. 15-45.

Penrose, E.(1959), *The theory of the growth of the firm*, London, UK : Basil Blackwell.

Pense-Lheritier, A. M.(2013), "Innovation et éco-conception pour les produits de l'industrie cosmétique", *Marché et organisations*, (1), pp. 137-147.

Pesonen, M., et al.(2001), "Assessing the priorities using A'WOT among resource management strategies at the Finnish Forest and Park Service", *Forest Science*, 47(4), pp. 534-541.

Schumpeter, J. A.(1934), *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Univ. Paul Valéry(2015), Travailler, dans l'industrie cosmétique avec une formation de UpS pp. 4-8.

Von Hippel, E.(1988), *The sources of innovation*, New York Oxford University Press.

Wernerfelt, B.(1995), "The resource-based view of the firm: Ten years after", *Strategic Management Journal*, 16(3), pp. 171-174.

Women's Wear Daily(2019), "WWD Beauty Report".

朴熙成(2018), "An Explanatory Study on Korean Cosmetics OEM/ODM Companies : The Case of Kolmar Korea, and Cosmax [in Japanese]", *Fukuoka Jo Gakuin University Bulletin. Faculty of International Career Development*, 4, pp. 145-166.

Base brevets INPI, <https://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html>

CITIES, <https://www.cites.org>

CMN, <http://www.cmn.co.kr>

CNC 뉴스, <http://www.cncnews.co.kr>

CNEP 홈페이지, <https://cnep-france.fr/mot-presidente/>
cosinkorea, <https://cosinkorea.com>
Cosmetic Valley 홈페이지, <https://www.cosmetic-valley.com/>
Douanes françaises 2018, <http://lekiosque.finances.gouv.fr>
Ecole de Parfum 홈페이지, <https://ecole-parfum.com/>
ESCOM 홈페이지, <https://www.escom.fr/>
Herbronstar, <http://hebronstar.com>
innovation cloud, <https://innovationcloud.com>
ISIPCA 홈페이지, <https://www.isipca-school.com/>
IT조선, <http://it.chosun.com>
KISLINE 홈페이지, <https://www.kisline.com/>
KOTRA 해외시장뉴스, <https://bit.ly/2tIBk8a>
ONISEP 2019, <http://www.onisep.fr>
PASS 홈페이지, <https://www.pole-pass.fr/>
THE K BEAUTY SCIENCE, <https://www.thekbs.co.kr>
국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>
금융감독원 전자공시시스템, <http://dart.fss.or.kr/>
네이버 지식백과, <https://terms.naver.com>
뉴데일리경제, <http://biz.newdaily.co.kr>
뉴스1, <https://www.news1.kr>
뉴스타운경제, <http://www.newstown.co.kr>
뉴시스, <https://newsis.com>
대한화장품산업연구원, <http://www.kcii.re.kr>
대한화장품협회 홈페이지, <https://kcia.or.kr/>
더벨, <https://www.thebell.co.kr>
동아닷컴, <https://www.donga.com>
동아비즈니스리뷰(DBR), <https://dbr.donga.com>

- 매일경제, <https://www.mk.co.kr>
- 머니투데이, <https://news.mt.co.kr>
- 뷰티경제, <http://www.thebk.co.kr>
- 뷰티누리, <http://www.beautynury.com>
- 산업연구원 산업통계 분석시스템(ISTANS), <https://istans.or.kr/>
- 서울경제, <https://www.sedaily.com>
- 식품의약품안전처 식품의약품통계연보, https://www.mfds.go.kr/brd/m_371/list.do
- 아모레퍼시픽 재단 홈페이지, <https://ascf.amorepacific.co.kr>
- 연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>
- 위키리크스한국, <http://www.wikileaks-kr.org>
- 유럽연합 CPNP 홈페이지, www.ecomundo.eu/fr/
- 이코노미조선, <http://economy.chosun.com>
- 장업신문, <http://www.jangup.com>
- 전자신문, <https://www.etnews.com>
- 조선비즈, <https://biz.chosun.com>
- 중앙일보, <https://news.joins.com>
- 코리아클릭, <http://www.koreanclick.com>
- 코스모닝, <https://www.cosmorning.com>
- 코스인, <https://www.cosinkorea.com>
- 프랑스 ANSM 홈페이지, www.ansm.sante.fr/
- 프랑스 보건부 홈페이지, <https://solidarites-sante.gouv.fr/>
- 프랑스 화장품 기업 협회 홈페이지, <https://www.febea.fr/>
- 한국경제, <https://www.hankyung.com/>
- 한국경제TV, <https://news.zum.com>
- 한국마케팅신문, <http://www.mknews.kr>
- 한국의약품수출입협회 홈페이지, <http://www.kpta.or.kr/>
- 한국일보, <https://www.hankookilbo.com>

헬스조선, <http://health.chosun.com>

화장품의 모든 것!, <https://blog.naver.com>

국가법령정보센터 화장품법, <http://www.law.go.kr/>

Comptes déposés aux tribunaux de commerce 2018

Summary

An analysis on the Source of Innovation for the New Korean Wave : Focusing on K-beauty

- **Project Leader: Ilyoung Jung**
- **Participants: Kwang Ho Lee · Ye Won Lee · Seol A Jin**

This study analyzes the innovation sources and mechanisms of the cosmetics industry, which is attracting attention as a new growth engine of the economy. Existing research in the cosmetics industry has focused mainly on research for the use of marketing strategies such as consumer purchasing behavior and preferred brands. In order to understand the development of the cosmetics industry, it is necessary to discuss innovation activities within the industry and the relationship with the innovation actors performing these activities, and studies to identify factors that can hinder the development of the cosmetics industry are needed.

In this study, in order to analyze the innovation sources of K-beauty, the main components of the industrial innovation system (SIS) theory were used as a framework for analysis. The source of innovation is not strictly defined academically. Therefore, in this study, innovation sources are defined as more fundamental knowledge, information, and networks that are created by various innovation entities within the industry and can be converted into innovation resources by environmental changes and opportunities inside and outside the industry.

Chapter 3 analyzes the innovation system of the K-beauty industry. For the system analysis, the period was divided into three generations, and the components of the innovation system, such as technology, actors, institutions, and market demand were analyzed. In the first generation, the cosmetic industry began to accumulate knowledge about cosmetic efficacy through basic research

in the field of dermatology, and functional products such as whitening and UV protection were released. The enactment of the Cosmetics Act in 1999 strengthened the market order and laid the foundation for industrialization. In the second generation, the world's first product was launched as a leap forward for K-beauty, wrinkle improvement and whitening research were conducted, and natural and herbal cosmetics research began. In terms of actors, Amorepacific and LG Household & Health Care are leading companies, and ODM companies such as Kolmar Korea and COSMAX have grown from the mid to late 2000s. On the institutional side, the continuous revision of the Cosmetics Act has strengthened producer responsibility and consumer safety. Market demand expanded through the launch of low-priced products and diversified distribution channels. In the third generation, the convergence with medical and ICT technologies is accelerating, focusing on high-functional technologies such as discovering the fundamental skin aging mechanism and improving the delivery and persistence of active ingredients. In addition, the roles of central and local governments have increased. In the case of market demand, as the fashion cycle shortens, online channels with various product groups are preferred.

In Chapter 4, patent analysis is performed. As a result of patent analysis, the cosmetic industry is generating technological results through aggressive patent application strategies, but in terms of qualitative results, it cannot be asserted that the originality of the technology is high. In addition, most of the patents are filed by brand companies such as Amorepacific and LG Household & Health Care, but in the case of brand companies, the connection with other innovators is very low and shows an isolated network form. As a result, the cosmetics industry can be understood as a high value-added industry that creates new value through rapid development of related technologies to follow consumer needs and trends. Therefore, for the growth of the industry, it is necessary to further strengthen the linkage between innovation actors.

In Chapter 5, the cosmetics industry in France is analyzed for comparison with the Korean cosmetics industry. The French cosmetics ecosystem is formed in a sustainable structure in that France aims for diversity through a network between large global cosmetics companies and small cosmetics companies with local

know-how. In addition, the dynamics of the cosmetics industry ecosystem is based on a high-quality workforce, and various and excellent education programs are being operated for this. In addition, there are 'FEBEA' and 'CNEP' as communication channels to convey opinions of the French cosmetics industry, and there are clusters such as Cosmetic Valley and PASS for industrial promotion. The driving force behind French cosmetics brands to remain the world's leading brands to date is strong regulation.

Chapter 6 focused on the core question of this study, the source of innovation and sustainability of K-beauty. For analysis, interviews were conducted with experts from industry, academia, and government agencies. The innovation sources can be categorized into tangible and intangible technologies, and can be categorized into ① brand concept, ② herbal ingredients, ③ formulation technology, and ④ short-term commercialization based on consumer needs. In addition, the factors that can convert this innovation source into an innovation resource in Korea are the technology and productivity of OEM/ODM companies. Through the source of innovation and the mechanism of transformation, K-beauty can grow rapidly. However, as a result of SWOT analysis, it was analyzed that the source of innovation is difficult to sustain.

In this study, three policy suggestions are proposed for the sustainability of the innovation source. The three policy recommendations are (1) diversification of innovation sources, (2) formation and expansion of innovation networks that promote transformation and linkage of innovation sources, and (3) institutional enhancement for a robust innovation system.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. K-beauty understanding and theoretical framework	4
1. Understanding of the cosmetic Industry	4
2. Theoretical framework for analysis of the cosmetic industry	17
Chapter 3. Analysis of innovation system in K-beauty industry	35
1. 1st generation of K-beauty	35
2. 2nd generation of K-beauty	47
3. 3rd generation of K-beauty	62
Chapter 4. Patent Analysis for the K-beauty Industry	83
1. Overview of Patent Analysis	83
2. Patent trend analysis	86
3. Network Analysis of K-beauty Industry	89
Chapter 5. Overseas Cases: France	106
1. French cosmetics and industry	106
2. Major actors and networks	118
3. Cosmetics regulations and institution	129
4. Summary	133
Chapter 6. Analysis on the source of innovation of K-beauty	135
1. Innovation in the K-beauty industry	136
2. Formation and Transformation of the Innovation Source	144
3. Sustainability of the K-beauty industry	147

Chapter 7. Conclusions and Policy Implications 154

1. Conclusions 154

2. Policy Implications 158

References 169

Summary 179

Contents 183